

Reporte completo Gamry

2026-07-22 16:12

Carpeta de entrada:

C:\Users\gonza\Documents\GitHub\Deg2026_Tool\data2\MEA_1_05_Full

Carpeta de salida:

C:\Users\gonza\Documents\GitHub\Deg2026_Tool\data2\MEA_1_05_Full

Contenido detectado

Nombre	Valor	Unidad
Activacion	1	Curva
PC	5	Curva
EIS	41	EIS
CV	5	CV
Deg	4	Etapas
Deg OCP	4	OCP

Índice

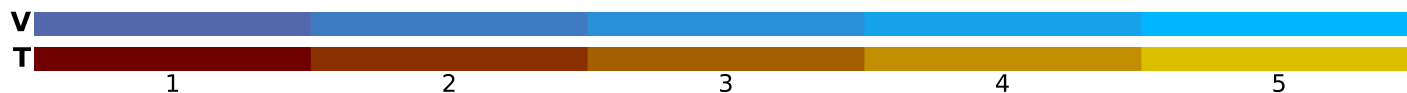
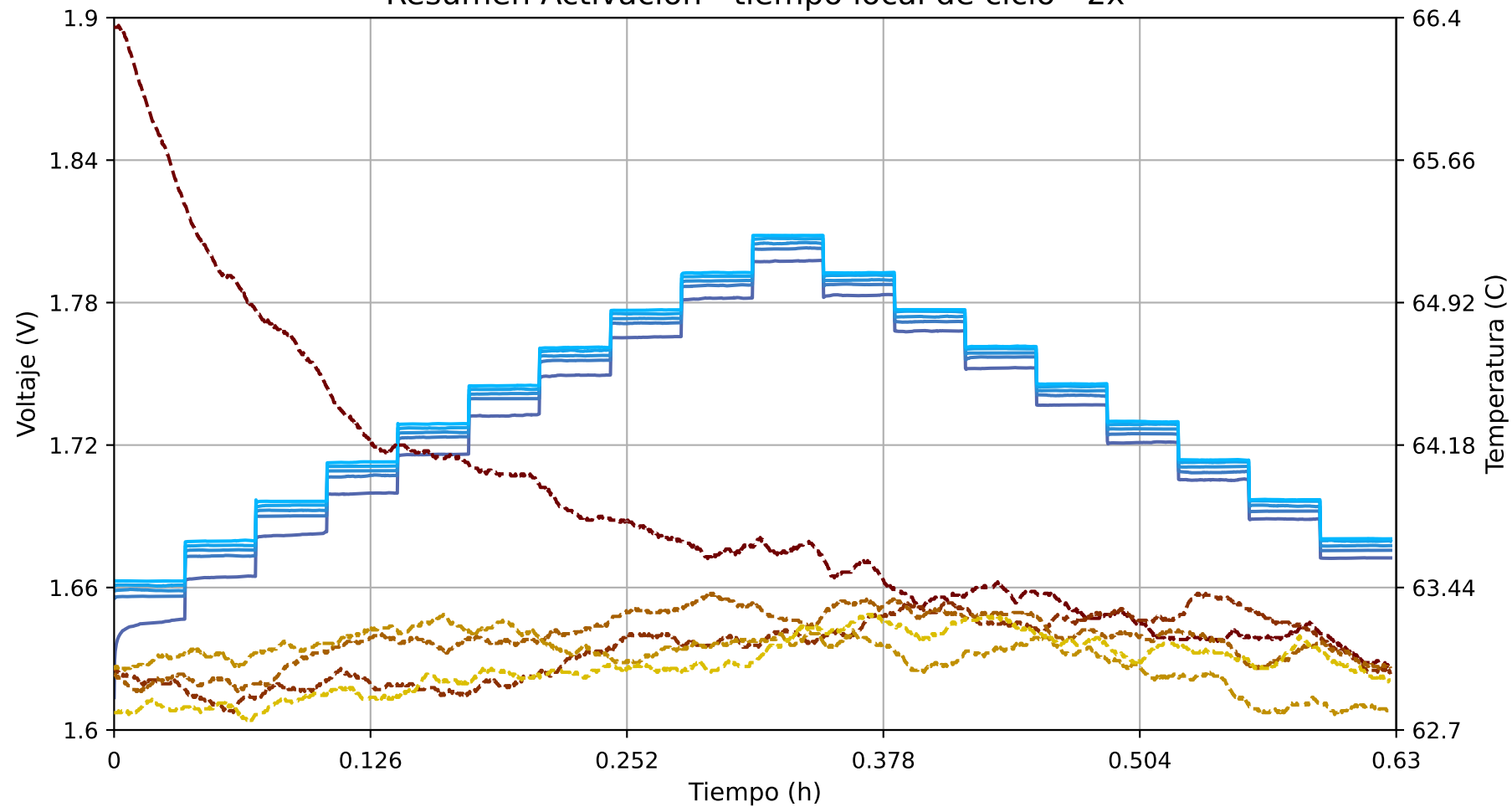
Navegación del reporte

- 1. Resumen
- 2. Activacion
- 3. PC
- 4. EIS
- 5. CV
- 6. Deg

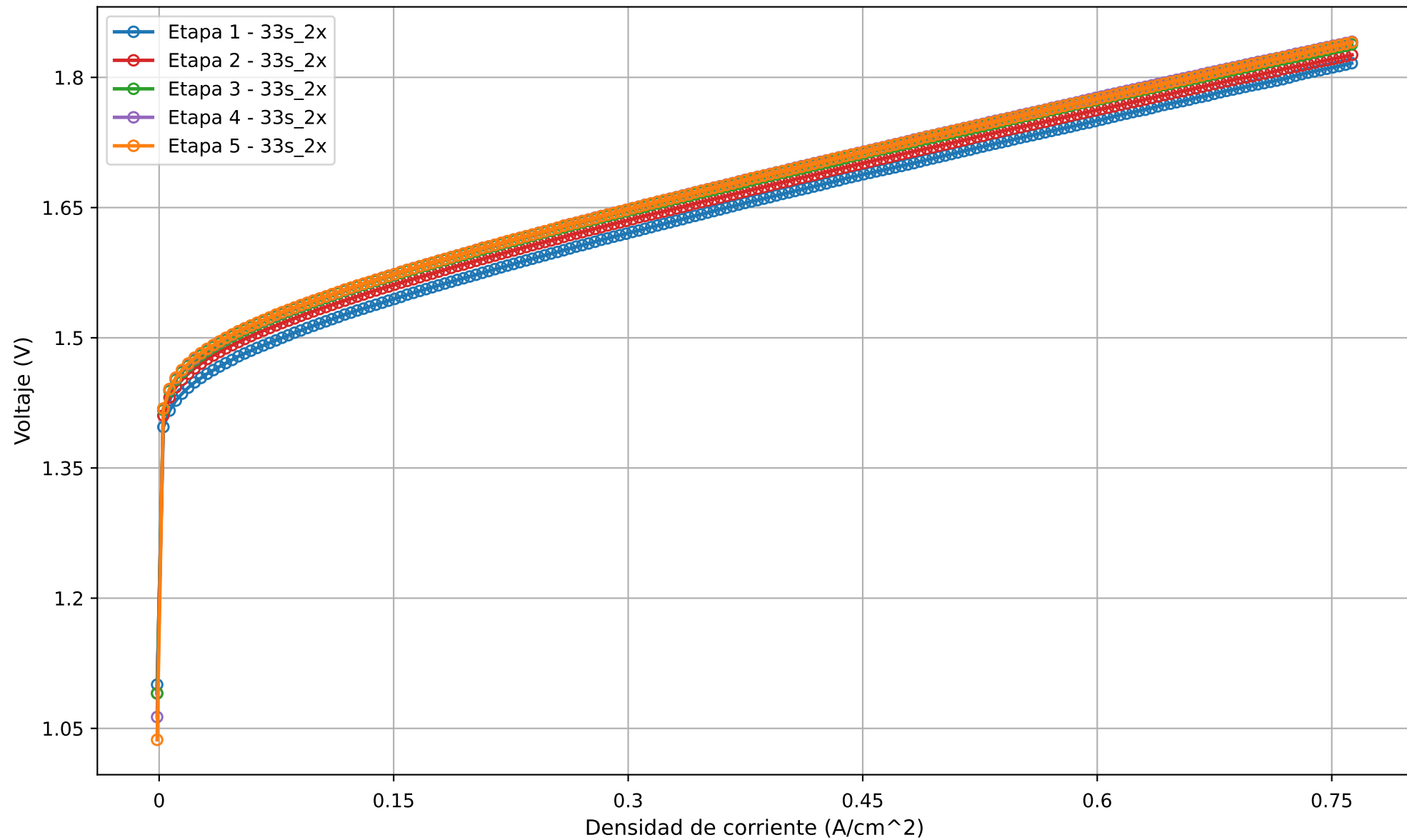
Resumen

Comparaciones globales entre etapas y condiciones de operación.

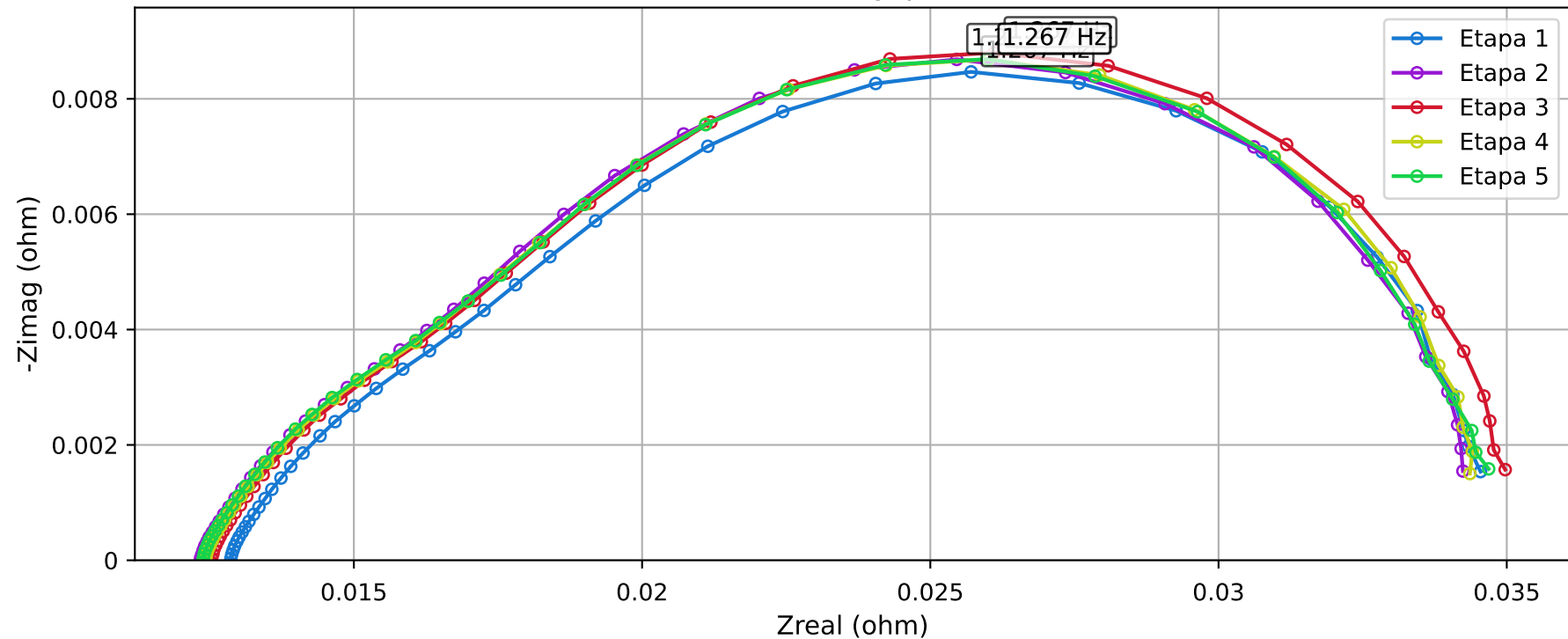
Resumen Activación - tiempo local de ciclo - 2x



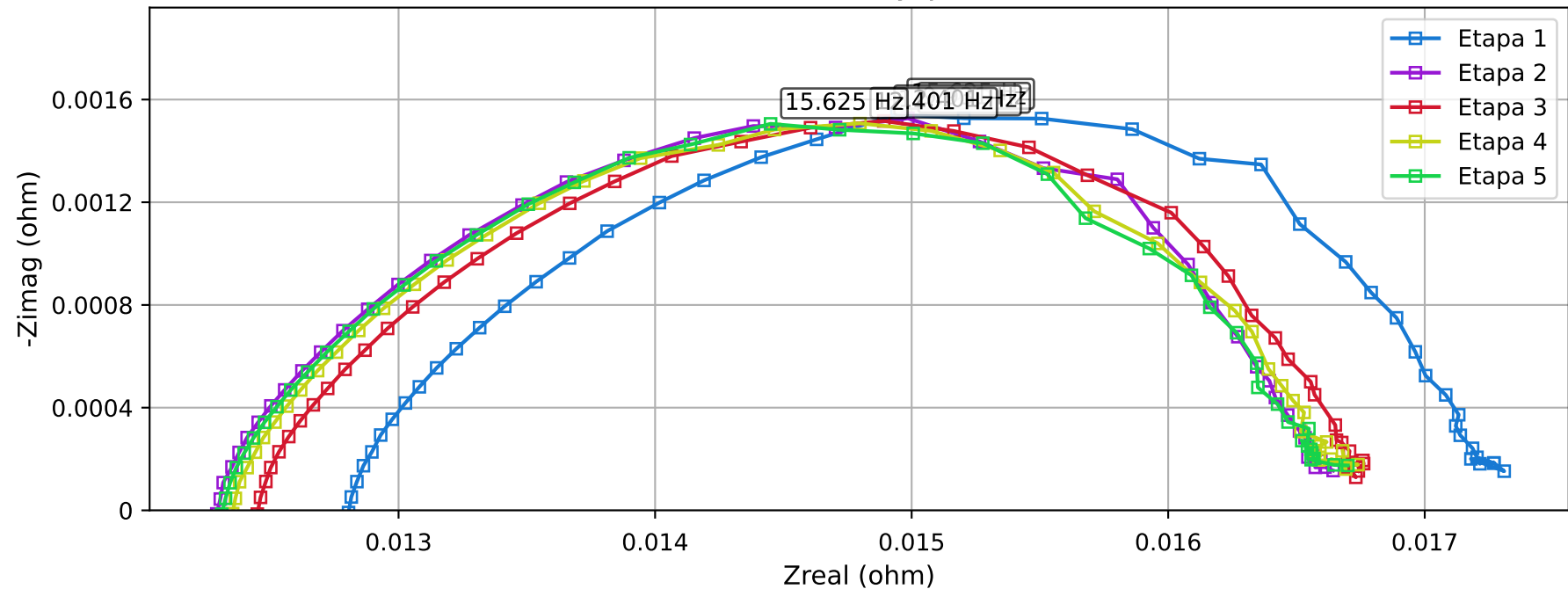
Resumen PC - curvas ascendentes



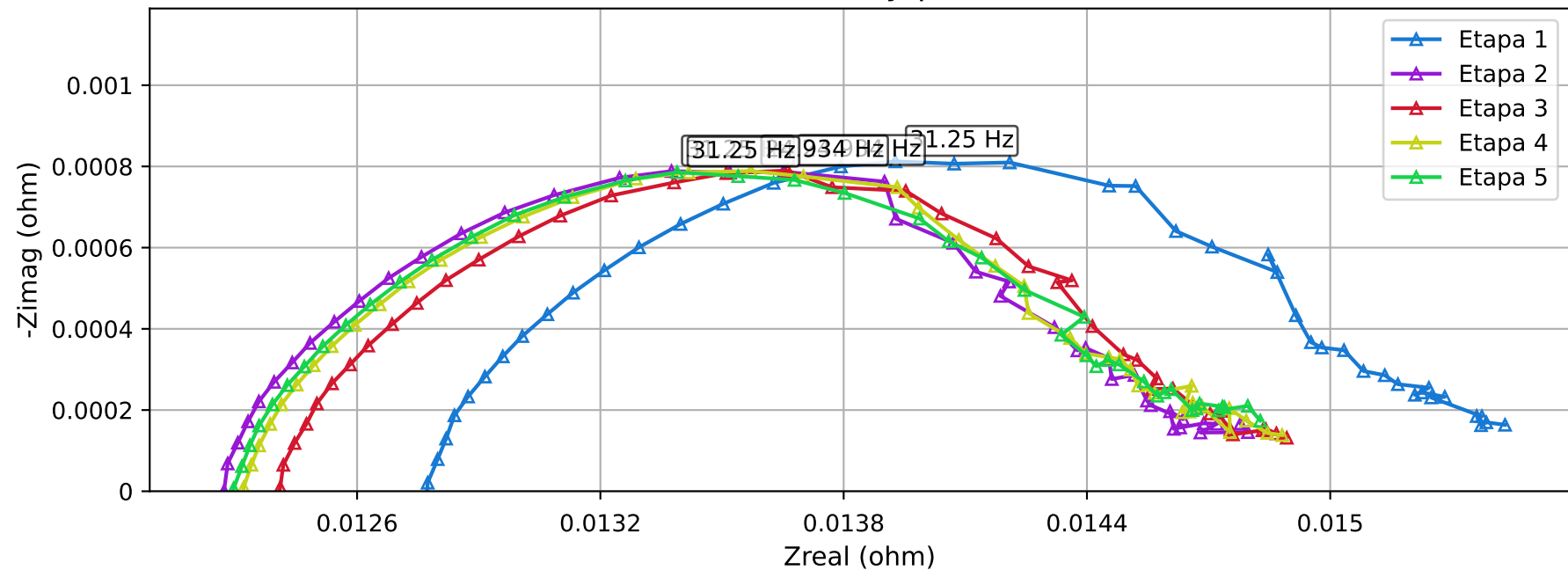
Resumen EIS Nyquist - 1,5A



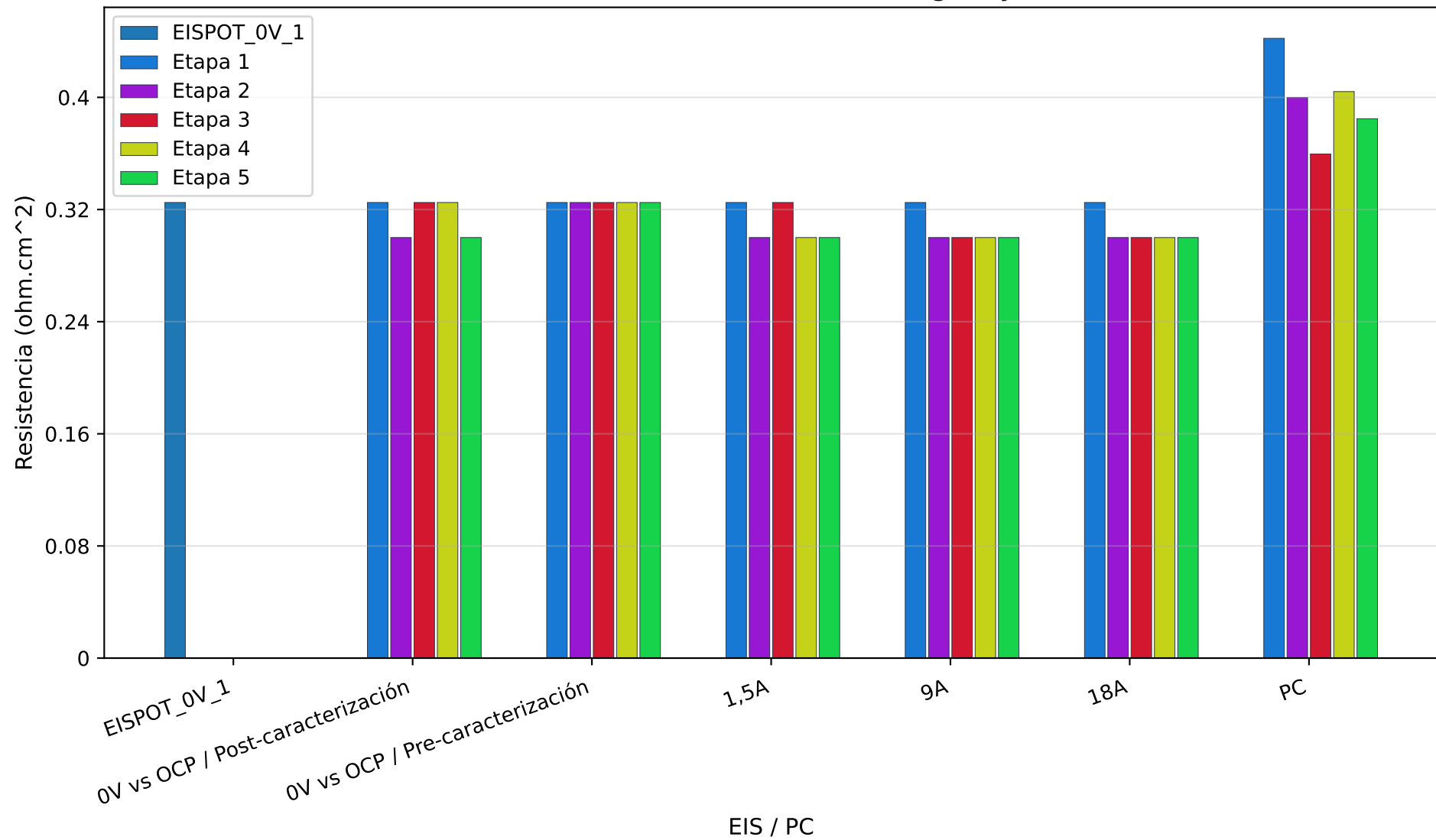
Resumen EIS Nyquist - 9A



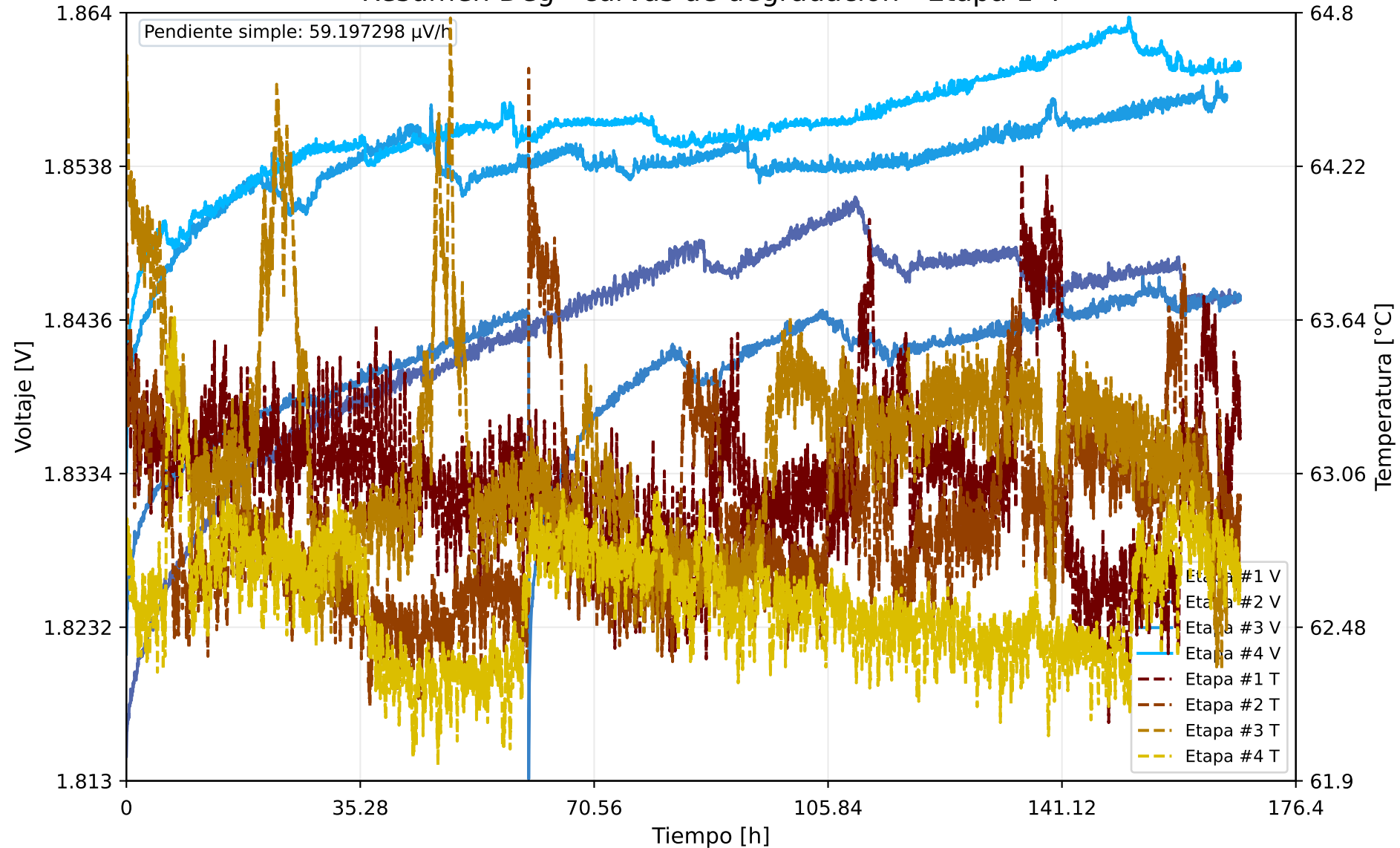
Resumen EIS Nyquist - 18A



Resumen resistencia - EIS Zimag=0 y PC



Resumen Deg - curvas de degradación - Etapa 1-4



Indicadores relevantes

Indicadores seleccionados para comparar activación y degradación.

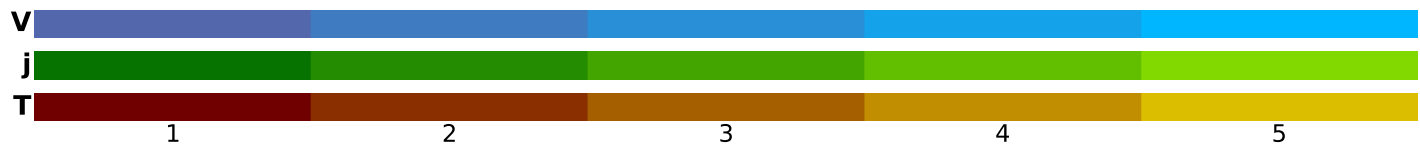
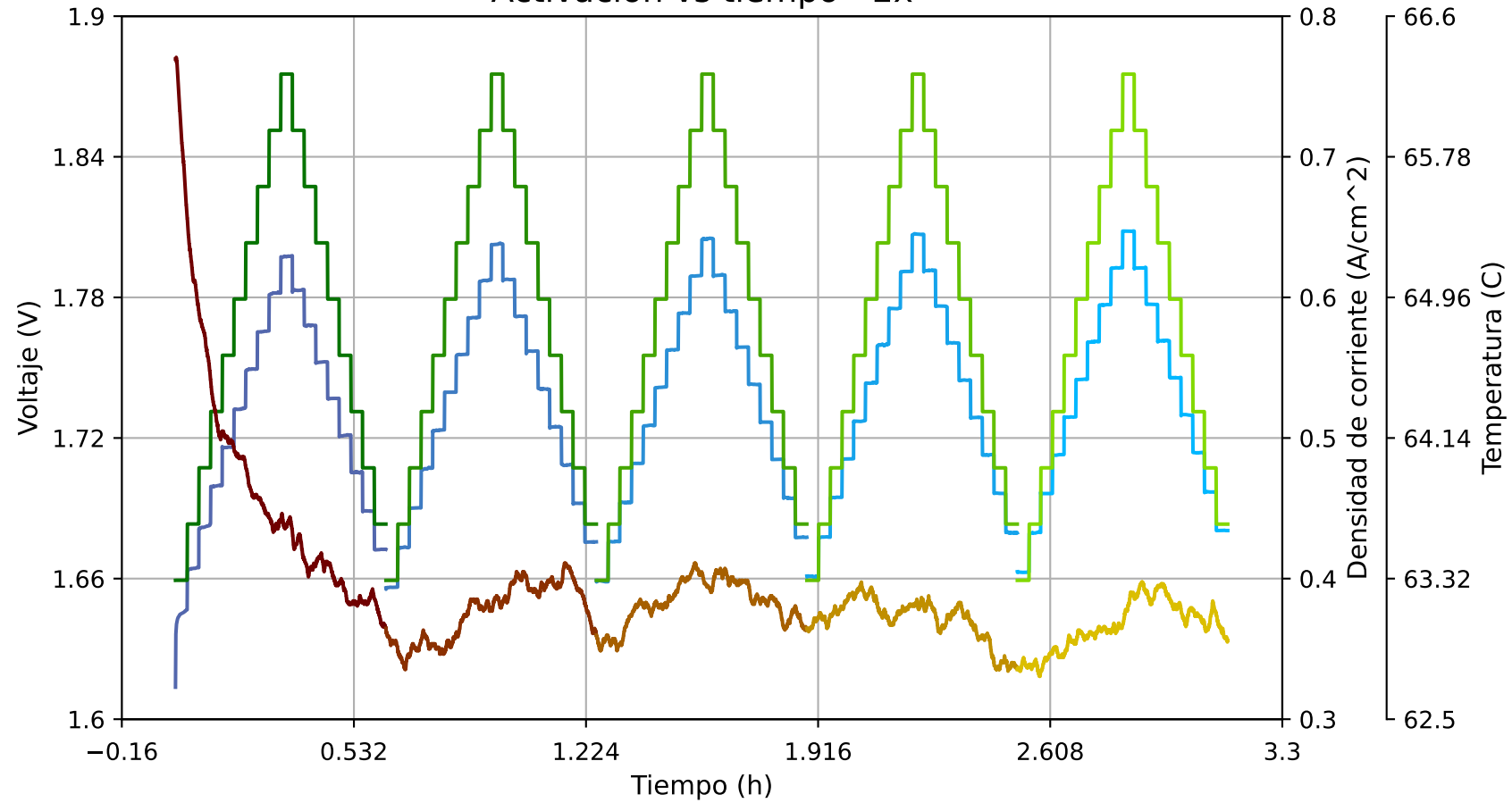
Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
Activacion - 2x - dV stab C#	0.00258103	V
Deg - Etapa 1 - Pendiente p	181.429	μV/h
Deg - Etapa 2 - Pendiente p	141.19	μV/h
Deg - Etapa 3 - Pendiente p	149.729	μV/h
Deg - Etapa 4 - Pendiente p	135.833	μV/h

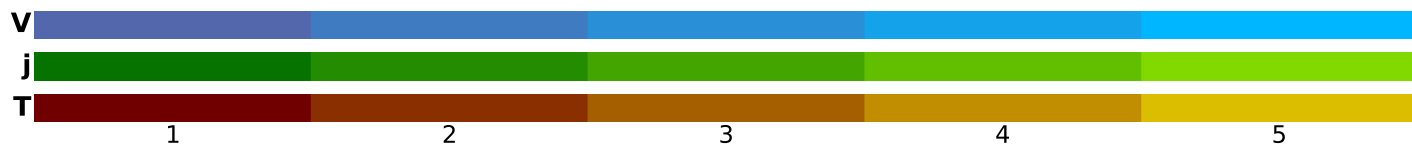
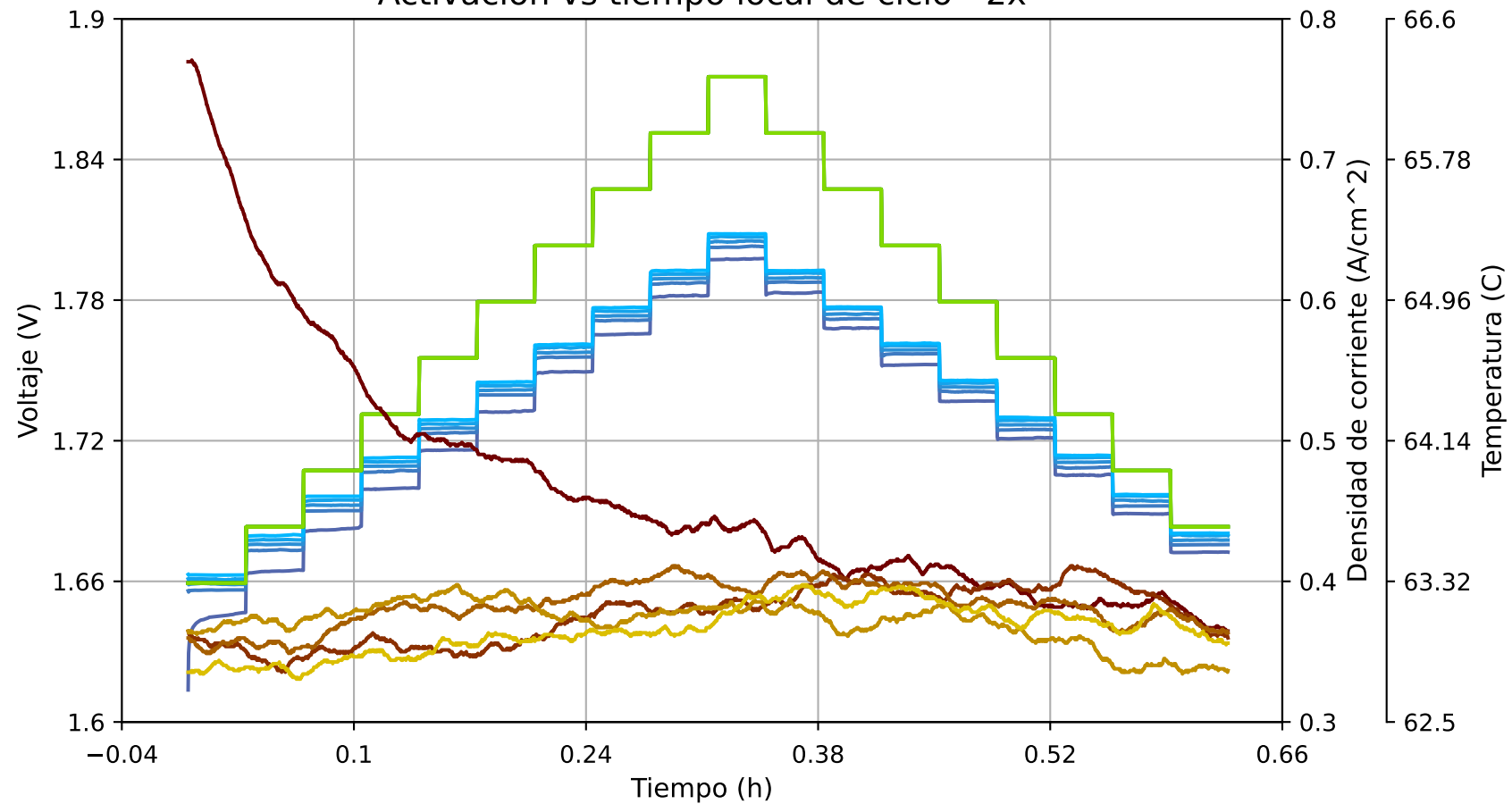
Activacion

Gráficos e indicadores individuales.

Activación vs tiempo - 2x



Activación vs tiempo local de ciclo - 2x



Reporte Activación - 2x

Metadatos e indicadores de activación

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	18/6/2026	
Hora	11:06:05	
Duración del paso	125	s
Rango de corriente	10 a 19	A
Paso de corriente	1	A
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm^2

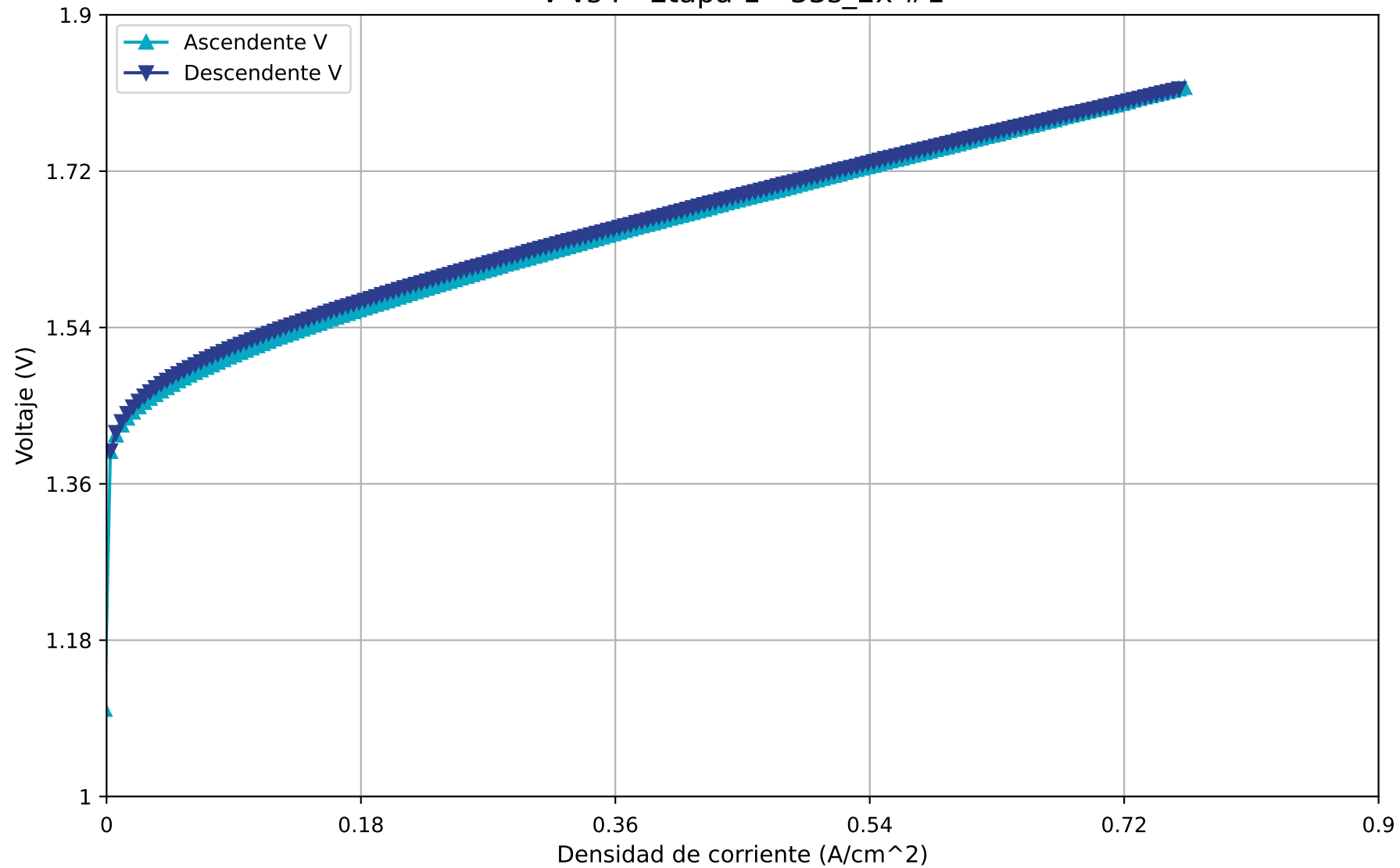
Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
Ciclos	5	
T prom. C#1	63.9	C
T prom. C#2	63.1	C
T prom. C#3	63.2	C
T prom. C#4	63.1	C
T prom. C#5	63	C
T máx. C#1/P#1	66.4	C
dV stab C#4->C#5	0.00258103	V

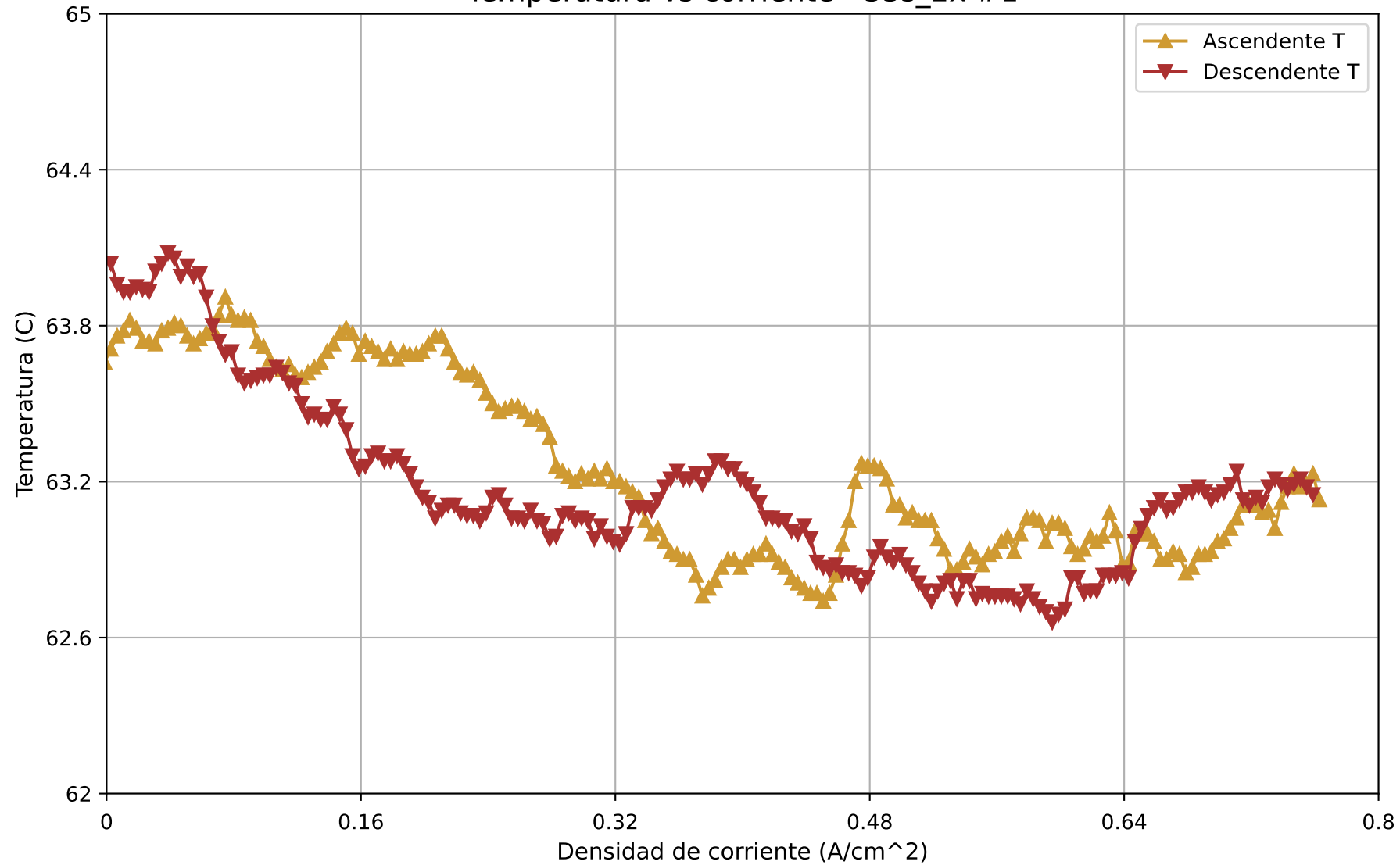
PC

Gráficos e indicadores individuais.

V vs I - Etapa 1 - 33s_2x #1



Temperatura vs corriente - 33s_2x #1



Reporte PC - Etapa 1 - 33s_2x #1

Metadatos e indicadores de la curva de polarización

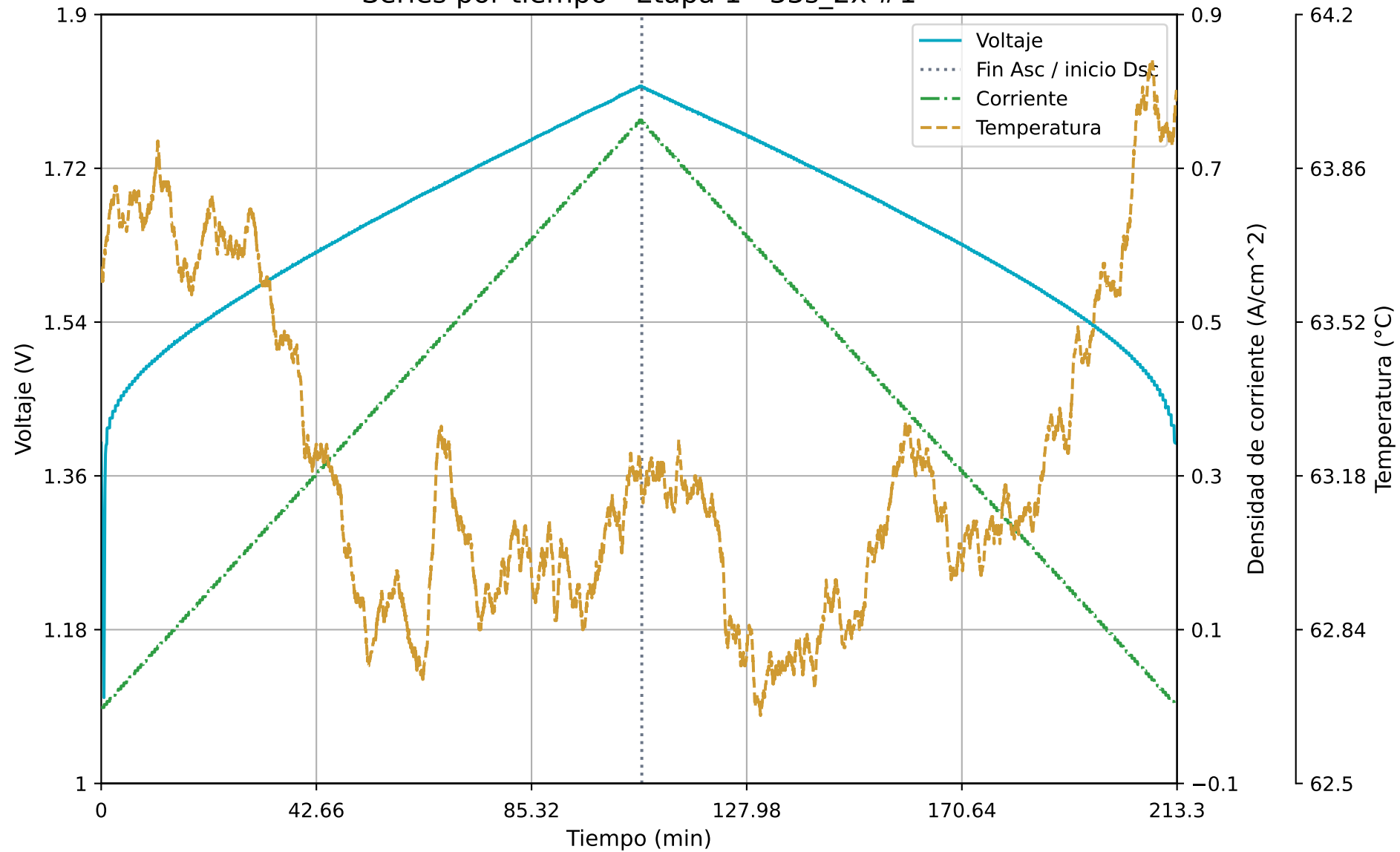
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Curva	33s_2x #1	
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	18/6/2026	
Hora	14:29:42	
Rango de corriente	0 a 0.764	A/cm^2
Duración del paso	33	s
Paso de corriente	0.004	A/cm^2
Velocidad de barrido	0.000121	A/cm^2/s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm^2
Archivos Asc	96	
Archivos Dsc	95	

Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
Tiempo fin ascendente	6431	s
Tiempo total	12795	s
Rango de voltaje	0.71593	V
T prom.	63.210872	C
Delta T máx.	1.45	C

Series por tiempo - Etapa 1 - 33s_2x #1



Reporte PC Series por tiempo - Etapa 1 - 33s_2x #1

Metadatos e indicadores de la curva de polarización

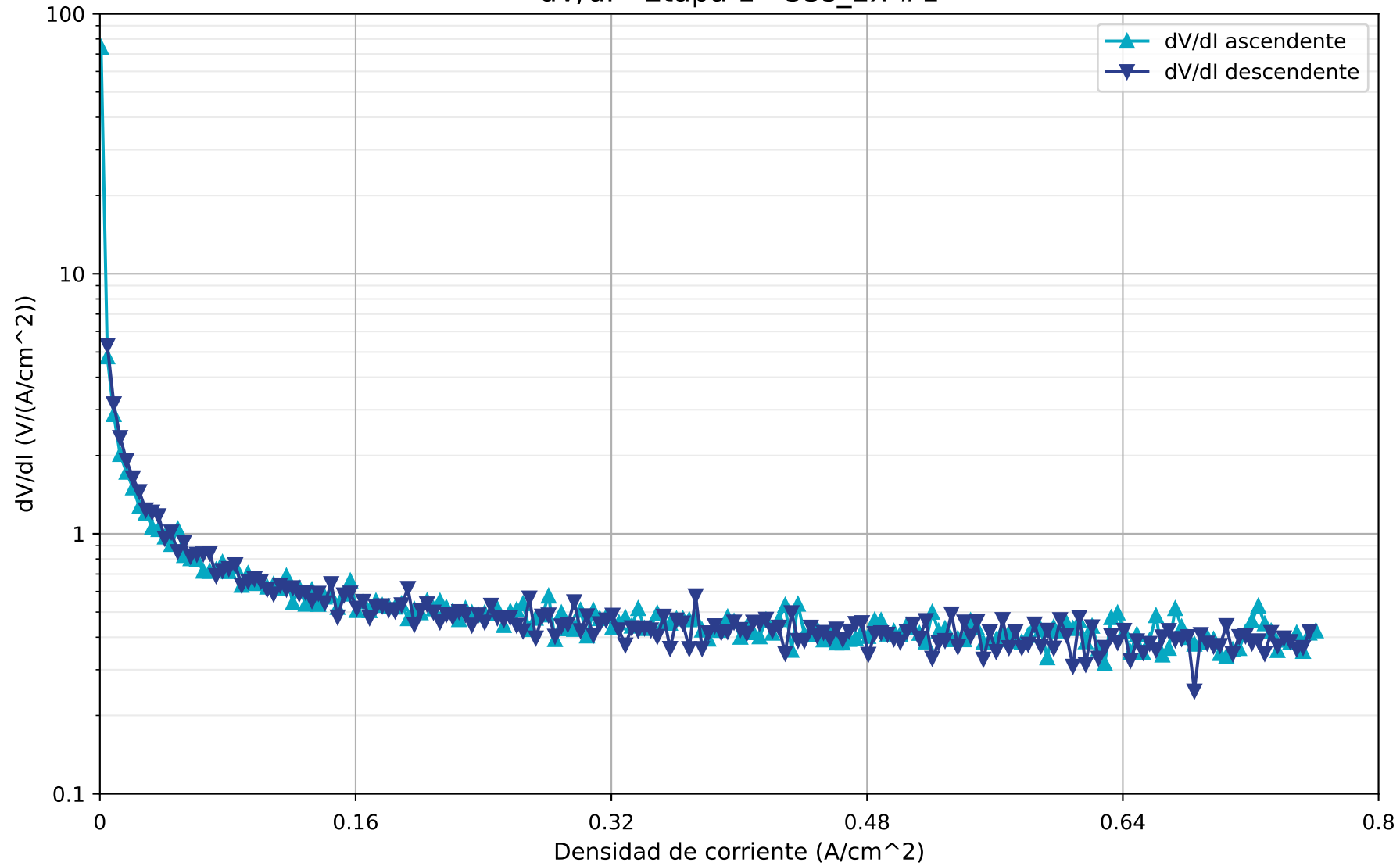
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Curva	33s_2x #1	
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	18/6/2026	
Hora	14:29:42	
Rango de corriente	0 a 0.764	A/cm^2
Duración del paso	33	s
Paso de corriente	0.004	A/cm^2
Velocidad de barrido	0.000121	A/cm^2/s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm^2
Archivos Asc	96	
Archivos Dsc	95	

Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
Tiempo fin ascendente	107.183333	min
Tiempo total	213.25	min
Rango de voltaje	0.71593	V
T prom.	63.210872	C
Delta T máx.	1.45	C

dV/dI - Etapa 1 - 33s_2x #1



Reporte PC dV/dI - Etapa 1 - 33s_2x #1

Metadatos e indicadores dV/dI de la curva de polarización

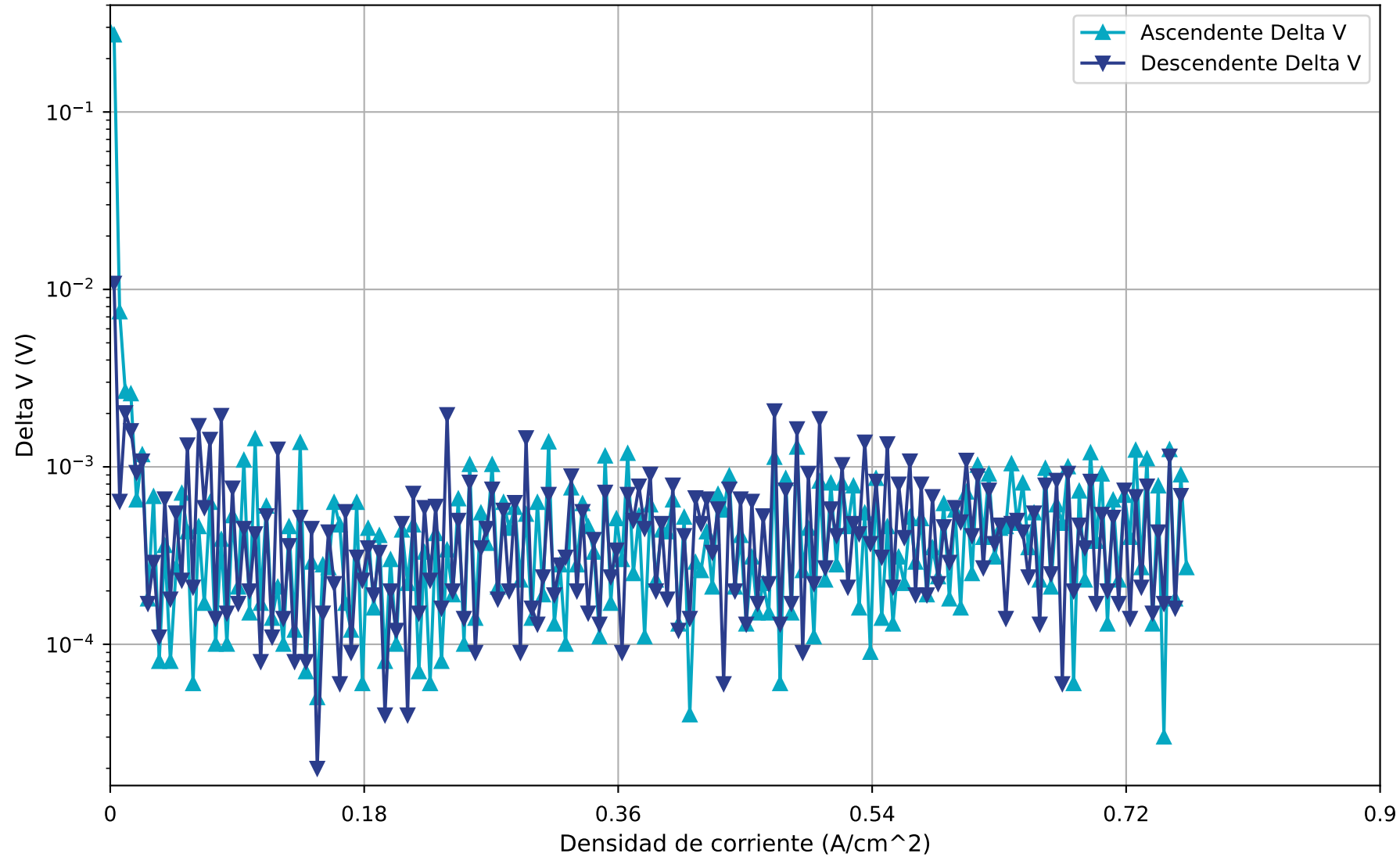
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Curva	33s_2x #1	
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	18/6/2026	
Hora	14:29:42	
Rango de corriente	0 a 0.764	A/cm ²
Duración del paso	33	s
Paso de corriente	0.004	A/cm ²
Velocidad de barrido	0.000121	A/cm ² /s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm ²
Archivos Asc	96	
Archivos Dsc	95	

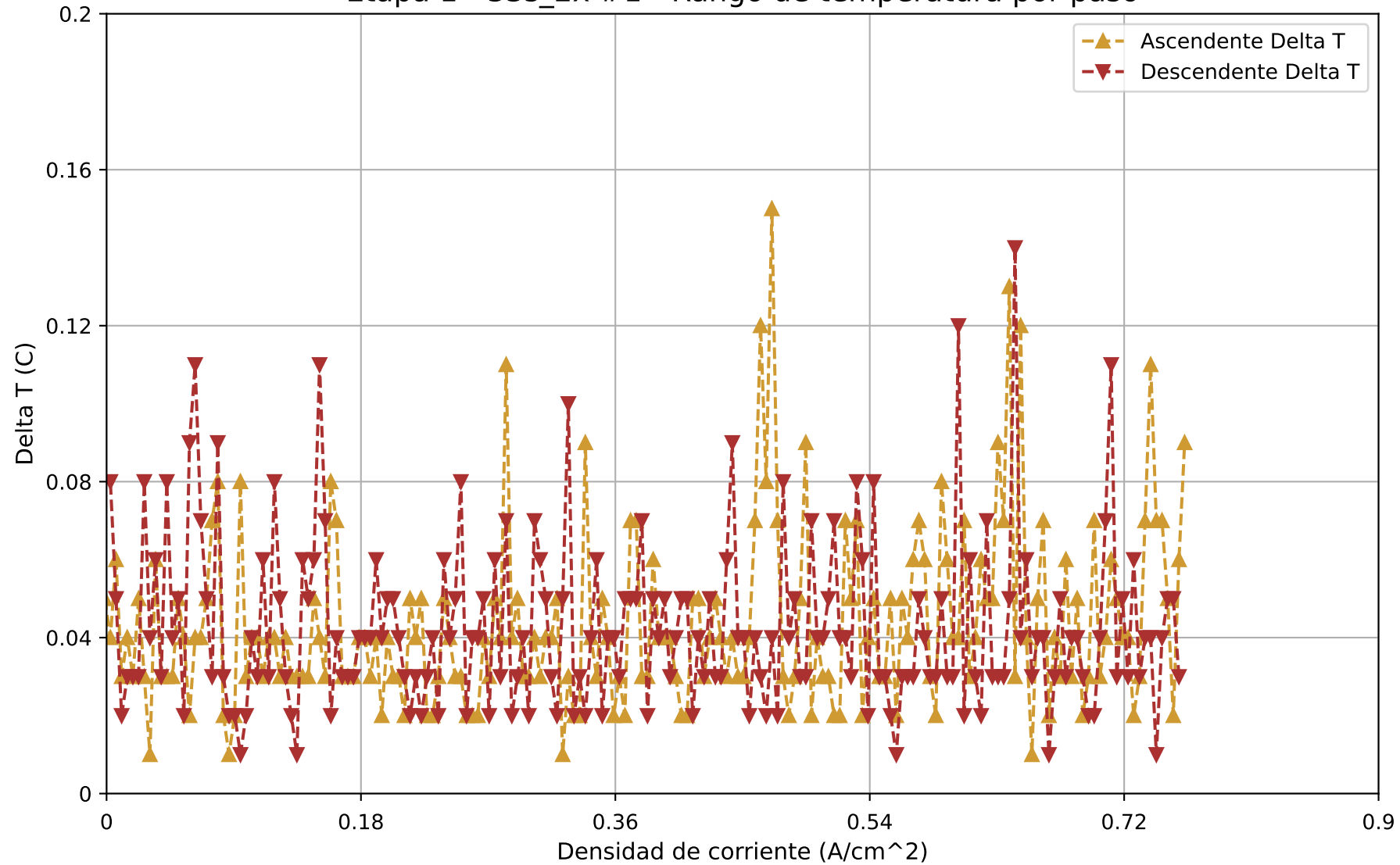
Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
I objetivo (18 A)	0.72	A/cm ²
dV/dI @ 18 A (Ascendente)	0.442115	V/(A/cm ²)
dV/dI máx. (Ascendente)	74.340727	V/(A/cm ²)
I @ dV/dI máx. (Ascendente)	0.000723	A/cm ²
dV/dI @ 18 A (Descendente)	0.393468	V/(A/cm ²)
dV/dI máx. (Descendente)	5.287773	V/(A/cm ²)
I @ dV/dI máx. (Descendent	0.004701	A/cm ²

Etapla 1 - 33s_2x #1 - Rango de voltaje por paso



Etapa 1 - 33s_2x #1 - Rango de temperatura por paso



Reporte PC Estabilidad por paso - Etapa 1 - 33s_2x #1

Metadatos e indicadores de estabilidad por paso de la curva de polarización

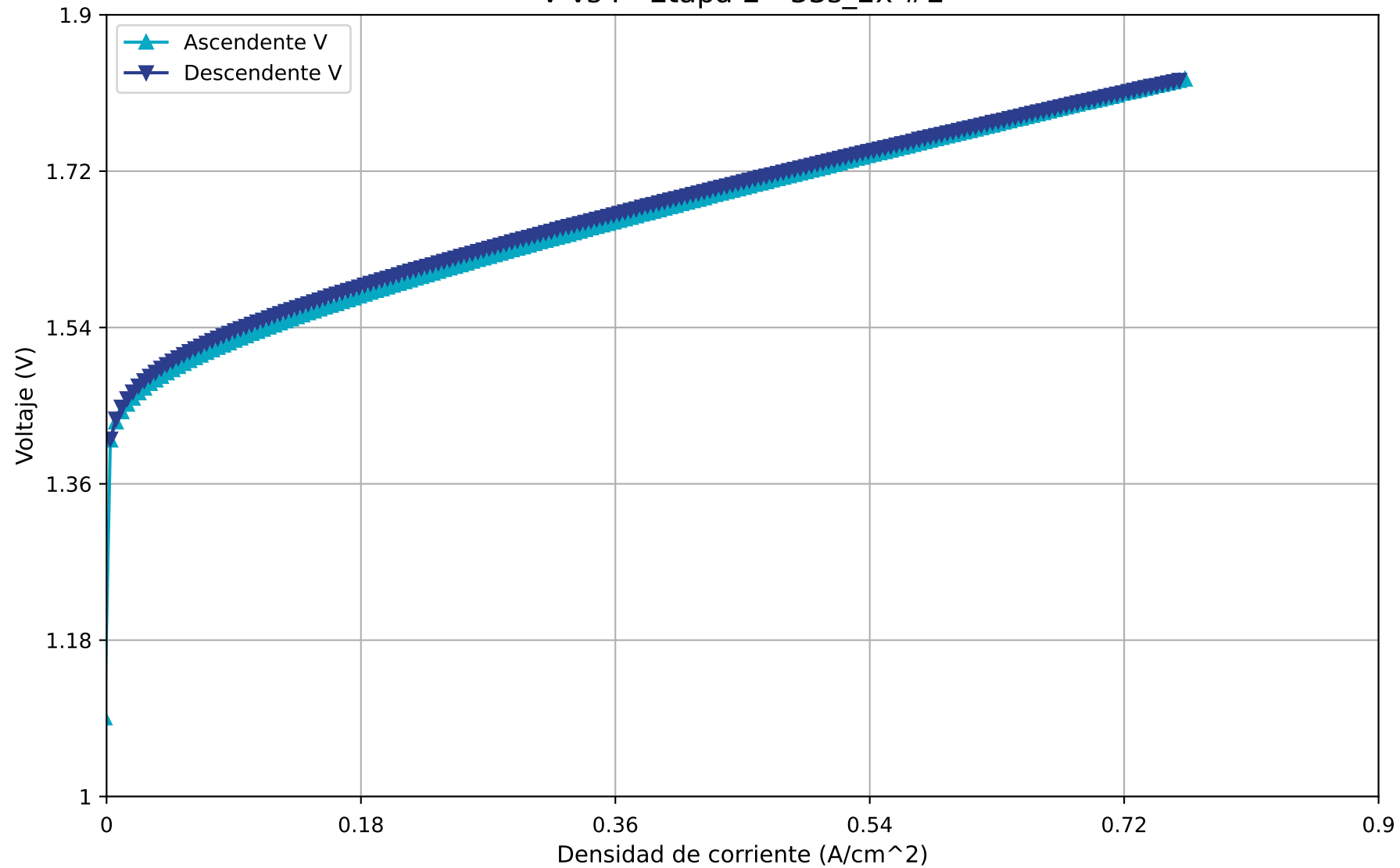
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Curva	33s_2x #1	
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	18/6/2026	
Hora	14:29:42	
Rango de corriente	0 a 0.764	A/cm^2
Duración del paso	33	s
Paso de corriente	0.004	A/cm^2
Velocidad de barrido	0.000121	A/cm^2/s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm^2
Archivos Asc	96	
Archivos Dsc	95	

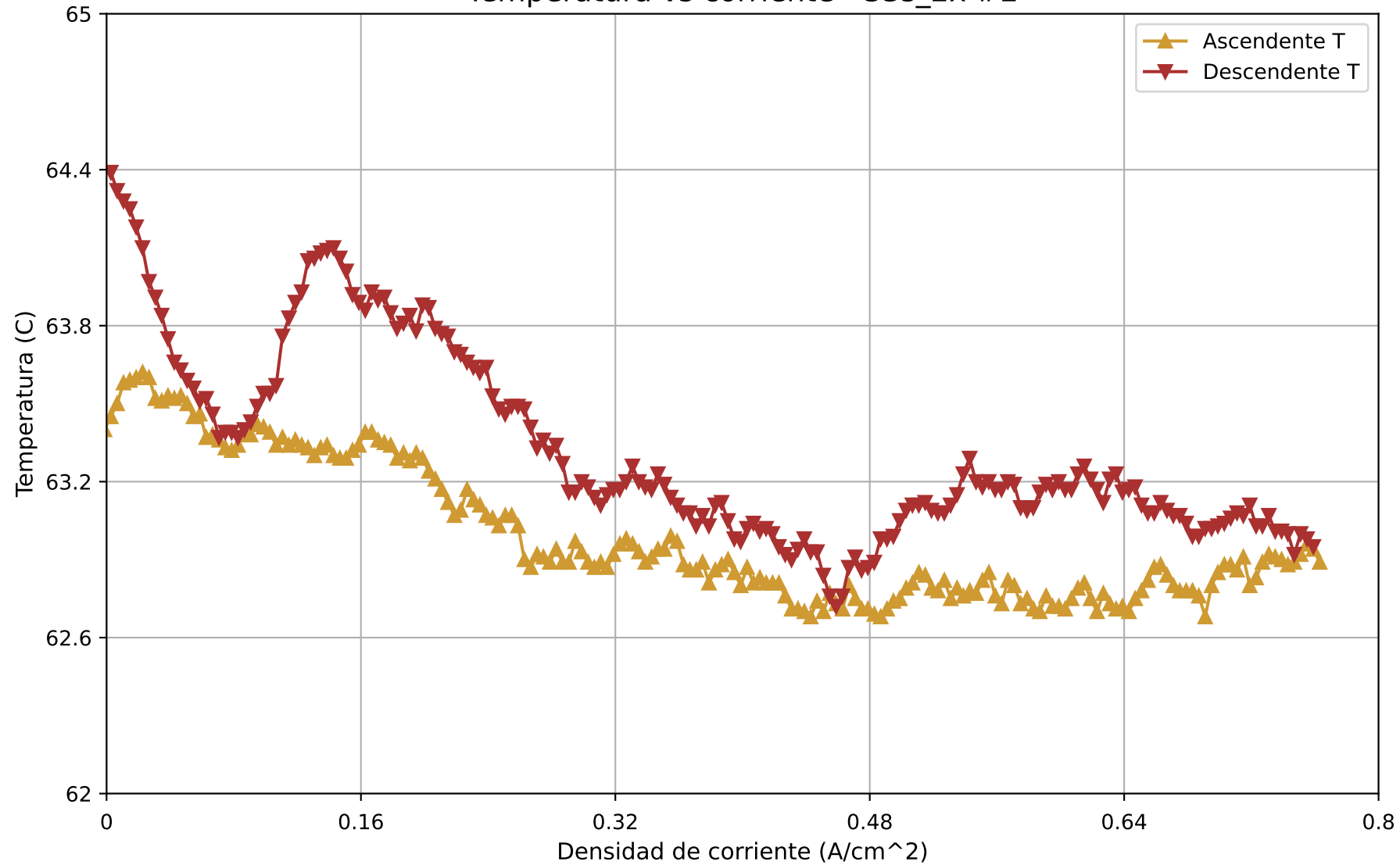
Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
Delta V máx. (Ascendente)	0.29799	V
I @ Delta V máx. (Ascendente)	-0.001273	A/cm^2
Delta T máx. (Ascendente)	0.15	C
I @ Delta T máx. (Ascendente)	0.470741	A/cm^2
Delta V máx. (Descendente)	0.01084	V
I @ Delta V máx. (Descendente)	0.002701	A/cm^2
Delta T máx. (Descendente)	0.14	C
I @ Delta T máx. (Descendente)	0.642785	A/cm^2

V vs I - Etapa 2 - 33s_2x #2



Temperatura vs corriente - 33s_2x #2



Reporte PC - Etapa 2 - 33s_2x #2

Metadatos e indicadores de la curva de polarización

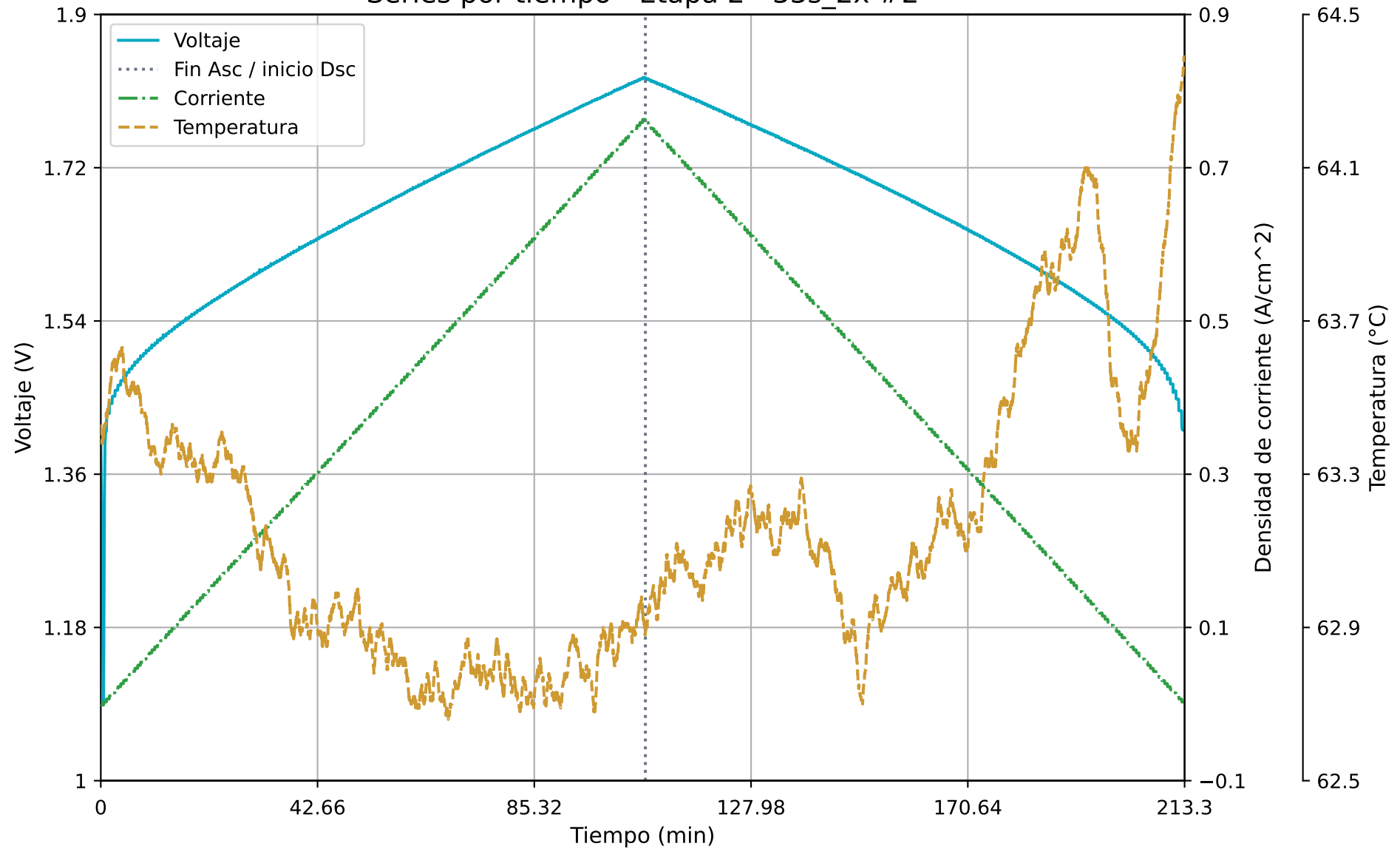
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Curva	33s_2x #2	
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	26/6/2026	
Hora	6:47:02	
Rango de corriente	0 a 0.764	A/cm ²
Duración del paso	33	s
Paso de corriente	0.004	A/cm ²
Velocidad de barrido	0.000121	A/cm ² /s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm ²
Archivos Asc	96	
Archivos Dsc	95	

Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
Tiempo fin ascendente	6431	s
Tiempo total	12795	s
Rango de voltaje	0.73554	V
T prom.	63.156995	C
Delta T máx.	1.73	C

Series por tiempo - Etapa 2 - 33s_2x #2



Reporte PC Series por tiempo - Etapa 2 - 33s_2x #2

Metadatos e indicadores de la curva de polarización

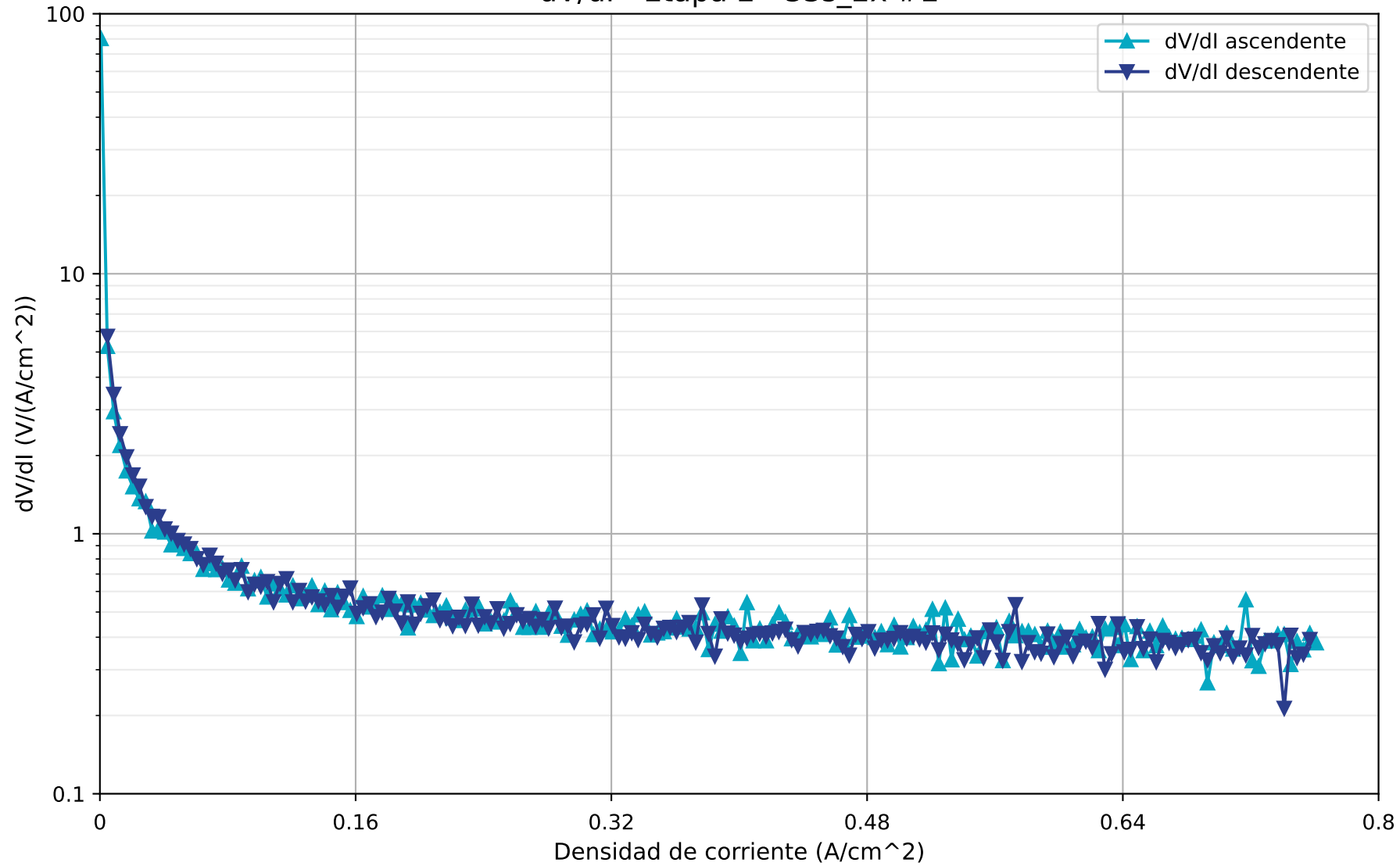
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Curva	33s_2x #2	
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	26/6/2026	
Hora	6:47:02	
Rango de corriente	0 a 0.764	A/cm ²
Duración del paso	33	s
Paso de corriente	0.004	A/cm ²
Velocidad de barrido	0.000121	A/cm ² /s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm ²
Archivos Asc	96	
Archivos Dsc	95	

Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
Tiempo fin ascendente	107.183333	min
Tiempo total	213.25	min
Rango de voltaje	0.73554	V
T prom.	63.156995	C
Delta T máx.	1.73	C

dV/dI - Etapa 2 - 33s_2x #2



Reporte PC dV/dI - Etapa 2 - 33s_2x #2

Metadatos e indicadores dV/dI de la curva de polarización

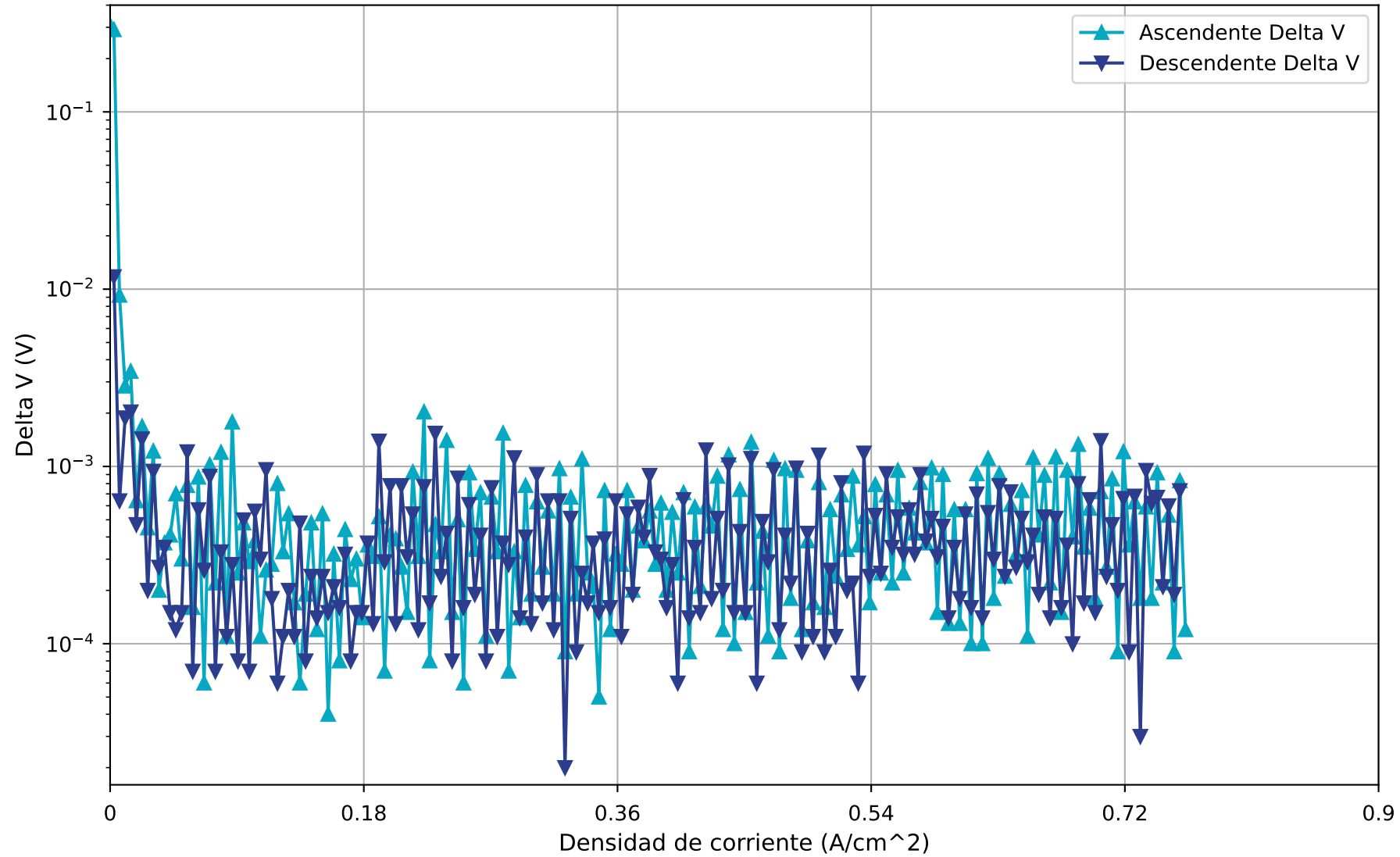
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Curva	33s_2x #2	
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	26/6/2026	
Hora	6:47:02	
Rango de corriente	0 a 0.764	A/cm ²
Duración del paso	33	s
Paso de corriente	0.004	A/cm ²
Velocidad de barrido	0.000121	A/cm ² /s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm ²
Archivos Asc	96	
Archivos Dsc	95	

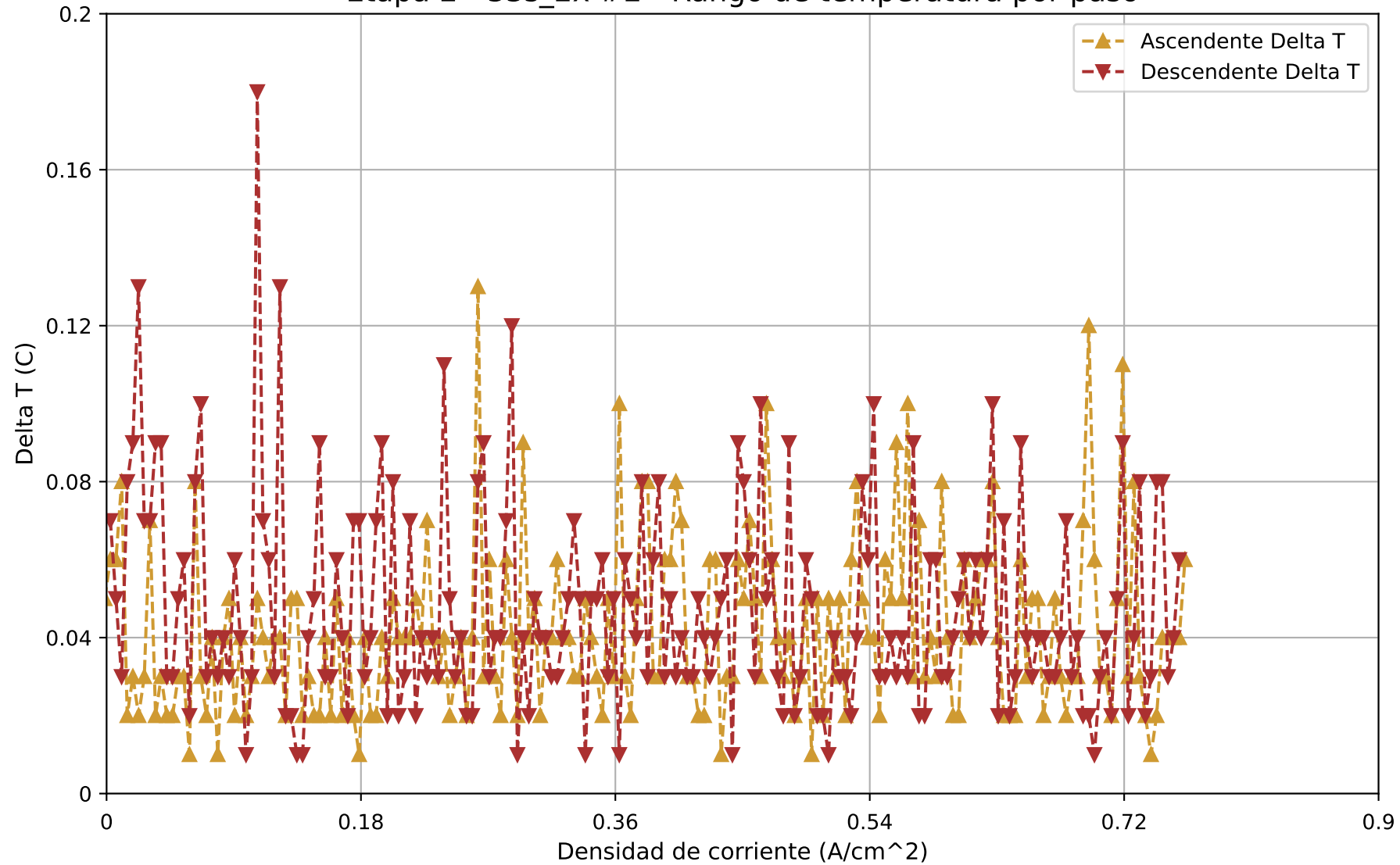
Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
I objetivo (18 A)	0.72	A/cm ²
dV/dI @ 18 A (Ascendente)	0.399856	V/(A/cm ²)
dV/dI máx. (Ascendente)	80.182176	V/(A/cm ²)
I @ dV/dI máx. (Ascendente)	0.000702	A/cm ²
dV/dI @ 18 A (Descendente)	0.370616	V/(A/cm ²)
dV/dI máx. (Descendente)	5.753953	V/(A/cm ²)
I @ dV/dI máx. (Descendent	0.004672	A/cm ²

Etapla 2 - 33s_2x #2 - Rango de voltaje por paso



Etapa 2 - 33s_2x #2 - Rango de temperatura por paso



Reporte PC Estabilidad por paso - Etapa 2 - 33s_2x #2

Metadatos e indicadores de estabilidad por paso de la curva de polarización

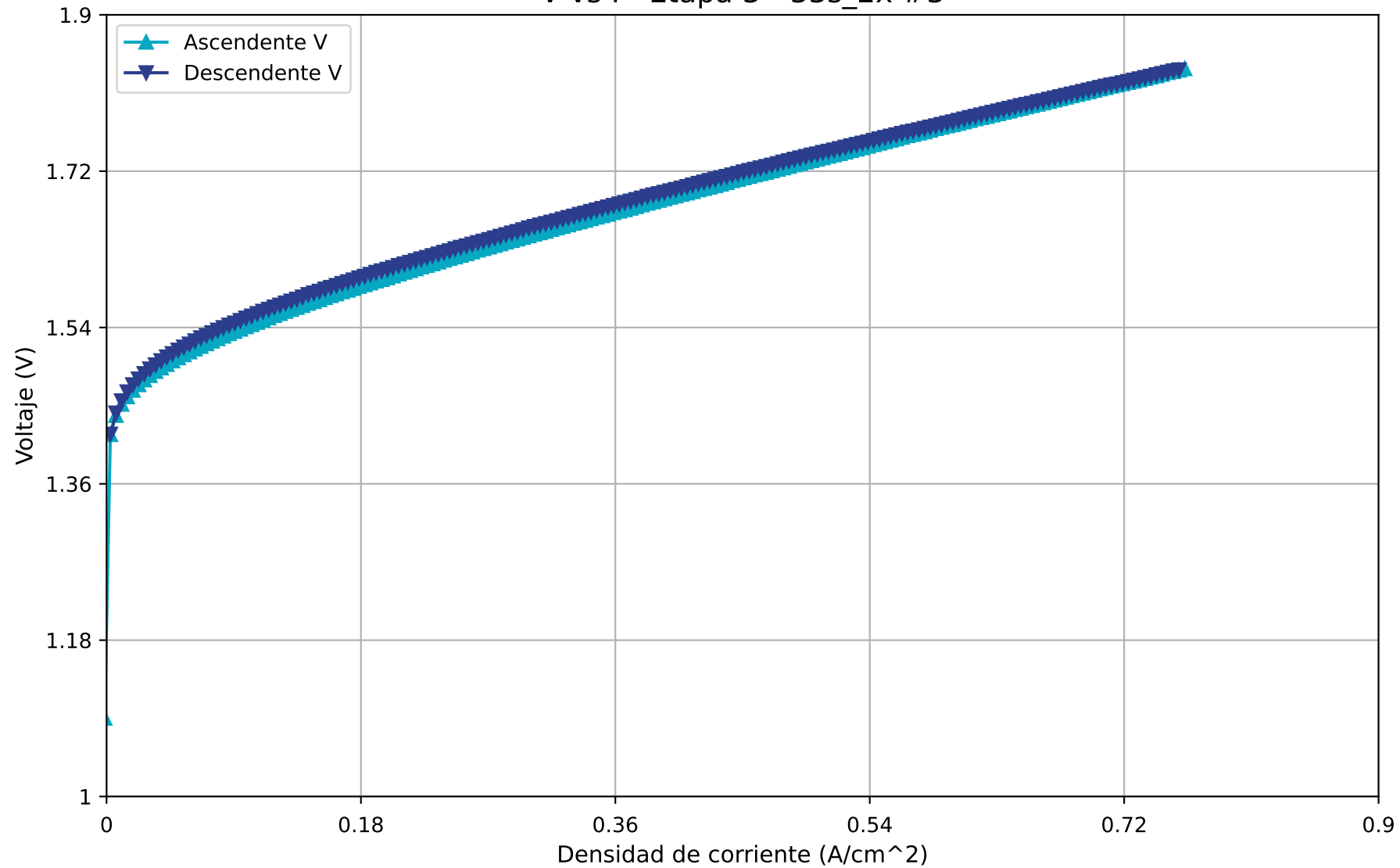
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Curva	33s_2x #2	
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	26/6/2026	
Hora	6:47:02	
Rango de corriente	0 a 0.764	A/cm^2
Duración del paso	33	s
Paso de corriente	0.004	A/cm^2
Velocidad de barrido	0.000121	A/cm^2/s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm^2
Archivos Asc	96	
Archivos Dsc	95	

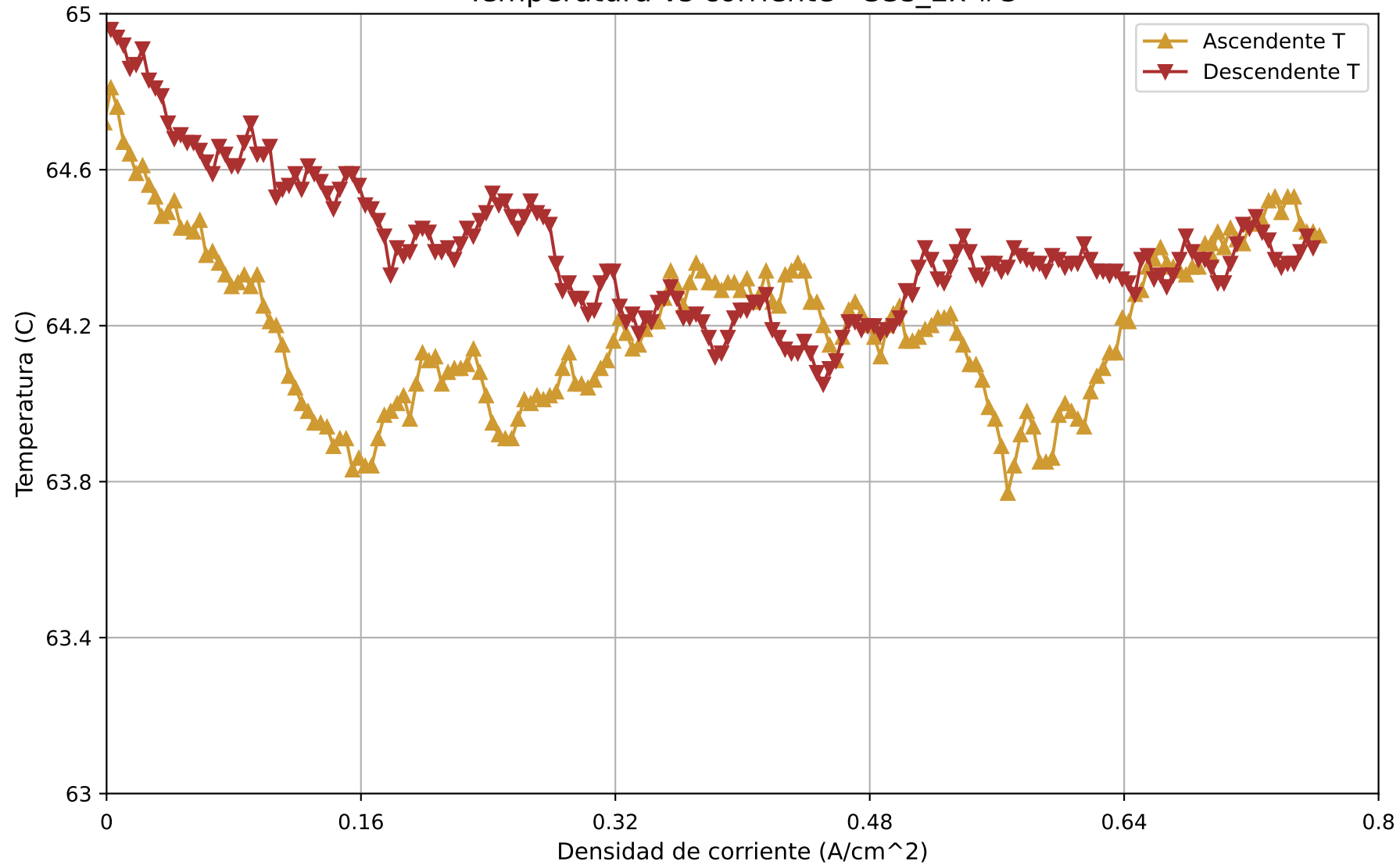
Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
Delta V máx. (Ascendente)	0.32179	V
I @ Delta V máx. (Ascendente)	-0.001293	A/cm^2
Delta T máx. (Ascendente)	0.13	C
I @ Delta T máx. (Ascendente)	0.262793	A/cm^2
Delta V máx. (Descendente)	0.01175	V
I @ Delta V máx. (Descendente)	0.002674	A/cm^2
Delta T máx. (Descendente)	0.18	C
I @ Delta T máx. (Descendente)	0.106638	A/cm^2

V vs I - Etapa 3 - 33s_2x #3



Temperatura vs corriente - 33s_2x #3



Reporte PC - Etapa 3 - 33s_2x #3

Metadatos e indicadores de la curva de polarización

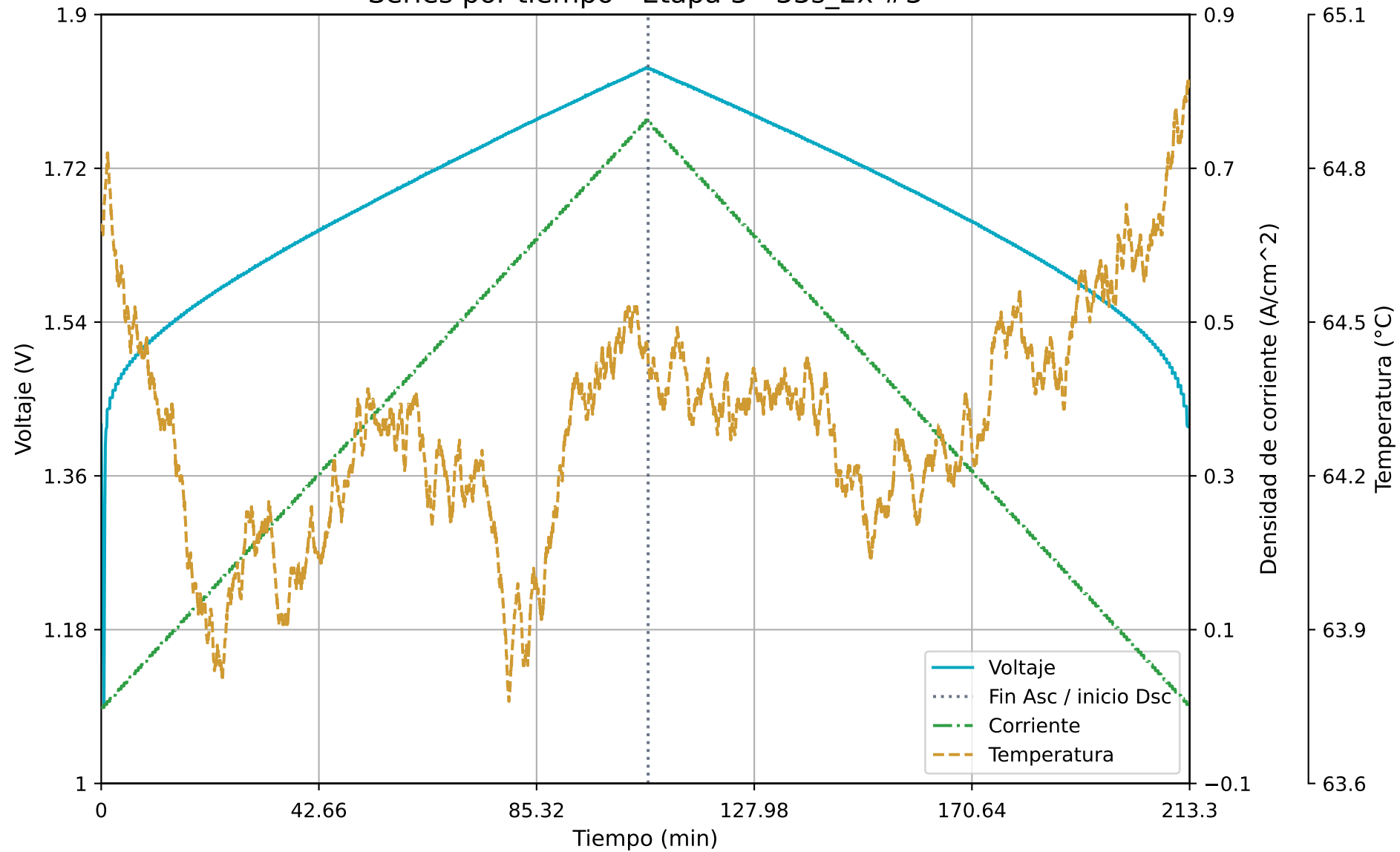
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Curva	33s_2x #3	
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	6/7/2026	
Hora	8:48:05	
Rango de corriente	0 a 0.764	A/cm ²
Duración del paso	33	s
Paso de corriente	0.004	A/cm ²
Velocidad de barrido	0.000121	A/cm ² /s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm ²
Archivos Asc	96	
Archivos Dsc	95	

Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
Tiempo fin ascendente	6431	s
Tiempo total	12795	s
Rango de voltaje	0.74785	V
T prom.	64.29861	C
Delta T máx.	1.21	C

Series por tiempo - Etapa 3 - 33s_2x #3



Reporte PC Series por tiempo - Etapa 3 - 33s_2x #3

Metadatos e indicadores de la curva de polarización

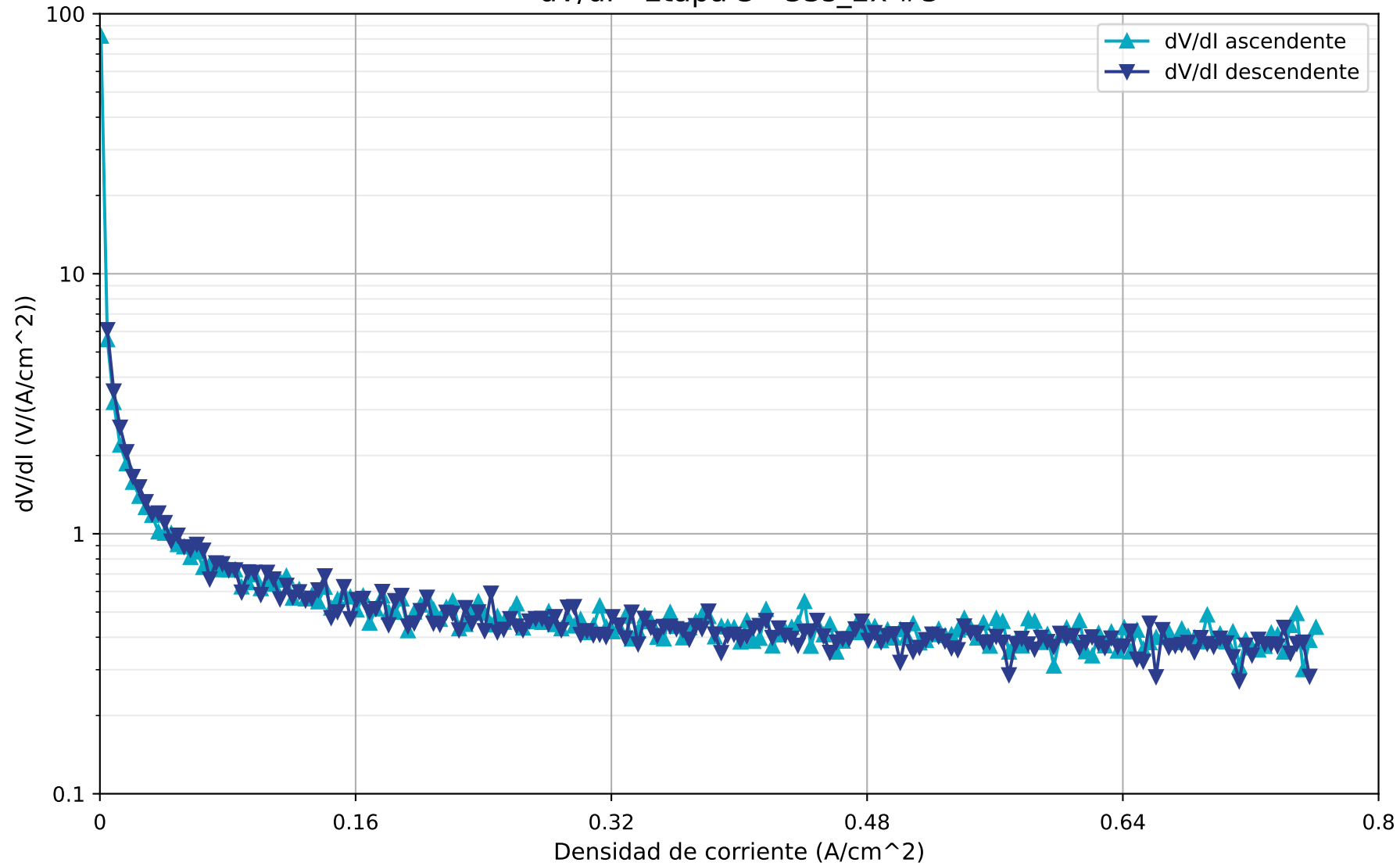
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Curva	33s_2x #3	
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	6/7/2026	
Hora	8:48:05	
Rango de corriente	0 a 0.764	A/cm^2
Duración del paso	33	s
Paso de corriente	0.004	A/cm^2
Velocidad de barrido	0.000121	A/cm^2/s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm^2
Archivos Asc	96	
Archivos Dsc	95	

Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
Tiempo fin ascendente	107.183333	min
Tiempo total	213.25	min
Rango de voltaje	0.74785	V
T prom.	64.29861	C
Delta T máx.	1.21	C

dV/dI - Etapa 3 - 33s_2x #3



Reporte PC dV/dI - Etapa 3 - 33s_2x #3

Metadatos e indicadores dV/dI de la curva de polarización

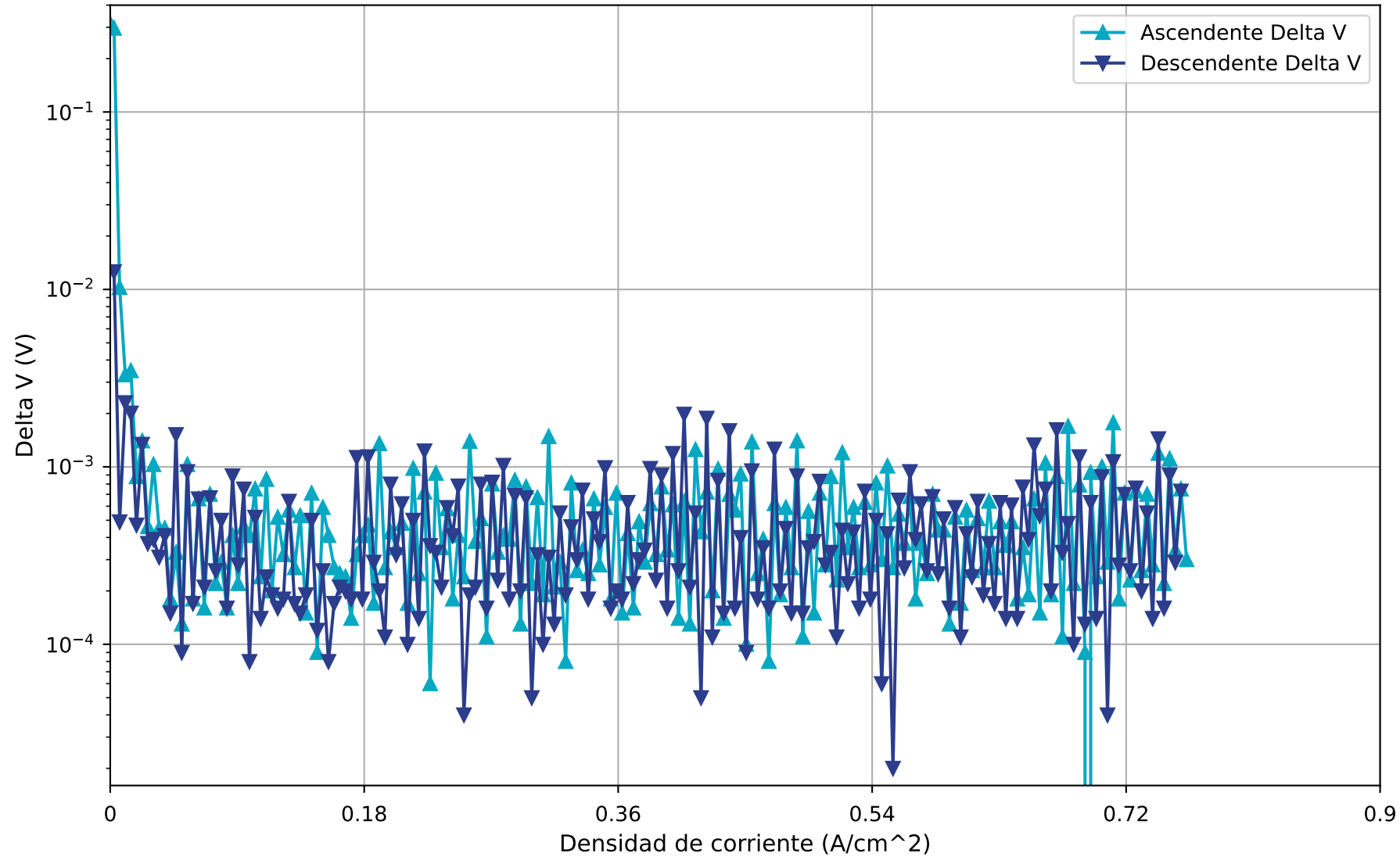
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Curva	33s_2x #3	
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	6/7/2026	
Hora	8:48:05	
Rango de corriente	0 a 0.764	A/cm ²
Duración del paso	33	s
Paso de corriente	0.004	A/cm ²
Velocidad de barrido	0.000121	A/cm ² /s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm ²
Archivos Asc	96	
Archivos Dsc	95	

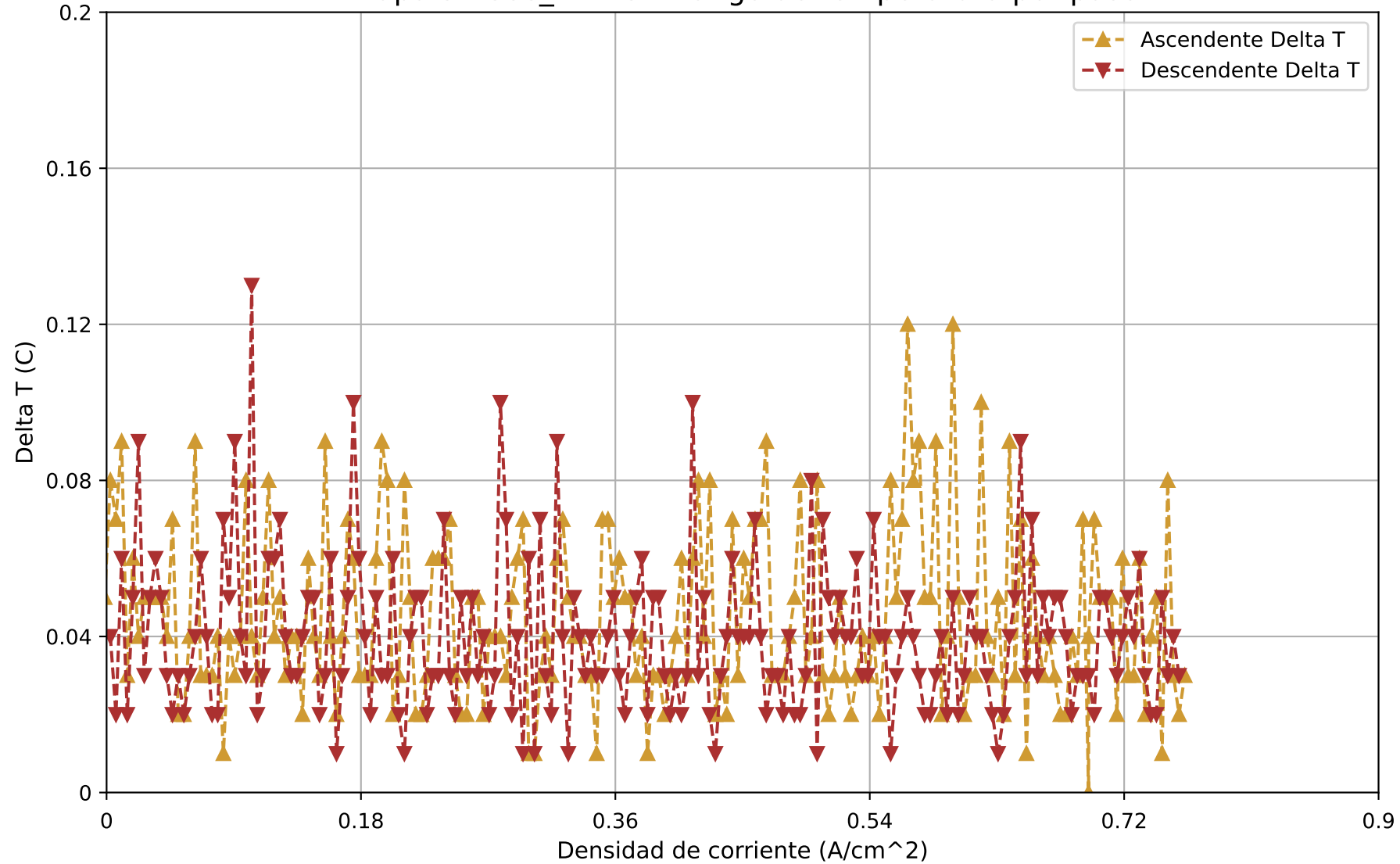
Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
I objetivo (18 A)	0.72	A/cm ²
dV/dI @ 18 A (Ascendente)	0.359628	V/(A/cm ²)
dV/dI máx. (Ascendente)	81.90418	V/(A/cm ²)
I @ dV/dI máx. (Ascendente)	0.000704	A/cm ²
dV/dI @ 18 A (Descendente)	0.347649	V/(A/cm ²)
dV/dI máx. (Descendente)	6.100832	V/(A/cm ²)
I @ dV/dI máx. (Descendent	0.004677	A/cm ²

Etapla 3 - 33s_2x #3 - Rango de voltaje por paso



Etapa 3 - 33s_2x #3 - Rango de temperatura por paso



Reporte PC Estabilidad por paso - Etapa 3 - 33s_2x #3

Metadatos e indicadores de estabilidad por paso de la curva de polarización

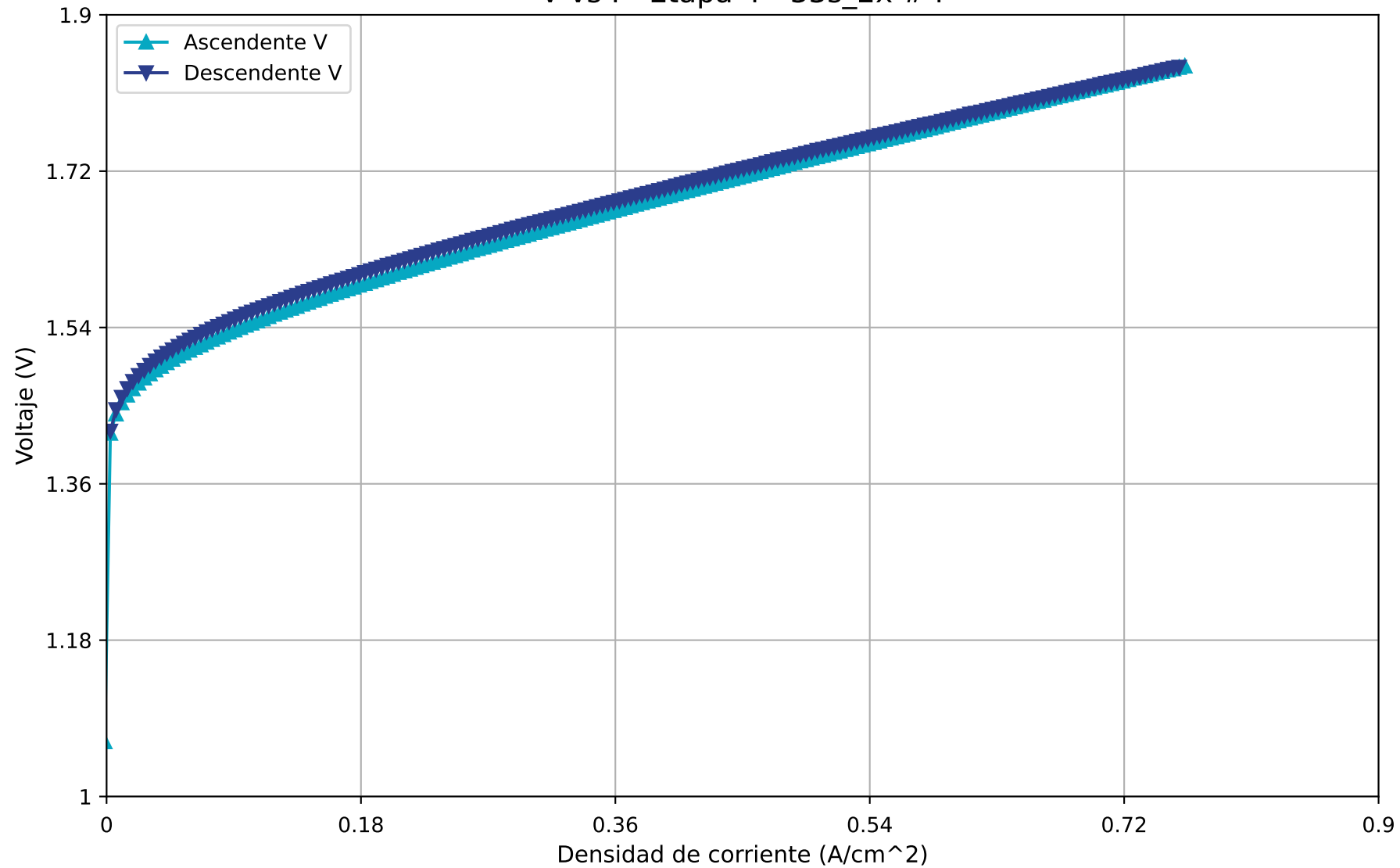
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Curva	33s_2x #3	
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	6/7/2026	
Hora	8:48:05	
Rango de corriente	0 a 0.764	A/cm^2
Duración del paso	33	s
Paso de corriente	0.004	A/cm^2
Velocidad de barrido	0.000121	A/cm^2/s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm^2
Archivos Asc	96	
Archivos Dsc	95	

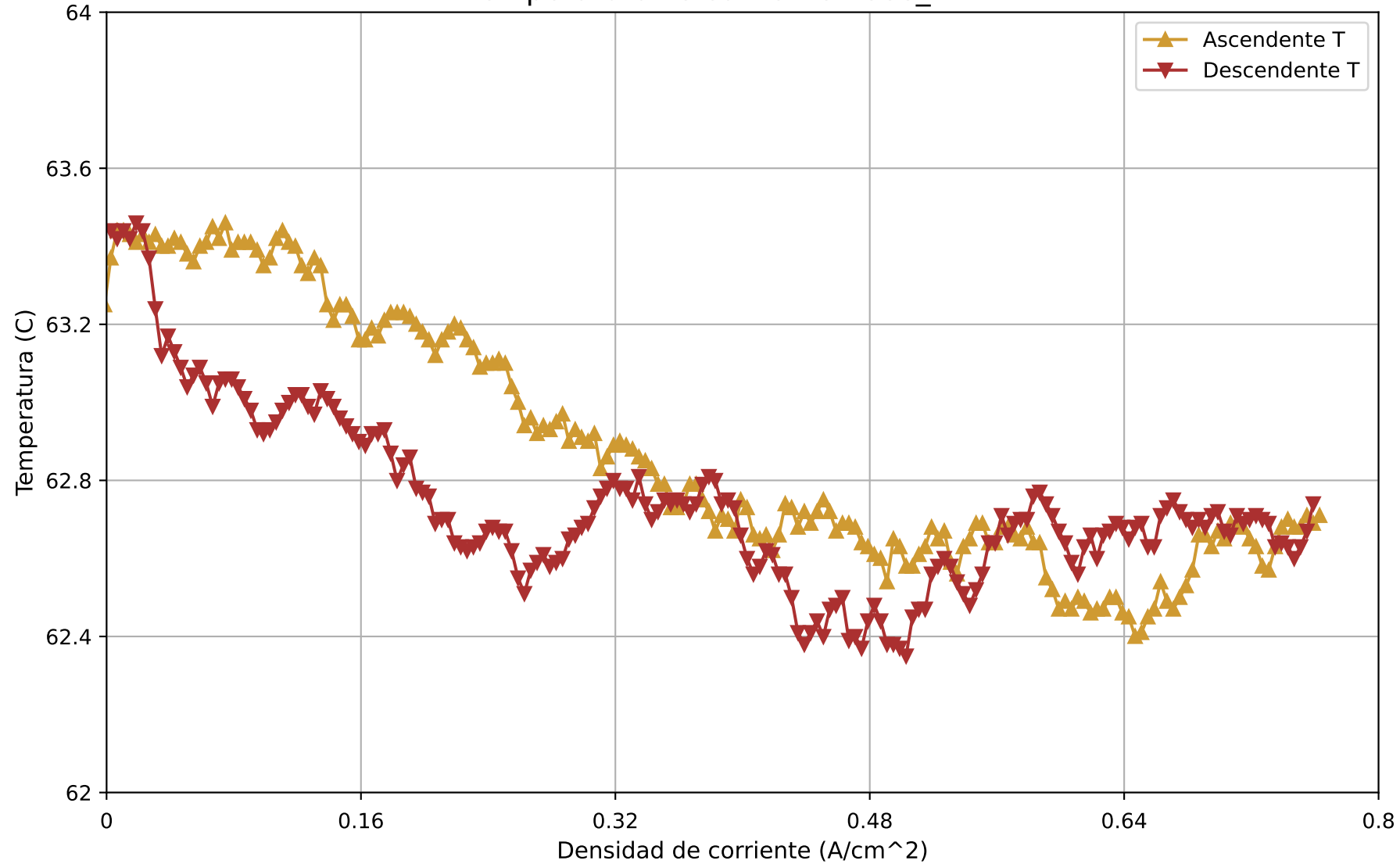
Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
Delta V máx. (Ascendente)	0.32957	V
I @ Delta V máx. (Ascendente)	-0.00129	A/cm^2
Delta T máx. (Ascendente)	0.12	C
I @ Delta T máx. (Ascendente)	0.566826	A/cm^2
Delta V máx. (Descendente)	0.01258	V
I @ Delta V máx. (Descendente)	0.002683	A/cm^2
Delta T máx. (Descendente)	0.13	C
I @ Delta T máx. (Descendente)	0.102677	A/cm^2

V vs I - Etapa 4 - 33s_2x #4



Temperatura vs corriente - 33s_2x #4



Reporte PC - Etapa 4 - 33s_2x #4

Metadatos e indicadores de la curva de polarización

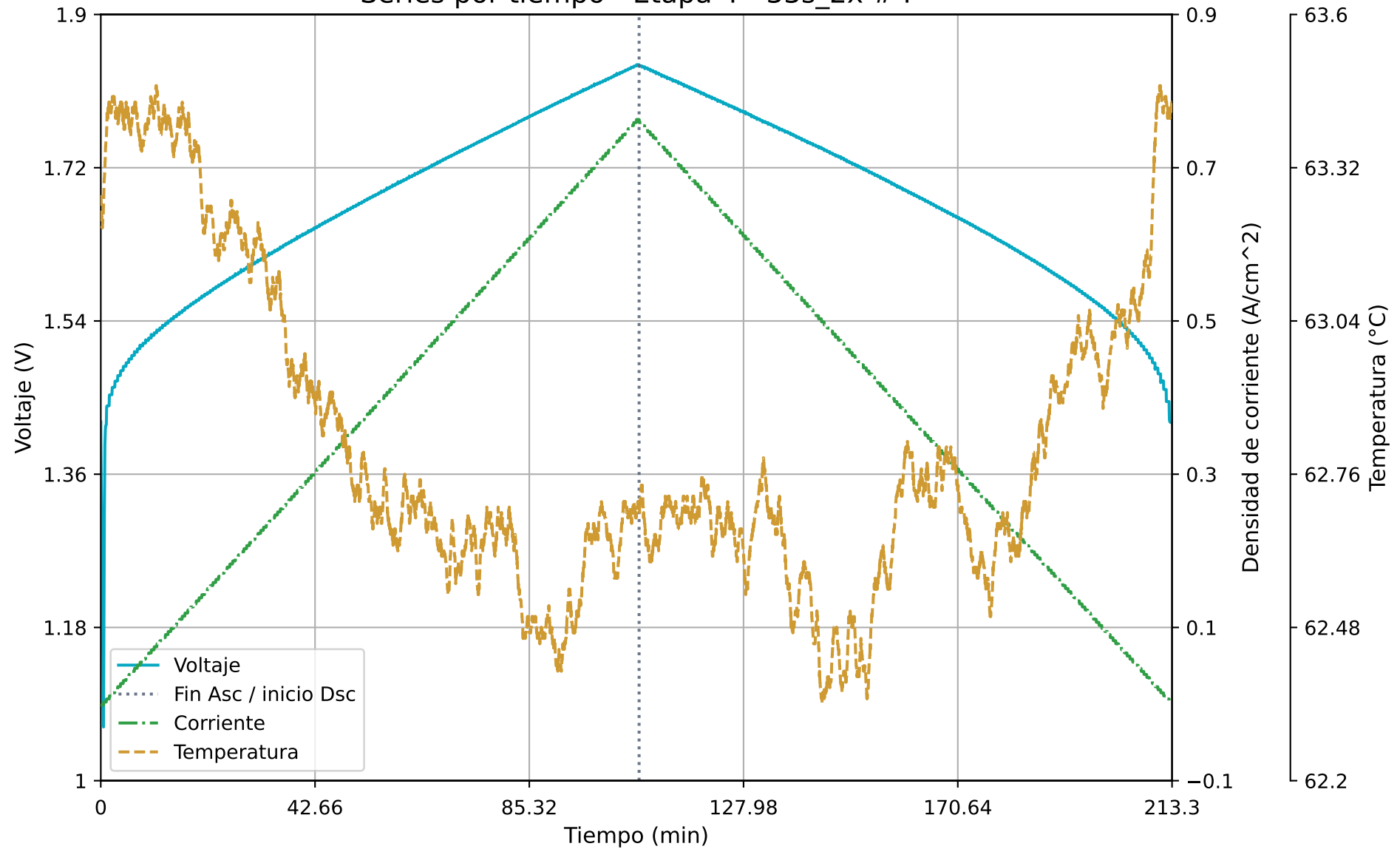
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Curva	33s_2x #4	
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	13/7/2026	
Hora	23:32:59	
Rango de corriente	0 a 0.764	A/cm^2
Duración del paso	33	s
Paso de corriente	0.004	A/cm^2
Velocidad de barrido	0.000121	A/cm^2/s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm^2
Archivos Asc	96	
Archivos Dsc	95	

Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
Tiempo fin ascendente	6431	s
Tiempo total	12795	s
Rango de voltaje	0.77794	V
T prom.	62.811917	C
Delta T máx.	1.13	C

Series por tiempo - Etapa 4 - 33s_2x #4



Reporte PC Series por tiempo - Etapa 4 - 33s_2x #4

Metadatos e indicadores de la curva de polarización

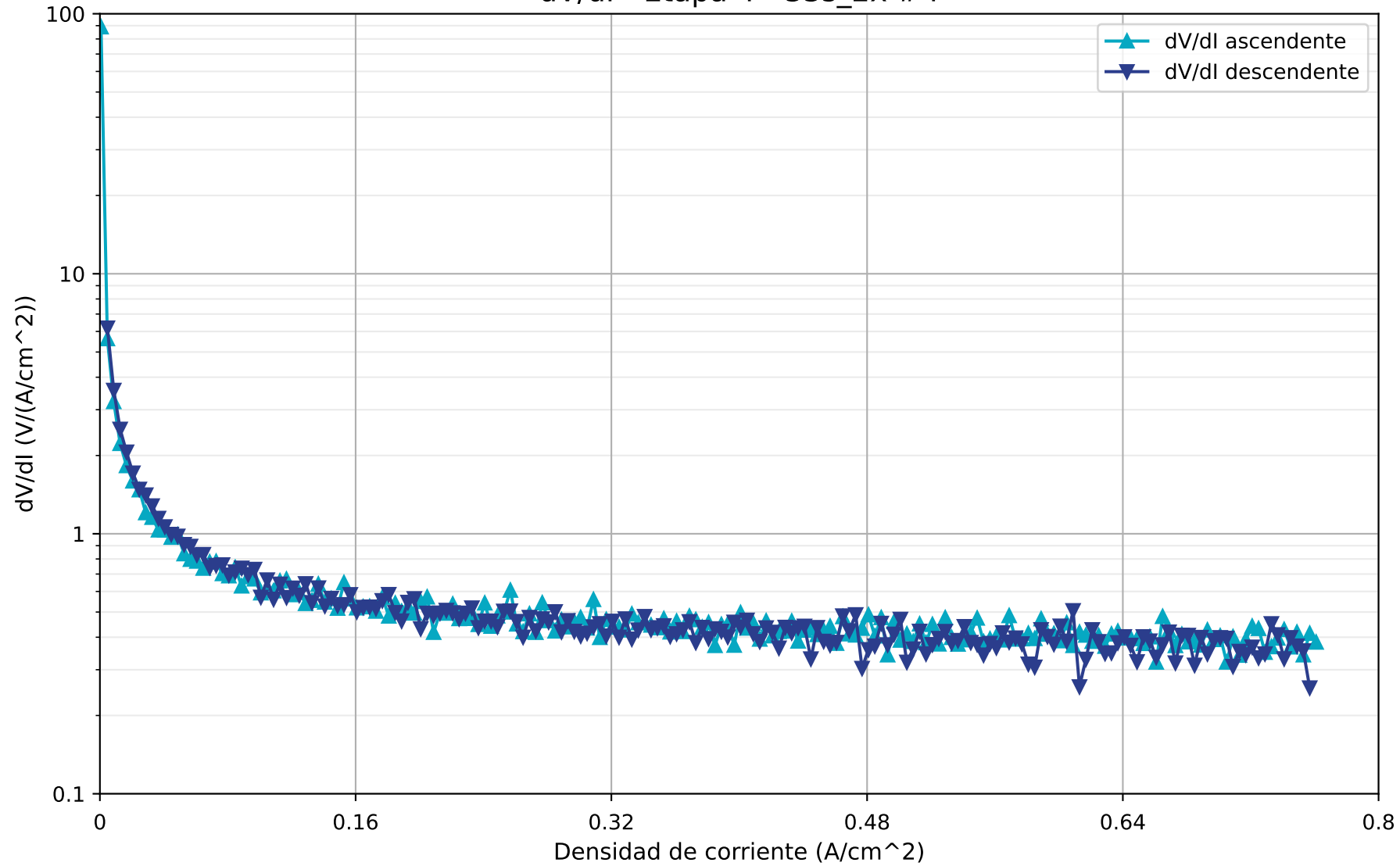
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Curva	33s_2x #4	
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	13/7/2026	
Hora	23:32:59	
Rango de corriente	0 a 0.764	A/cm^2
Duración del paso	33	s
Paso de corriente	0.004	A/cm^2
Velocidad de barrido	0.000121	A/cm^2/s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm^2
Archivos Asc	96	
Archivos Dsc	95	

Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
Tiempo fin ascendente	107.183333	min
Tiempo total	213.25	min
Rango de voltaje	0.77794	V
T prom.	62.811917	C
Delta T máx.	1.13	C

dV/dI - Etapa 4 - 33s_2x #4



Reporte PC dV/dI - Etapa 4 - 33s_2x #4

Metadatos e indicadores dV/dI de la curva de polarización

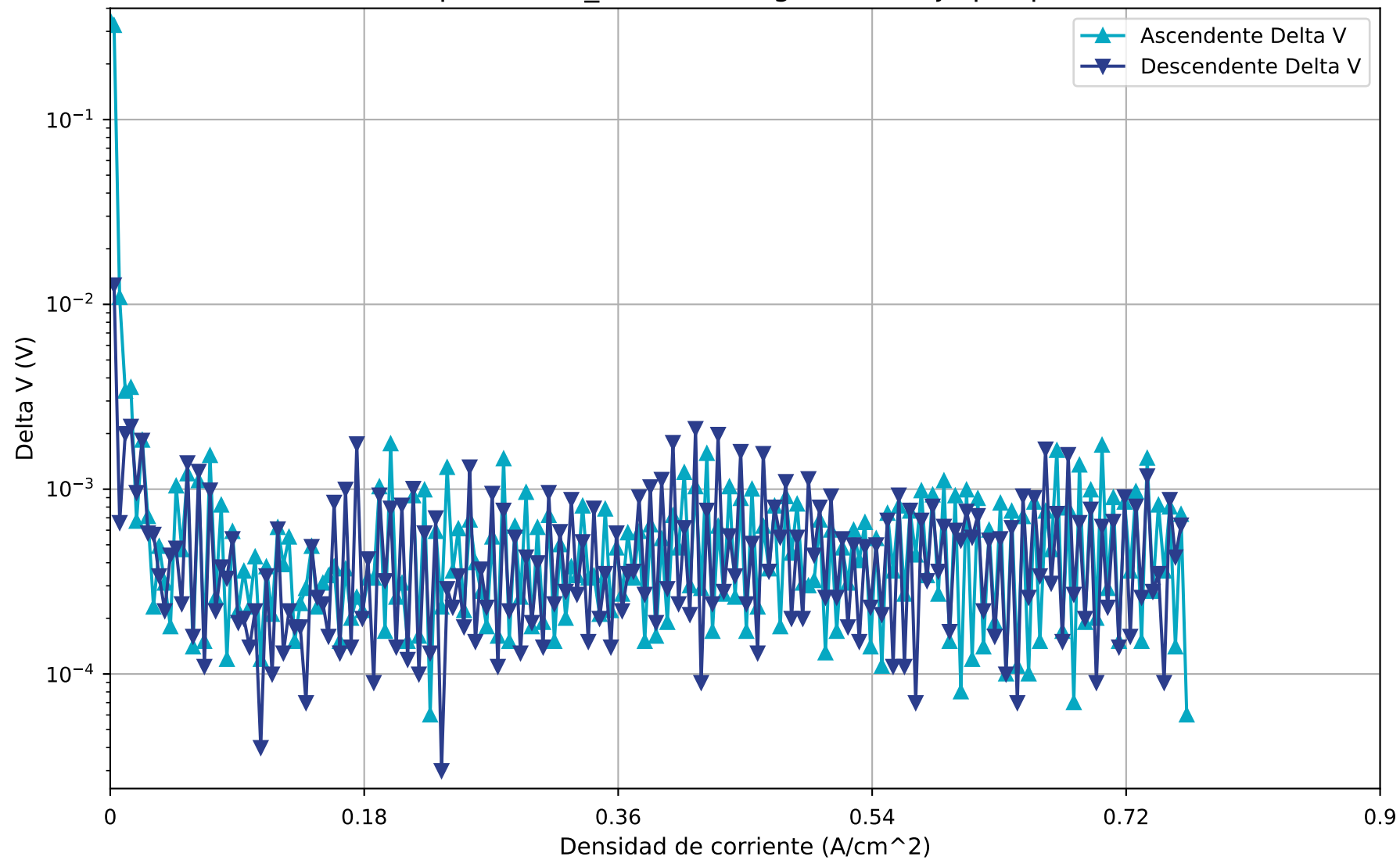
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Curva	33s_2x #4	
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	13/7/2026	
Hora	23:32:59	
Rango de corriente	0 a 0.764	A/cm ²
Duración del paso	33	s
Paso de corriente	0.004	A/cm ²
Velocidad de barrido	0.000121	A/cm ² /s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm ²
Archivos Asc	96	
Archivos Dsc	95	

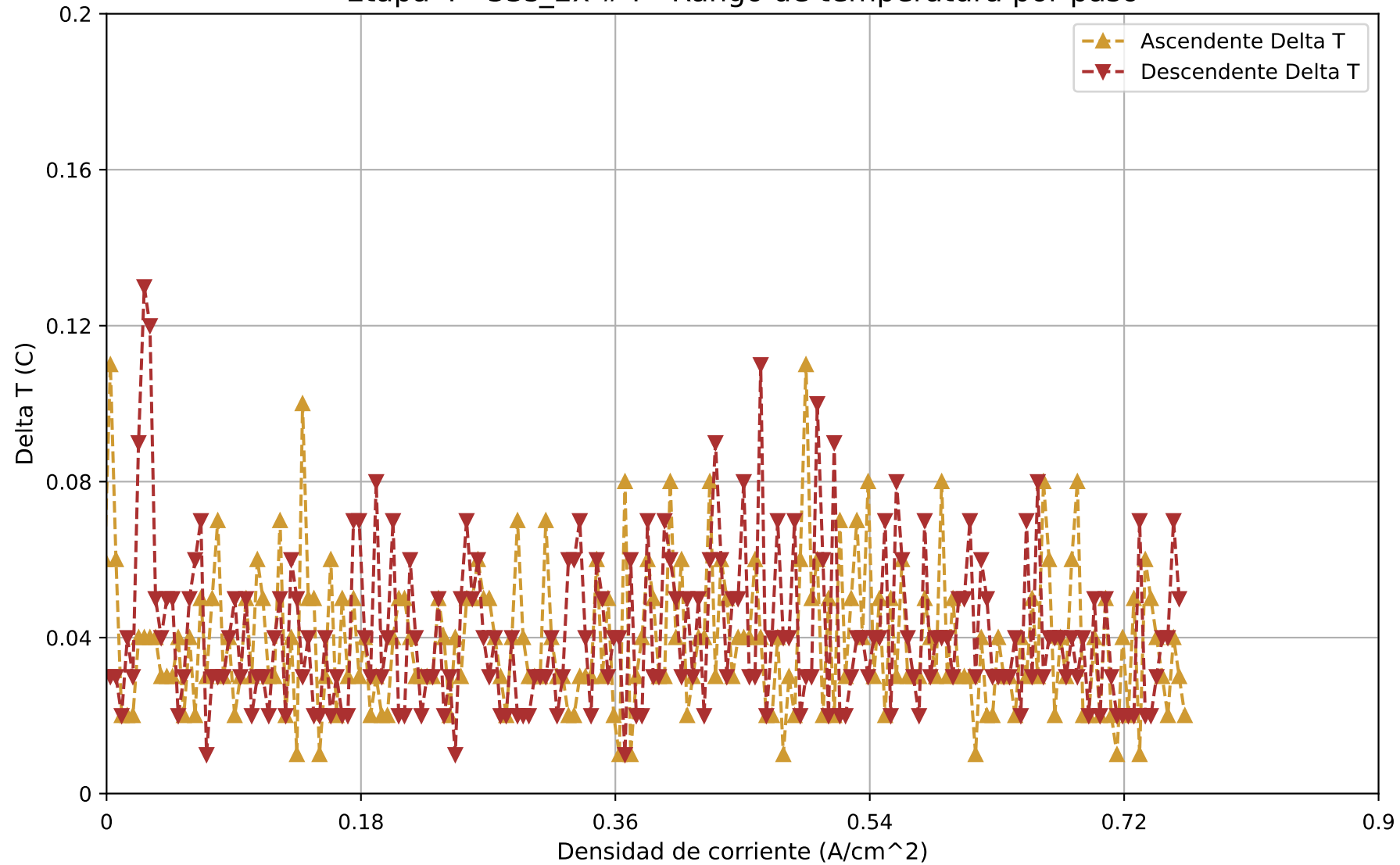
Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
I objetivo (18 A)	0.72	A/cm ²
dV/dI @ 18 A (Ascendente)	0.404125	V/(A/cm ²)
dV/dI máx. (Ascendente)	88.984023	V/(A/cm ²)
I @ dV/dI máx. (Ascendente)	0.000707	A/cm ²
dV/dI @ 18 A (Descendente)	0.350248	V/(A/cm ²)
dV/dI máx. (Descendente)	6.187223	V/(A/cm ²)
I @ dV/dI máx. (Descendent	0.004688	A/cm ²

Etapa 4 - 33s_2x #4 - Rango de voltaje por paso



Etapa 4 - 33s_2x #4 - Rango de temperatura por paso



Reporte PC Estabilidad por paso - Etapa 4 - 33s_2x #4

Metadatos e indicadores de estabilidad por paso de la curva de polarización

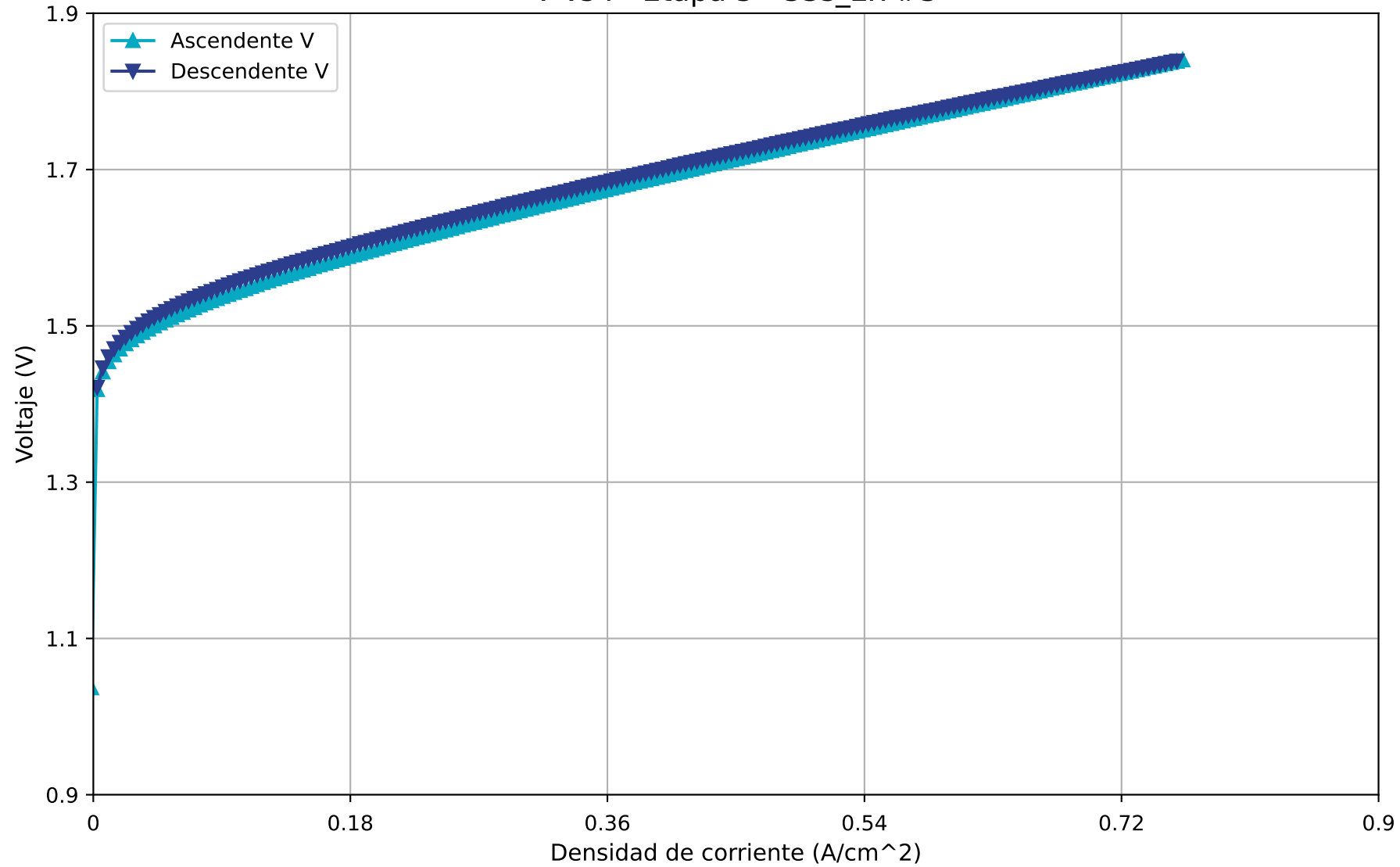
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Curva	33s_2x #4	
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	13/7/2026	
Hora	23:32:59	
Rango de corriente	0 a 0.764	A/cm^2
Duración del paso	33	s
Paso de corriente	0.004	A/cm^2
Velocidad de barrido	0.000121	A/cm^2/s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm^2
Archivos Asc	96	
Archivos Dsc	95	

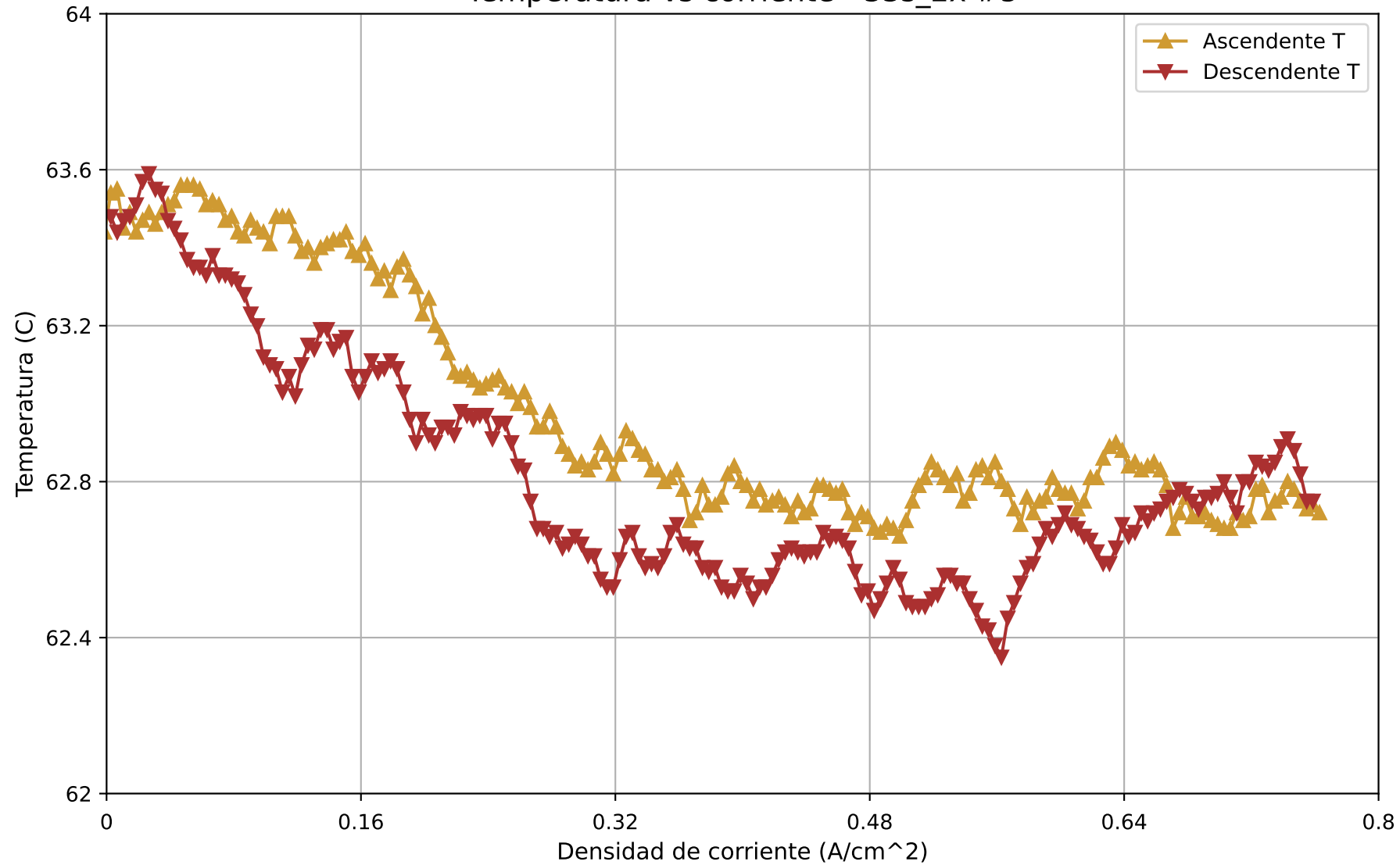
Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
Delta V máx. (Ascendente)	0.35834	V
I @ Delta V máx. (Ascendente)	-0.001285	A/cm^2
Delta T máx. (Ascendente)	0.11	C
I @ Delta T máx. (Ascendente)	0.002702	A/cm^2
Delta V máx. (Descendente)	0.01275	V
I @ Delta V máx. (Descendente)	0.002682	A/cm^2
Delta T máx. (Descendente)	0.13	C
I @ Delta T máx. (Descendente)	0.026696	A/cm^2

V vs I - Etapa 5 - 33s_2x #5



Temperatura vs corriente - 33s_2x #5



Reporte PC - Etapa 5 - 33s_2x #5

Metadatos e indicadores de la curva de polarización

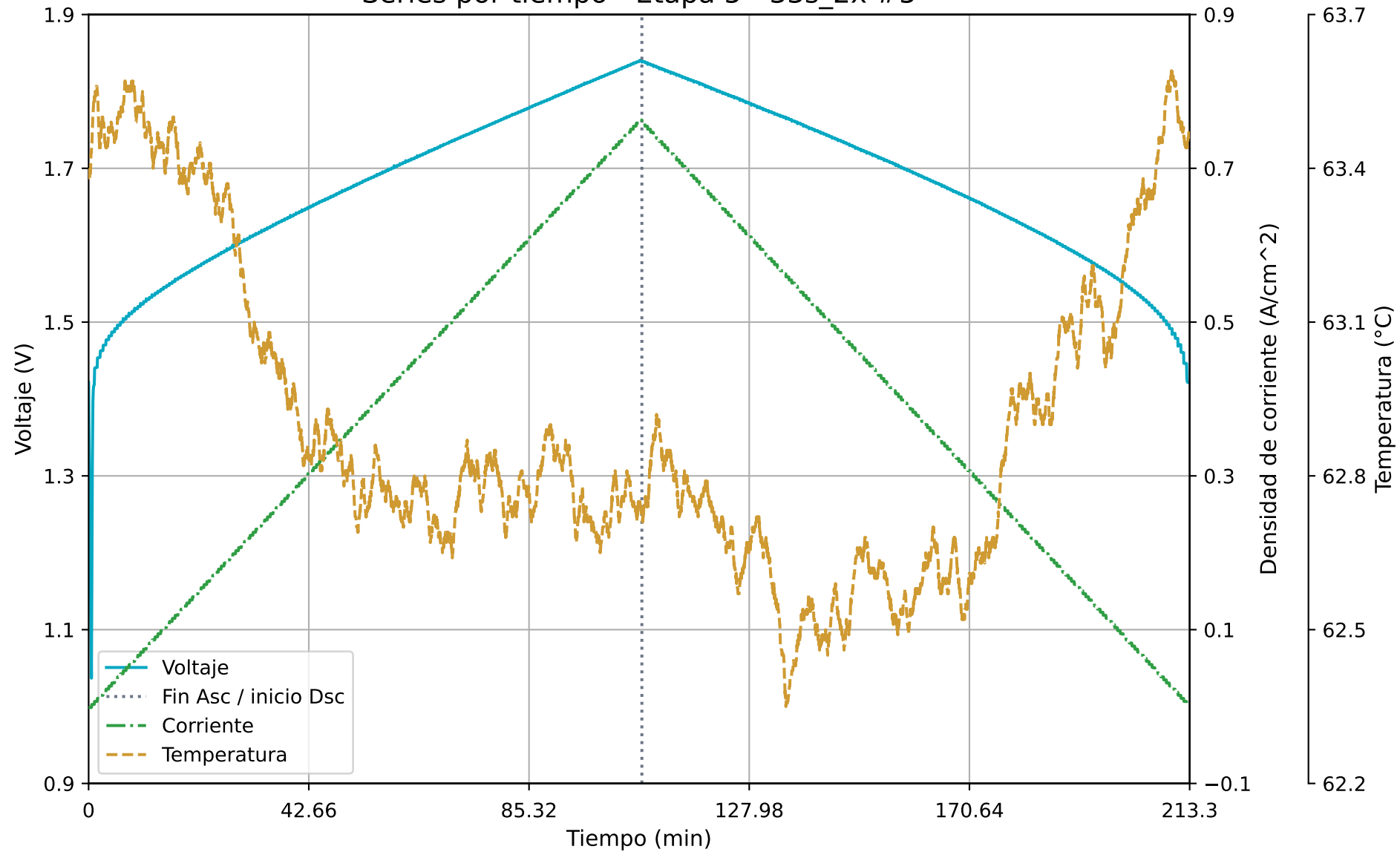
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Curva	33s_2x #5	
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	21/7/2026	
Hora	15:50:46	
Rango de corriente	0 a 0.764	A/cm ²
Duración del paso	33	s
Paso de corriente	0.004	A/cm ²
Velocidad de barrido	0.000121	A/cm ² /s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm ²
Archivos Asc	96	
Archivos Dsc	95	

Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
Tiempo fin ascendente	6431	s
Tiempo total	12795	s
Rango de voltaje	0.8035	V
T prom.	62.898602	C
Delta T máx.	1.24	C

Series por tiempo - Etapa 5 - 33s_2x #5



Reporte PC Series por tiempo - Etapa 5 - 33s_2x #5

Metadatos e indicadores de la curva de polarización

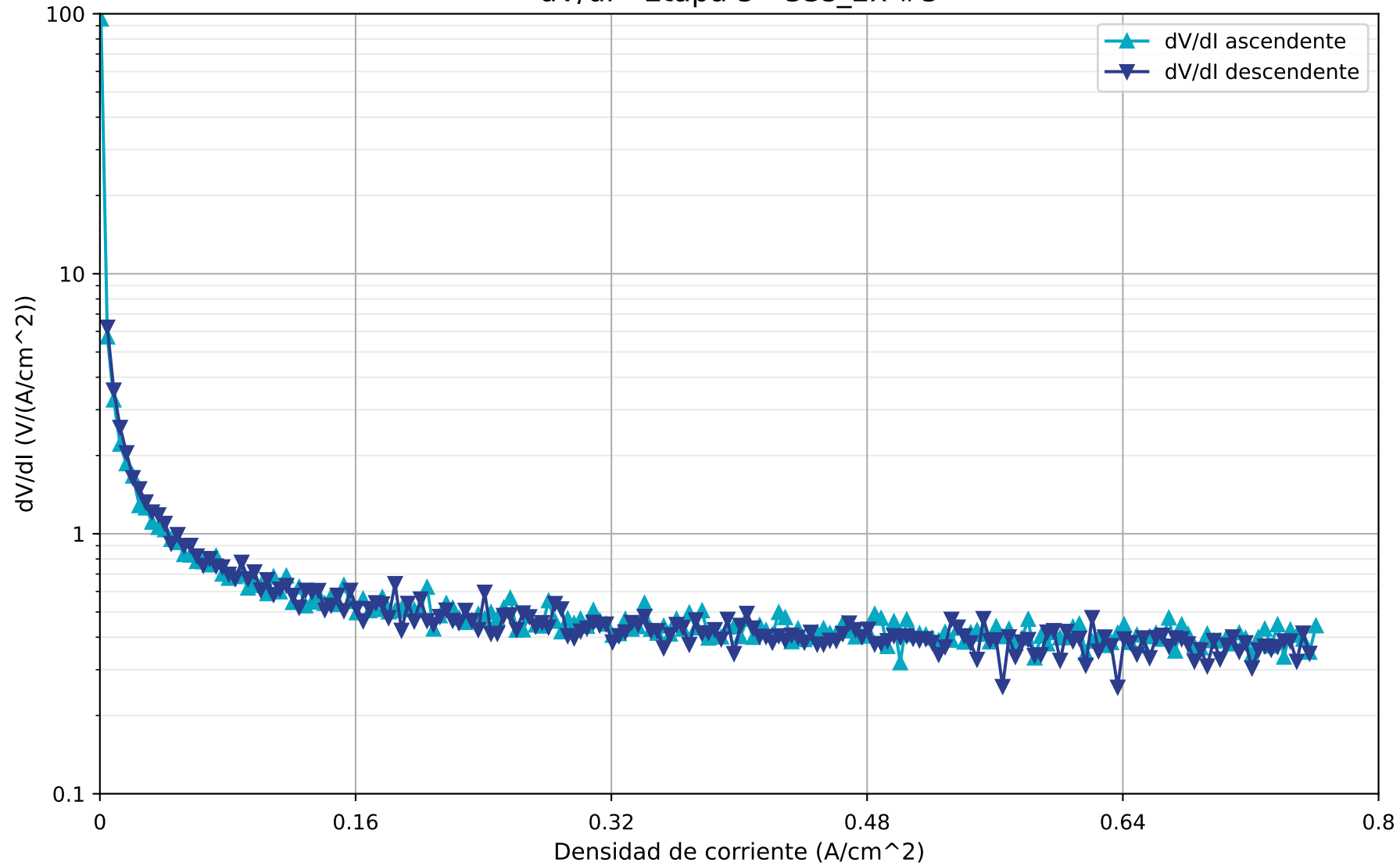
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Curva	33s_2x #5	
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	21/7/2026	
Hora	15:50:46	
Rango de corriente	0 a 0.764	A/cm^2
Duración del paso	33	s
Paso de corriente	0.004	A/cm^2
Velocidad de barrido	0.000121	A/cm^2/s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm^2
Archivos Asc	96	
Archivos Dsc	95	

Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
Tiempo fin ascendente	107.183333	min
Tiempo total	213.25	min
Rango de voltaje	0.8035	V
T prom.	62.898602	C
Delta T máx.	1.24	C

dV/dI - Etapa 5 - 33s_2x #5



Reporte PC dV/dI - Etapa 5 - 33s_2x #5

Metadatos e indicadores dV/dI de la curva de polarización

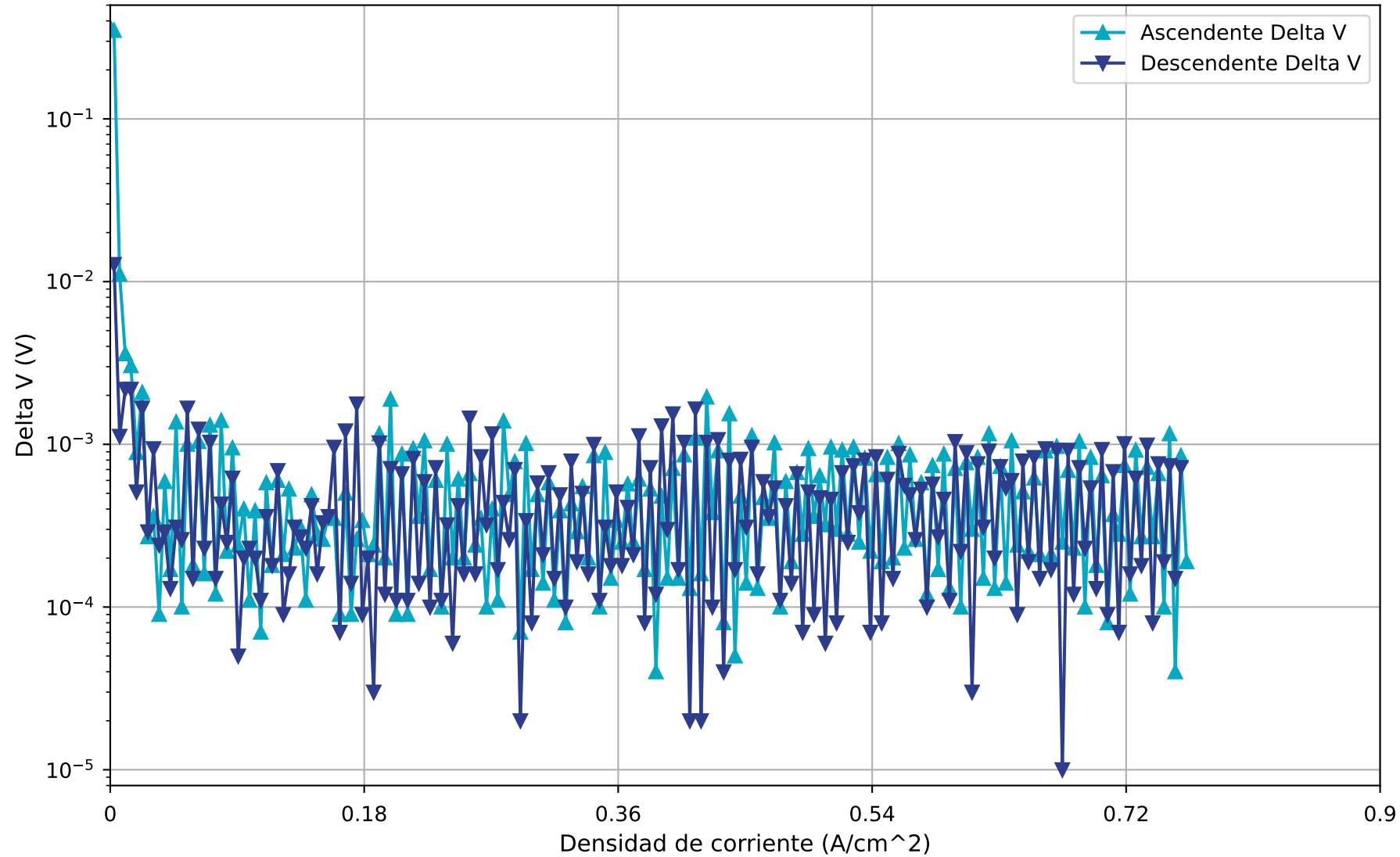
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Curva	33s_2x #5	
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	21/7/2026	
Hora	15:50:46	
Rango de corriente	0 a 0.764	A/cm ²
Duración del paso	33	s
Paso de corriente	0.004	A/cm ²
Velocidad de barrido	0.000121	A/cm ² /s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm ²
Archivos Asc	96	
Archivos Dsc	95	

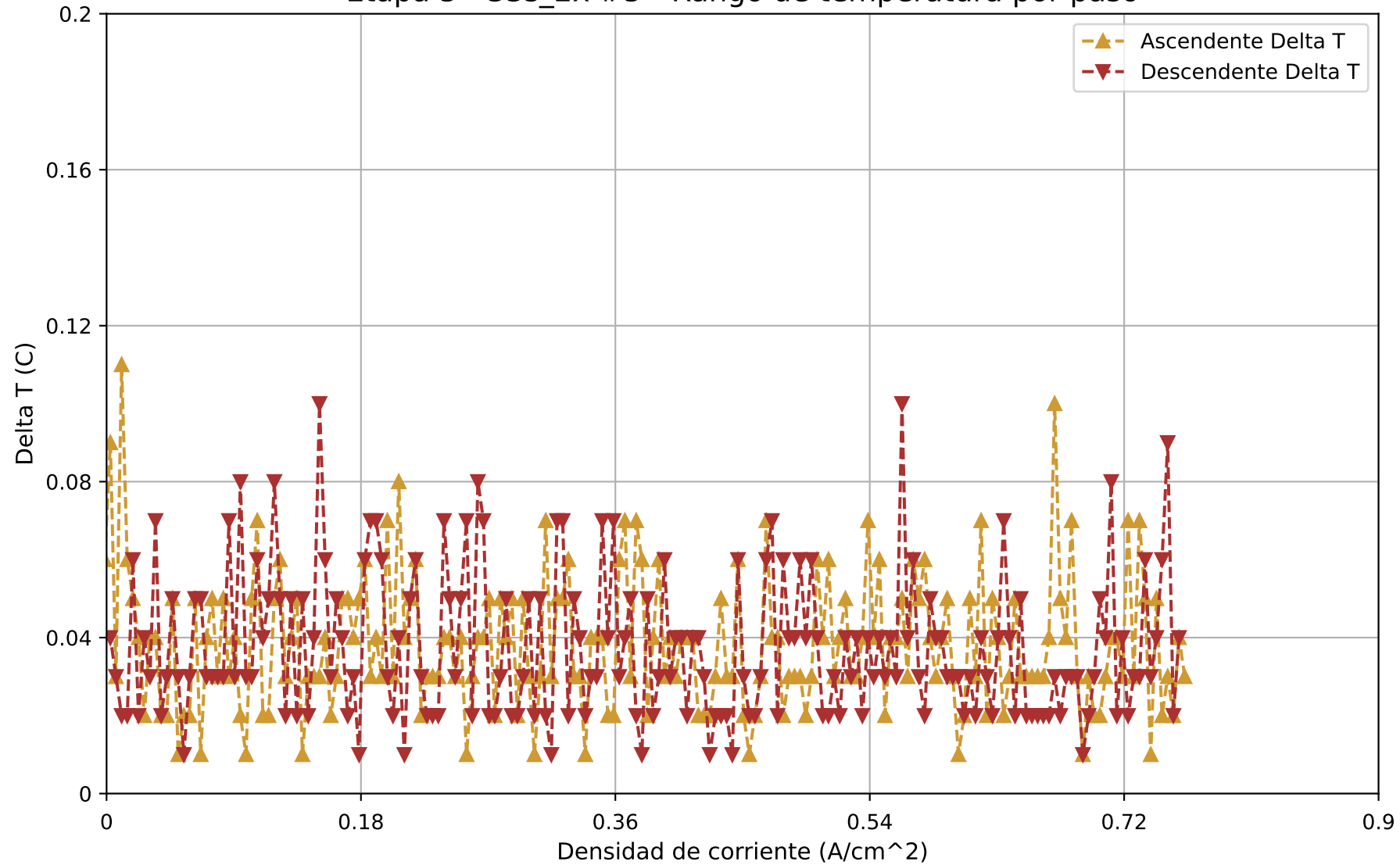
Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
I objetivo (18 A)	0.72	A/cm ²
dV/dI @ 18 A (Ascendente)	0.384751	V/(A/cm ²)
dV/dI máx. (Ascendente)	95.427635	V/(A/cm ²)
I @ dV/dI máx. (Ascendente)	0.0007	A/cm ²
dV/dI @ 18 A (Descendente)	0.347823	V/(A/cm ²)
dV/dI máx. (Descendente)	6.237481	V/(A/cm ²)
I @ dV/dI máx. (Descendent	0.004682	A/cm ²

Etapla 5 - 33s_2x #5 - Rango de voltaje por paso



Etapa 5 - 33s_2x #5 - Rango de temperatura por paso



Reporte PC Estabilidad por paso - Etapa 5 - 33s_2x #5

Metadatos e indicadores de estabilidad por paso de la curva de polarización

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Curva	33s_2x #5	
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	21/7/2026	
Hora	15:50:46	
Rango de corriente	0 a 0.764	A/cm^2
Duración del paso	33	s
Paso de corriente	0.004	A/cm^2
Velocidad de barrido	0.000121	A/cm^2/s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm^2
Archivos Asc	96	
Archivos Dsc	95	

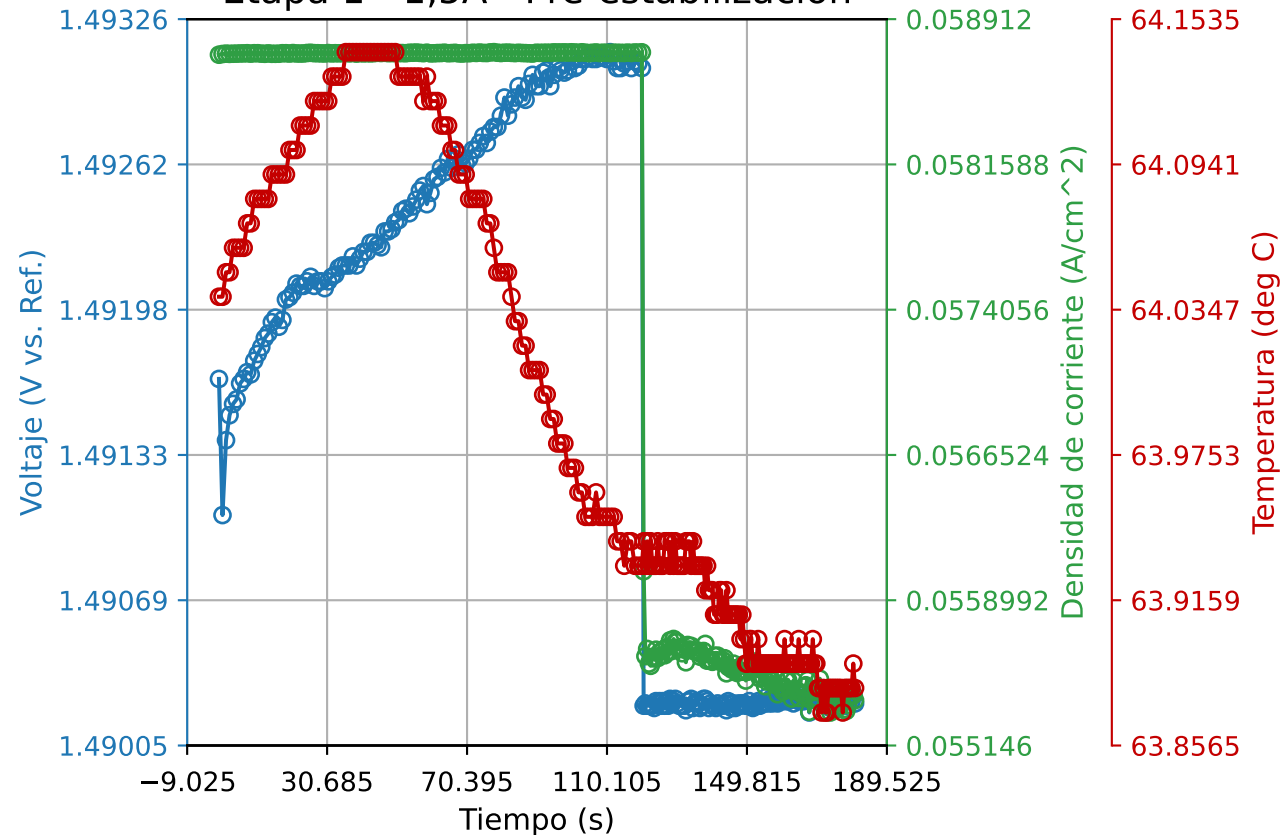
Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
Delta V máx. (Ascendente)	0.38465	V
I @ Delta V máx. (Ascendente)	-0.001296	A/cm^2
Delta T máx. (Ascendente)	0.11	C
I @ Delta T máx. (Ascendente)	0.010657	A/cm^2
Delta V máx. (Descendente)	0.01274	V
I @ Delta V máx. (Descendente)	0.002684	A/cm^2
Delta T máx. (Descendente)	0.1	C
I @ Delta T máx. (Descendente)	0.562797	A/cm^2

EIS

Gráficos e indicadores individuais.

Etapa 1 - 1,5A - Pre-estabilización



Reporte EIS Pre-estabilización - Etapa 1 - 1,5A

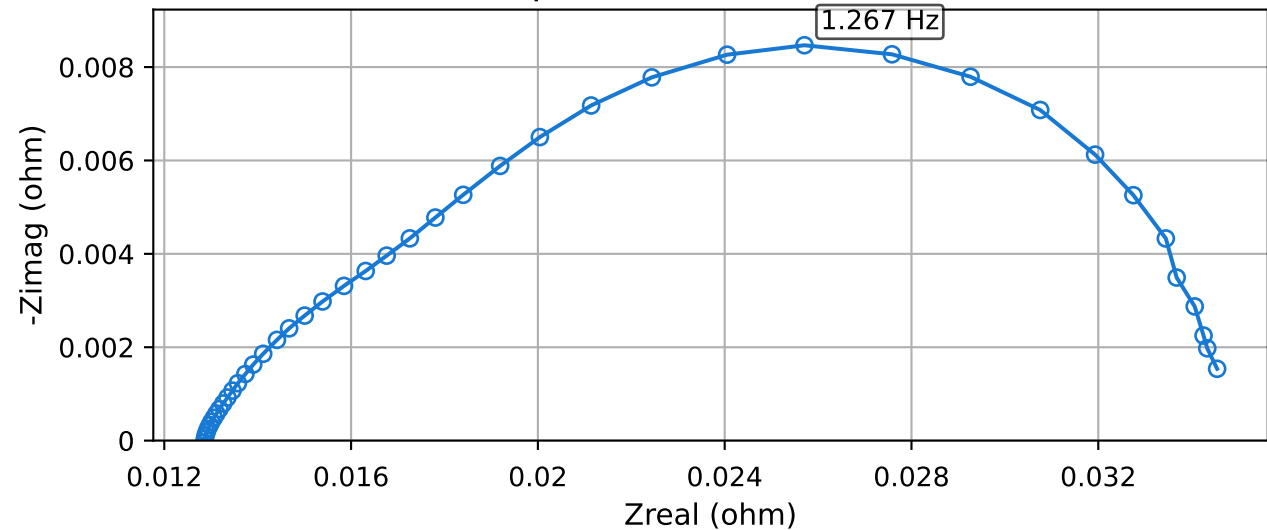
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	18/6/2026	
Hora	18:04:34	
Paso de corriente	1.5	A
Duración del paso	120	s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm^2

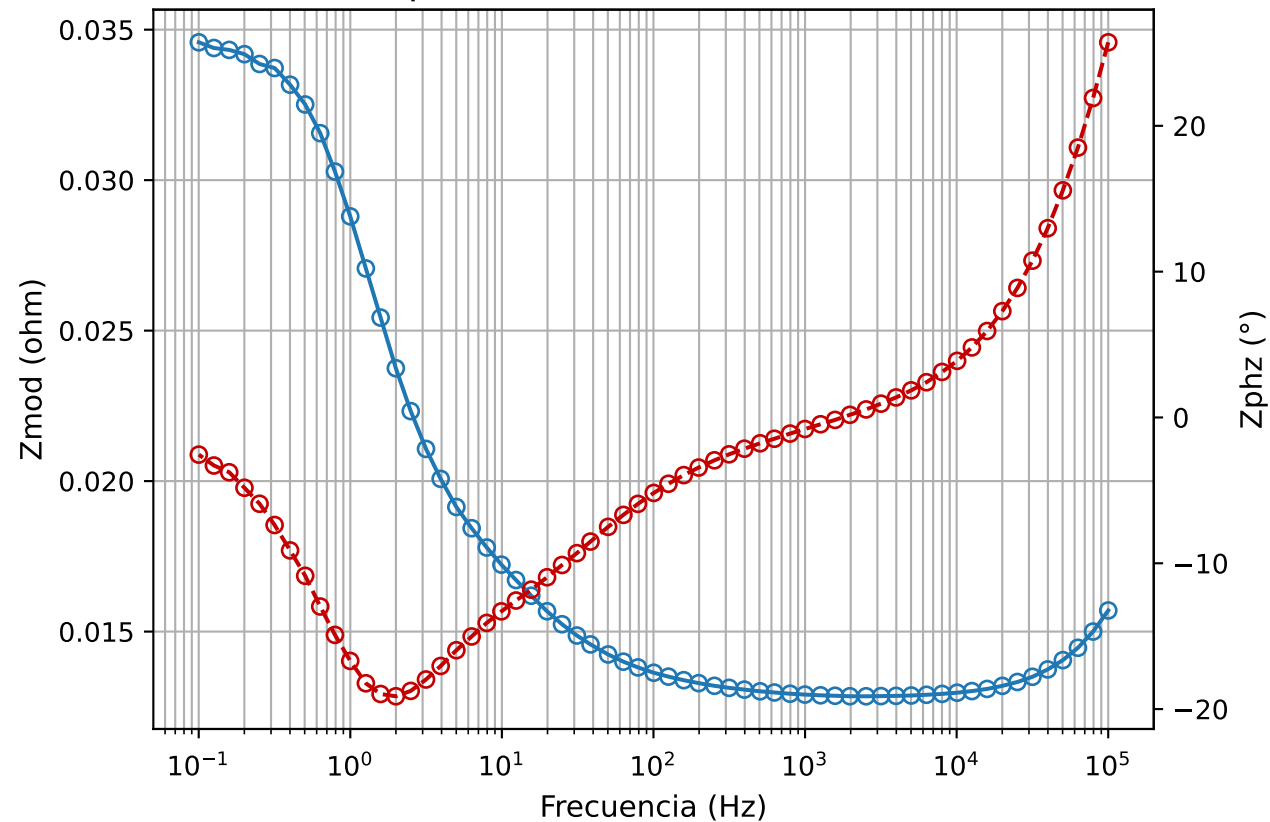
Indicadores Pre-estabilización

Nombre	Valor	Unidad
T min	63.87	deg C
t @ T min	171	s
V @ T min	1.49025	V vs. Ref.
j @ T min	0.055426	A/cm^2
T max	64.14	deg C
t @ T max	36	s
V @ T max	1.49217	V vs. Ref.
j @ T max	0.058737	A/cm^2
Galv. Delta V	0.00204	V vs. Ref.
Galv. Delta j	0.000013	A/cm^2
Pot. Delta V	0.00008	V vs. Ref.
Pot. Delta j	0.000732	A/cm^2
Delta V prom. Pot-Galv	-0.002236	V vs. Ref.
Delta j prom. Pot-Galv	-0.003213	A/cm^2

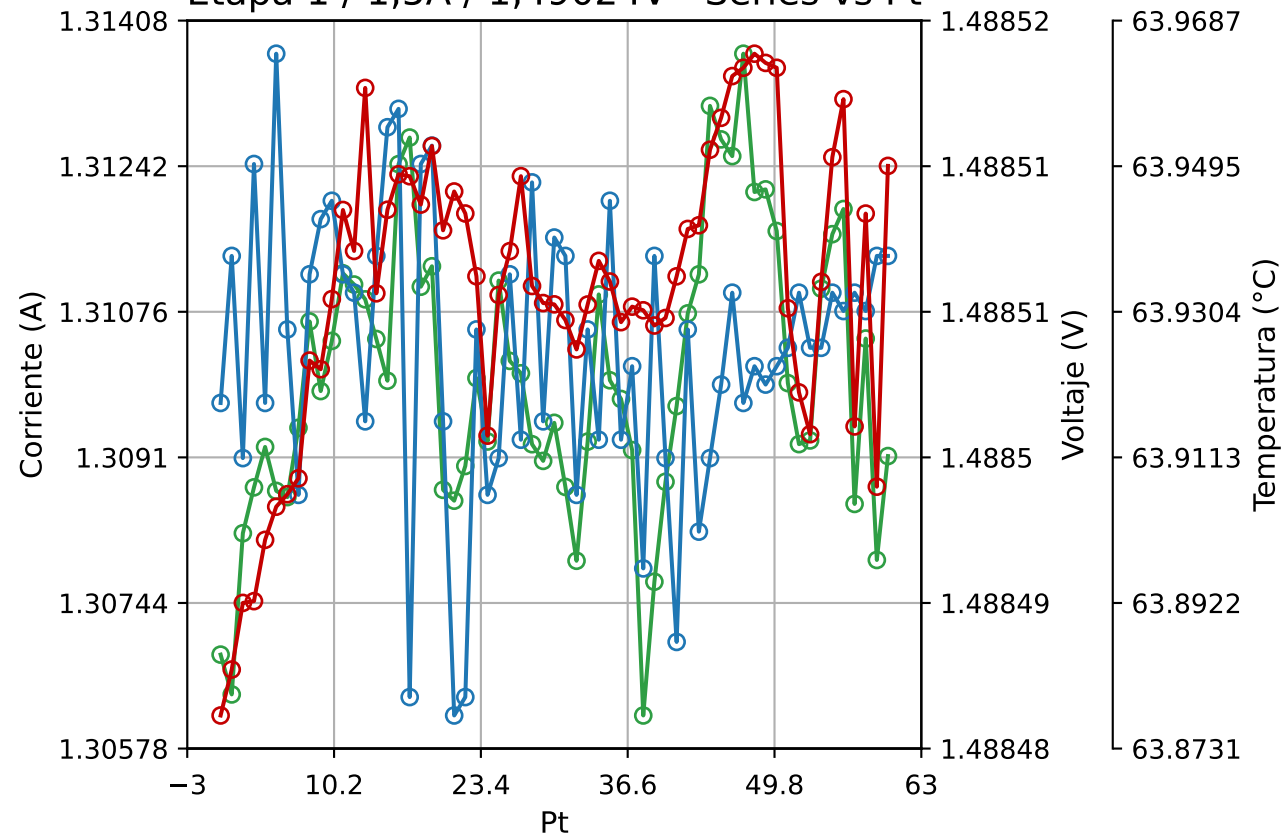
Etapa 1 / 1,5A / 1,49024V



Etapa 1 / 1,5A / 1,49024V - Bode



Etapa 1 / 1,5A / 1,49024V - Series vs Pt



EIS - Etapa 1 / 1,5A / 1,49024V

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	18/6/2026	
Hora	18:07:37	
Vdc	1.49024	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Zimag=0	0.013	ohm
-Zimag máx.	0.008467	ohm
f @ -Zimag máx.	1.266892	Hz

Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.01285	ohm
f @ Zmod mín.	2527.573	Hz
Zmod máx.	0.034579	ohm
f @ Zmod máx.	0.10016	Hz
Zphz mín.	-19.12176	°
f @ Zphz mín.	1.998082	Hz
Zphz máx.	25.72605	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

Reporte EIS Series por Pt - Etapa 1 / 1,5A / 1,49024V

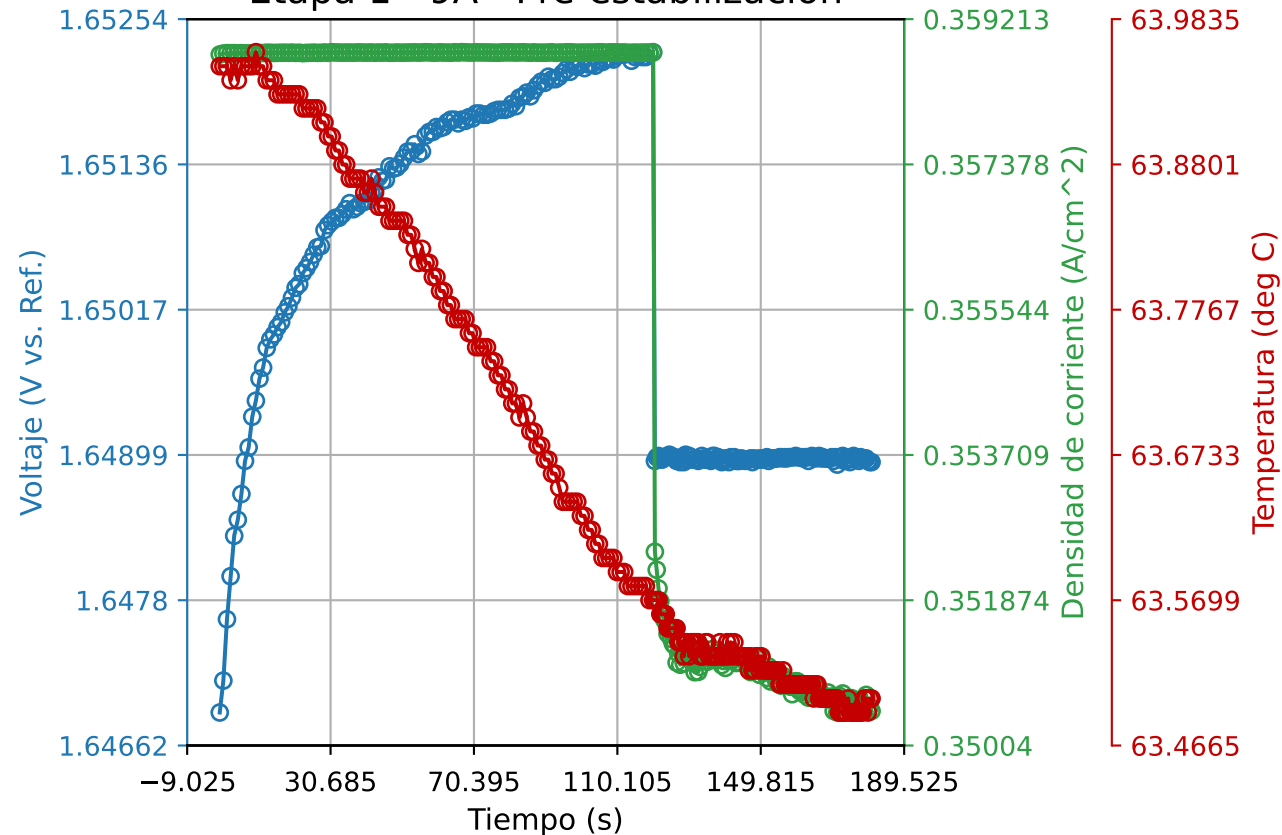
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	18/6/2026	
Hora	18:07:37	
Vdc	1.49024	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

Indicadores Series por Pt

Nombre	Valor	Unidad
T min	63.87742	°C
f @ T mín.	100078.1	Hz
V @ T min	1.488501	V
I @ T min	1.306855	A
T max	63.96431	°C
f @ T máx.	1.584686	Hz
V @ T max	1.488503	V
I @ T max	1.31213	A
Delta V máx.	0.000036	V
Delta I máx.	0.007546	A

Etapa 1 - 9A - Pre-estabilización



Reporte EIS Pre-estabilización - Etapa 1 - 9A

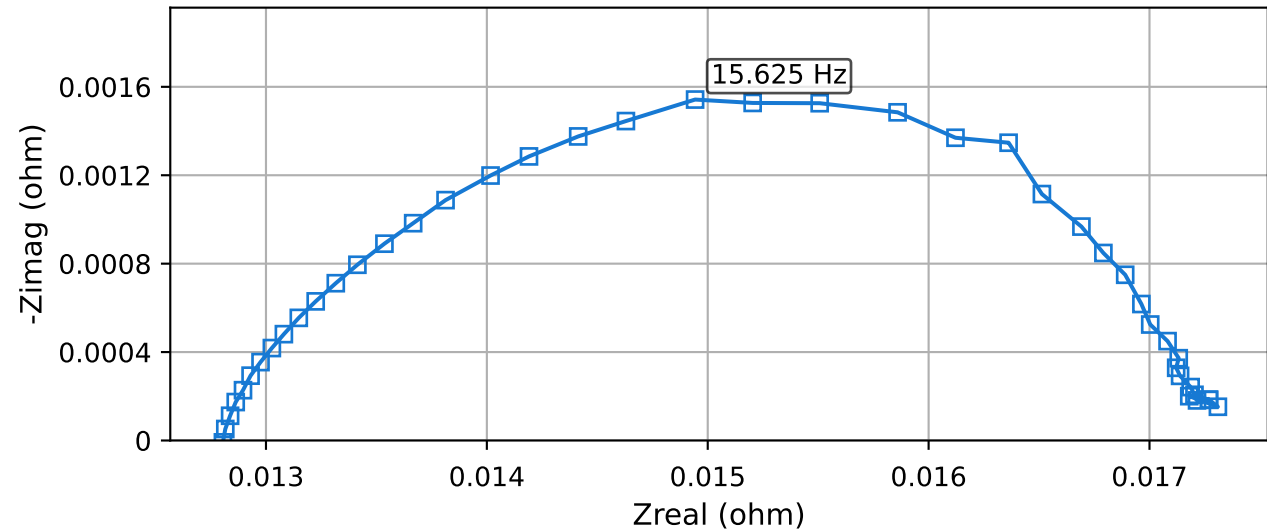
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	18/6/2026	
Hora	18:12:40	
Paso de corriente	9	A
Duración del paso	120	s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm ²

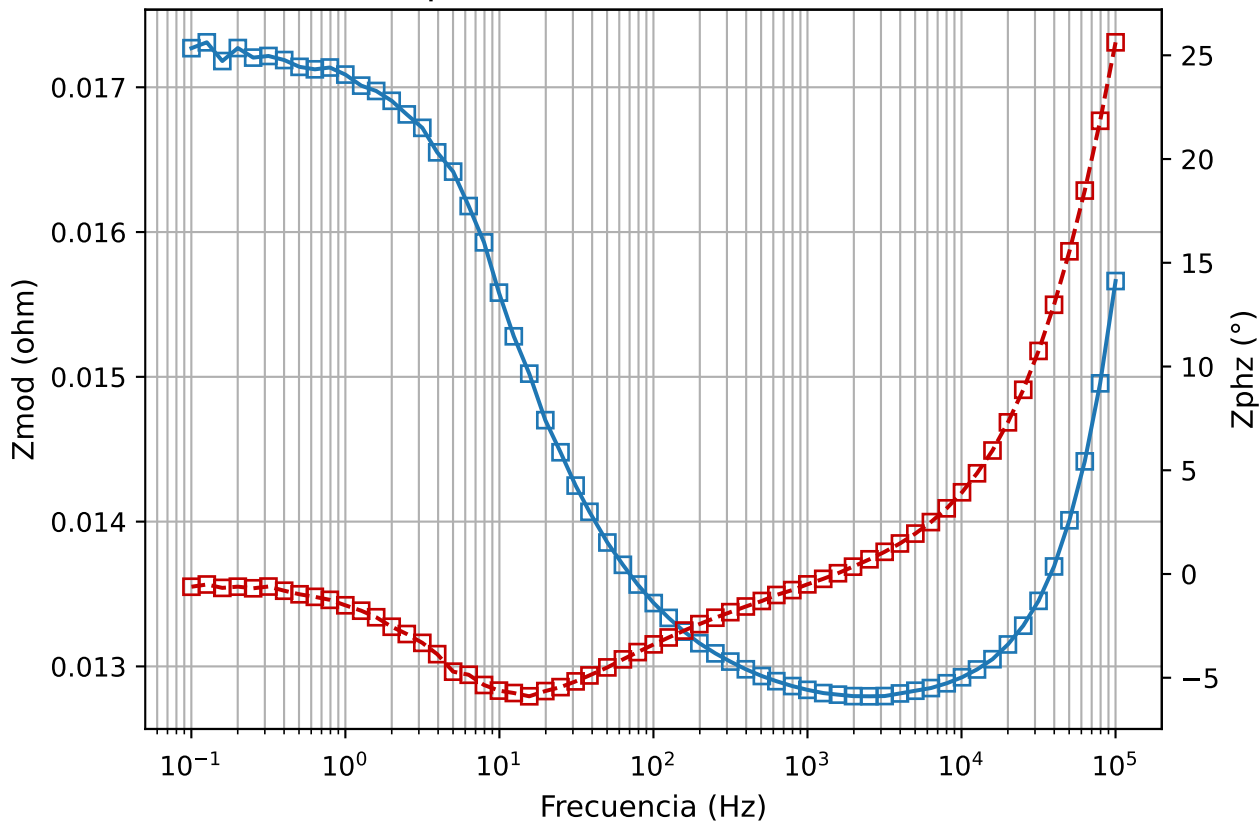
Indicadores Pre-estabilización

Nombre	Valor	Unidad
T min	63.49	deg C
t @ T min	171.5	s
V @ T min	1.64897	V vs. Ref.
j @ T min	0.350669	A/cm ²
T max	63.96	deg C
t @ T max	10	s
V @ T max	1.64943	V vs. Ref.
j @ T max	0.358784	A/cm ²
Galv. Delta V	0.00538	V vs. Ref.
Galv. Delta j	0.000029	A/cm ²
Pot. Delta V	0.00008	V vs. Ref.
Pot. Delta j	0.00203	A/cm ²
Delta V prom. Pot-Galv	-0.002237	V vs. Ref.
Delta j prom. Pot-Galv	-0.007819	A/cm ²

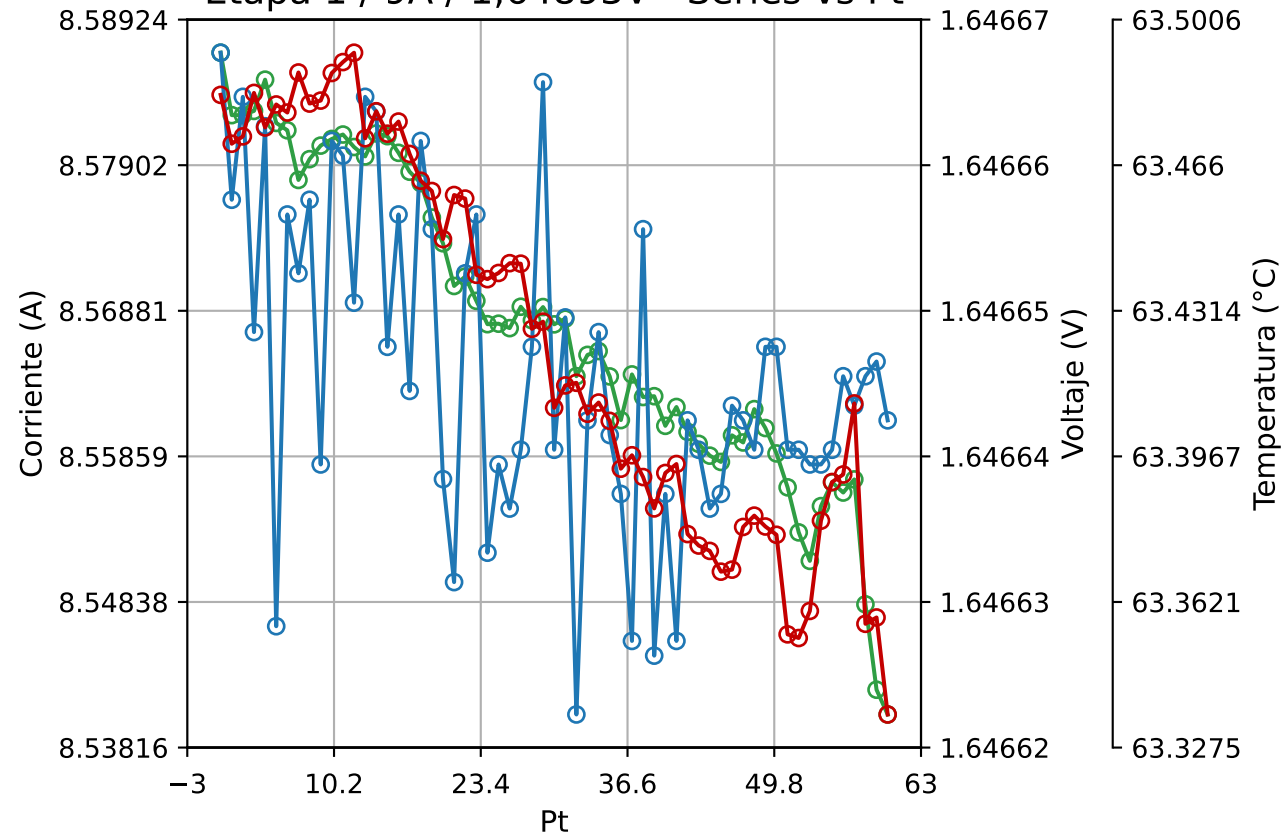
Etapa 1 / 9A / 1,64893V



Etapa 1 / 9A / 1,64893V - Bode



Etapa 1 / 9A / 1,64893V - Series vs Pt



EIS - Etapa 1 / 9A / 1,64893V

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	18/6/2026	
Hora	18:15:43	
Vdc	1.64893	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Zimag=0	0.013	ohm
-Zimag máx.	0.001542	ohm
f @ -Zimag máx.	15.625	Hz

Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.012794	ohm
f @ Zmod mín.	2527.573	Hz
Zmod máx.	0.01731	ohm
f @ Zmod máx.	0.126008	Hz
Zphz mín.	-5.893398	°
f @ Zphz mín.	15.625	Hz
Zphz máx.	25.62491	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

Reporte EIS Series por Pt - Etapa 1 / 9A / 1,64893V

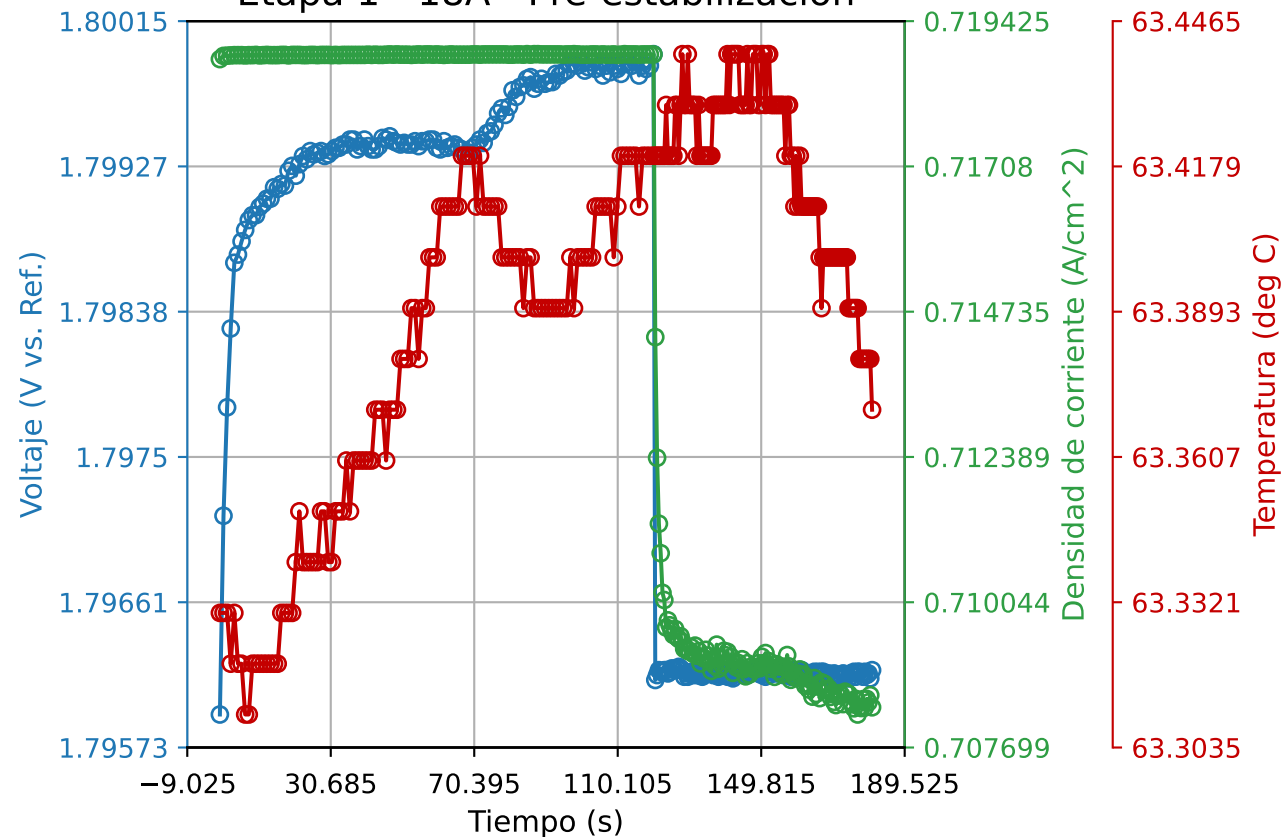
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	18/6/2026	
Hora	18:15:43	
Vdc	1.64893	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

Indicadores Series por Pt

Nombre	Valor	Unidad
T min	63.33537	°C
f @ T mín.	0.10016	Hz
V @ T min	1.646641	V
I @ T min	8.540484	A
T max	63.49274	°C
f @ T máx.	6328.125	Hz
V @ T max	1.646649	V
I @ T max	8.580297	A
Delta V máx.	0.000045	V
Delta I máx.	0.046431	A

Etapa 1 - 18A - Pre-estabilización



Reporte EIS Pre-estabilización - Etapa 1 - 18A

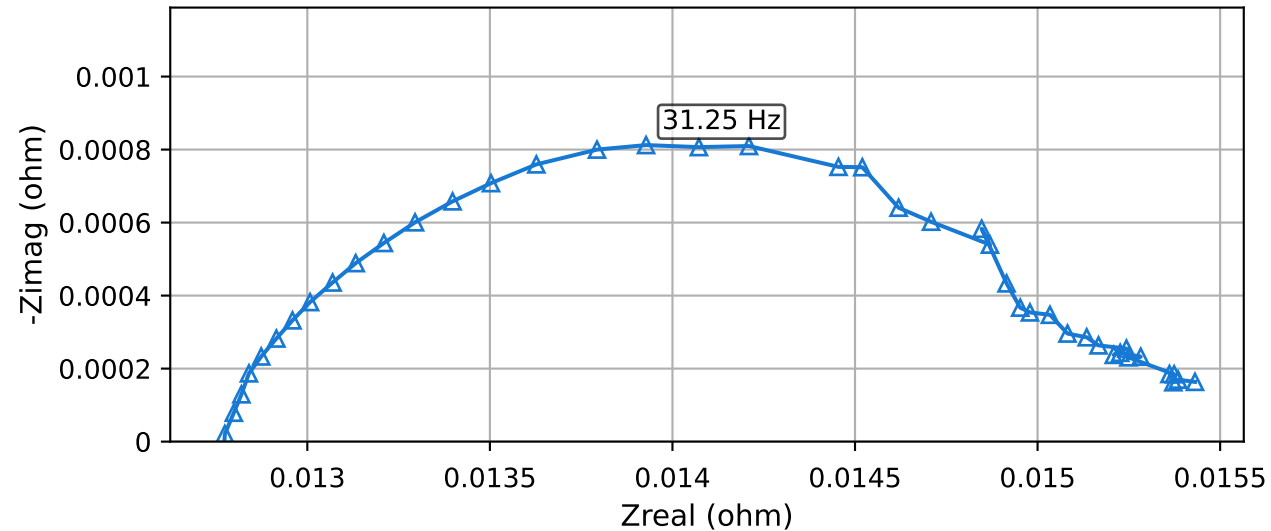
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	18/6/2026	
Hora	18:20:57	
Paso de corriente	18	A
Duración del paso	120	s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm^2

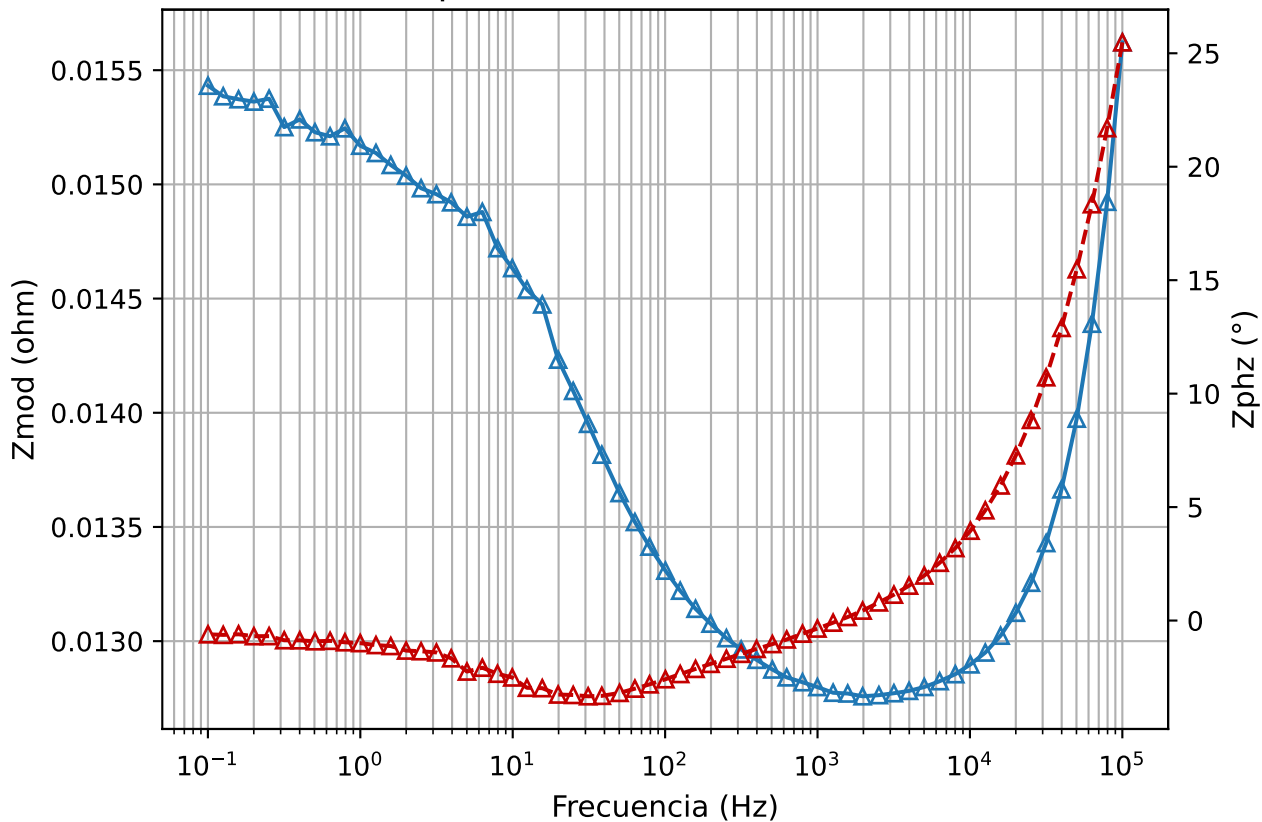
Indicadores Pre-estabilización

Nombre	Valor	Unidad
T min	63.31	deg C
t @ T min	7	s
V @ T min	1.79888	V vs. Ref.
j @ T min	0.718872	A/cm^2
T max	63.44	deg C
t @ T max	128	s
V @ T max	1.7962	V vs. Ref.
j @ T max	0.709404	A/cm^2
Galv. Delta V	0.00402	V vs. Ref.
Galv. Delta j	0.00008	A/cm^2
Pot. Delta V	0.00008	V vs. Ref.
Pot. Delta j	0.006092	A/cm^2
Delta V prom. Pot-Galv	-0.003242	V vs. Ref.
Delta j prom. Pot-Galv	-0.009825	A/cm^2

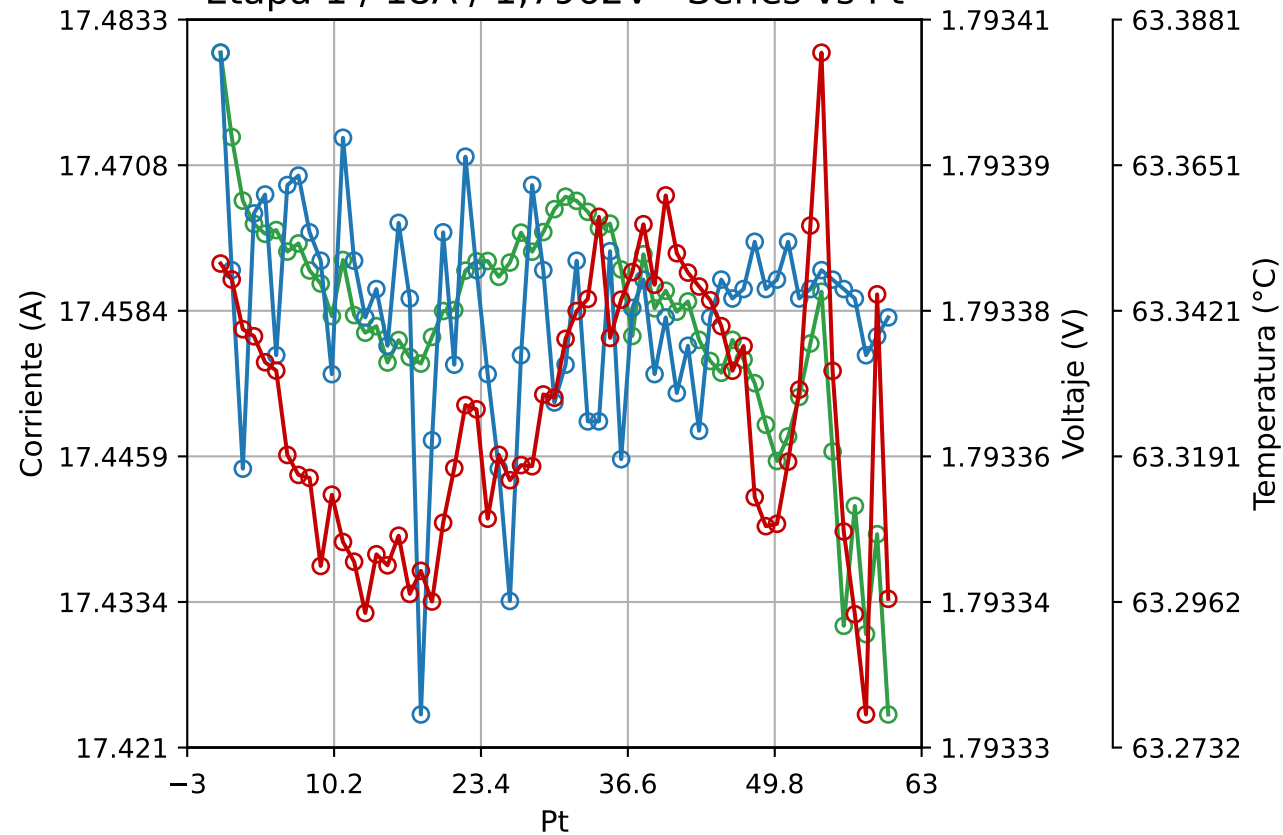
Etapa 1 / 18A / 1,7962V



Etapa 1 / 18A / 1,7962V - Bode



Etapa 1 / 18A / 1,7962V - Series vs Pt



EIS - Etapa 1 / 18A / 1,7962V

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	18/6/2026	
Hora	18:24:00	
Vdc	1.7962	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Zimag=0	0.013	ohm
-Zimag máx.	0.000812	ohm
f @ -Zimag máx.	31.25	Hz

Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.012759	ohm
f @ Zmod mín.	1976.103	Hz
Zmod máx.	0.015622	ohm
f @ Zmod máx.	100078.1	Hz
Zphz mín.	-3.337894	°
f @ Zphz mín.	31.25	Hz
Zphz máx.	25.48201	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

Reporte EIS Series por Pt - Etapa 1 / 18A / 1,7962V

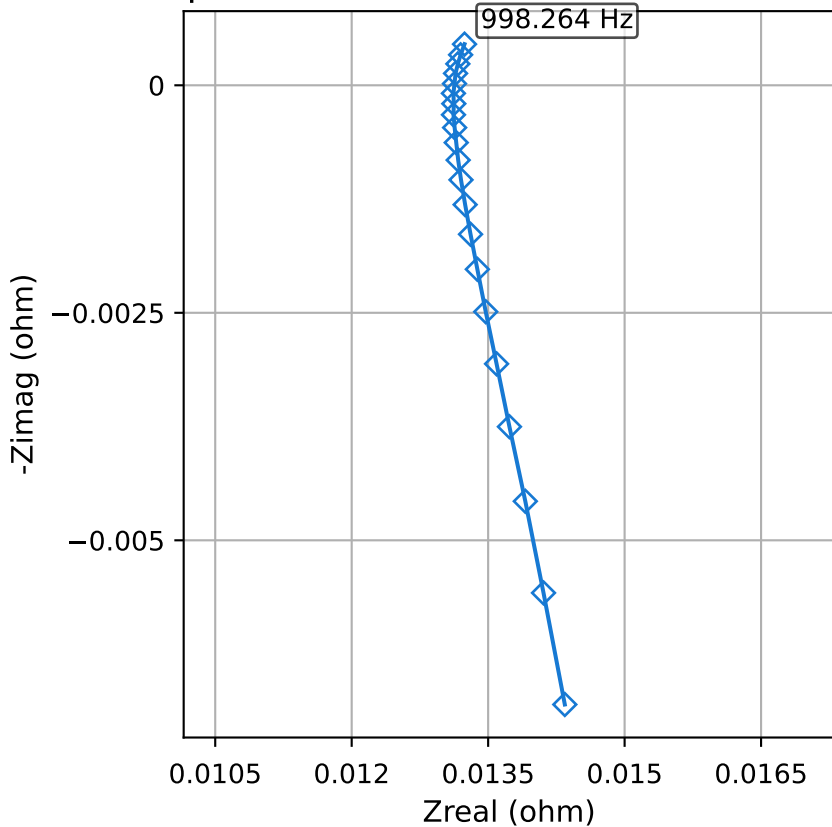
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	18/6/2026	
Hora	18:24:00	
Vdc	1.7962	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

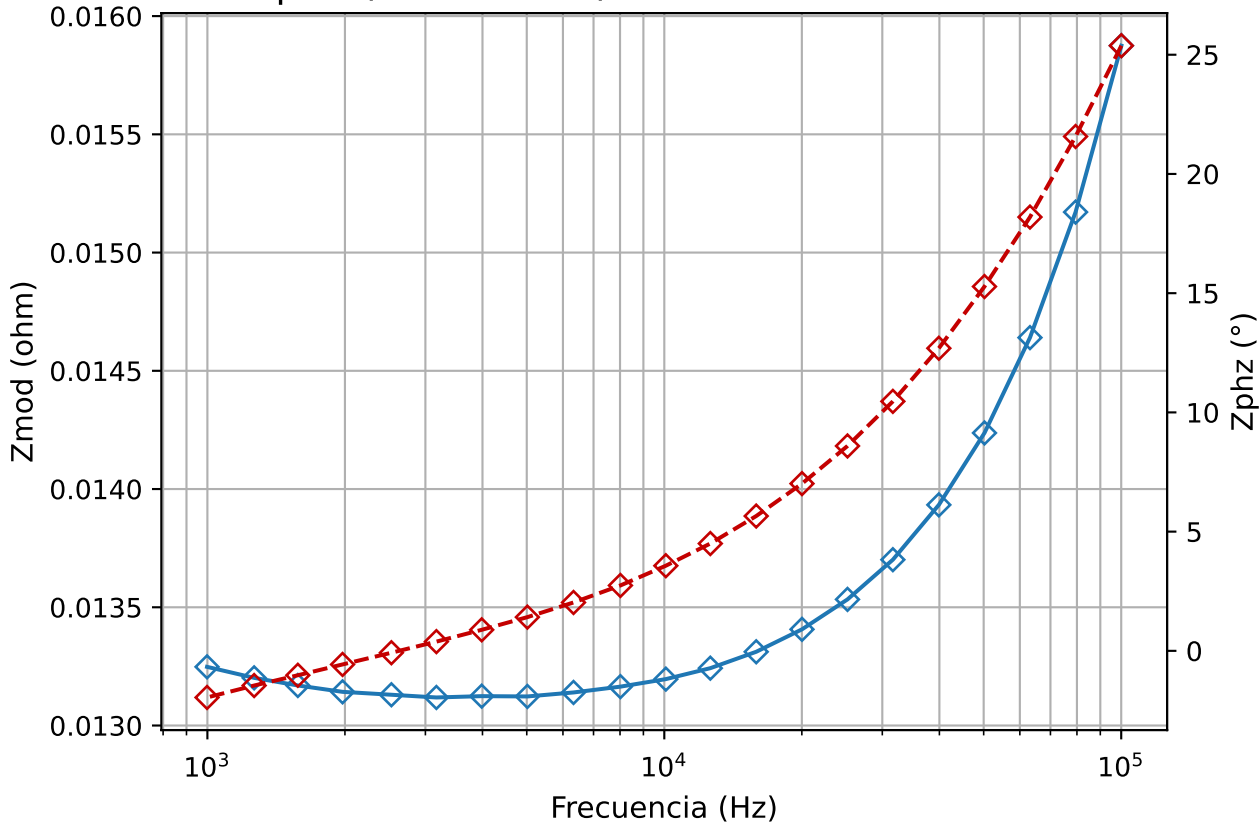
Indicadores Series por Pt

Nombre	Valor	Unidad
T min	63.2784	°C
f @ T mín.	0.158898	Hz
V @ T min	1.793371	V
I @ T min	17.43069	A
T max	63.38283	°C
f @ T máx.	0.400641	Hz
V @ T max	1.79338	V
I @ T max	17.46001	A
Delta V máx.	0.00007	V
Delta I máx.	0.05667	A

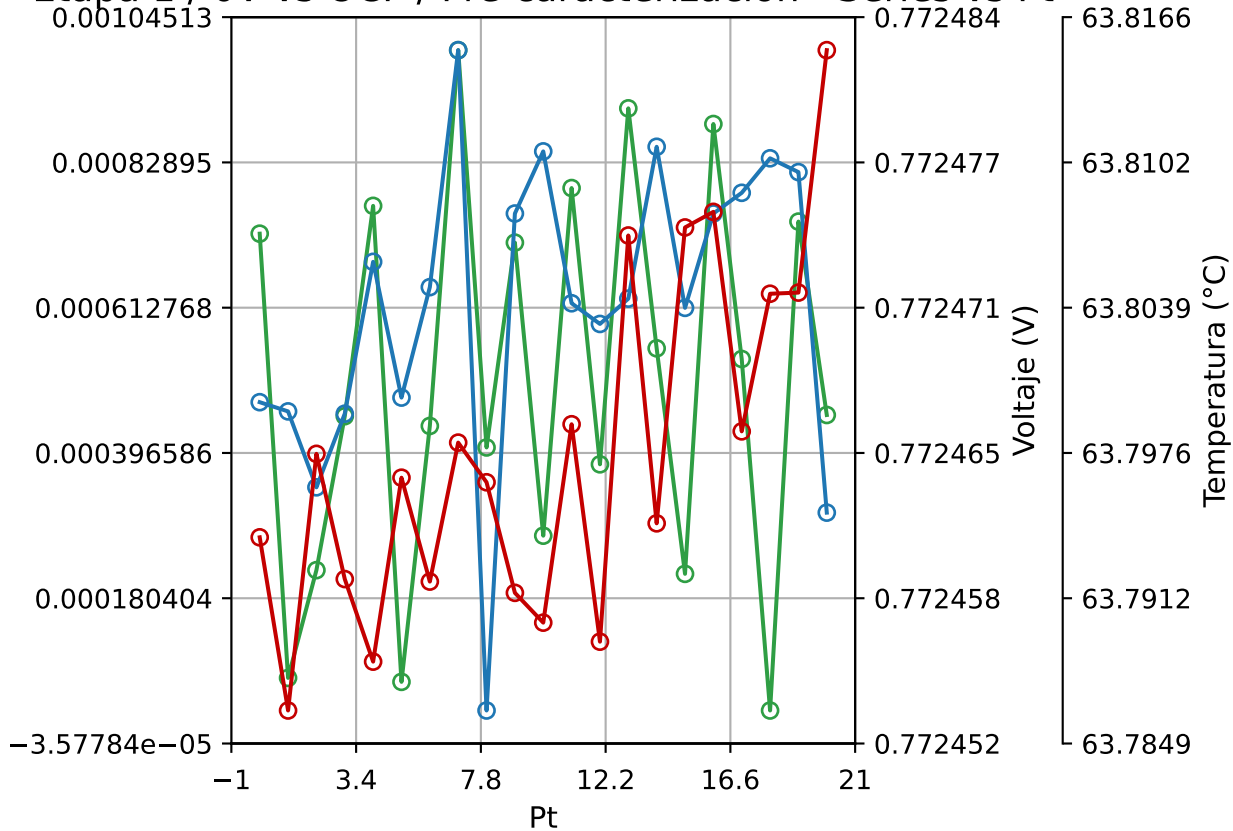
Etapa 1 / 0V vs OCP / Pre-caracterización



Etapa 1 / 0V vs OCP / Pre-caracterización - Bode



Etapa 1 / 0V vs OCP / Pre-caracterización - Series vs Pt



EIS - Etapa 1 / 0V vs OCP / Pre-caracterización

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	18/6/2026	
Hora	14:24:04	
Vdc	0	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	1000	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Zimag=0	0.013	ohm
-Zimag máx.	0.000452	ohm
f @ -Zimag máx.	998.264	Hz

Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.013119	ohm
f @ Zmod mín.	3170.956	Hz
Zmod máx.	0.015875	ohm
f @ Zmod máx.	100078.1	Hz
Zphz mín.	-1.955138	°
f @ Zphz mín.	998.264	Hz
Zphz máx.	25.37957	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

Reporte EIS Series por Pt - Etapa 1 / 0V vs OCP / Pre-caracterización

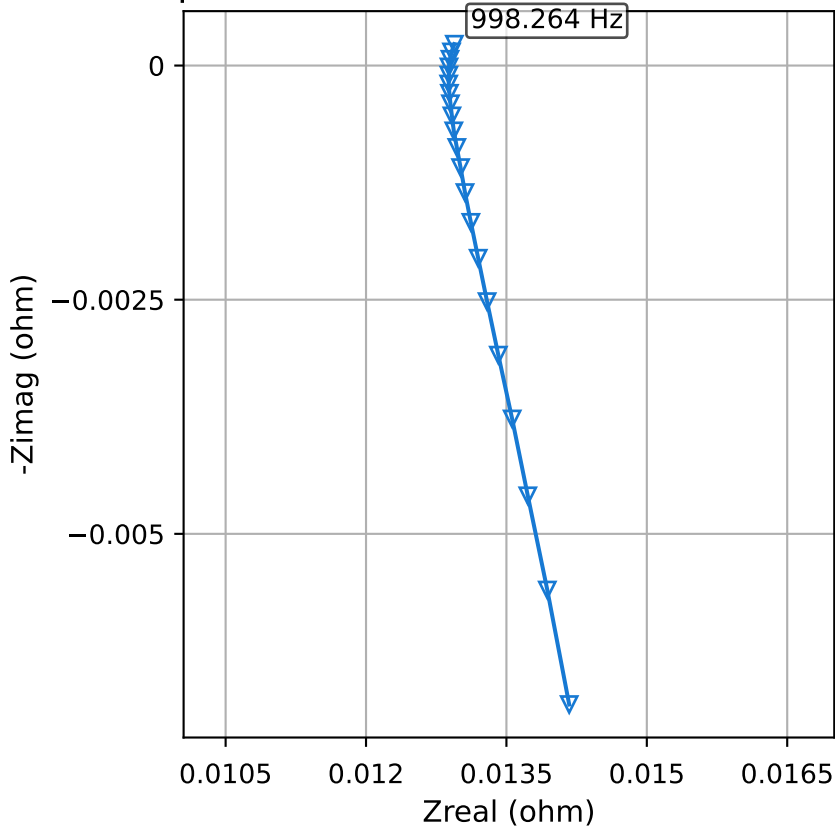
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	18/6/2026	
Hora	14:24:04	
Vdc	0	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	1000	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

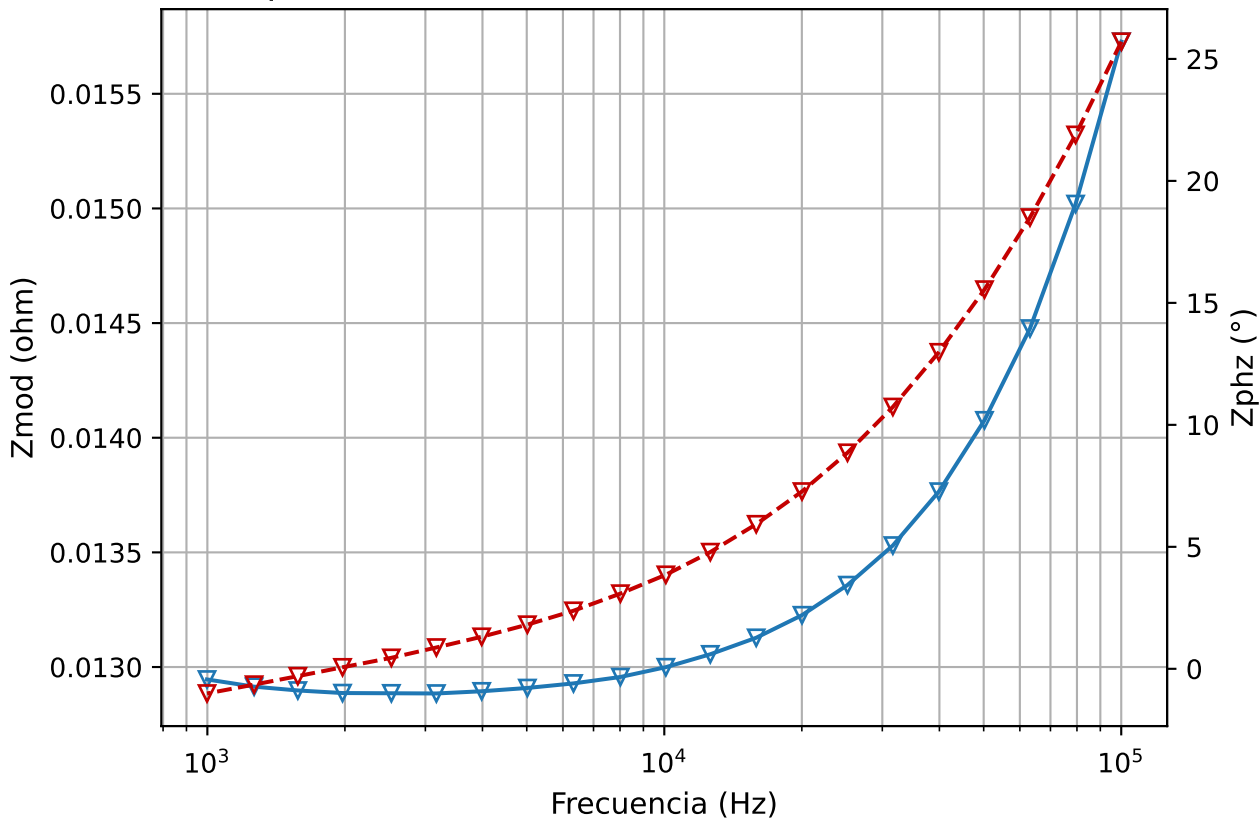
Indicadores Series por Pt

Nombre	Valor	Unidad
T min	63.78635	°C
f @ T mín.	79453.13	Hz
V @ T min	0.772466	V
I @ T min	0.000062	A
T max	63.81514	°C
f @ T máx.	998.264	Hz
V @ T max	0.772462	V
I @ T max	0.000453	A
Delta V máx.	0.000029	V
Delta I máx.	0.000983	A

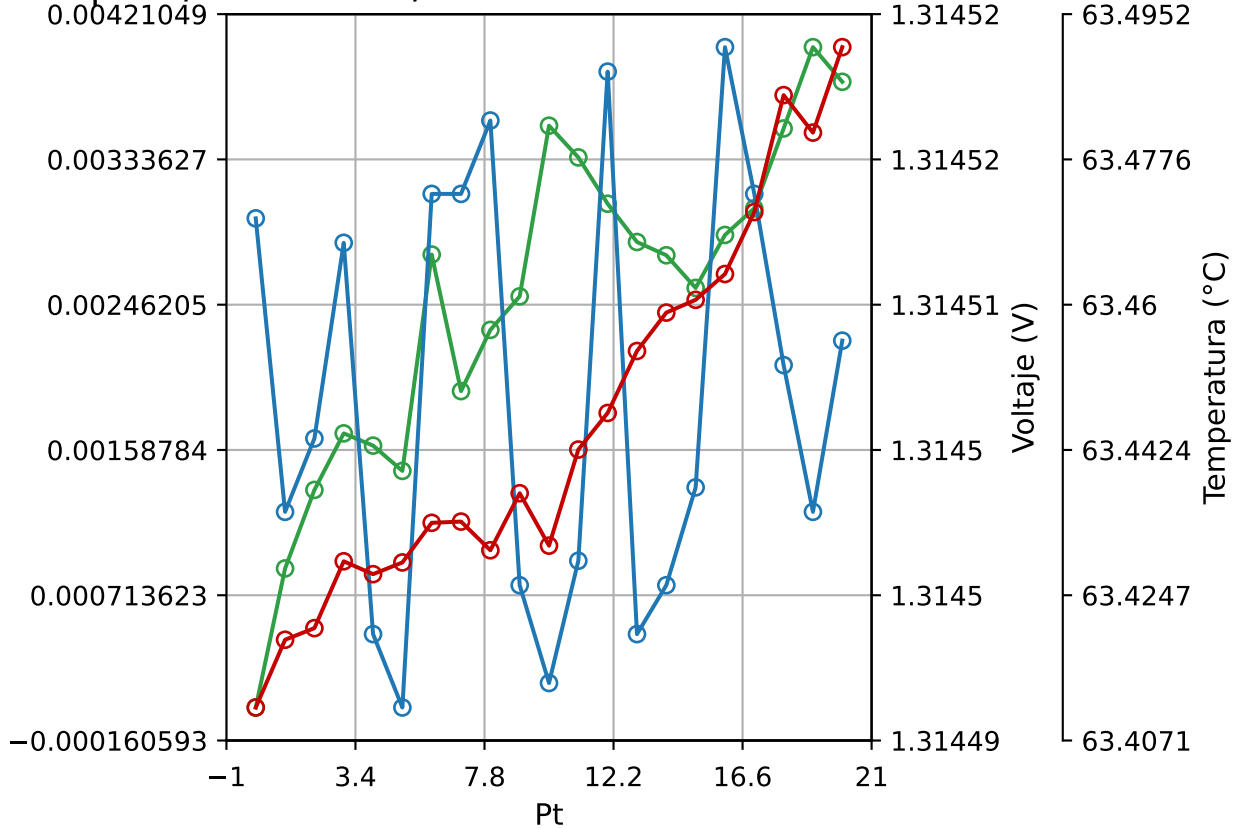
Etapa 1 / 0V vs OCP / Post-caracterización



Etapa 1 / 0V vs OCP / Post-caracterización - Bode



Etapa 1 / 0V vs OCP / Post-caracterización - Series vs Pt



EIS - Etapa 1 / 0V vs OCP / Post-caracterización

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	18/6/2026	
Hora	18:30:14	
Vdc	0	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	1000	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm ²

Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Zimag=0	0.013	ohm
-Zimag máx.	0.000228	ohm
f @ -Zimag máx.	998.264	Hz

Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.012885	ohm
f @ Zmod mín.	3170.956	Hz
Zmod máx.	0.015727	ohm
f @ Zmod máx.	100078.1	Hz
Zphz mín.	-1.010895	°
f @ Zphz mín.	998.264	Hz
Zphz máx.	25.70699	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

Reporte EIS Series por Pt - Etapa 1 / 0V vs OCP / Post-caracterización

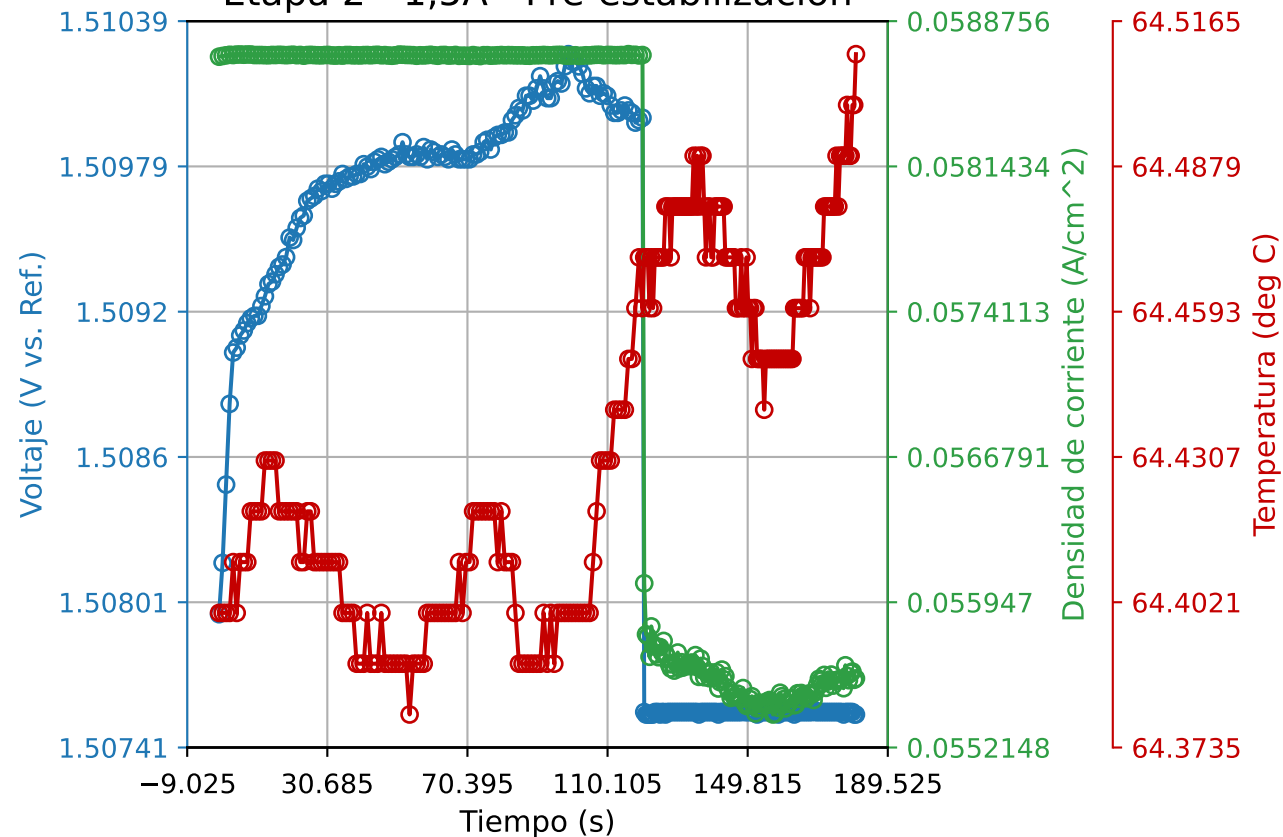
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	18/6/2026	
Hora	18:30:14	
Vdc	0	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	1000	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

Indicadores Series por Pt

Nombre	Valor	Unidad
T min	63.41111	°C
f @ T mín.	100078.1	Hz
V @ T min	1.314514	V
I @ T min	0.000038	A
T max	63.49124	°C
f @ T máx.	998.264	Hz
V @ T max	1.314509	V
I @ T max	0.003803	A
Delta V máx.	0.000027	V
Delta I máx.	0.003974	A

Etapla 2 - 1,5A - Pre-estabilización



Reporte EIS Pre-estabilización - Etapa 2 - 1,5A

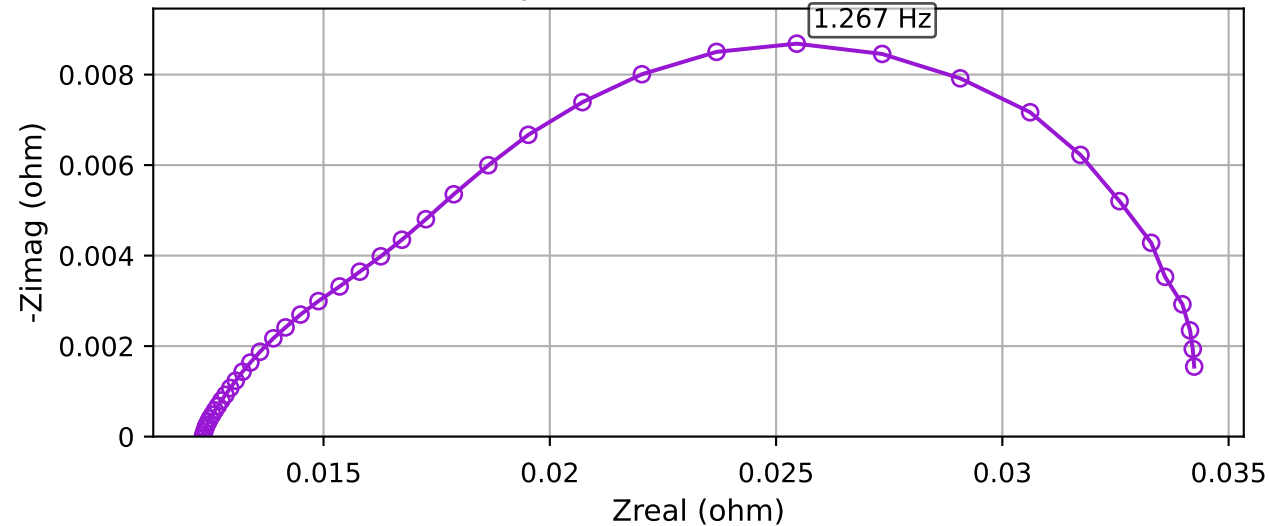
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	26/6/2026	
Hora	10:21:55	
Paso de corriente	1.5	A
Duración del paso	120	s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm ²

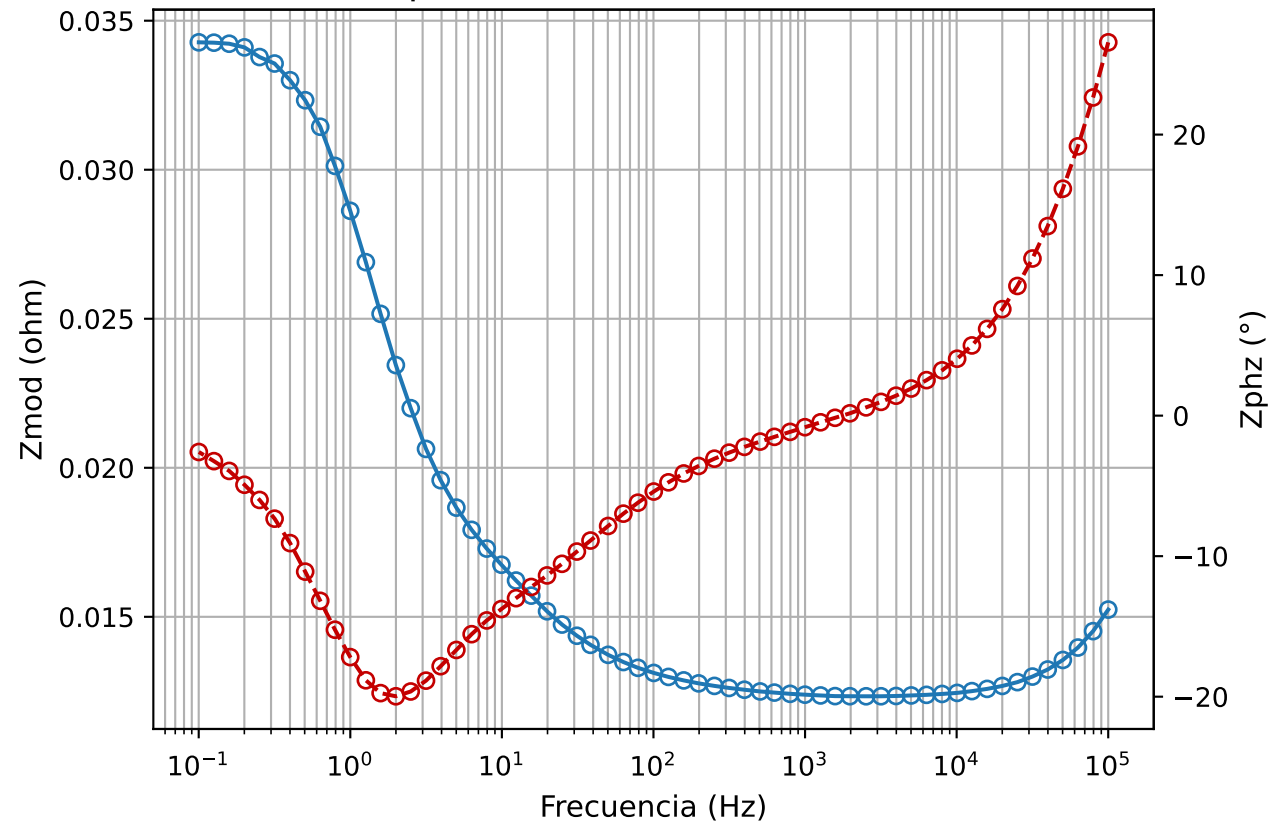
Indicadores Pre-estabilización

Nombre	Valor	Unidad
T min	64.38	deg C
t @ T min	54	s
V @ T min	1.50983	V vs. Ref.
j @ T min	0.058705	A/cm ²
T max	64.51	deg C
t @ T max	180.5	s
V @ T max	1.50755	V vs. Ref.
j @ T max	0.055563	A/cm ²
Galv. Delta V	0.00229	V vs. Ref.
Galv. Delta j	0.000013	A/cm ²
Pot. Delta V	0.00002	V vs. Ref.
Pot. Delta j	0.000661	A/cm ²
Delta V prom. Pot-Galv	-0.002201	V vs. Ref.
Delta j prom. Pot-Galv	-0.003154	A/cm ²

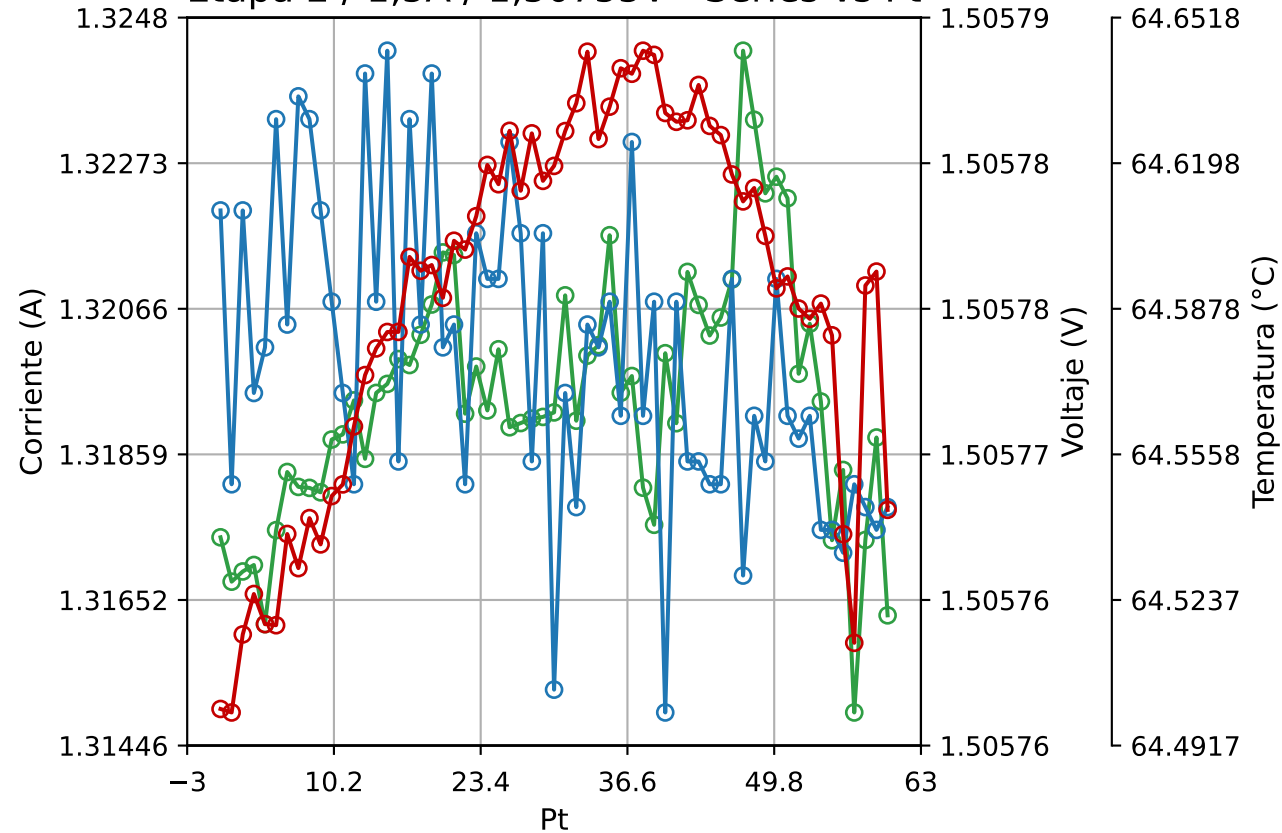
Etapa 2 / 1,5A / 1,50755V



Etapa 2 / 1,5A / 1,50755V - Bode



Etapa 2 / 1,5A / 1,50755V - Series vs Pt



EIS - Etapa 2 / 1,5A / 1,50755V

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	26/6/2026	
Hora	10:24:57	
Vdc	1.50755	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm ²

Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Zimag=0	0.012	ohm
-Zimag máx.	0.008684	ohm
f @ -Zimag máx.	1.266892	Hz

Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.012334	ohm
f @ Zmod mín.	2527.573	Hz
Zmod máx.	0.034274	ohm
f @ Zmod máx.	0.10016	Hz
Zphz mín.	-19.97174	°
f @ Zphz mín.	1.998082	Hz
Zphz máx.	26.56593	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

Reporte EIS Series por Pt - Etapa 2 / 1,5A / 1,50755V

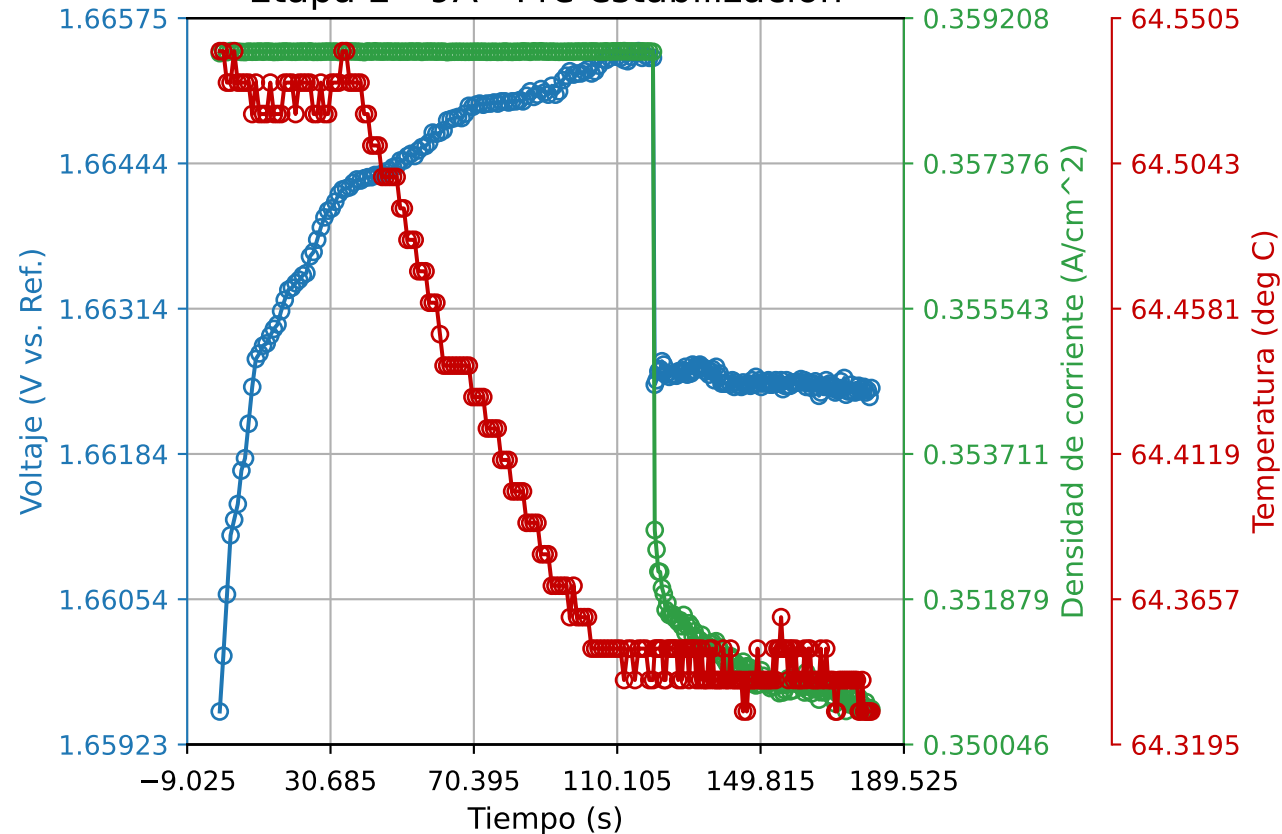
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	26/6/2026	
Hora	10:24:57	
Vdc	1.50755	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

Indicadores Series por Pt

Nombre	Valor	Unidad
T min	64.49899	°C
f @ T mín.	79453.13	Hz
V @ T min	1.505768	V
I @ T min	1.316785	A
T max	64.64455	°C
f @ T máx.	15.625	Hz
V @ T max	1.505771	V
I @ T max	1.31812	A
Delta V máx.	0.000029	V
Delta I máx.	0.0094	A

Etapa 2 - 9A - Pre-estabilización



Reporte EIS Pre-estabilización - Etapa 2 - 9A

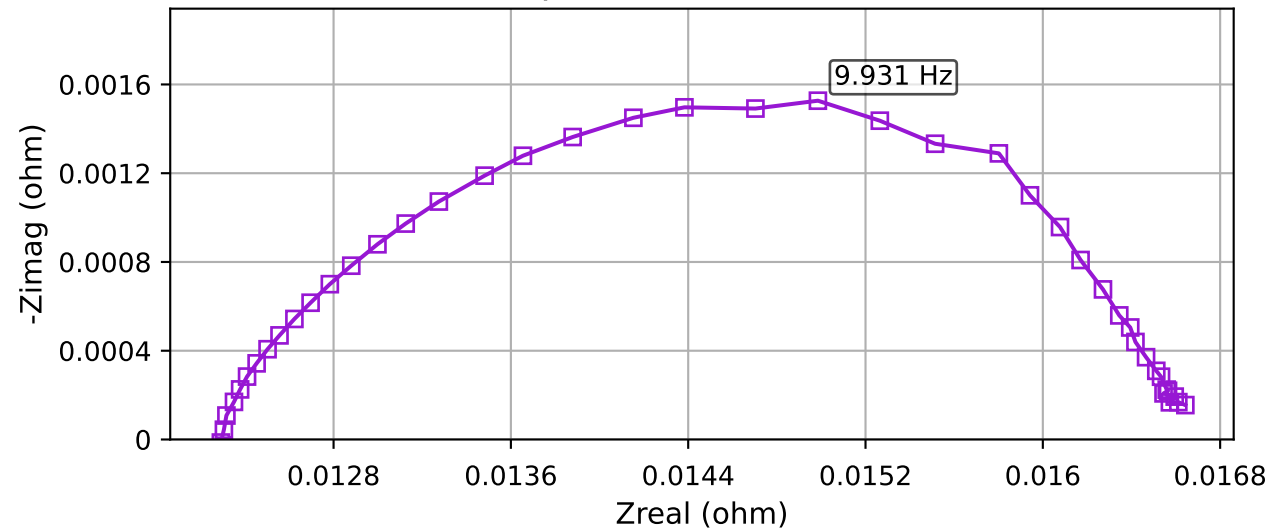
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	26/6/2026	
Hora	10:30:05	
Paso de corriente	9	A
Duración del paso	120	s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm ²

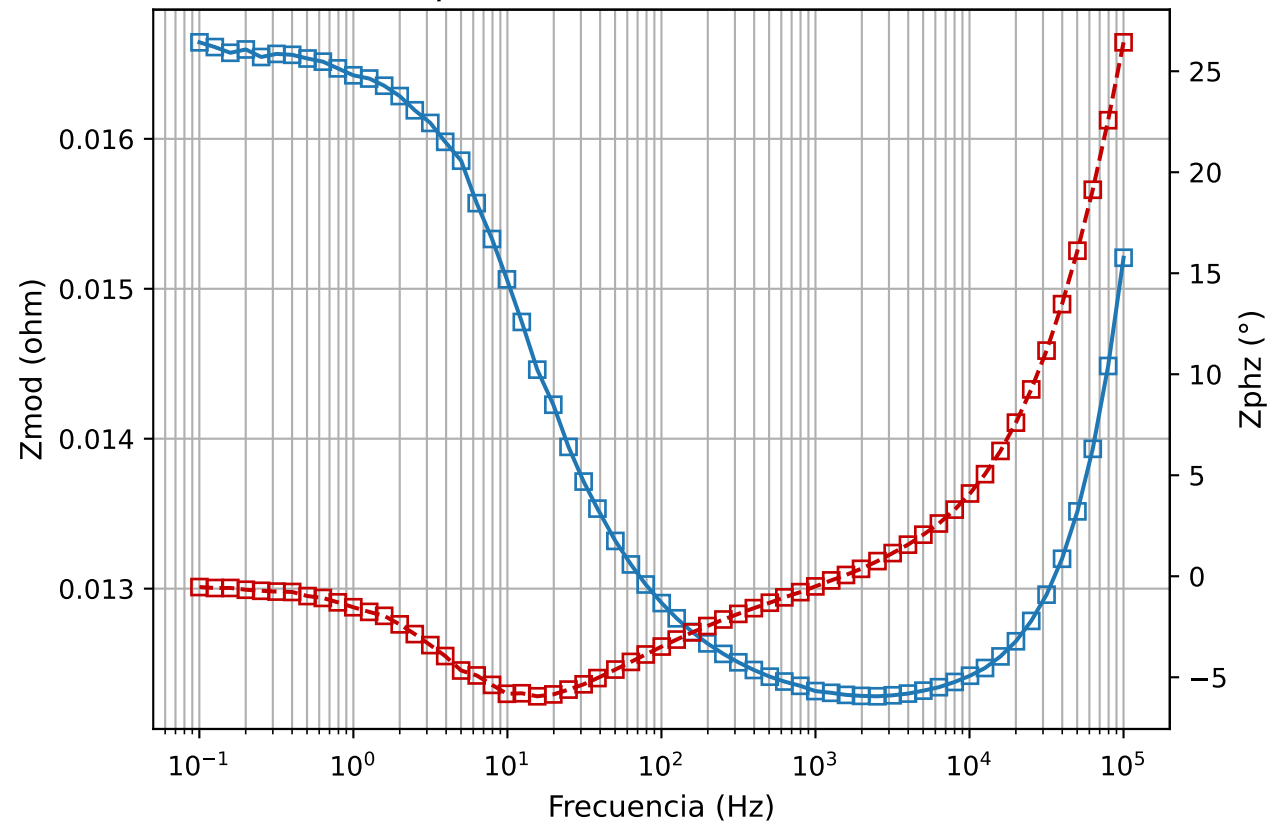
Indicadores Pre-estabilización

Nombre	Valor	Unidad
T min	64.33	deg C
t @ T min	145	s
V @ T min	1.66248	V vs. Ref.
j @ T min	0.351091	A/cm ²
T max	64.54	deg C
t @ T max	0	s
V @ T max	1.65953	V vs. Ref.
j @ T max	0.358766	A/cm ²
Galv. Delta V	0.00592	V vs. Ref.
Galv. Delta j	0.000026	A/cm ²
Pot. Delta V	0.00032	V vs. Ref.
Pot. Delta j	0.002289	A/cm ²
Delta V prom. Pot-Galv	-0.001813	V vs. Ref.
Delta j prom. Pot-Galv	-0.007742	A/cm ²

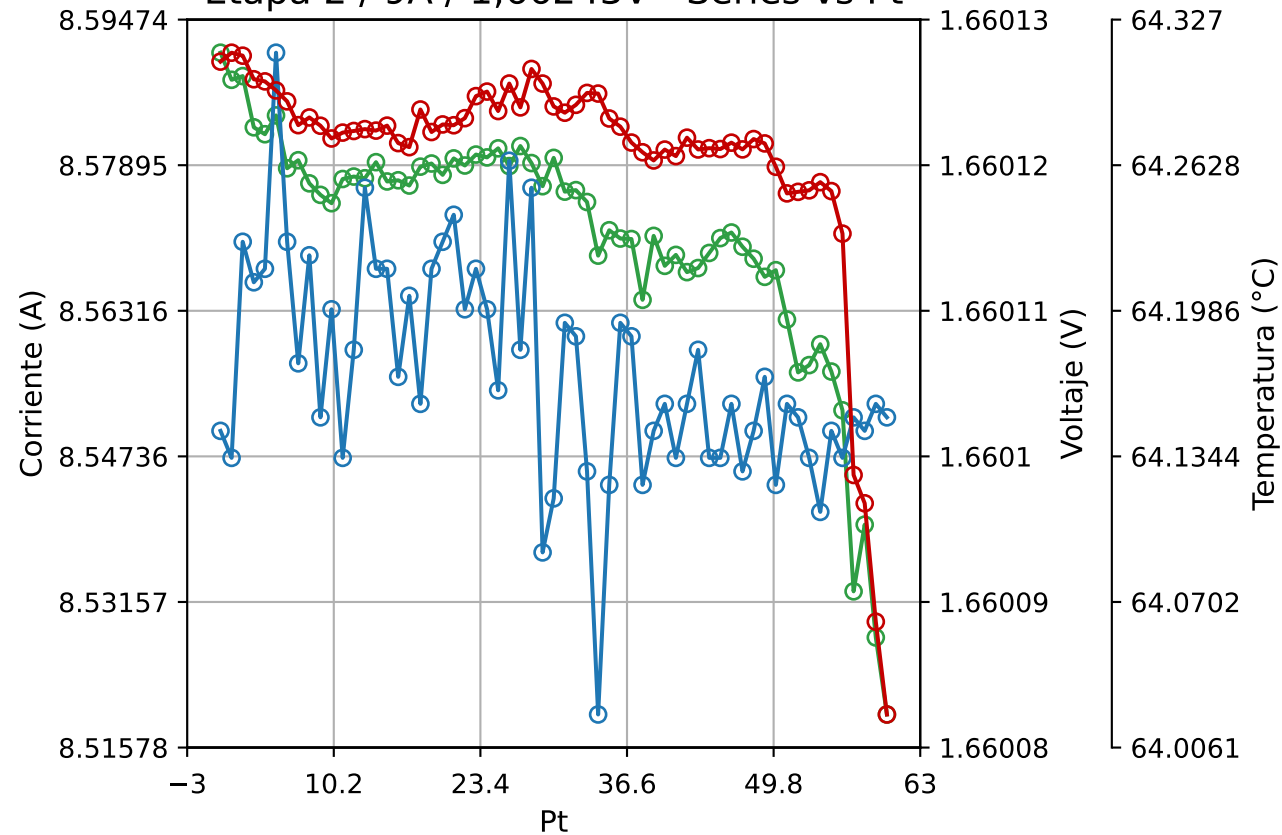
Etapa 2 / 9A / 1,66243V



Etapa 2 / 9A / 1,66243V - Bode



Etapa 2 / 9A / 1,66243V - Series vs Pt



EIS - Etapa 2 / 9A / 1,66243V

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	26/6/2026	
Hora	10:33:08	
Vdc	1.66243	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm ²

Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Zimag=0	0.012	ohm
-Zimag máx.	0.001527	ohm
f @ -Zimag máx.	9.93114	Hz

Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.012282	ohm
f @ Zmod mín.	2527.573	Hz
Zmod máx.	0.016644	ohm
f @ Zmod máx.	0.10016	Hz
Zphz mín.	-5.94166	°
f @ Zphz mín.	15.625	Hz
Zphz máx.	26.43068	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

Reporte EIS Series por Pt - Etapa 2 / 9A / 1,66243V

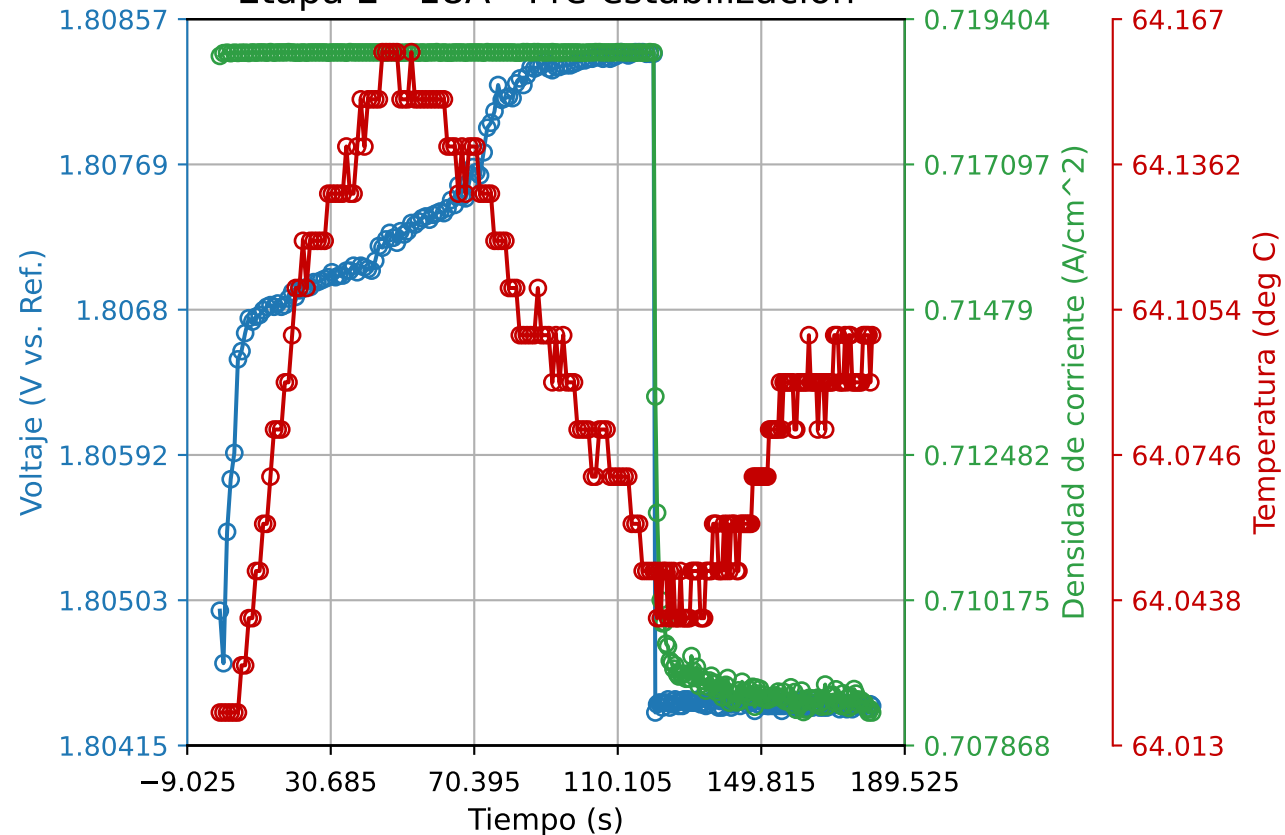
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	26/6/2026	
Hora	10:33:08	
Vdc	1.66243	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

Indicadores Series por Pt

Nombre	Valor	Unidad
T min	64.02064	°C
f @ T mín.	0.10016	Hz
V @ T min	1.660101	V
I @ T min	8.519369	A
T max	64.31242	°C
f @ T máx.	79453.13	Hz
V @ T max	1.660098	V
I @ T max	8.588213	A
Delta V máx.	0.000049	V
Delta I máx.	0.071784	A

Etapa 2 - 18A - Pre-estabilización



Reporte EIS Pre-estabilización - Etapa 2 - 18A

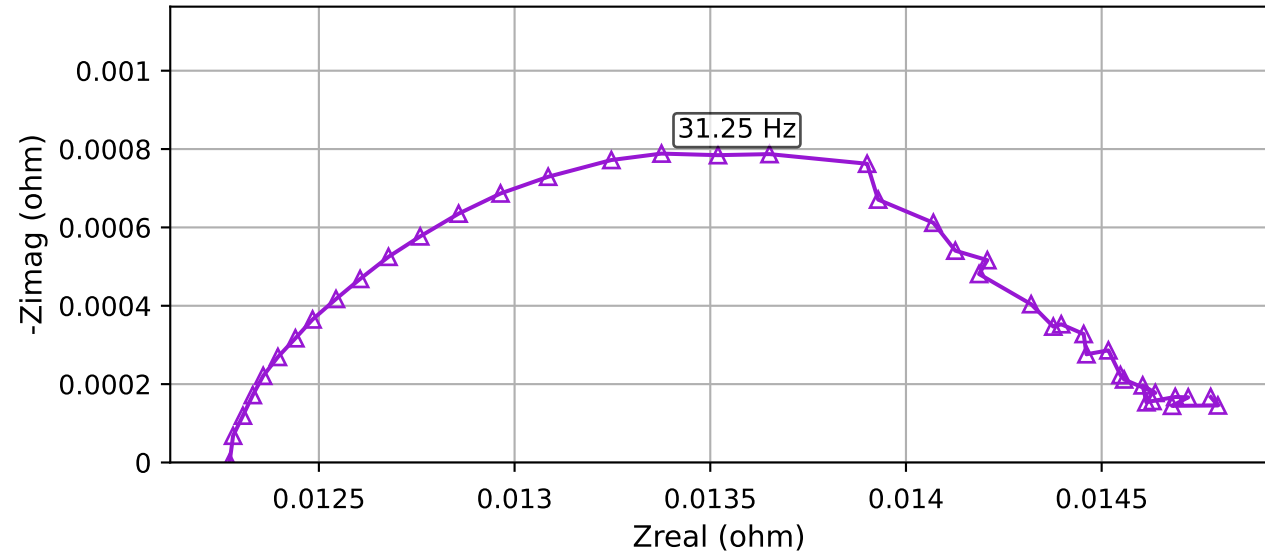
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	26/6/2026	
Hora	10:38:23	
Paso de corriente	18	A
Duración del paso	120	s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm ²

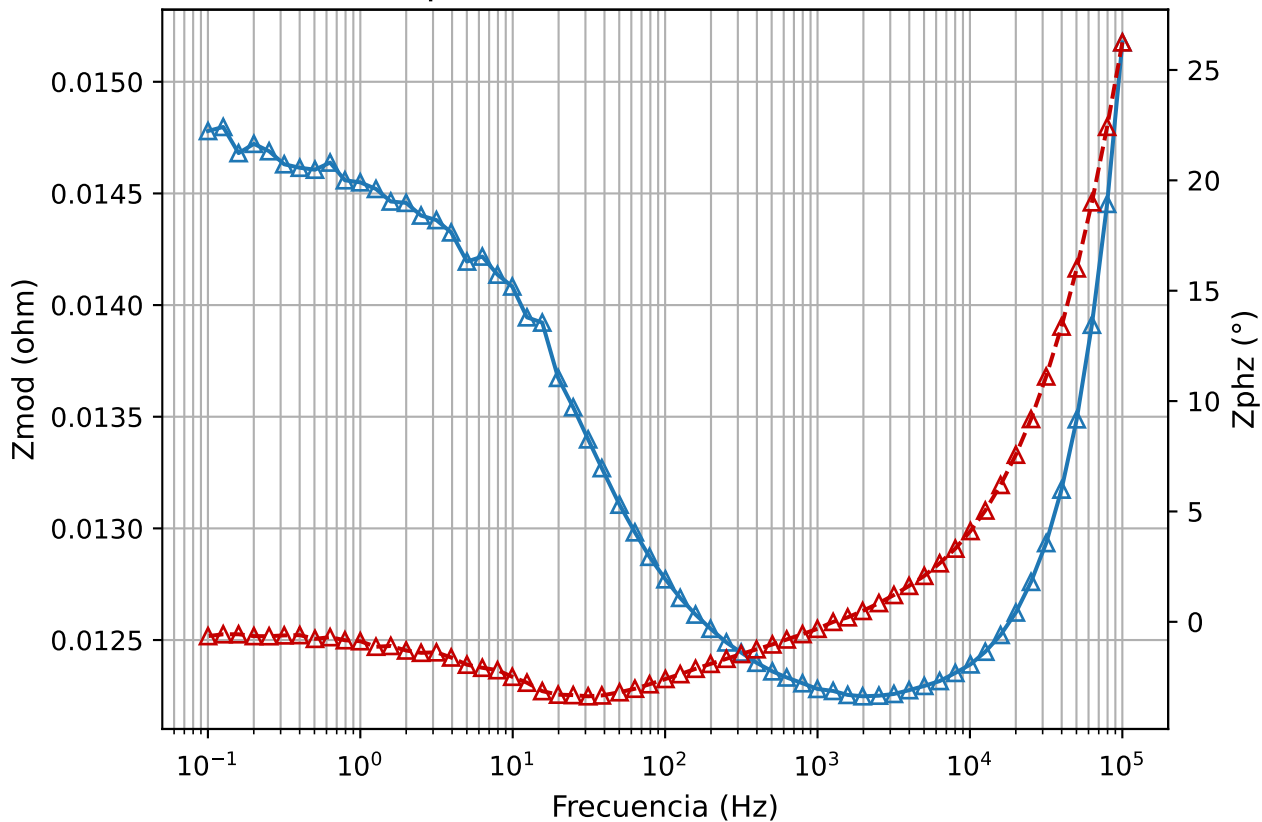
Indicadores Pre-estabilización

Nombre	Valor	Unidad
T min	64.02	deg C
t @ T min	0	s
V @ T min	1.80497	V vs. Ref.
j @ T min	0.71882	A/cm ²
T max	64.16	deg C
t @ T max	45	s
V @ T max	1.80718	V vs. Ref.
j @ T max	0.718876	A/cm ²
Galv. Delta V	0.00372	V vs. Ref.
Galv. Delta j	0.00006	A/cm ²
Pot. Delta V	0.00009	V vs. Ref.
Pot. Delta j	0.00502	A/cm ²
Delta V prom. Pot-Galv	-0.00309	V vs. Ref.
Delta j prom. Pot-Galv	-0.010048	A/cm ²

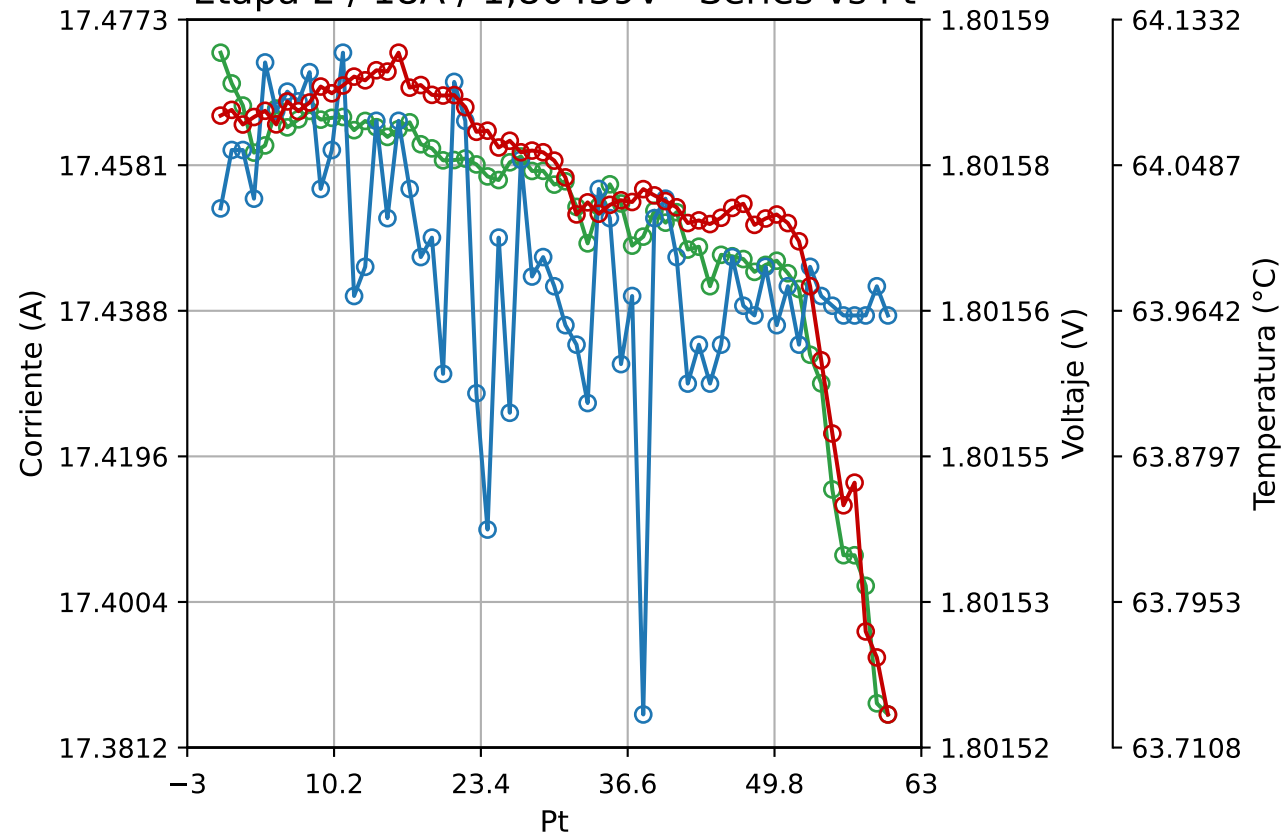
Etapa 2 / 18A / 1,80439V



Etapa 2 / 18A / 1,80439V - Bode



Etapa 2 / 18A / 1,80439V - Series vs Pt



EIS - Etapa 2 / 18A / 1,80439V

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	26/6/2026	
Hora	10:41:26	
Vdc	1.80439	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Zimag=0	0.012	ohm
-Zimag máx.	0.000788	ohm
f @ -Zimag máx.	31.25	Hz

Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.012248	ohm
f @ Zmod mín.	1976.103	Hz
Zmod máx.	0.015177	ohm
f @ Zmod máx.	100078.1	Hz
Zphz mín.	-3.37338	°
f @ Zphz mín.	31.25	Hz
Zphz máx.	26.25257	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

Reporte EIS Series por Pt - Etapa 2 / 18A / 1,80439V

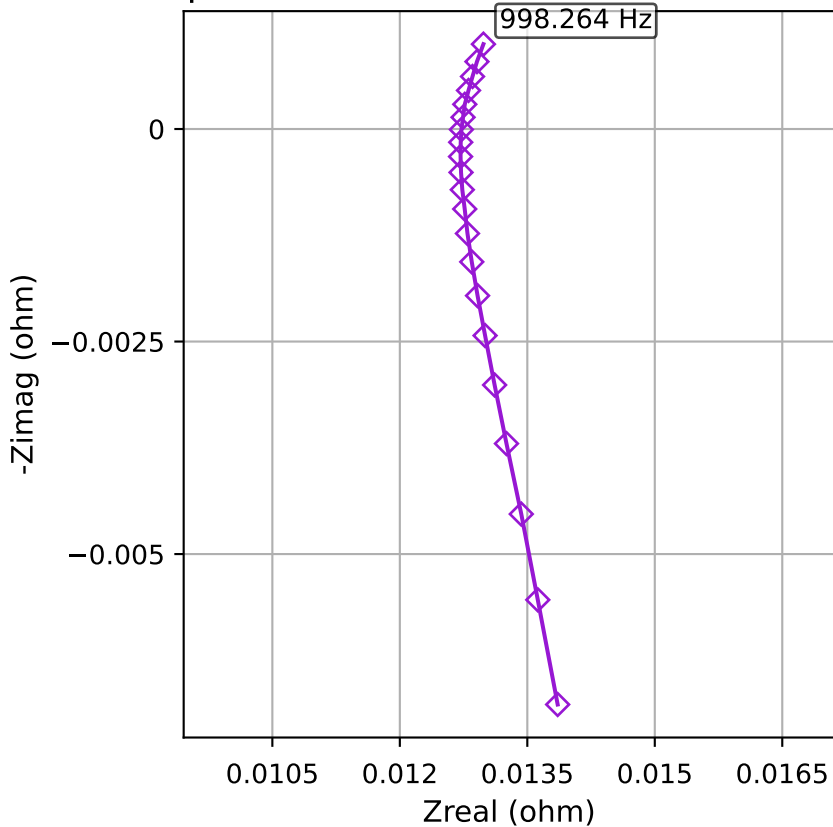
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	26/6/2026	
Hora	10:41:26	
Vdc	1.80439	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

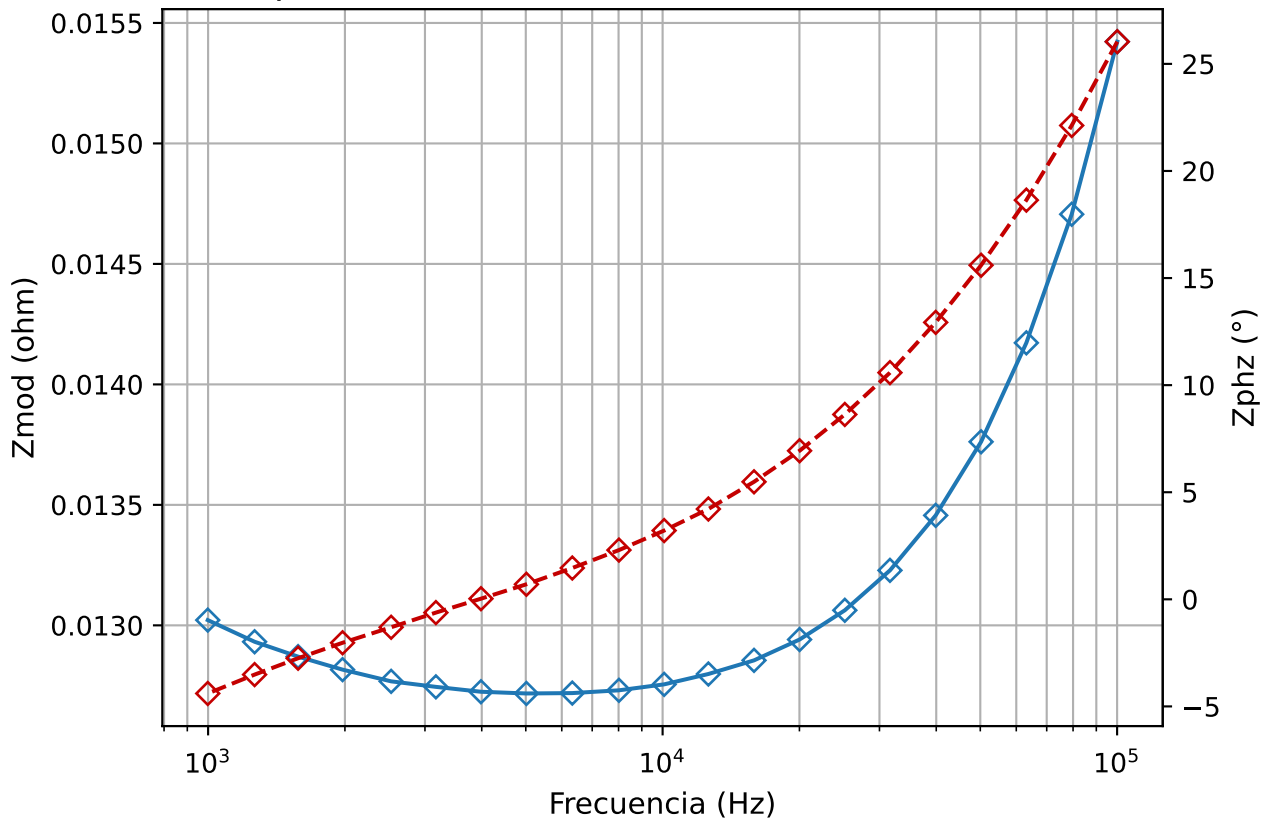
Indicadores Series por Pt

Nombre	Valor	Unidad
T min	63.72999	°C
f @ T mín.	0.10016	Hz
V @ T min	1.801563	V
I @ T min	17.3856	A
T max	64.11398	°C
f @ T máx.	2527.573	Hz
V @ T max	1.801583	V
I @ T max	17.46281	A
Delta V máx.	0.000068	V
Delta I máx.	0.08729	A

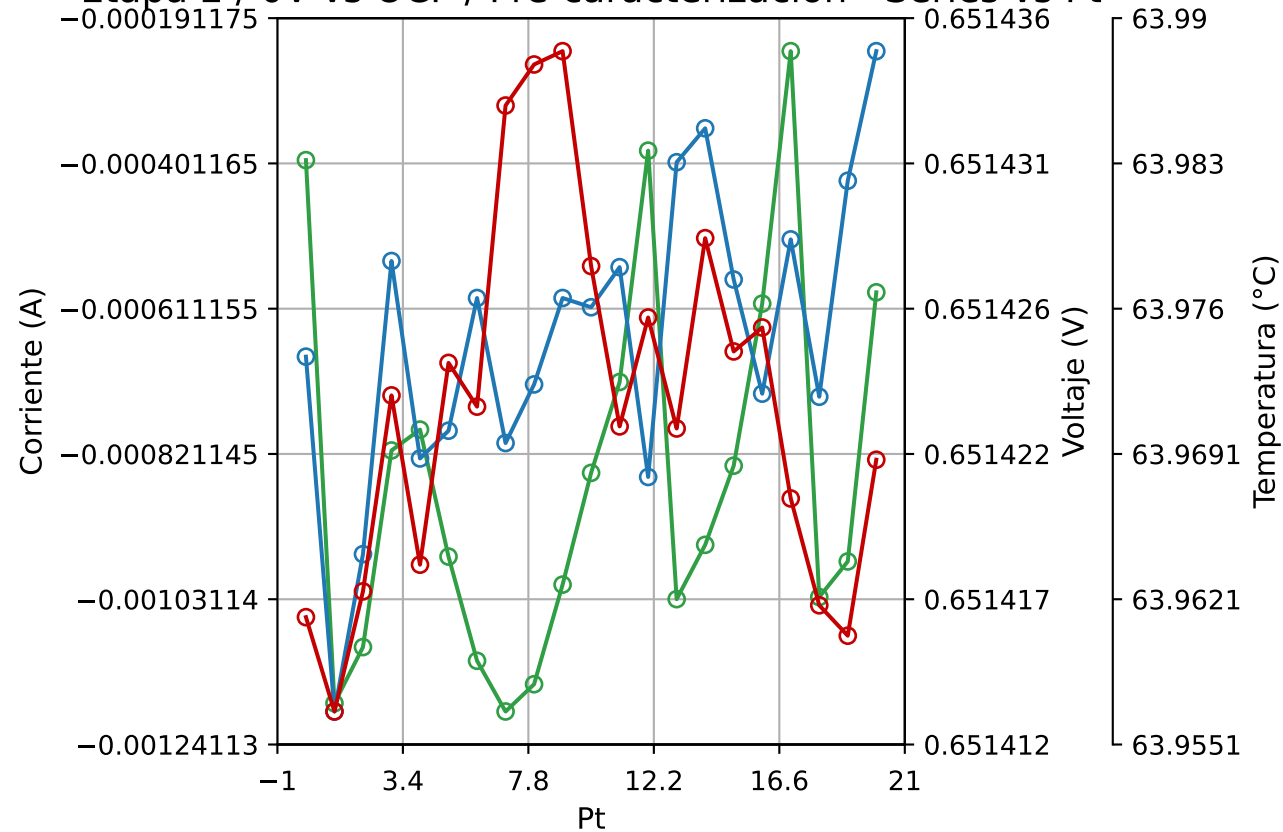
Etapa 2 / 0V vs OCP / Pre-caracterización



Etapa 2 / 0V vs OCP / Pre-caracterización - Bode



Etapa 2 / 0V vs OCP / Pre-caracterización - Series vs Pt



EIS - Etapa 2 / 0V vs OCP / Pre-caracterización

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	26/6/2026	
Hora	6:41:21	
Vdc	0	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	1000	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm ²

Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Zimag=0	0.013	ohm
-Zimag máx.	0.000998	ohm
f @ -Zimag máx.	998.264	Hz

Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.012717	ohm
f @ Zmod mín.	5015.625	Hz
Zmod máx.	0.015422	ohm
f @ Zmod máx.	100078.1	Hz
Zphz mín.	-4.395715	°
f @ Zphz mín.	998.264	Hz
Zphz máx.	26.03638	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

Reporte EIS Series por Pt - Etapa 2 / 0V vs OCP / Pre-caracterización

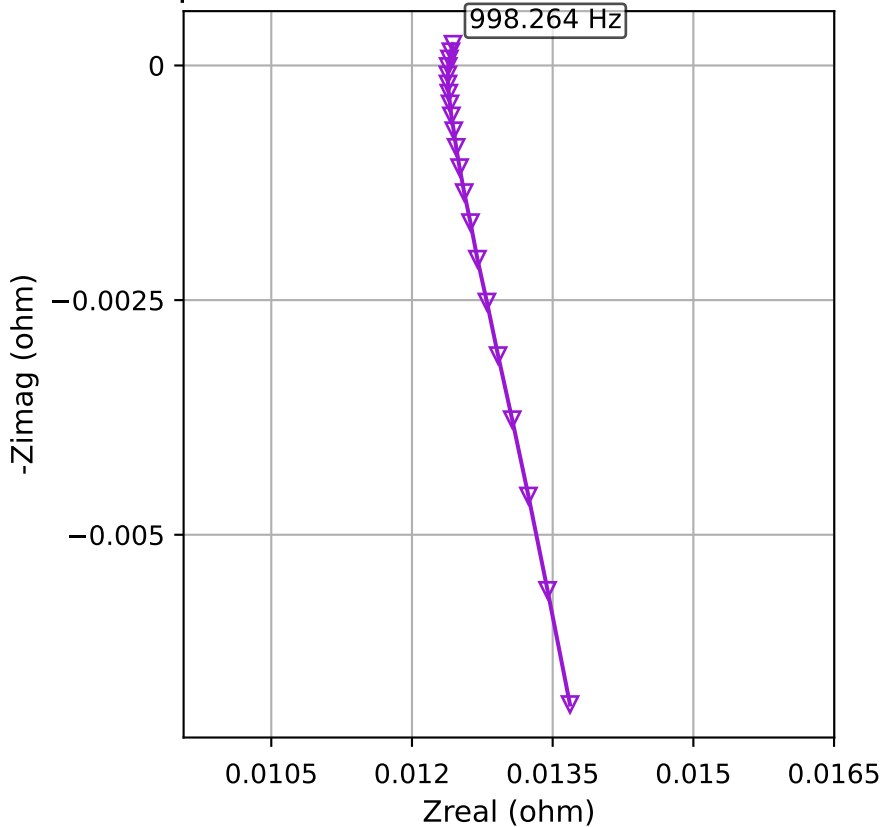
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	26/6/2026	
Hora	6:41:21	
Vdc	0	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	1000	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

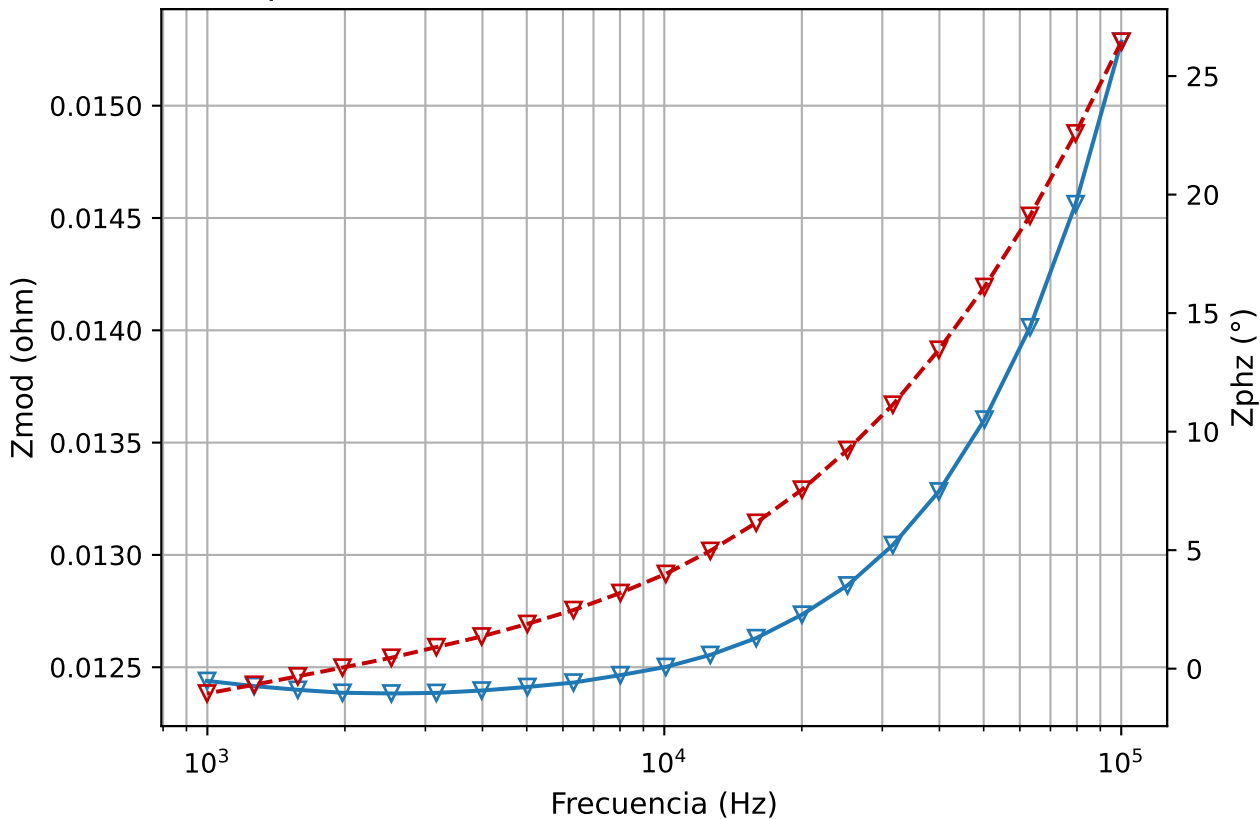
Indicadores Series por Pt

Nombre	Valor	Unidad
T min	63.9567	°C
f @ T mín.	79453.13	Hz
V @ T min	0.651413	V
I @ T min	-0.001182	A
T max	63.98841	°C
f @ T máx.	12609.38	Hz
V @ T max	0.651427	V
I @ T max	-0.00101	A
Delta V máx.	0.000021	V
Delta I máx.	0.000955	A

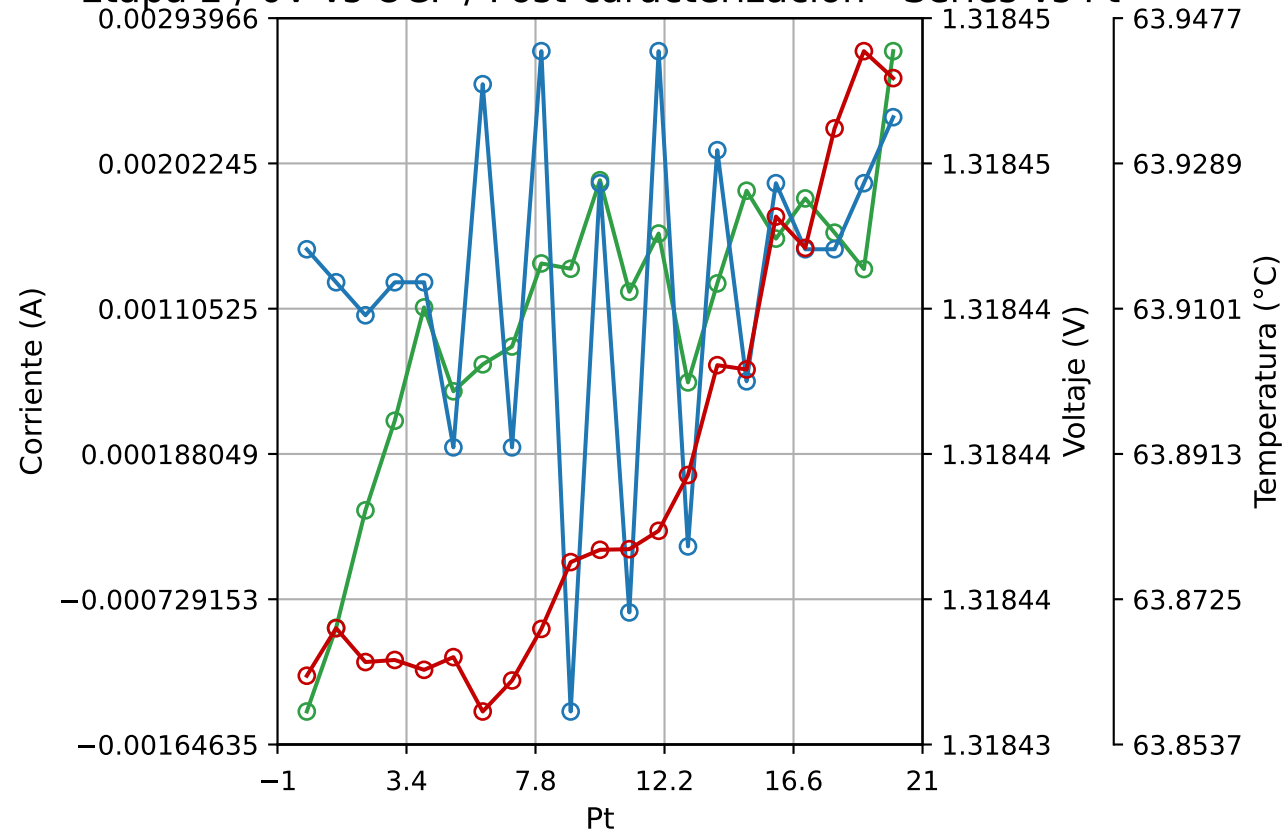
Etapa 2 / 0V vs OCP / Post-caracterización



Etapa 2 / 0V vs OCP / Post-caracterización - Bode



Etapa 2 / 0V vs OCP / Post-caracterización - Series vs Pt



EIS - Etapa 2 / 0V vs OCP / Post-caracterización

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	26/6/2026	
Hora	10:47:37	
Vdc	0	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	1000	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm ²

Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Zimag=0	0.012	ohm
-Zimag máx.	0.000227	ohm
f @ -Zimag máx.	998.264	Hz

Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.012383	ohm
f @ Zmod mín.	2527.573	Hz
Zmod máx.	0.015285	ohm
f @ Zmod máx.	100078.1	Hz
Zphz mín.	-1.046265	°
f @ Zphz mín.	998.264	Hz
Zphz máx.	26.4511	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

Reporte EIS Series por Pt - Etapa 2 / 0V vs OCP / Post-caracterización

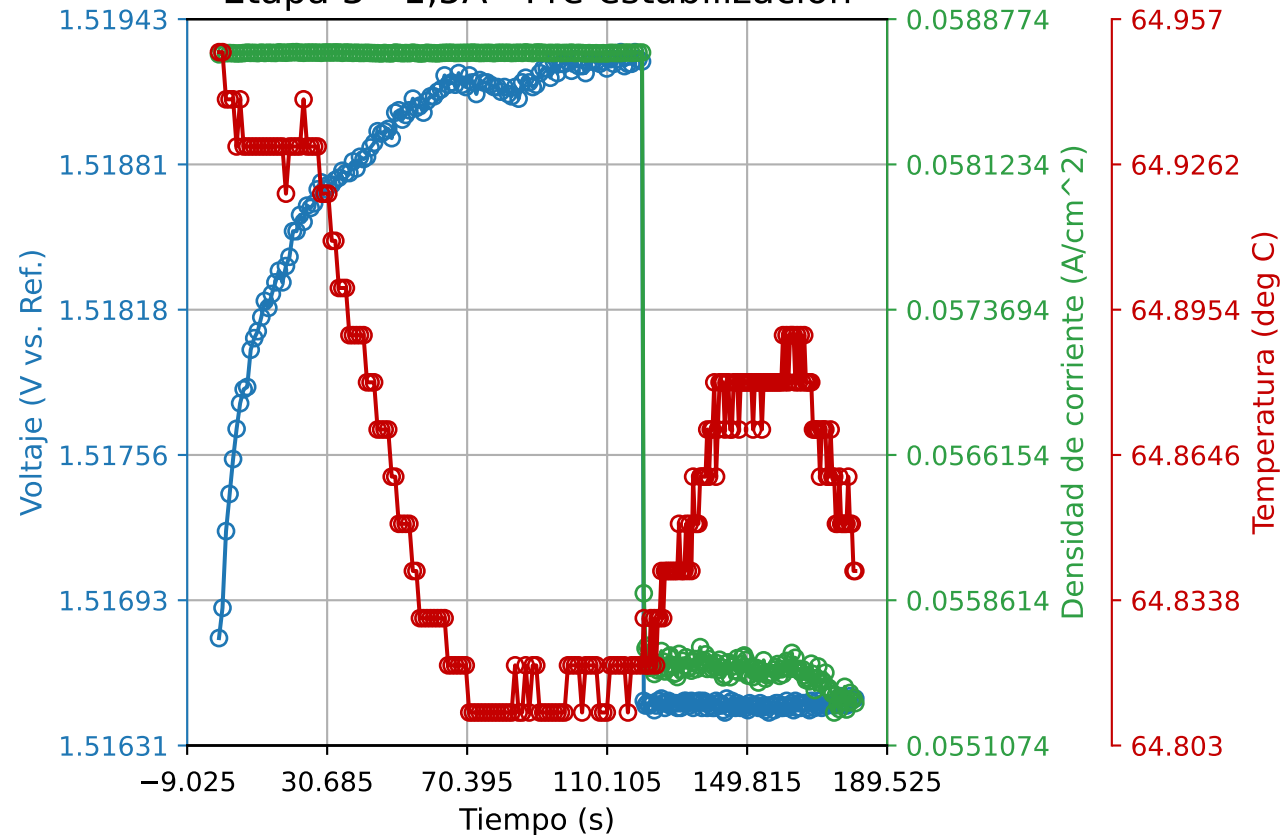
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	26/6/2026	
Hora	10:47:37	
Vdc	0	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	1000	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

Indicadores Series por Pt

Nombre	Valor	Unidad
T min	63.85797	°C
f @ T mín.	25171.88	Hz
V @ T min	1.318451	V
I @ T min	0.000754	A
T max	63.94345	°C
f @ T máx.	1265.625	Hz
V @ T max	1.318448	V
I @ T max	0.001355	A
Delta V máx.	0.00002	V
Delta I máx.	0.004169	A

Etapa 3 - 1,5A - Pre-estabilización



Reporte EIS Pre-estabilización - Etapa 3 - 1,5A

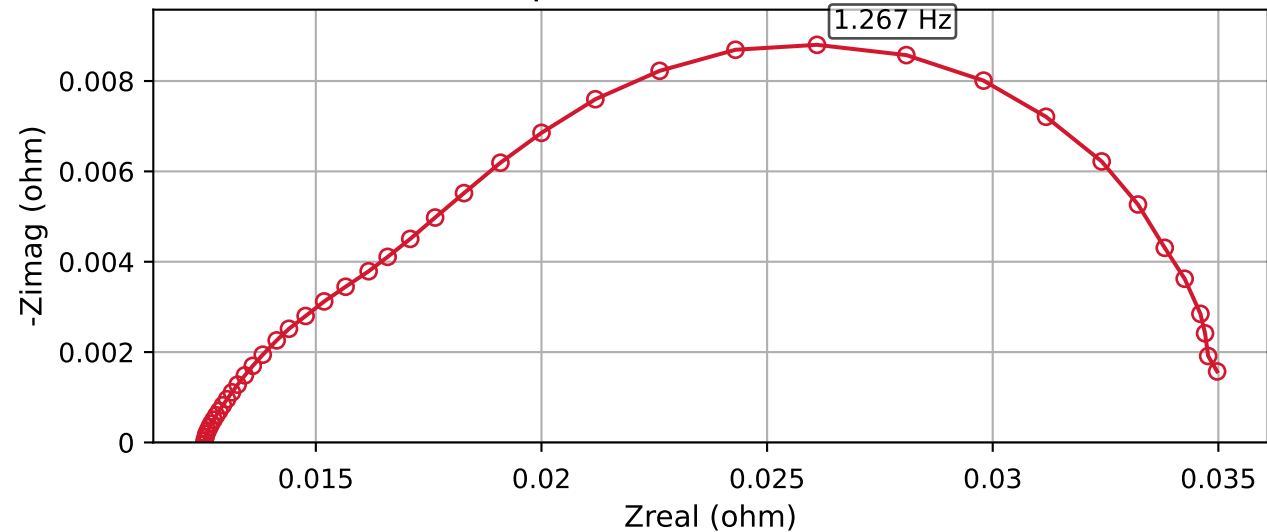
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	6/7/2026	
Hora	12:22:57	
Paso de corriente	1.5	A
Duración del paso	120	s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm^2

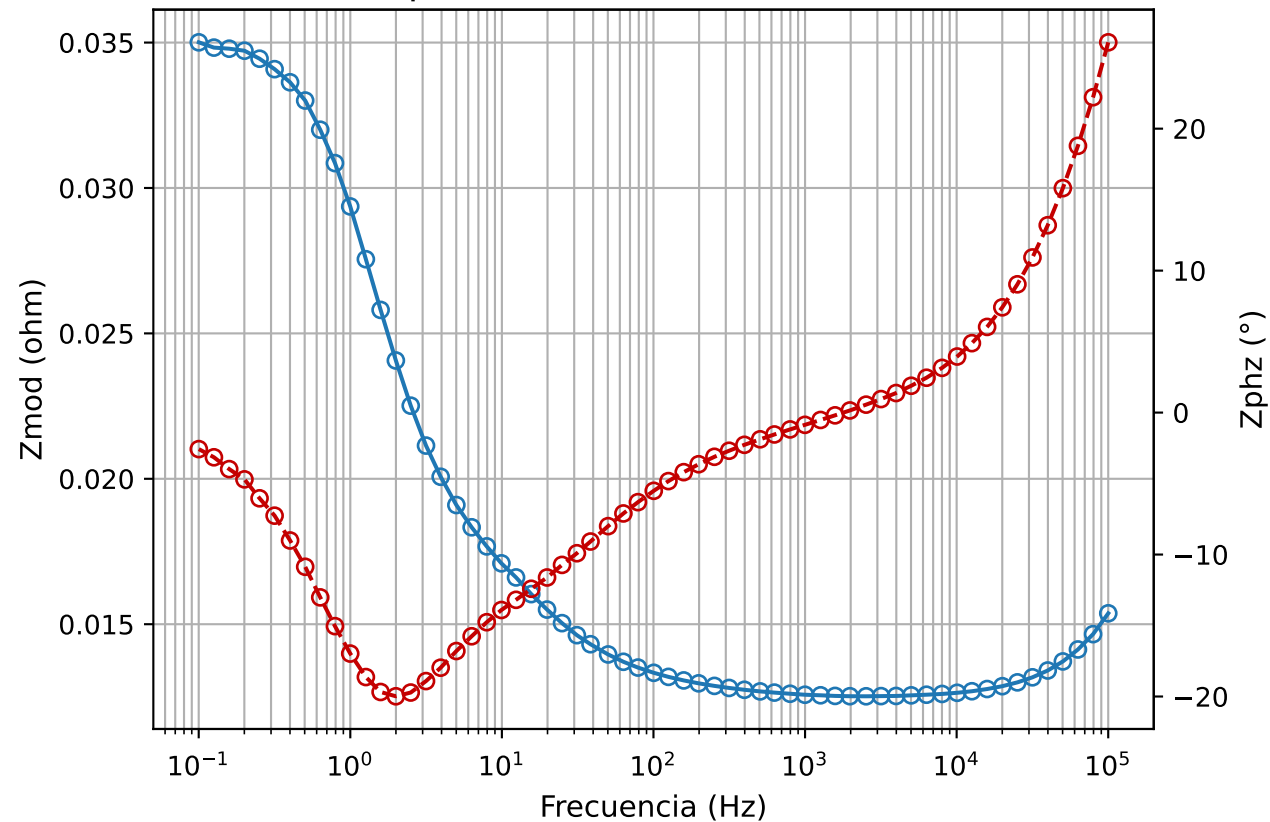
Indicadores Pre-estabilización

Nombre	Valor	Unidad
T min	64.81	deg C
t @ T min	71	s
V @ T min	1.51919	V vs. Ref.
j @ T min	0.058703	A/cm^2
T max	64.95	deg C
t @ T max	0	s
V @ T max	1.51677	V vs. Ref.
j @ T max	0.058695	A/cm^2
Galv. Delta V	0.00252	V vs. Ref.
Galv. Delta j	0.000011	A/cm^2
Pot. Delta V	0.00007	V vs. Ref.
Pot. Delta j	0.000619	A/cm^2
Delta V prom. Pot-Galv	-0.002365	V vs. Ref.
Delta j prom. Pot-Galv	-0.003209	A/cm^2

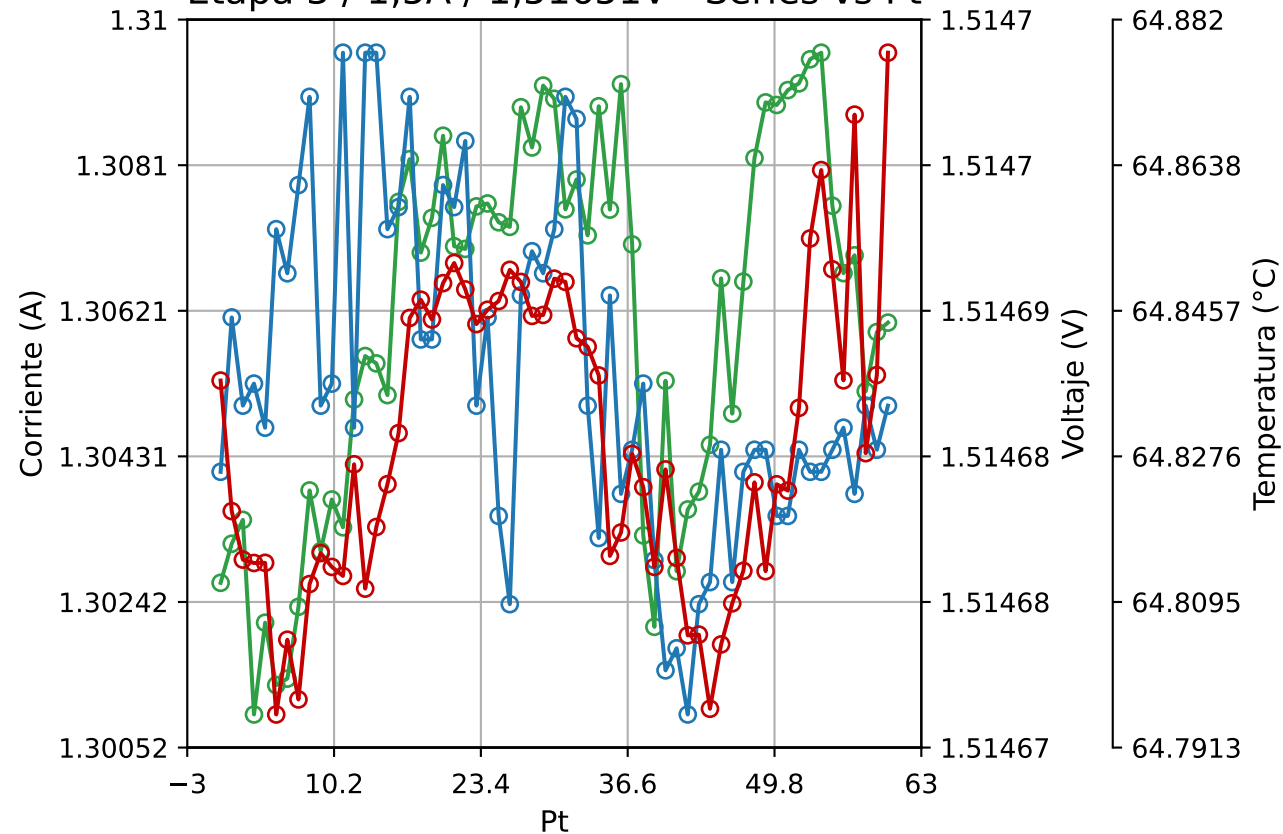
Etapa 3 / 1,5A / 1,51651V



Etapa 3 / 1,5A / 1,51651V - Bode



Etapa 3 / 1,5A / 1,51651V - Series vs Pt



EIS - Etapa 3 / 1,5A / 1,51651V

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	6/7/2026	
Hora	12:26:00	
Vdc	1.51651	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Zimag=0	0.013	ohm
-Zimag máx.	0.008801	ohm
f @ -Zimag máx.	1.266892	Hz

Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.012522	ohm
f @ Zmod mín.	2527.573	Hz
Zmod máx.	0.035008	ohm
f @ Zmod máx.	0.10016	Hz
Zphz mín.	-19.98443	°
f @ Zphz mín.	1.998082	Hz
Zphz máx.	26.08166	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

Reporte EIS Series por Pt - Etapa 3 / 1,5A / 1,51651V

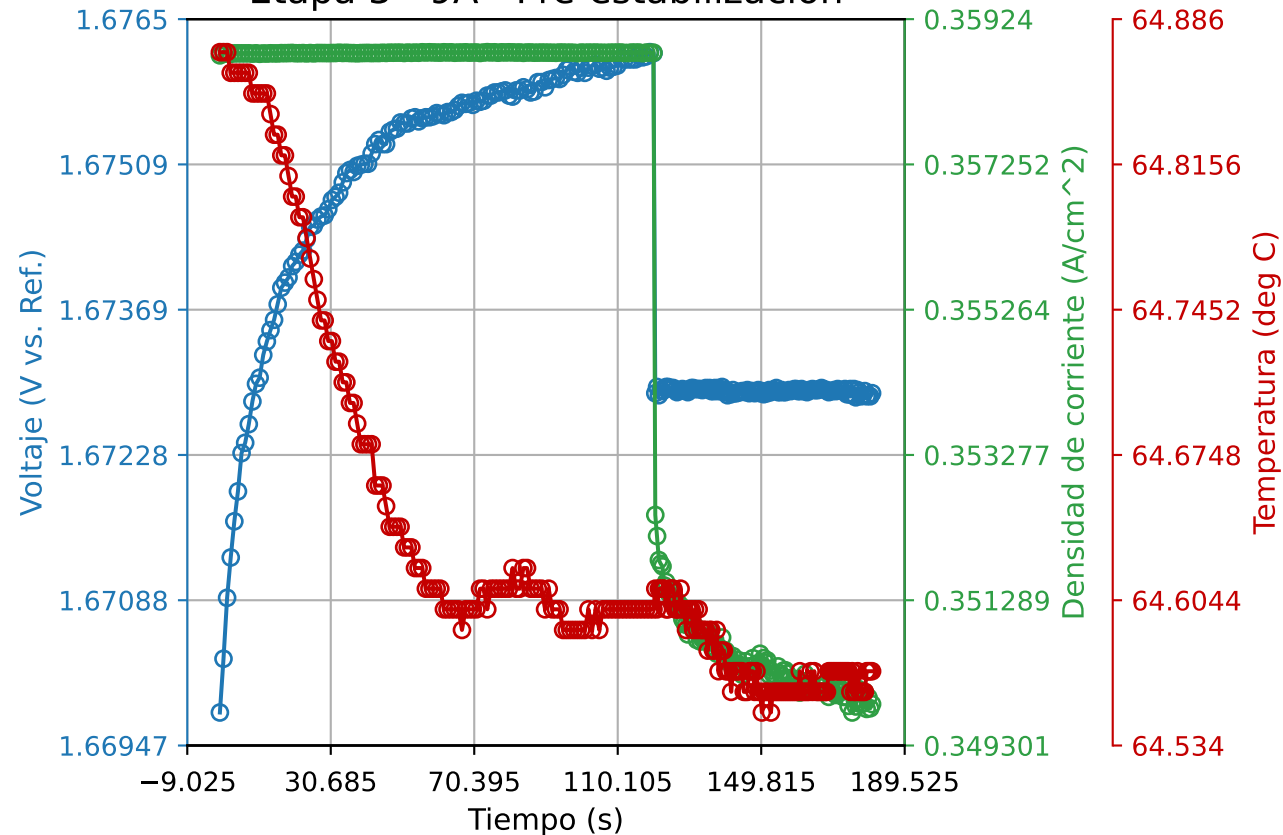
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	6/7/2026	
Hora	12:26:00	
Vdc	1.51651	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

Indicadores Series por Pt

Nombre	Valor	Unidad
T min	64.79546	°C
f @ T mín.	31640.63	Hz
V @ T min	1.514695	V
I @ T min	1.301333	A
T max	64.87785	°C
f @ T máx.	0.10016	Hz
V @ T max	1.514687	V
I @ T max	1.306053	A
Delta V máx.	0.00003	V
Delta I máx.	0.008616	A

Etapa 3 - 9A - Pre-estabilización



Reporte EIS Pre-estabilización - Etapa 3 - 9A

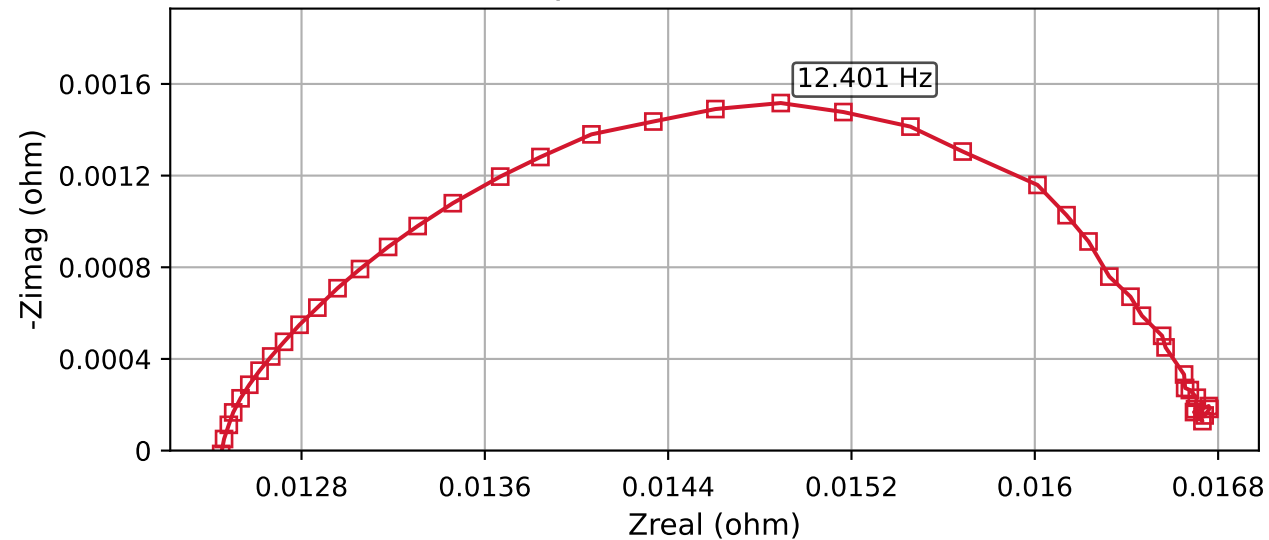
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	6/7/2026	
Hora	12:31:11	
Paso de corriente	9	A
Duración del paso	120	s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm ²

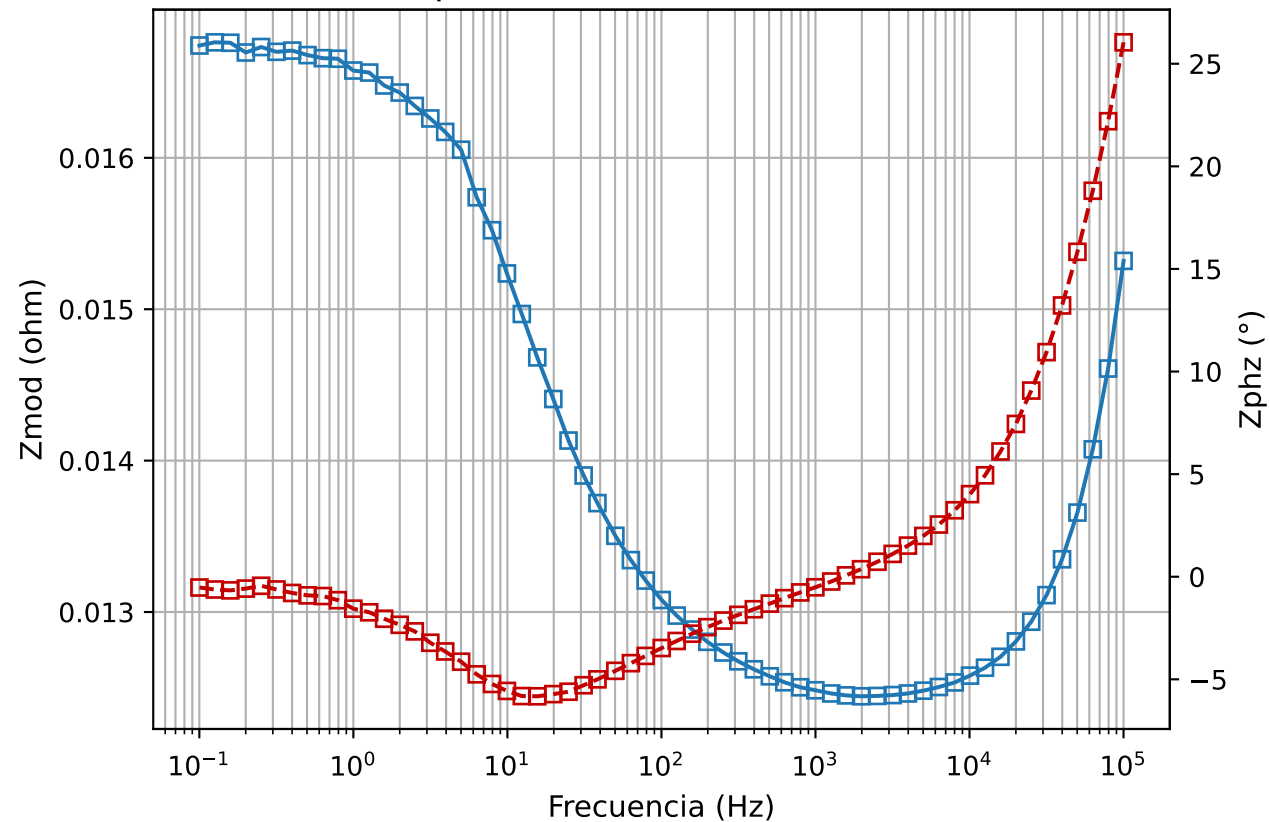
Indicadores Pre-estabilización

Nombre	Valor	Unidad
T min	64.55	deg C
t @ T min	150	s
V @ T min	1.6729	V vs. Ref.
j @ T min	0.350406	A/cm ²
T max	64.87	deg C
t @ T max	0	s
V @ T max	1.66979	V vs. Ref.
j @ T max	0.358744	A/cm ²
Galv. Delta V	0.00639	V vs. Ref.
Galv. Delta j	0.000044	A/cm ²
Pot. Delta V	0.0001	V vs. Ref.
Pot. Delta j	0.002703	A/cm ²
Delta V prom. Pot-Galv	-0.002152	V vs. Ref.
Delta j prom. Pot-Galv	-0.008301	A/cm ²

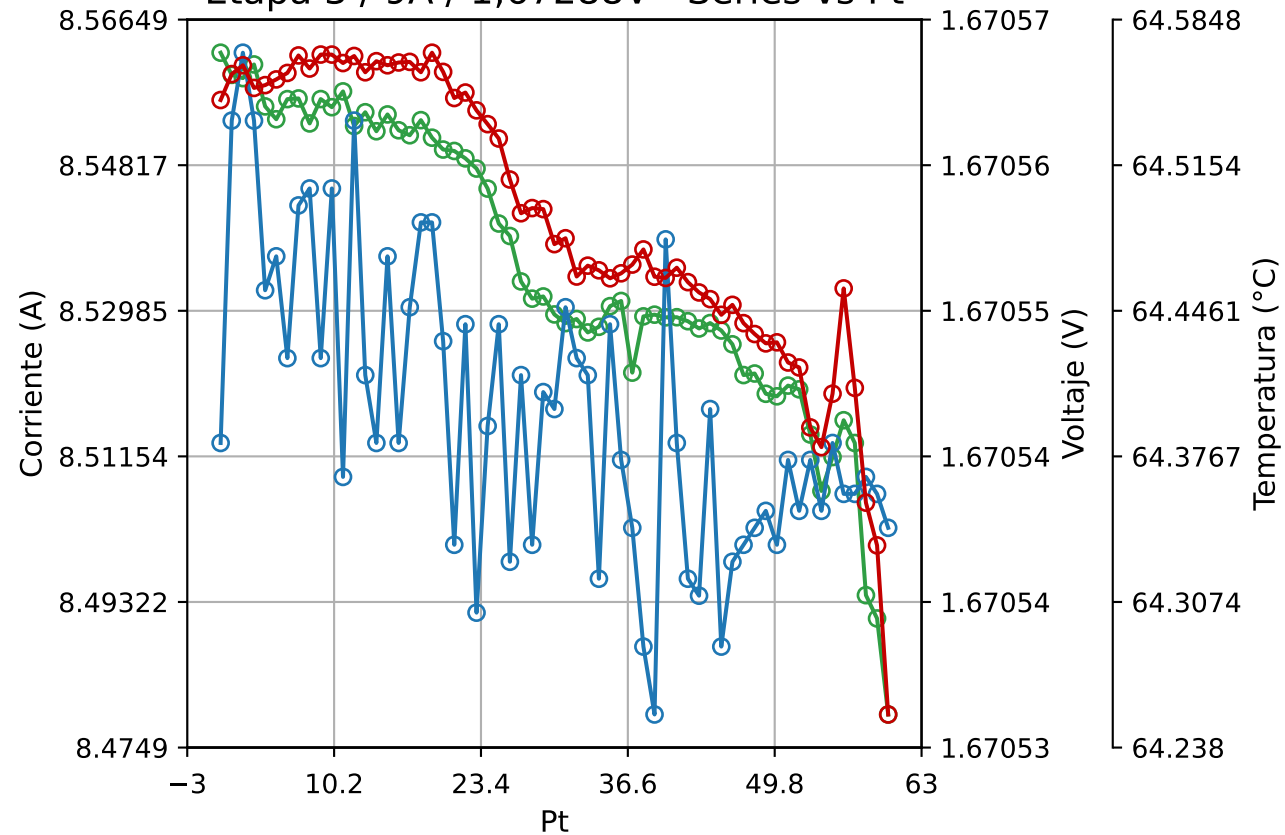
Etapa 3 / 9A / 1,67288V



Etapa 3 / 9A / 1,67288V - Bode



Etapa 3 / 9A / 1,67288V - Series vs Pt



EIS - Etapa 3 / 9A / 1,67288V

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	6/7/2026	
Hora	12:34:14	
Vdc	1.67288	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Zimag=0	0.012	ohm
-Zimag máx.	0.001517	ohm
f @ -Zimag máx.	12.40079	Hz

Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.012443	ohm
f @ Zmod mín.	1976.103	Hz
Zmod máx.	0.016763	ohm
f @ Zmod máx.	0.126008	Hz
Zphz mín.	-5.826339	°
f @ Zphz mín.	15.625	Hz
Zphz máx.	26.04411	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

Reporte EIS Series por Pt - Etapa 3 / 9A / 1,67288V

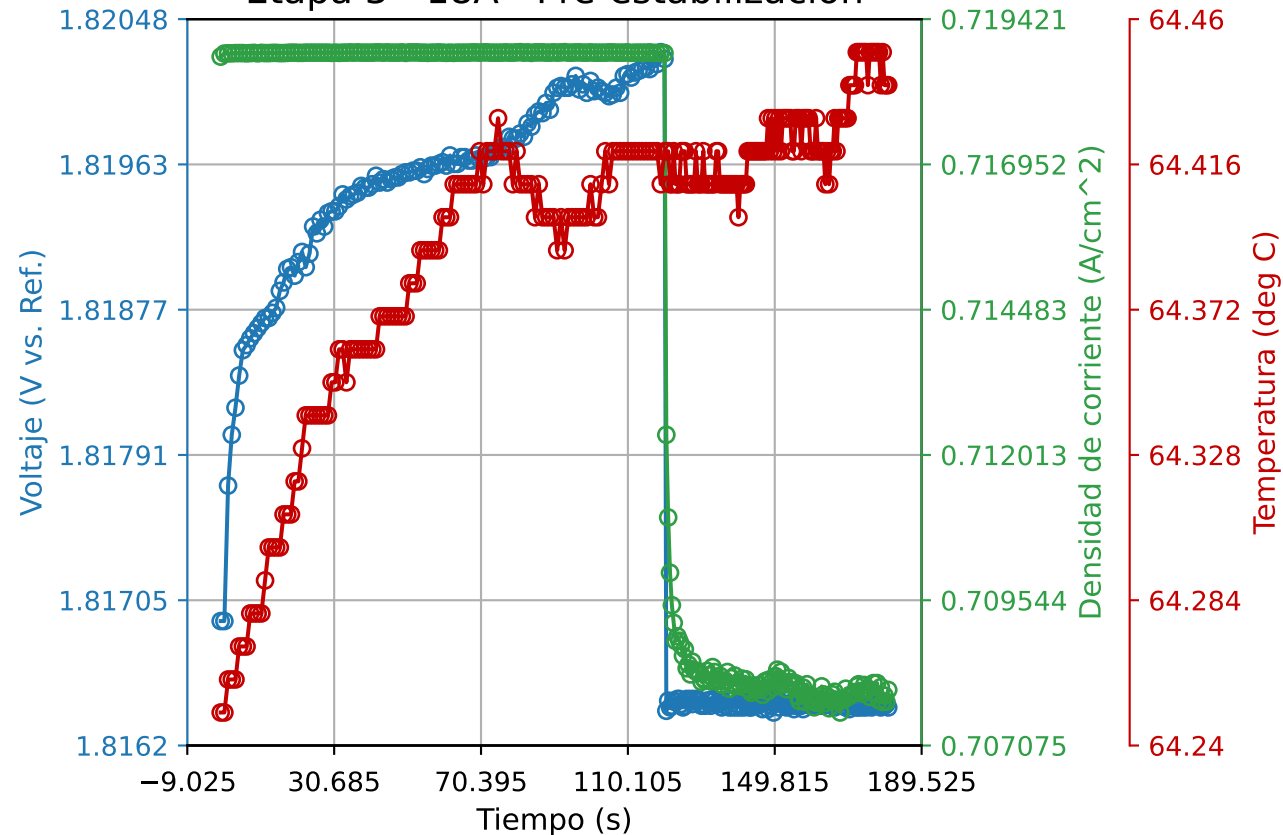
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	6/7/2026	
Hora	12:34:14	
Vdc	1.67288	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

Indicadores Series por Pt

Nombre	Valor	Unidad
T min	64.2538	°C
f @ T mín.	0.10016	Hz
V @ T min	1.67054	V
I @ T min	8.479062	A
T max	64.569	°C
f @ T máx.	1265.625	Hz
V @ T max	1.670558	V
I @ T max	8.551635	A
Delta V máx.	0.000039	V
Delta I máx.	0.083267	A

Etapa 3 - 18A - Pre-estabilización



Reporte EIS Pre-estabilización - Etapa 3 - 18A

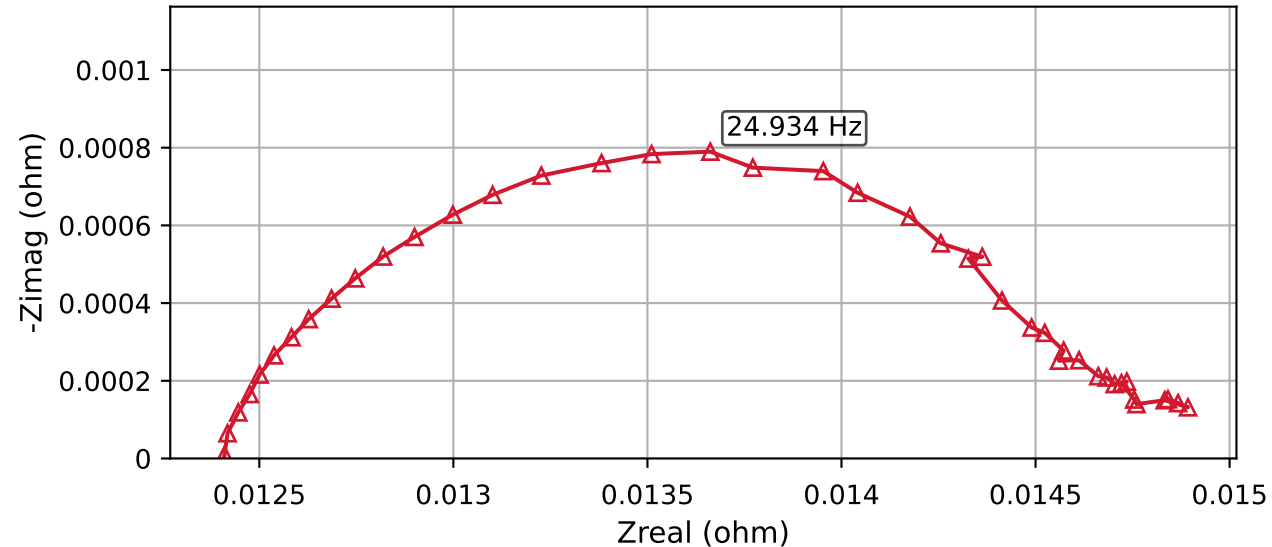
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	6/7/2026	
Hora	12:39:43	
Paso de corriente	18	A
Duración del paso	120	s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm^2

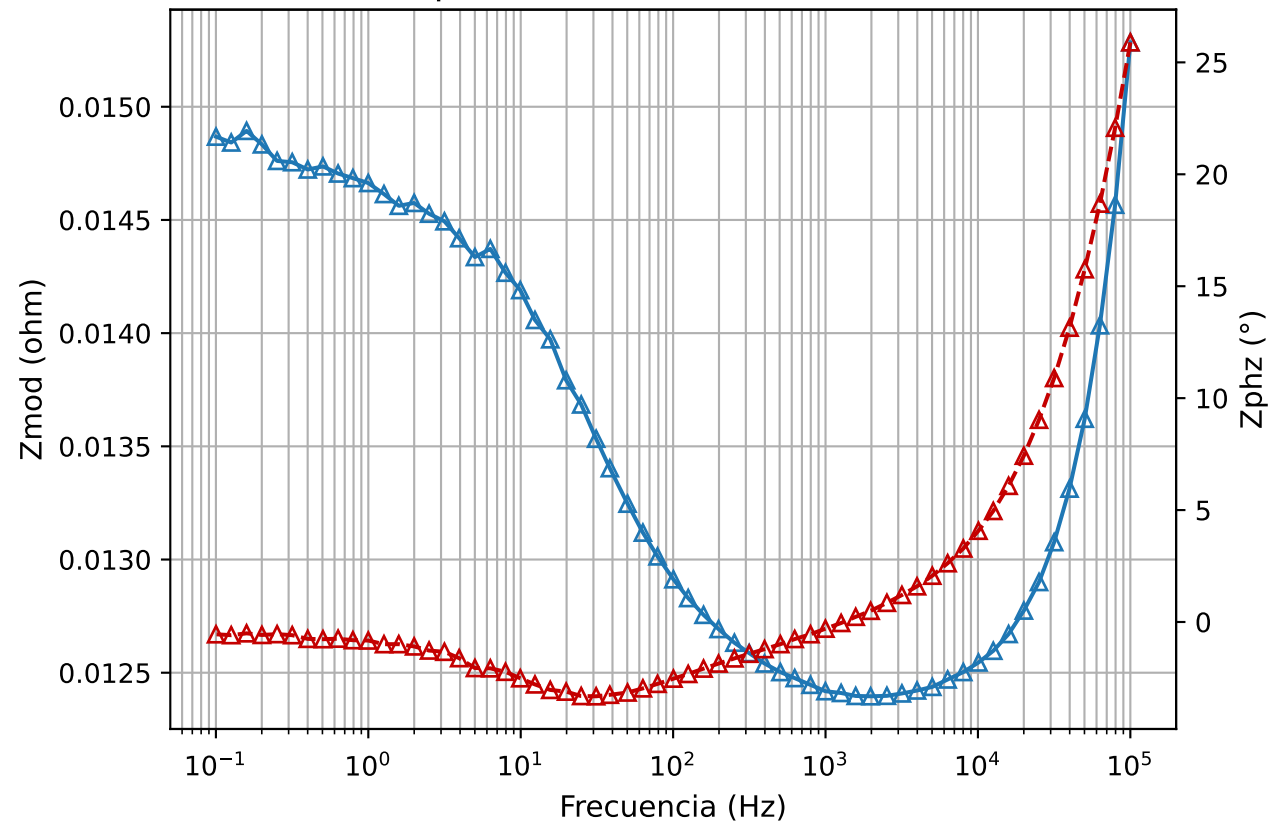
Indicadores Pre-estabilización

Nombre	Valor	Unidad
T min	64.25	deg C
t @ T min	0	s
V @ T min	1.81693	V vs. Ref.
j @ T min	0.718784	A/cm^2
T max	64.45	deg C
t @ T max	172	s
V @ T max	1.81642	V vs. Ref.
j @ T max	0.708084	A/cm^2
Galv. Delta V	0.00336	V vs. Ref.
Galv. Delta j	0.000076	A/cm^2
Pot. Delta V	0.00008	V vs. Ref.
Pot. Delta j	0.00472	A/cm^2
Delta V prom. Pot-Galv	-0.003083	V vs. Ref.
Delta j prom. Pot-Galv	-0.010652	A/cm^2

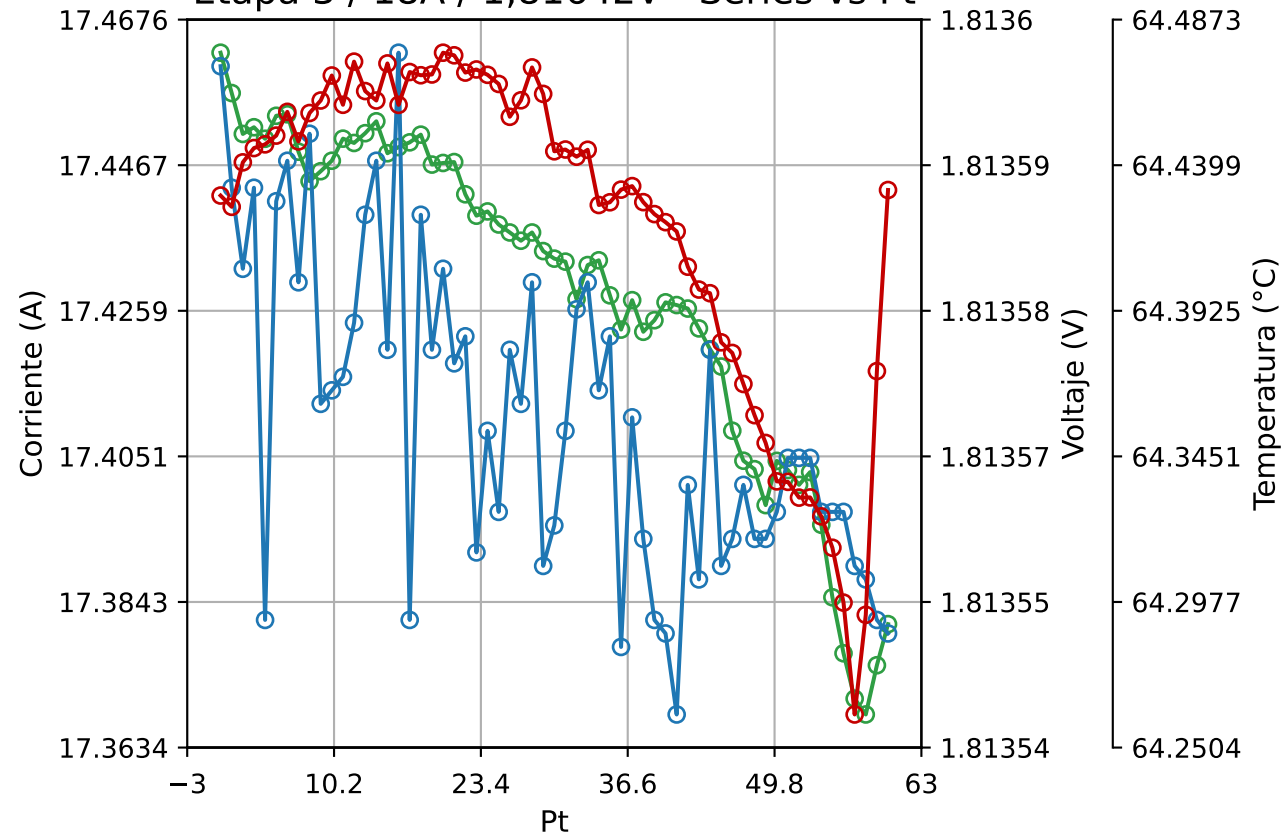
Etapa 3 / 18A / 1,81642V



Etapa 3 / 18A / 1,81642V - Bode



Etapa 3 / 18A / 1,81642V - Series vs Pt



EIS - Etapa 3 / 18A / 1,81642V

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	6/7/2026	
Hora	12:42:46	
Vdc	1.81642	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Zimag=0	0.012	ohm
-Zimag máx.	0.00079	ohm
f @ -Zimag máx.	24.93351	Hz

Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.012396	ohm
f @ Zmod mín.	1976.103	Hz
Zmod máx.	0.015285	ohm
f @ Zmod máx.	100078.1	Hz
Zphz mín.	-3.318985	°
f @ Zphz mín.	31.25	Hz
Zphz máx.	25.89513	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

Reporte EIS Series por Pt - Etapa 3 / 18A / 1,81642V

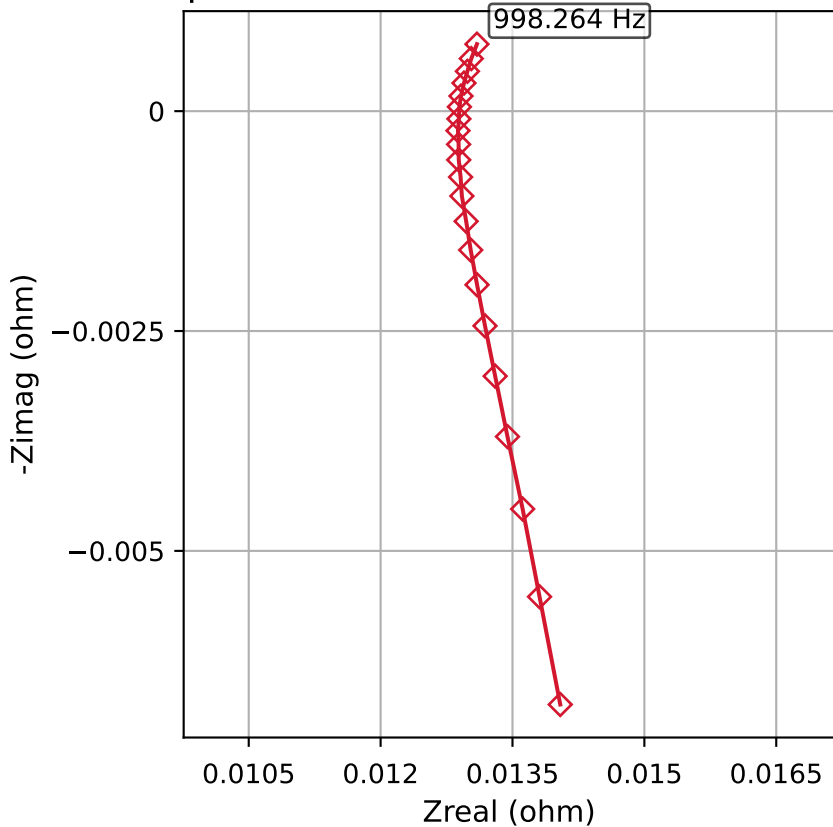
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	6/7/2026	
Hora	12:42:46	
Vdc	1.81642	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

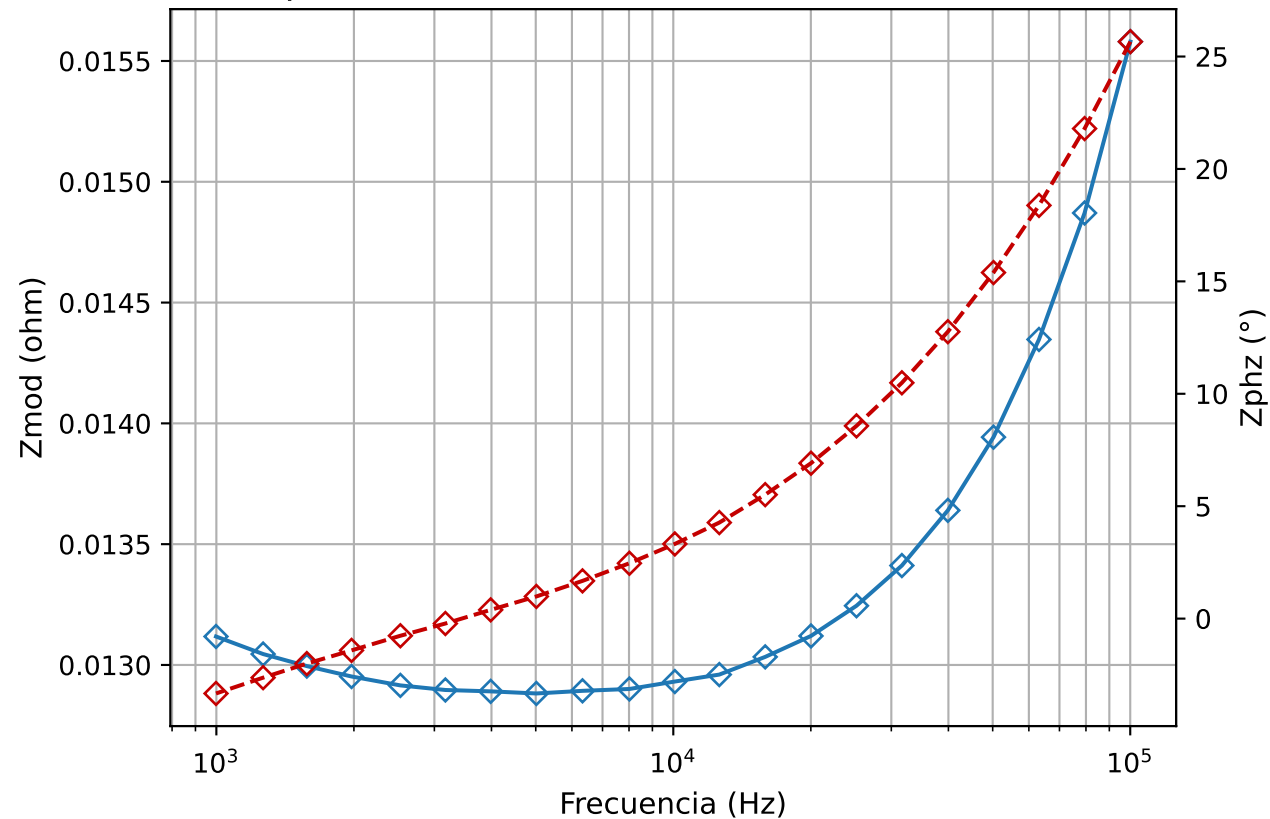
Indicadores Series por Pt

Nombre	Valor	Unidad
T min	64.26112	°C
f @ T mín.	0.200321	Hz
V @ T min	1.813557	V
I @ T min	17.37044	A
T max	64.4765	°C
f @ T máx.	998.264	Hz
V @ T max	1.813579	V
I @ T max	17.44705	A
Delta V máx.	0.000049	V
Delta I máx.	0.09464	A

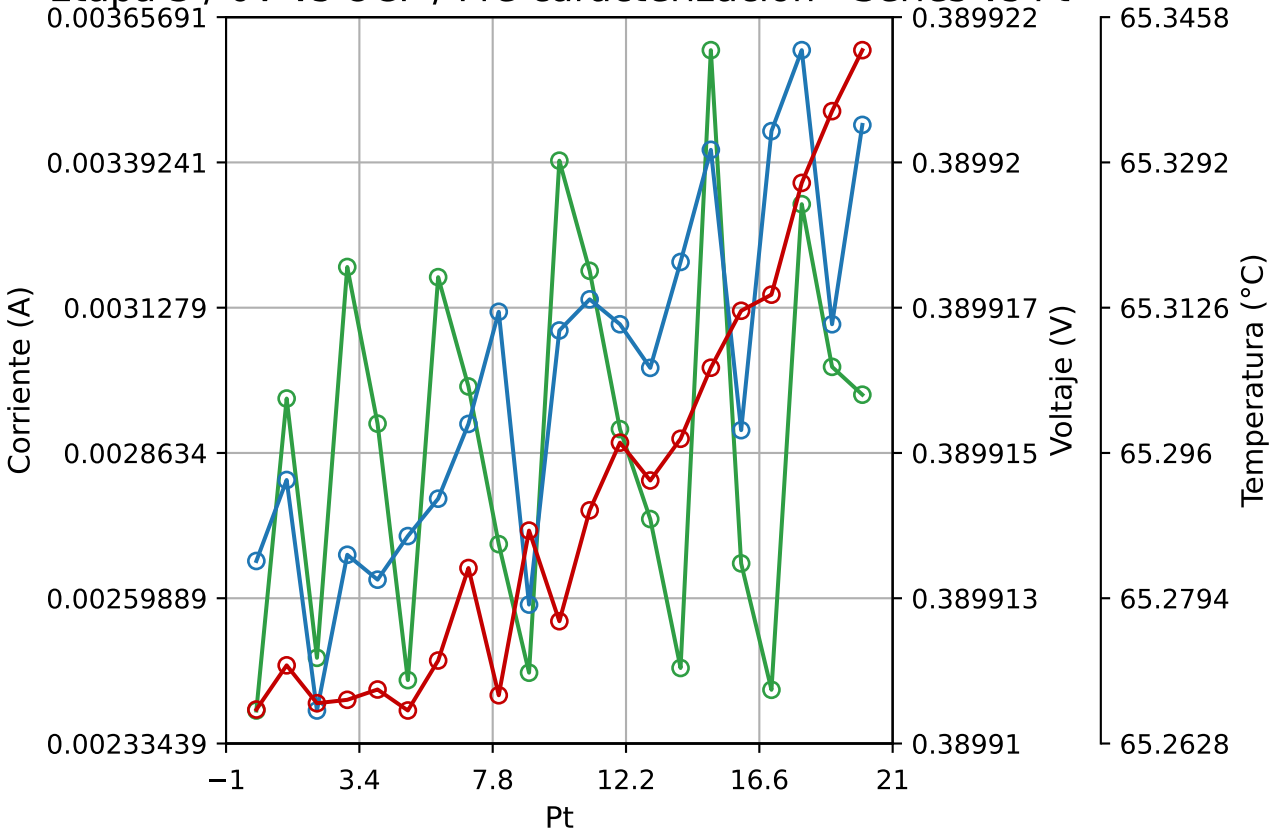
Etapa 3 / 0V vs OCP / Pre-caracterización



Etapa 3 / 0V vs OCP / Pre-caracterización - Bode



Etapa 3 / 0V vs OCP / Pre-caracterización - Series vs Pt



EIS - Etapa 3 / 0V vs OCP / Pre-caracterización

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	6/7/2026	
Hora	8:42:25	
Vdc	0	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	1000	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm ²

Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Zimag=0	0.013	ohm
-Zimag máx.	0.000762	ohm
f @ -Zimag máx.	998.264	Hz

Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.012882	ohm
f @ Zmod mín.	5015.625	Hz
Zmod máx.	0.01558	ohm
f @ Zmod máx.	100078.1	Hz
Zphz mín.	-3.329365	°
f @ Zphz mín.	998.264	Hz
Zphz máx.	25.66045	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

Reporte EIS Series por Pt - Etapa 3 / 0V vs OCP / Pre-caracterización

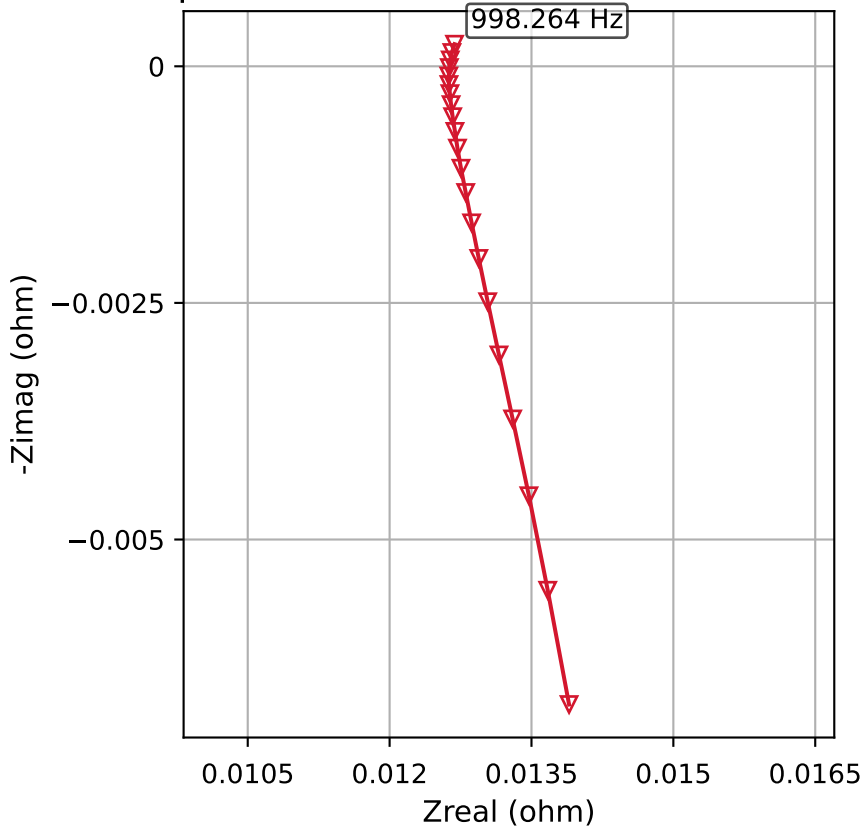
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	6/7/2026	
Hora	8:42:25	
Vdc	0	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	1000	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

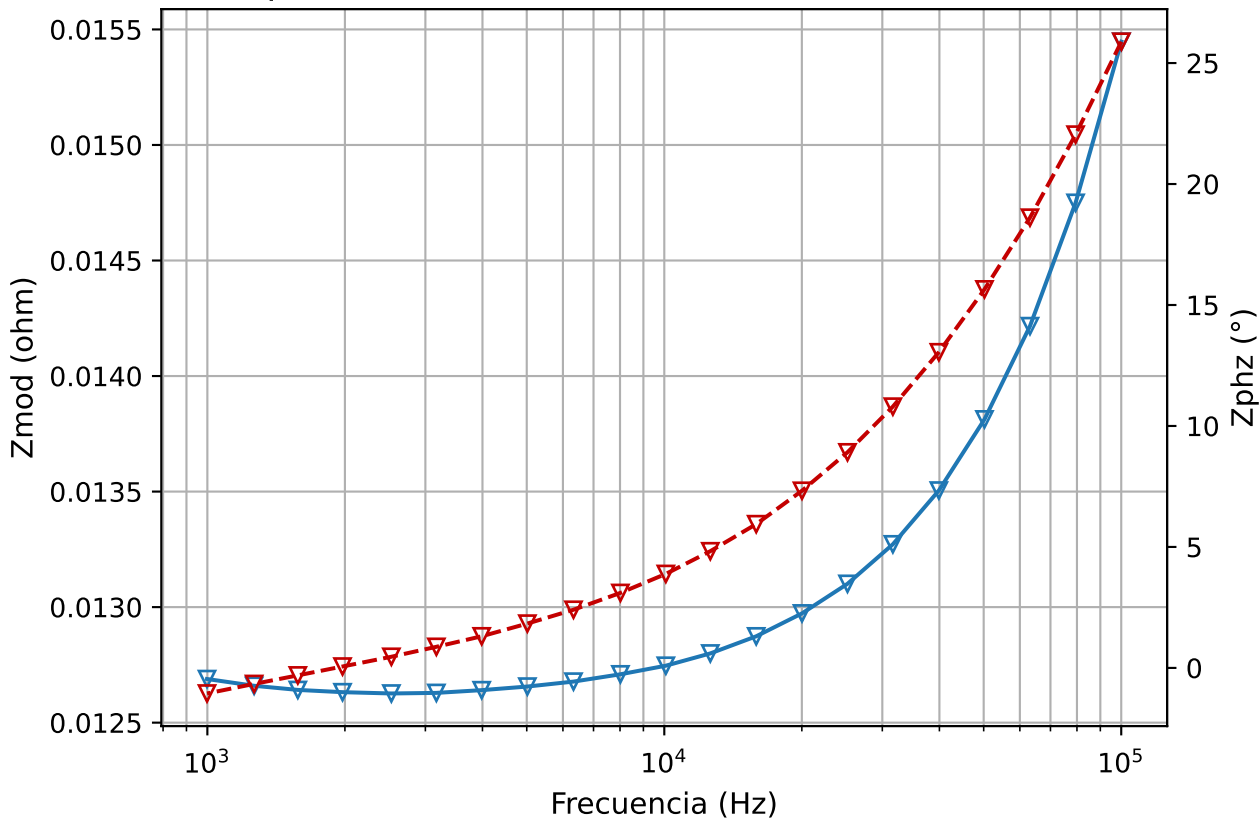
Indicadores Series por Pt

Nombre	Valor	Unidad
T min	65.26656	°C
f @ T mín.	31640.63	Hz
V @ T min	0.389914	V
I @ T min	0.00245	A
T max	65.34202	°C
f @ T máx.	998.264	Hz
V @ T max	0.38992	V
I @ T max	0.002969	A
Delta V máx.	0.000011	V
Delta I máx.	0.001202	A

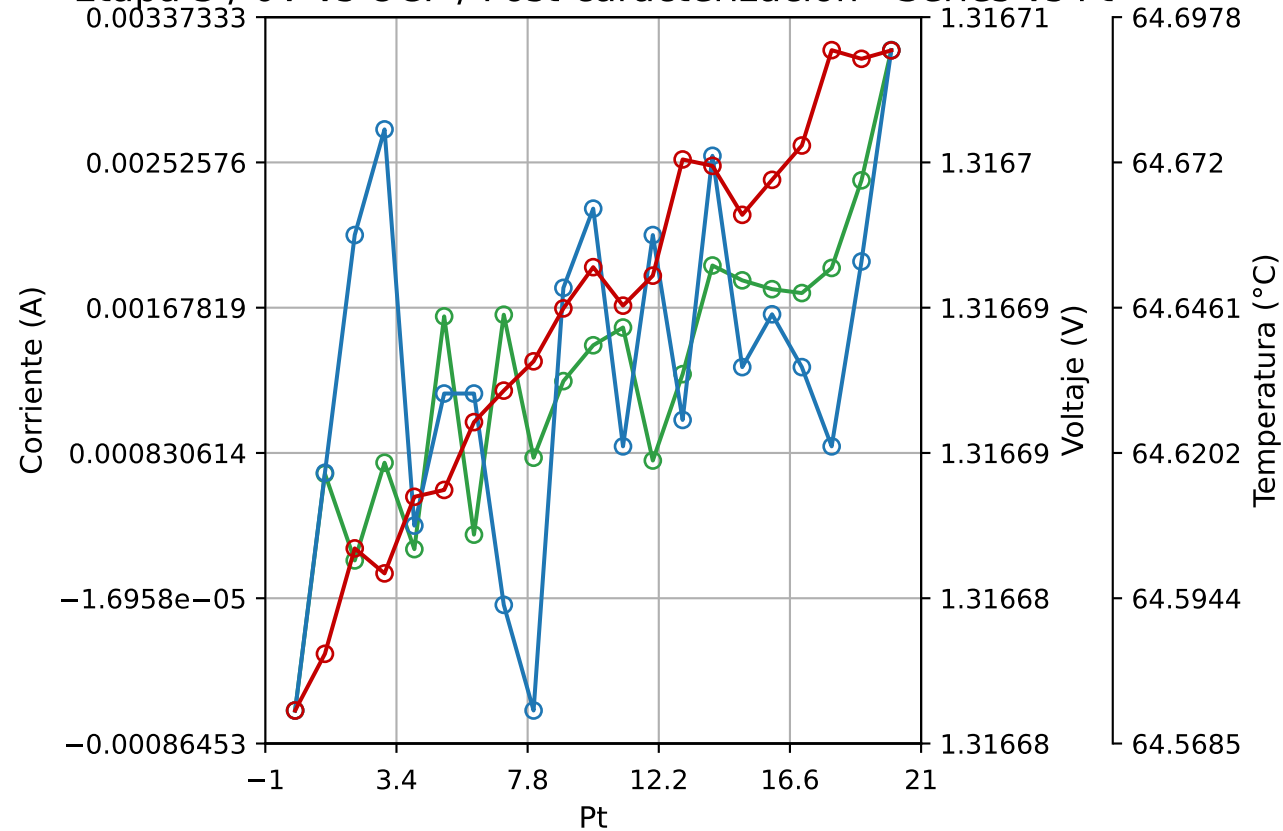
Etapa 3 / 0V vs OCP / Post-caracterización



Etapa 3 / 0V vs OCP / Post-caracterización - Bode



Etapa 3 / 0V vs OCP / Post-caracterización - Series vs Pt



EIS - Etapa 3 / 0V vs OCP / Post-caracterización

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	6/7/2026	
Hora	12:49:15	
Vdc	0	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	1000	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm ²

Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Zimag=0	0.013	ohm
-Zimag máx.	0.000234	ohm
f @ -Zimag máx.	998.264	Hz

Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.012626	ohm
f @ Zmod mín.	2527.573	Hz
Zmod máx.	0.015447	ohm
f @ Zmod máx.	100078.1	Hz
Zphz mín.	-1.056109	°
f @ Zphz mín.	998.264	Hz
Zphz máx.	25.8833	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

Reporte EIS Series por Pt - Etapa 3 / 0V vs OCP / Post-caracterización

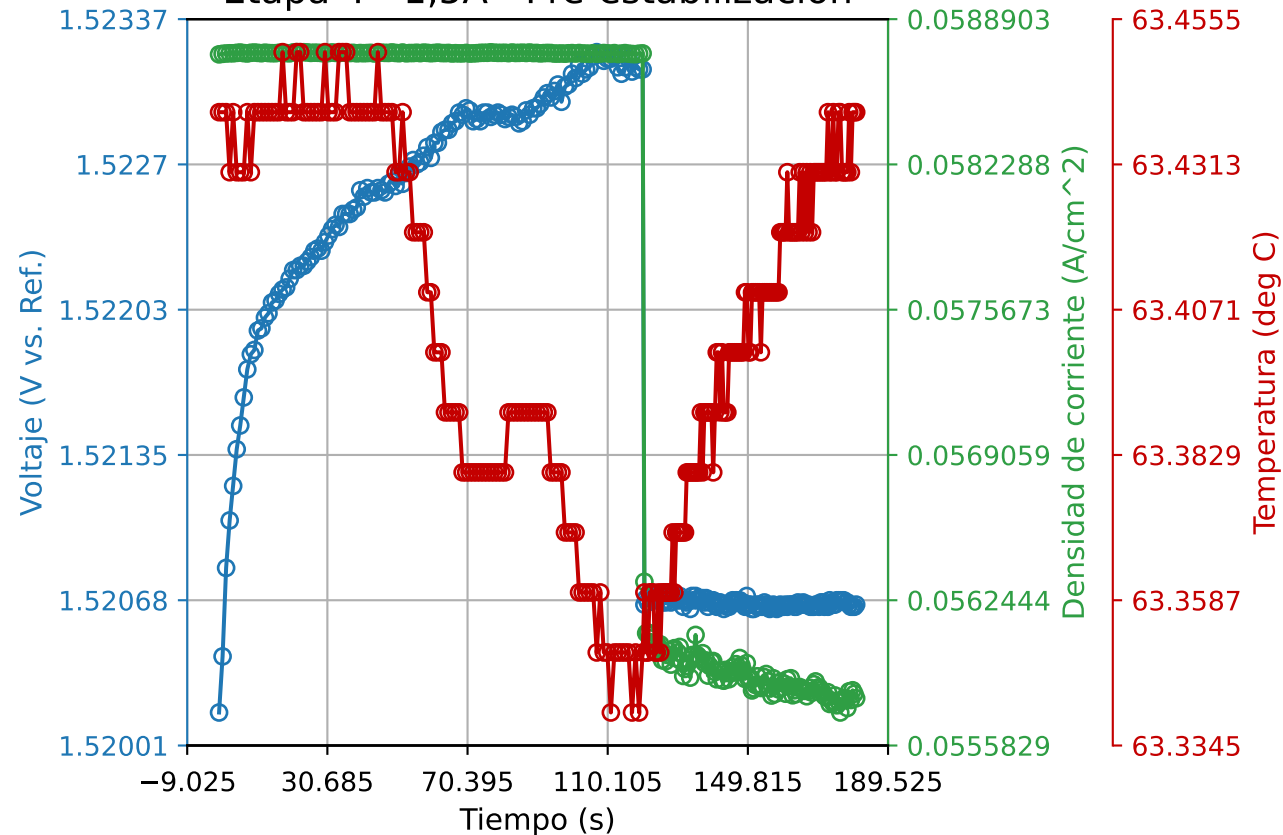
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	6/7/2026	
Hora	12:49:15	
Vdc	0	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	1000	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

Indicadores Series por Pt

Nombre	Valor	Unidad
T min	64.57441	°C
f @ T mín.	100078.1	Hz
V @ T min	1.316679	V
I @ T min	-0.000672	A
T max	64.69193	°C
f @ T máx.	1577.524	Hz
V @ T max	1.316689	V
I @ T max	0.00191	A
Delta V máx.	0.000025	V
Delta I máx.	0.003853	A

Etapa 4 - 1,5A - Pre-estabilización



Reporte EIS Pre-estabilización - Etapa 4 - 1,5A

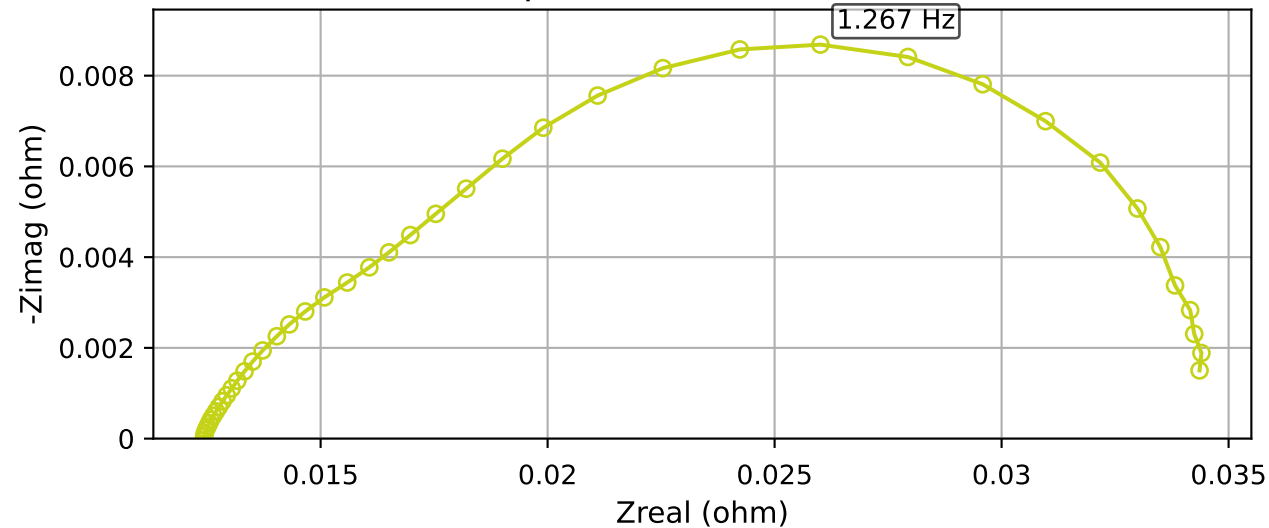
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	14/7/2026	
Hora	3:07:51	
Paso de corriente	1.5	A
Duración del paso	120	s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm ²

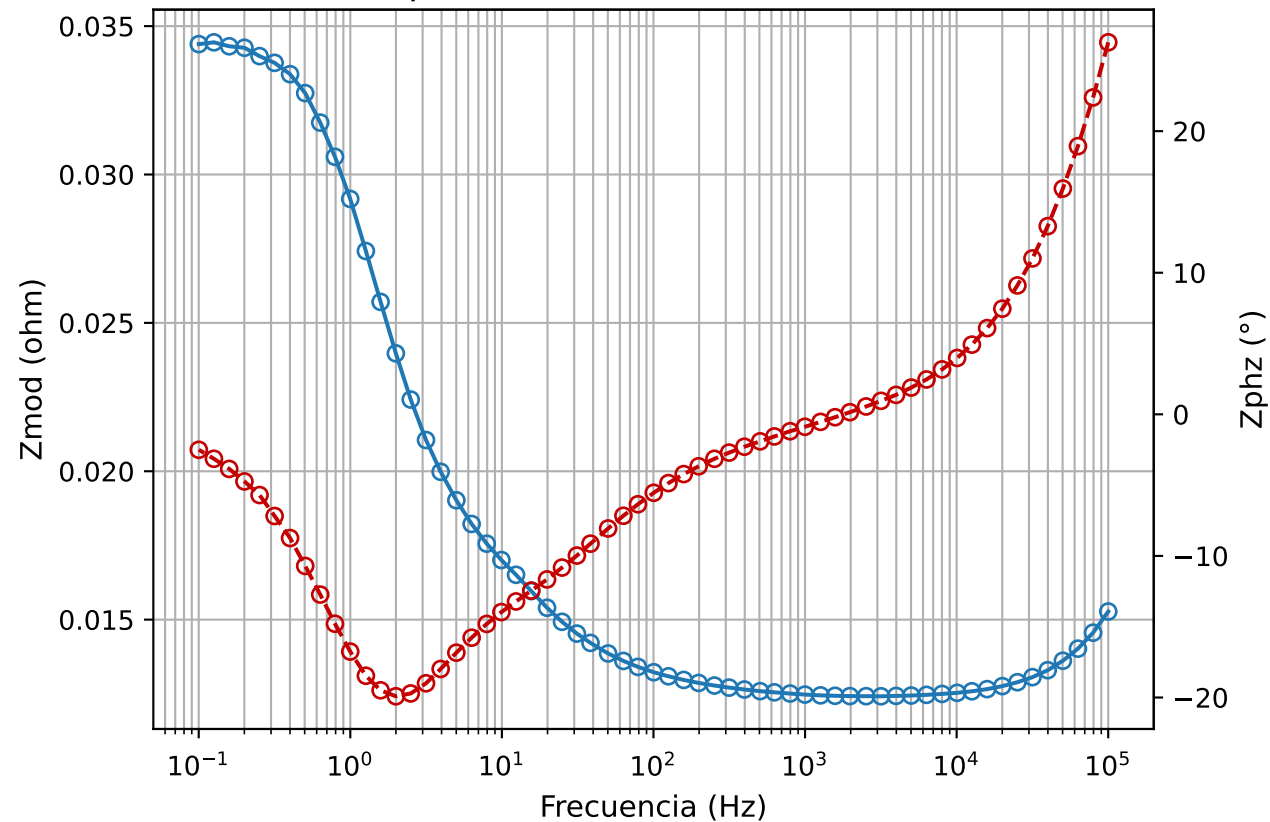
Indicadores Pre-estabilización

Nombre	Valor	Unidad
T min	63.34	deg C
t @ T min	111	s
V @ T min	1.52319	V vs. Ref.
j @ T min	0.058733	A/cm ²
T max	63.45	deg C
t @ T max	18	s
V @ T max	1.52212	V vs. Ref.
j @ T max	0.058735	A/cm ²
Galv. Delta V	0.00306	V vs. Ref.
Galv. Delta j	0.00001	A/cm ²
Pot. Delta V	0.00007	V vs. Ref.
Pot. Delta j	0.000595	A/cm ²
Delta V prom. Pot-Galv	-0.001937	V vs. Ref.
Delta j prom. Pot-Galv	-0.002832	A/cm ²

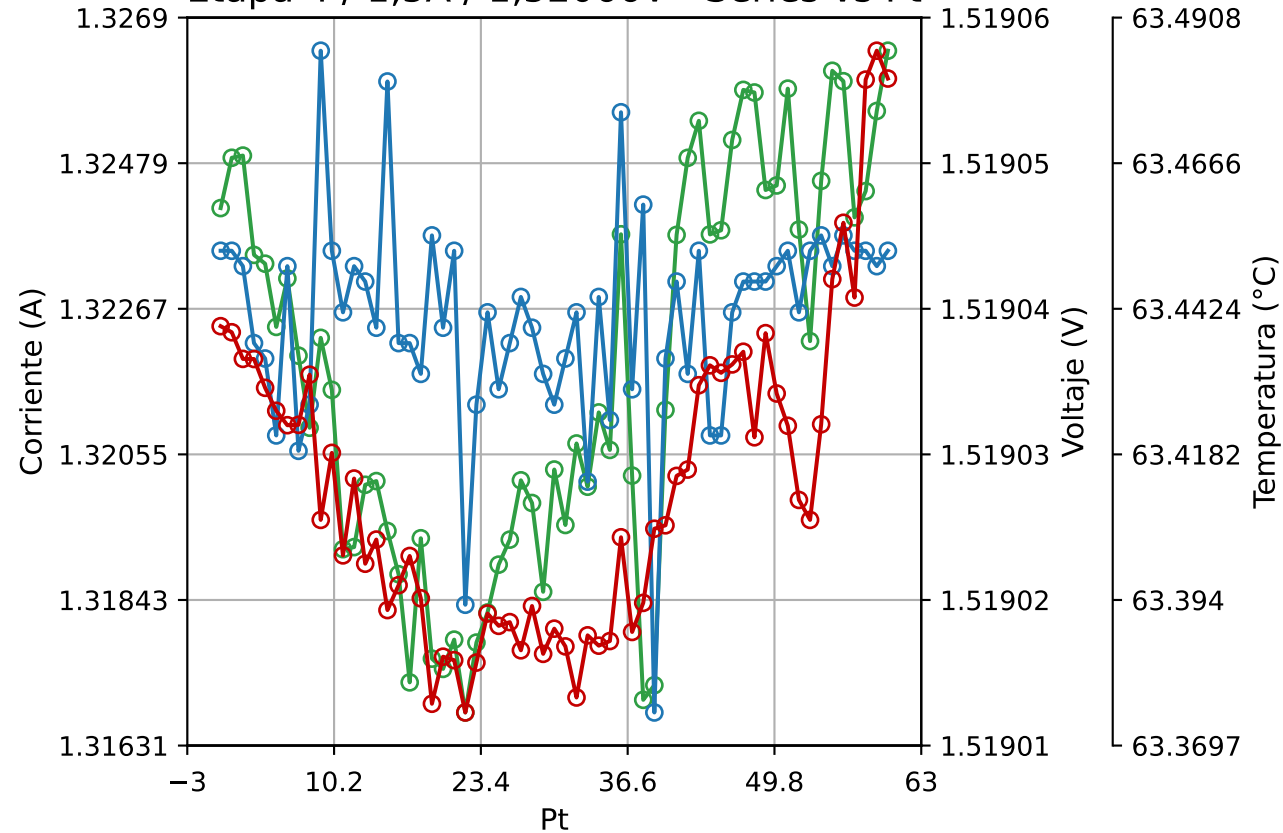
Etapa 4 / 1,5A / 1,52066V



Etapa 4 / 1,5A / 1,52066V - Bode



Etapa 4 / 1,5A / 1,52066V - Series vs Pt



EIS - Etapa 4 / 1,5A / 1,52066V

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	14/7/2026	
Hora	3:10:53	
Vdc	1.52066	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm ²

Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Zimag=0	0.012	ohm
-Zimag máx.	0.008684	ohm
f @ -Zimag máx.	1.266892	Hz

Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.012417	ohm
f @ Zmod mín.	3170.956	Hz
Zmod máx.	0.034454	ohm
f @ Zmod máx.	0.126008	Hz
Zphz mín.	-19.91411	°
f @ Zphz mín.	1.998082	Hz
Zphz máx.	26.27278	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

Reporte EIS Series por Pt - Etapa 4 / 1,5A / 1,52066V

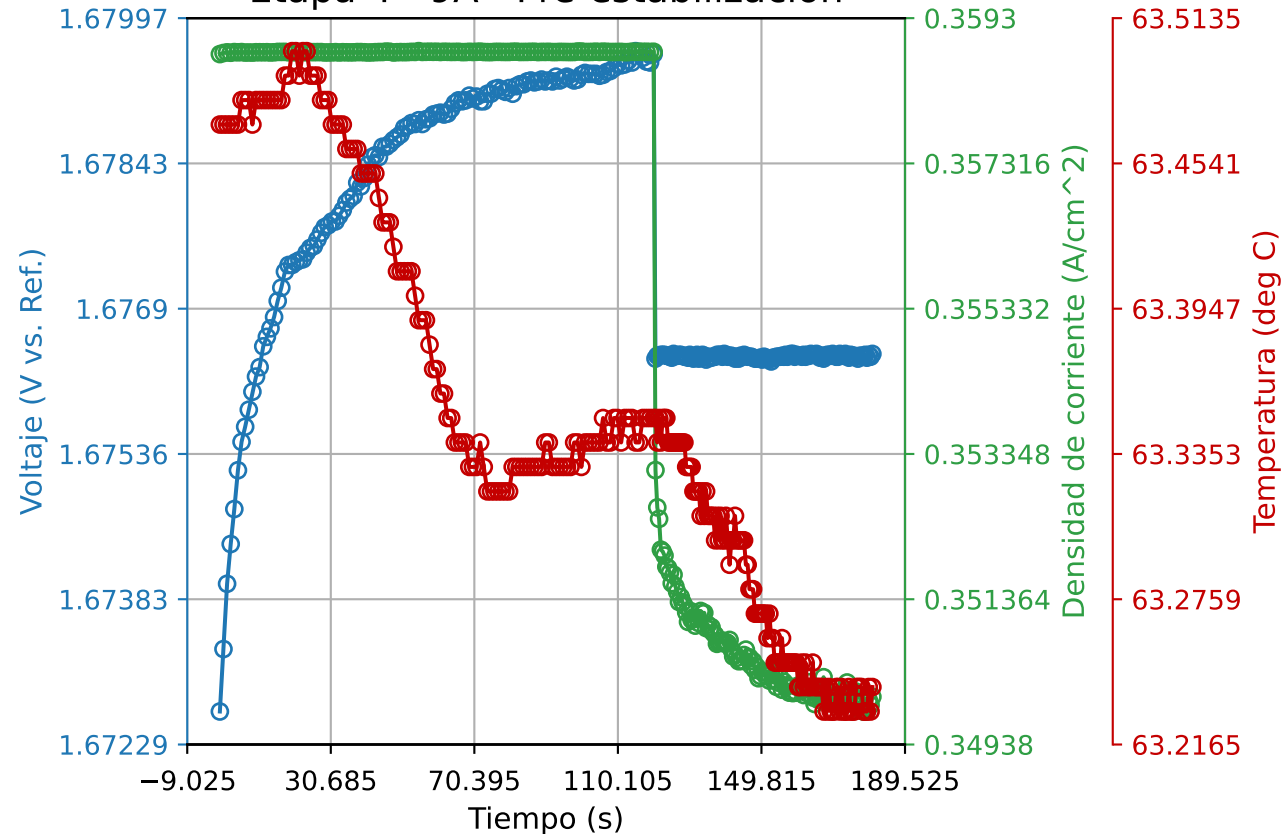
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	14/7/2026	
Hora	3:10:53	
Vdc	1.52066	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

Indicadores Series por Pt

Nombre	Valor	Unidad
T min	63.37525	°C
f @ T mín.	627.7902	Hz
V @ T min	1.519024	V
I @ T min	1.316794	A
T max	63.48532	°C
f @ T máx.	0.126008	Hz
V @ T max	1.519046	V
I @ T max	1.325546	A
Delta V máx.	0.000043	V
Delta I máx.	0.009629	A

Etapa 4 - 9A - Pre-estabilización



Reporte EIS Pre-estabilización - Etapa 4 - 9A

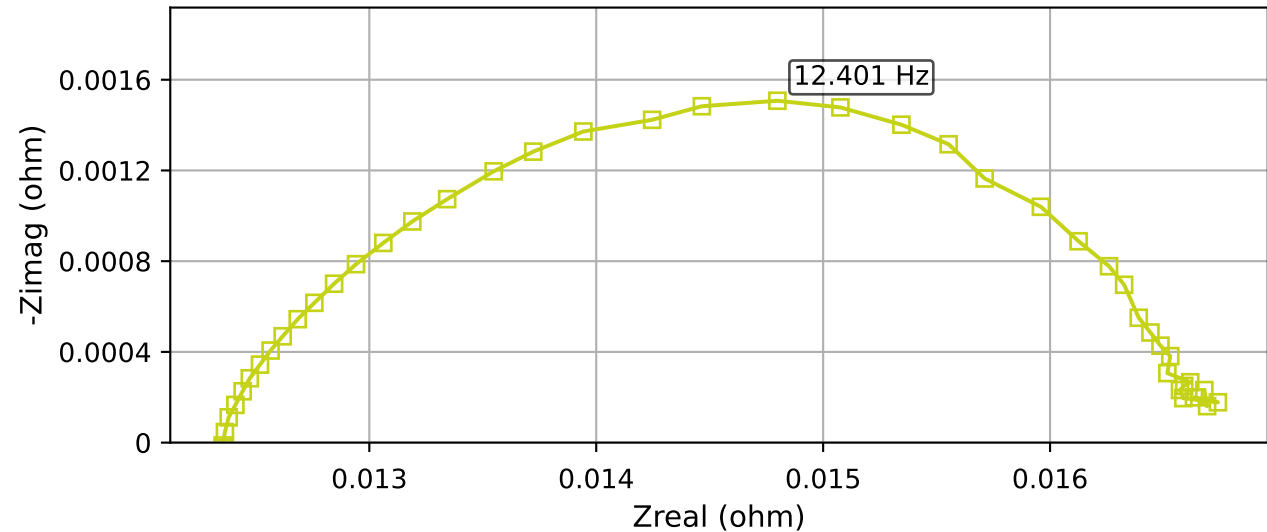
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	14/7/2026	
Hora	3:16:15	
Paso de corriente	9	A
Duración del paso	120	s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm ²

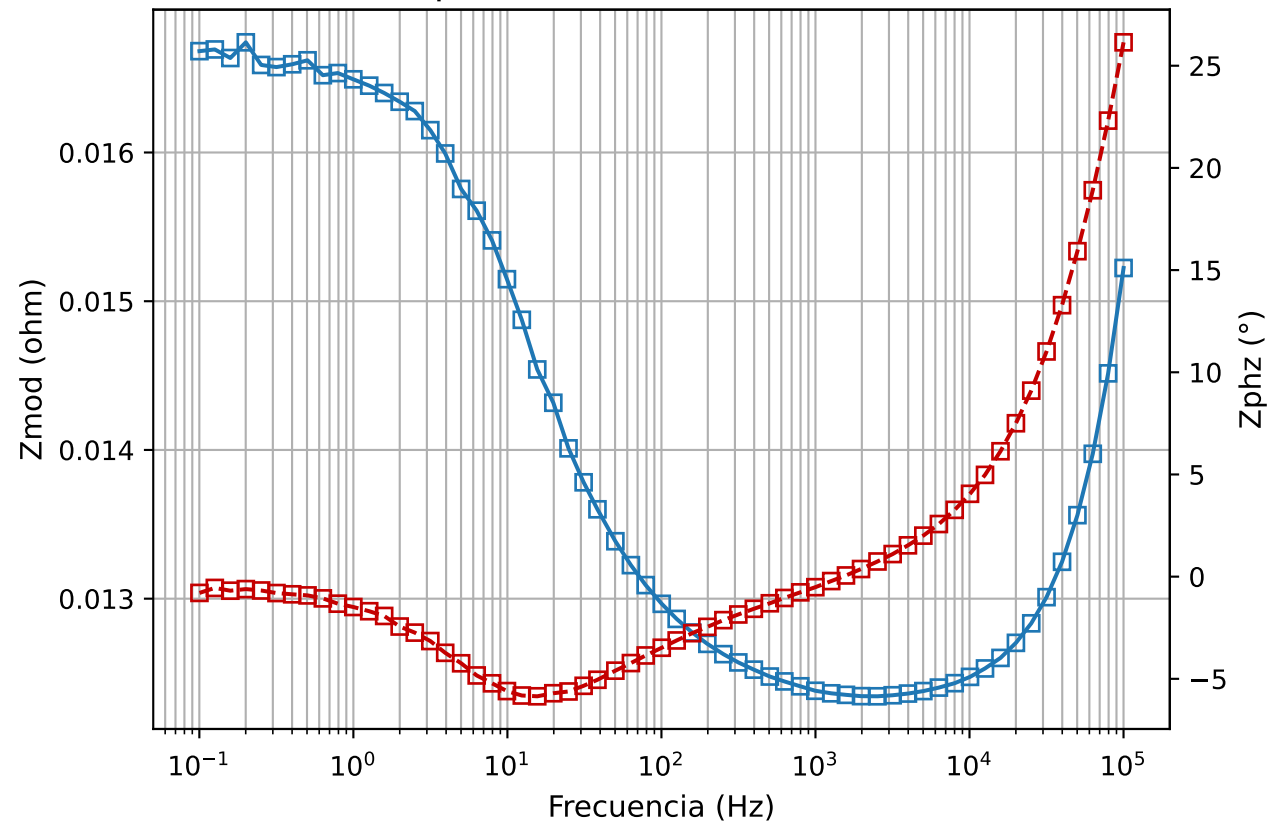
Indicadores Pre-estabilización

Nombre	Valor	Unidad
T min	63.23	deg C
t @ T min	167	s
V @ T min	1.67637	V vs. Ref.
j @ T min	0.3503	A/cm ²
T max	63.5	deg C
t @ T max	20	s
V @ T max	1.67736	V vs. Ref.
j @ T max	0.358837	A/cm ²
Galv. Delta V	0.00698	V vs. Ref.
Galv. Delta j	0.00004	A/cm ²
Pot. Delta V	0.00008	V vs. Ref.
Pot. Delta j	0.003296	A/cm ²
Delta V prom. Pot-Galv	-0.001959	V vs. Ref.
Delta j prom. Pot-Galv	-0.008258	A/cm ²

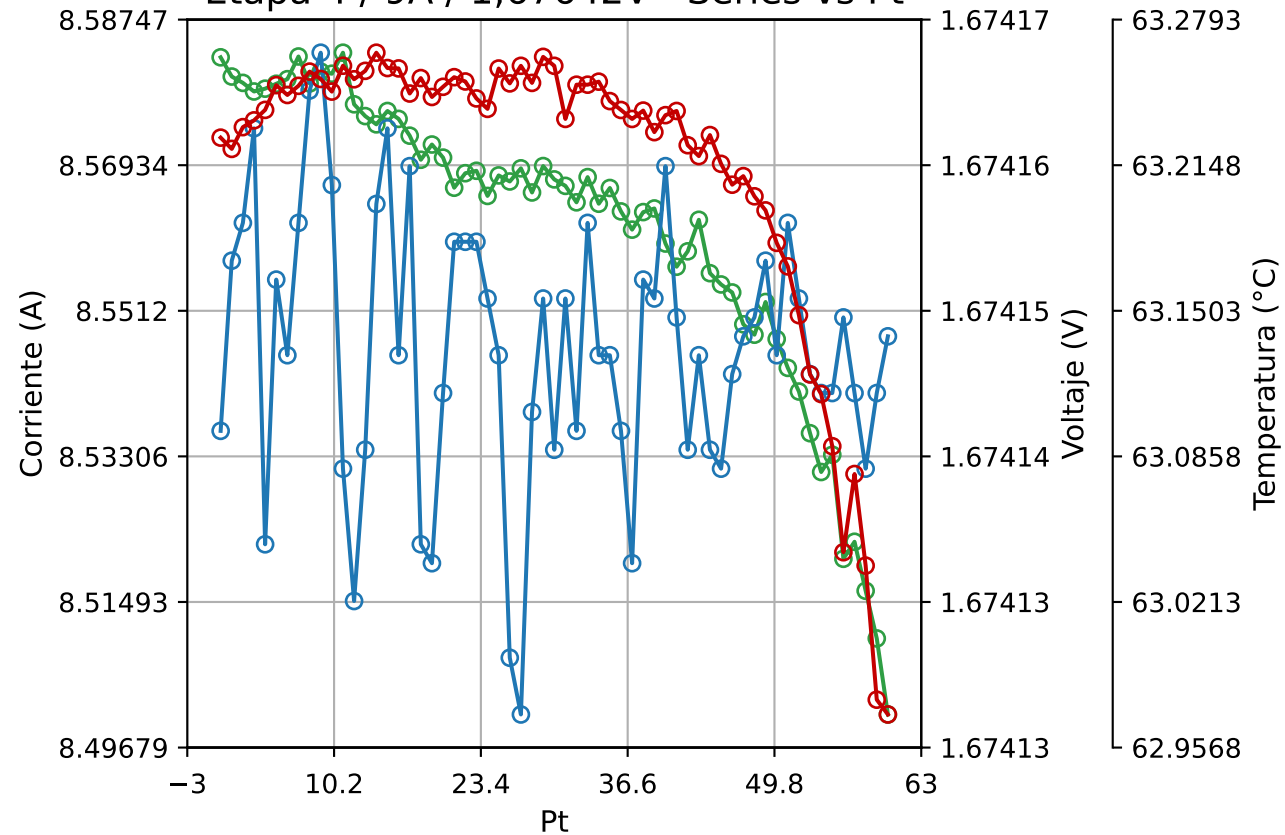
Etapa 4 / 9A / 1,67642V



Etapa 4 / 9A / 1,67642V - Bode



Etapa 4 / 9A / 1,67642V - Series vs Pt



EIS - Etapa 4 / 9A / 1,67642V

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	14/7/2026	
Hora	3:19:18	
Vdc	1.67642	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Zimag=0	0.012	ohm
-Zimag máx.	0.001507	ohm
f @ -Zimag máx.	12.40079	Hz

Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.012344	ohm
f @ Zmod mín.	2527.573	Hz
Zmod máx.	0.016741	ohm
f @ Zmod máx.	0.200321	Hz
Zphz mín.	-5.854368	°
f @ Zphz mín.	15.625	Hz
Zphz máx.	26.145	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

Reporte EIS Series por Pt - Etapa 4 / 9A / 1,67642V

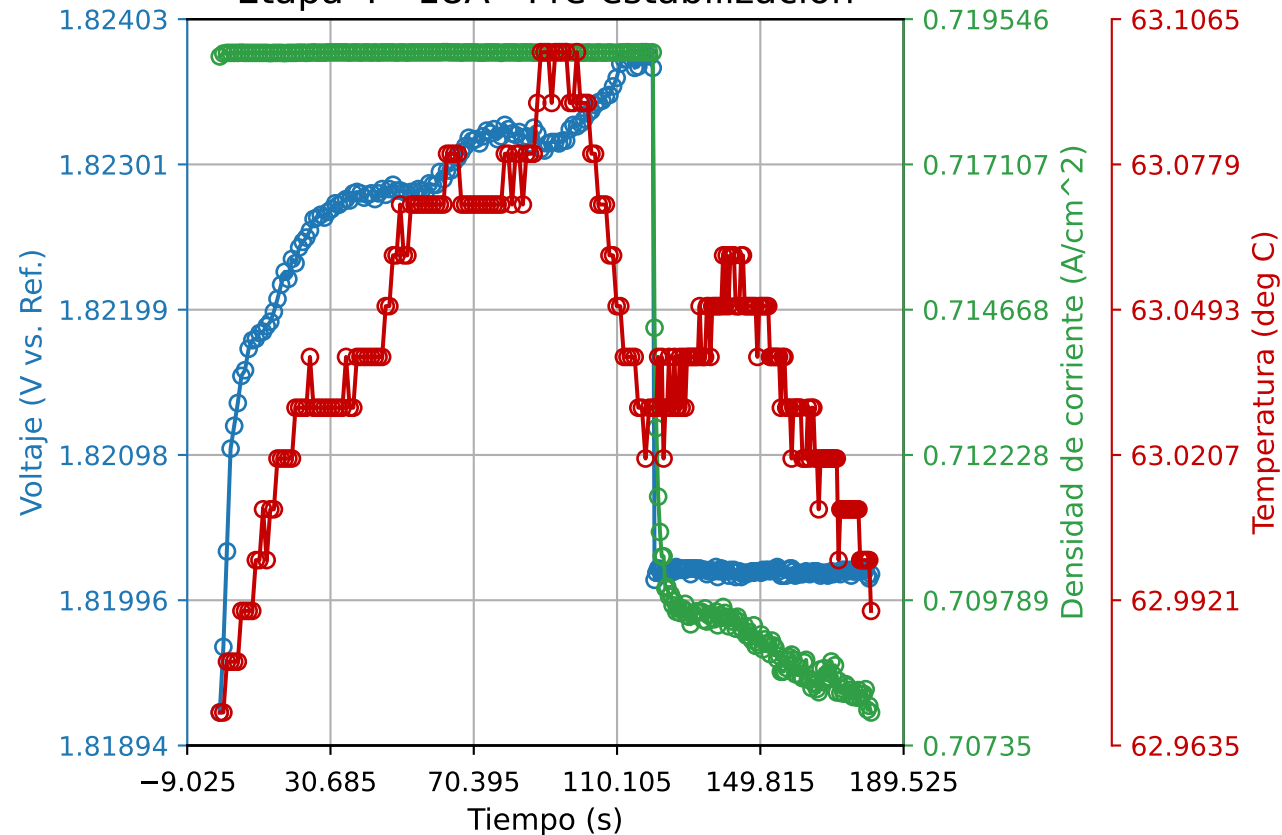
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	14/7/2026	
Hora	3:19:18	
Vdc	1.67642	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

Indicadores Series por Pt

Nombre	Valor	Unidad
T min	62.97142	°C
f @ T mín.	0.10016	Hz
V @ T min	1.674149	V
I @ T min	8.500915	A
T max	63.2646	°C
f @ T máx.	3984.375	Hz
V @ T max	1.674156	V
I @ T max	8.574423	A
Delta V máx.	0.000035	V
Delta I máx.	0.082434	A

Etapa 4 - 18A - Pre-estabilización



Reporte EIS Pre-estabilización - Etapa 4 - 18A

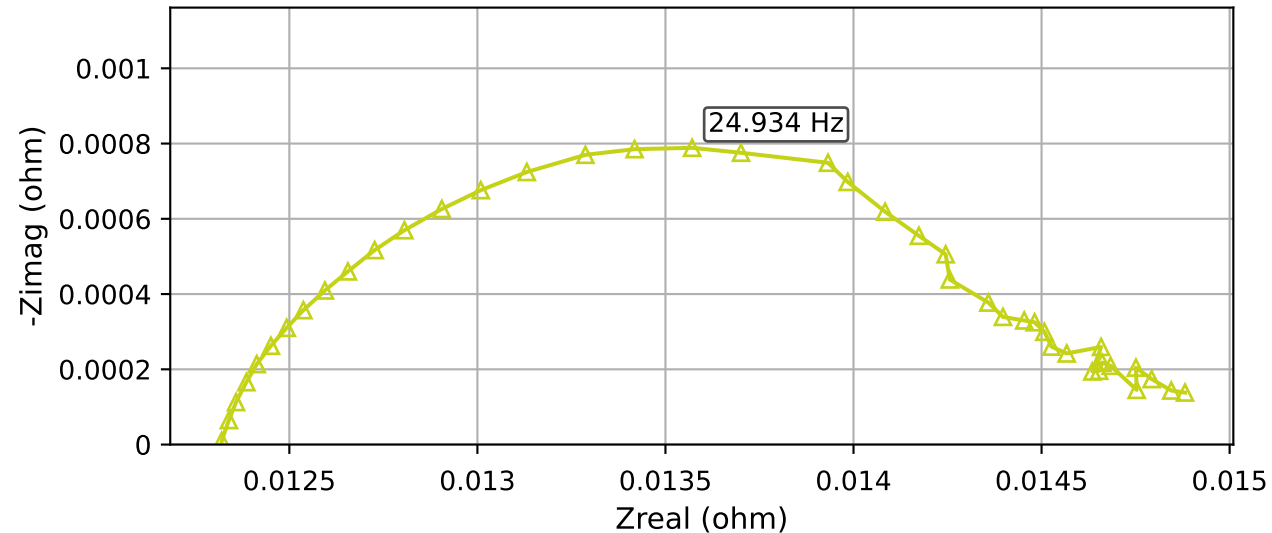
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	14/7/2026	
Hora	3:24:36	
Paso de corriente	18	A
Duración del paso	120	s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm ²

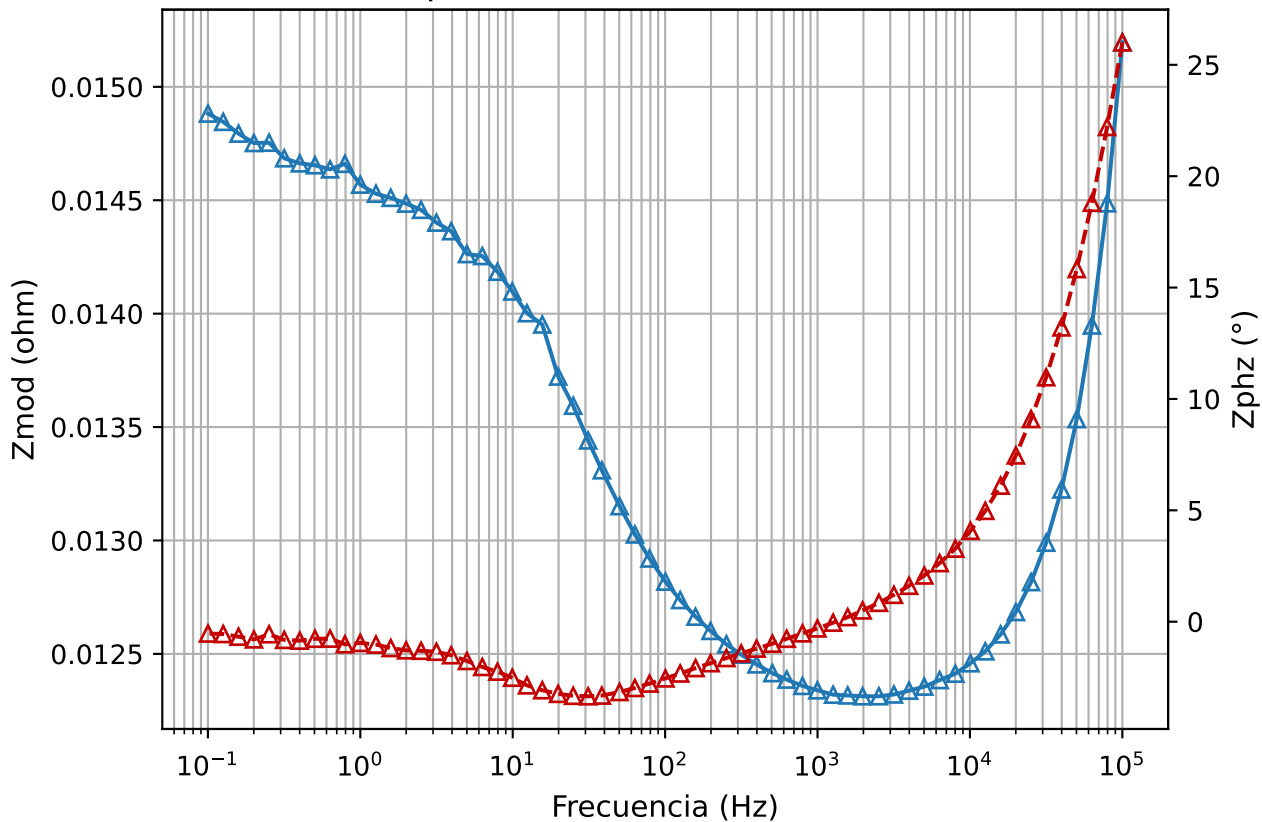
Indicadores Pre-estabilización

Nombre	Valor	Unidad
T min	62.97	deg C
t @ T min	0	s
V @ T min	1.81917	V vs. Ref.
j @ T min	0.71892	A/cm ²
T max	63.1	deg C
t @ T max	89	s
V @ T max	1.82312	V vs. Ref.
j @ T max	0.718984	A/cm ²
Galv. Delta V	0.00463	V vs. Ref.
Galv. Delta j	0.000072	A/cm ²
Pot. Delta V	0.00009	V vs. Ref.
Pot. Delta j	0.00646	A/cm ²
Delta V prom. Pot-Galv	-0.002655	V vs. Ref.
Delta j prom. Pot-Galv	-0.009868	A/cm ²

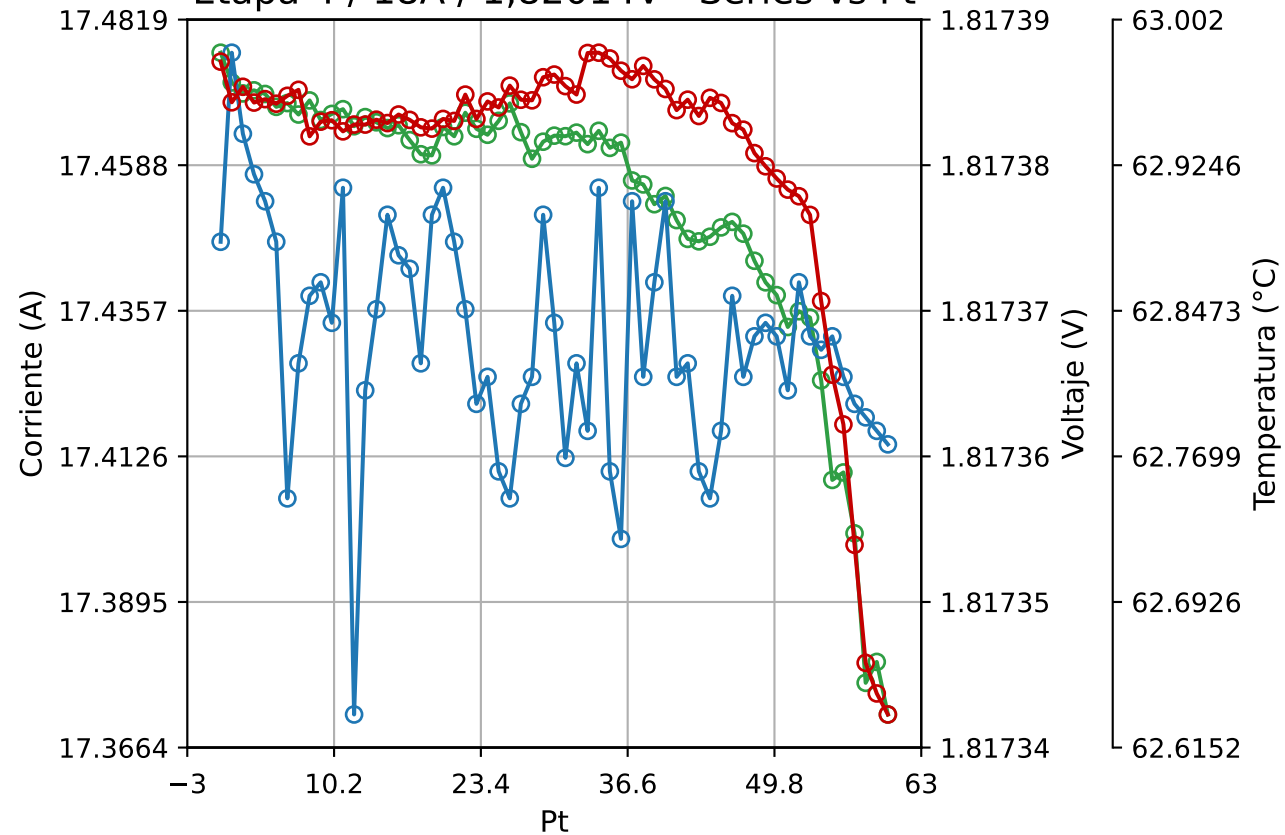
Etapa 4 / 18A / 1,82014V



Etapa 4 / 18A / 1,82014V - Bode



Etapa 4 / 18A / 1,82014V - Series vs Pt



EIS - Etapa 4 / 18A / 1,82014V

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	14/7/2026	
Hora	3:27:39	
Vdc	1.82014	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm ²

Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Zimag=0	0.012	ohm
-Zimag máx.	0.000789	ohm
f @ -Zimag máx.	24.93351	Hz

Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.012313	ohm
f @ Zmod mín.	1976.103	Hz
Zmod máx.	0.015196	ohm
f @ Zmod máx.	100078.1	Hz
Zphz mín.	-3.348724	°
f @ Zphz mín.	31.25	Hz
Zphz máx.	26.00993	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

Reporte EIS Series por Pt - Etapa 4 / 18A / 1,82014V

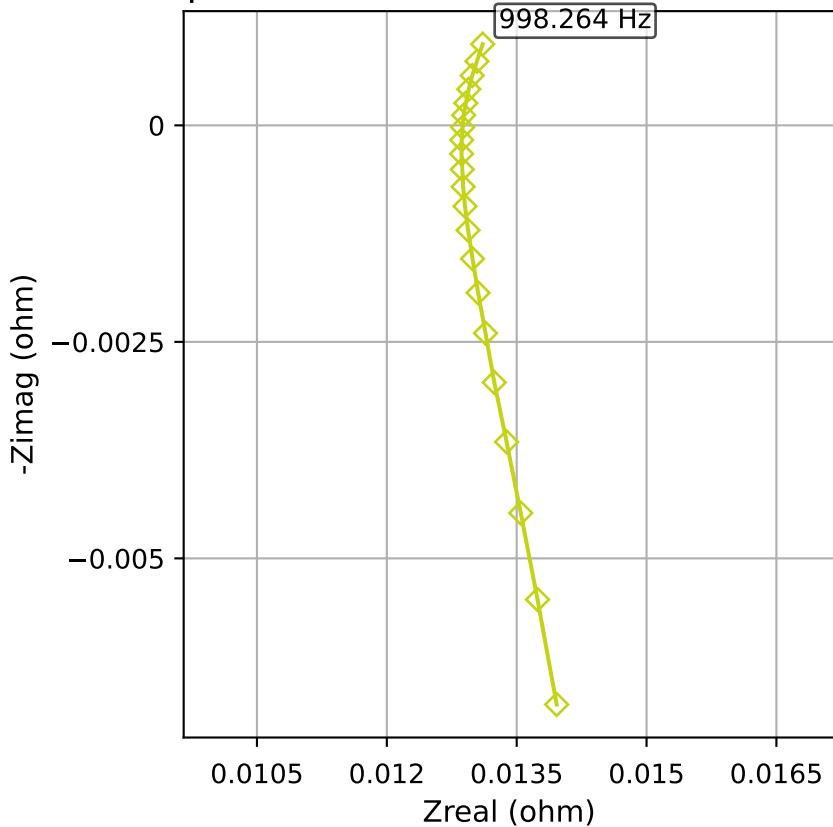
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	14/7/2026	
Hora	3:27:39	
Vdc	1.82014	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

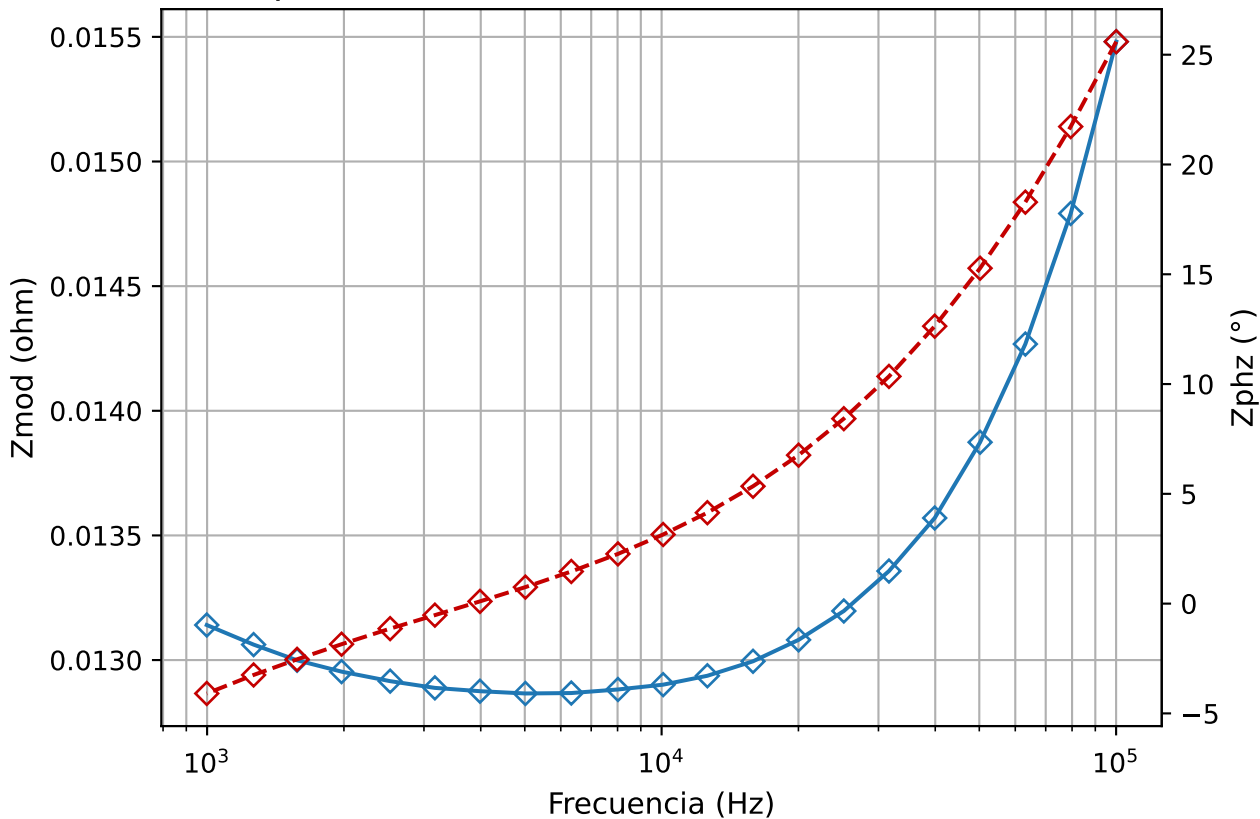
Indicadores Series por Pt

Nombre	Valor	Unidad
T min	62.63279	°C
f @ T mín.	0.10016	Hz
V @ T min	1.81736	V
I @ T min	17.37166	A
T max	62.98439	°C
f @ T máx.	38.42213	Hz
V @ T max	1.817379	V
I @ T max	17.46426	A
Delta V máx.	0.000049	V
Delta I máx.	0.10499	A

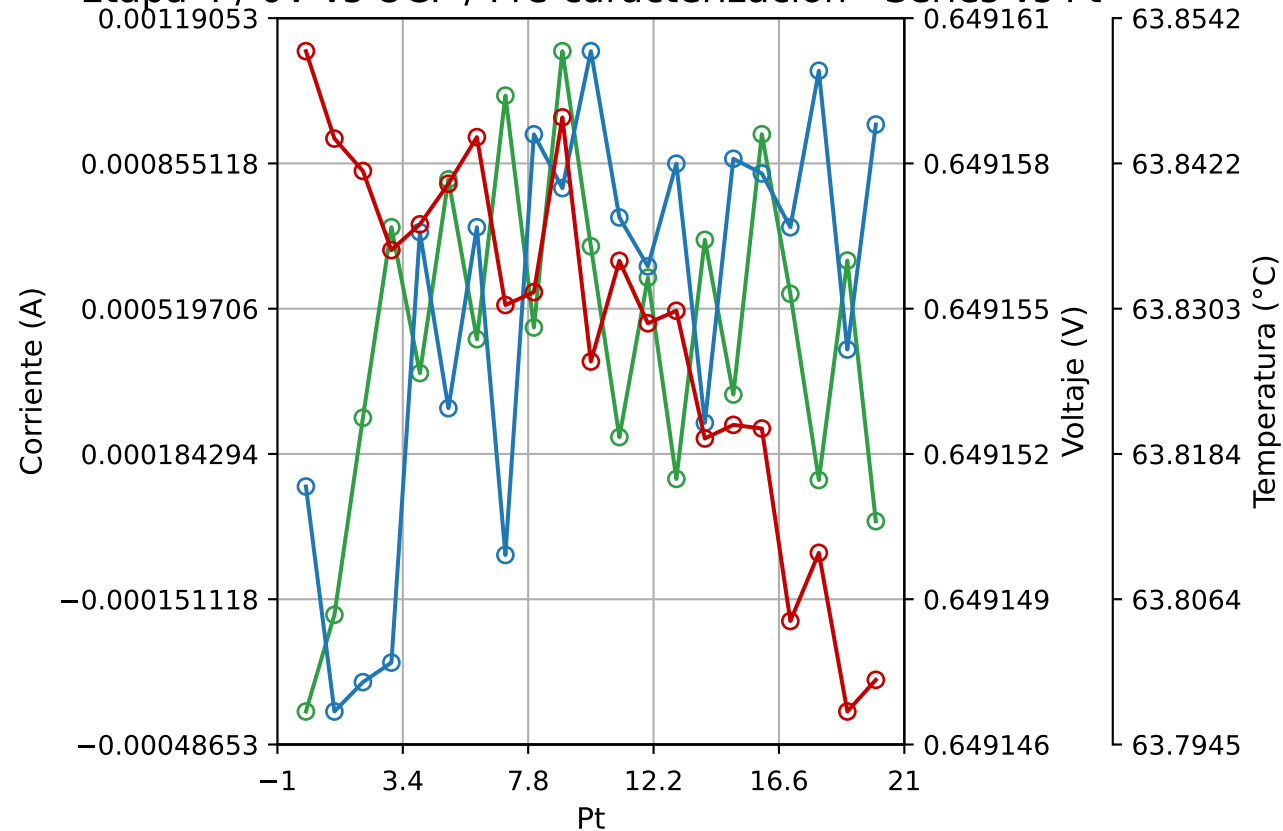
Etapa 4 / 0V vs OCP / Pre-caracterización



Etapa 4 / 0V vs OCP / Pre-caracterización - Bode



Etapa 4 / 0V vs OCP / Pre-caracterización - Series vs Pt



EIS - Etapa 4 / 0V vs OCP / Pre-caracterización

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	13/7/2026	
Hora	23:27:20	
Vdc	0	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	1000	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm ²

Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Zimag=0	0.013	ohm
-Zimag máx.	0.000938	ohm
f @ -Zimag máx.	998.264	Hz

Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.012866	ohm
f @ Zmod mín.	5015.625	Hz
Zmod máx.	0.015481	ohm
f @ Zmod máx.	100078.1	Hz
Zphz mín.	-4.092106	°
f @ Zphz mín.	998.264	Hz
Zphz máx.	25.5931	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

Reporte EIS Series por Pt - Etapa 4 / 0V vs OCP / Pre-caracterización

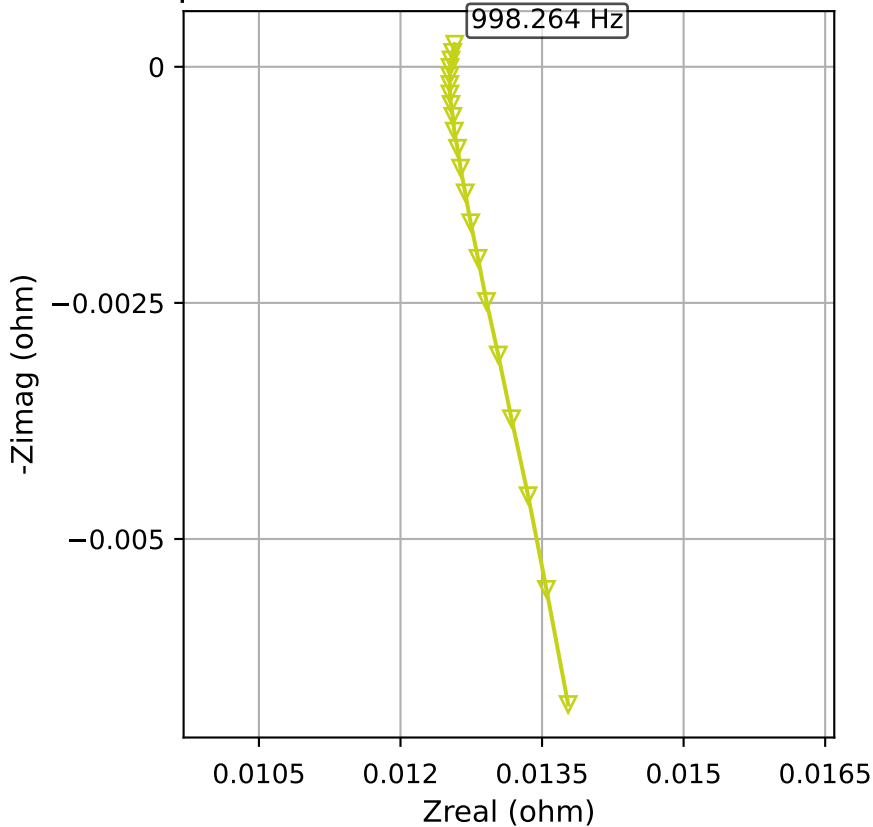
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	13/7/2026	
Hora	23:27:20	
Vdc	0	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	1000	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

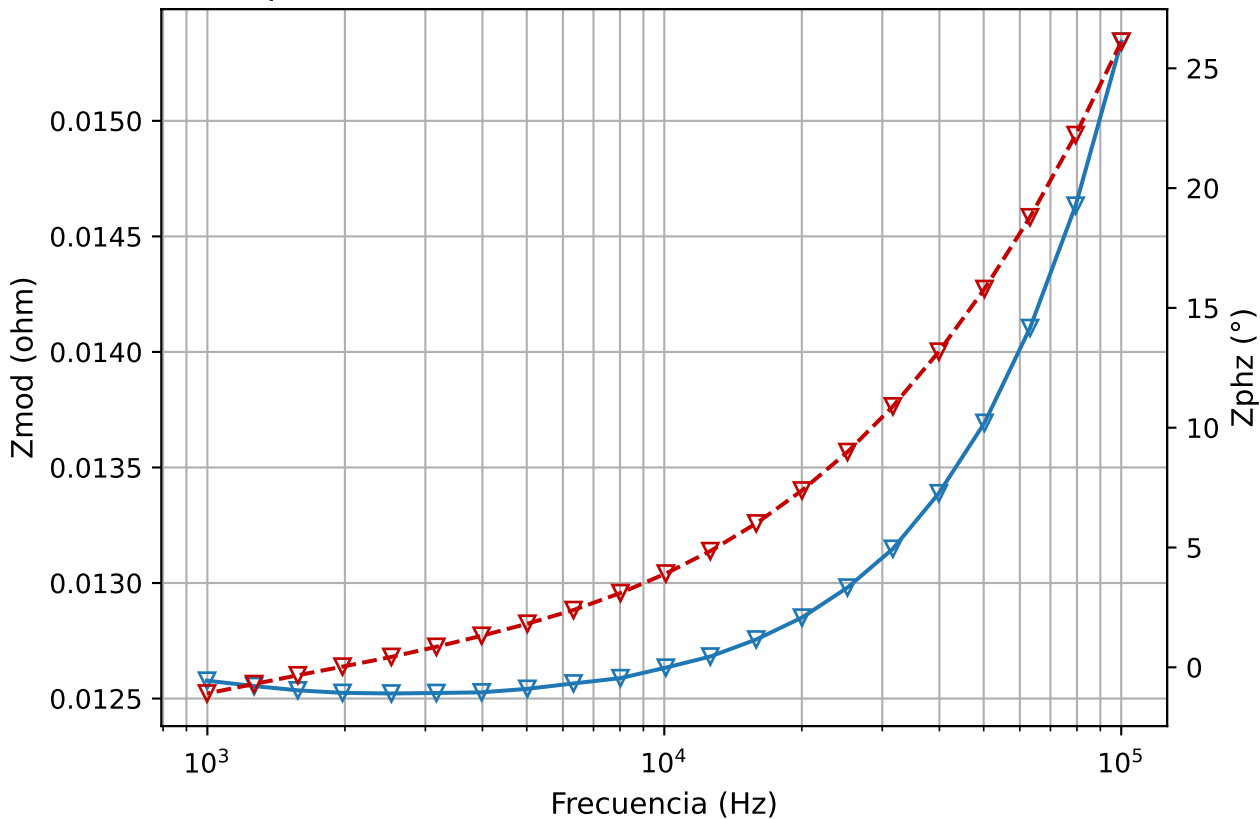
Indicadores Series por Pt

Nombre	Valor	Unidad
T min	63.79723	°C
f @ T mín.	1265.625	Hz
V @ T min	0.649154	V
I @ T min	0.000631	A
T max	63.85146	°C
f @ T máx.	100078.1	Hz
V @ T max	0.649152	V
I @ T max	-0.00041	A
Delta V máx.	0.000013	V
Delta I máx.	0.001525	A

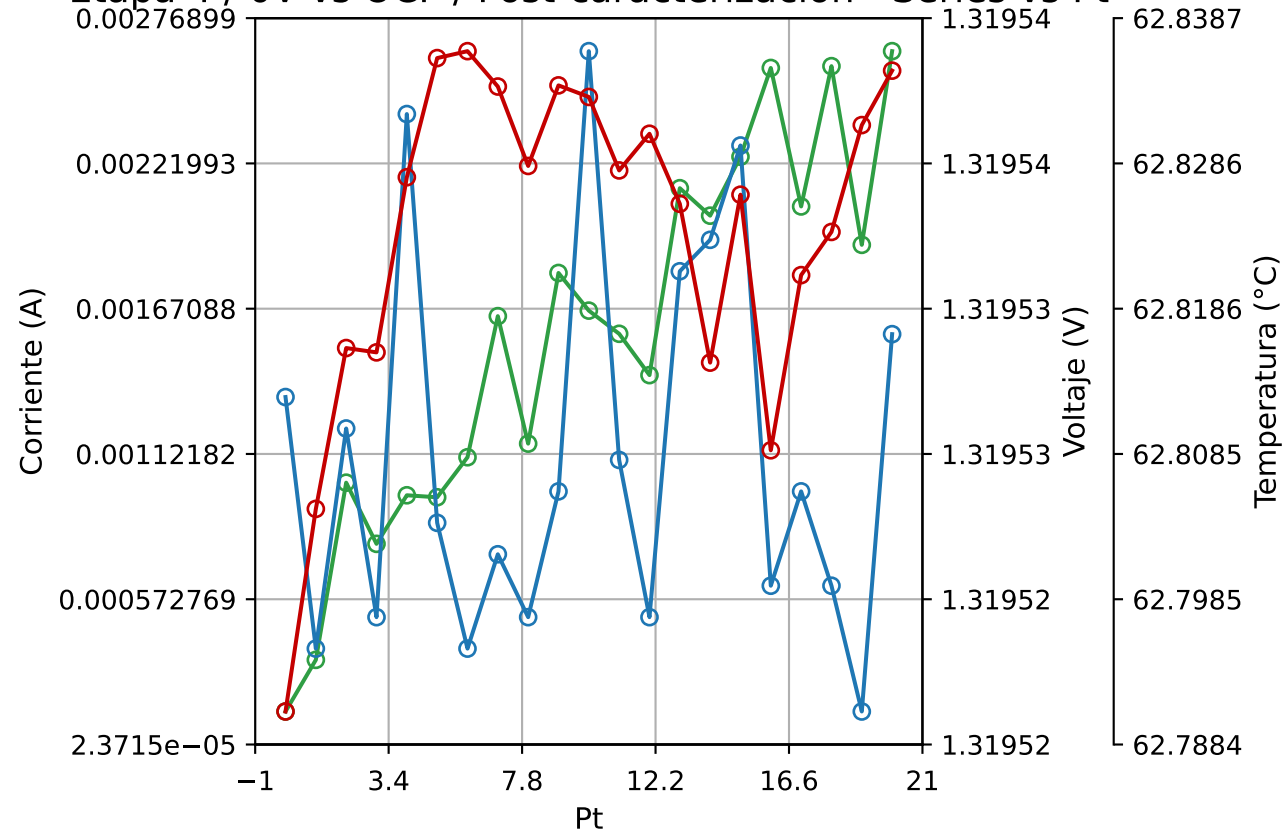
Etapa 4 / 0V vs OCP / Post-caracterización



Etapa 4 / 0V vs OCP / Post-caracterización - Bode



Etapa 4 / 0V vs OCP / Post-caracterización - Series vs Pt



EIS - Etapa 4 / 0V vs OCP / Post-caracterización

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	14/7/2026	
Hora	3:33:59	
Vdc	0	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	1000	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm ²

Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Zimag=0	0.013	ohm
-Zimag máx.	0.00024	ohm
f @ -Zimag máx.	998.264	Hz

Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.012522	ohm
f @ Zmod mín.	2527.573	Hz
Zmod máx.	0.015343	ohm
f @ Zmod máx.	100078.1	Hz
Zphz mín.	-1.092026	°
f @ Zphz mín.	998.264	Hz
Zphz máx.	26.11175	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

Reporte EIS Series por Pt - Etapa 4 / 0V vs OCP / Post-caracterización

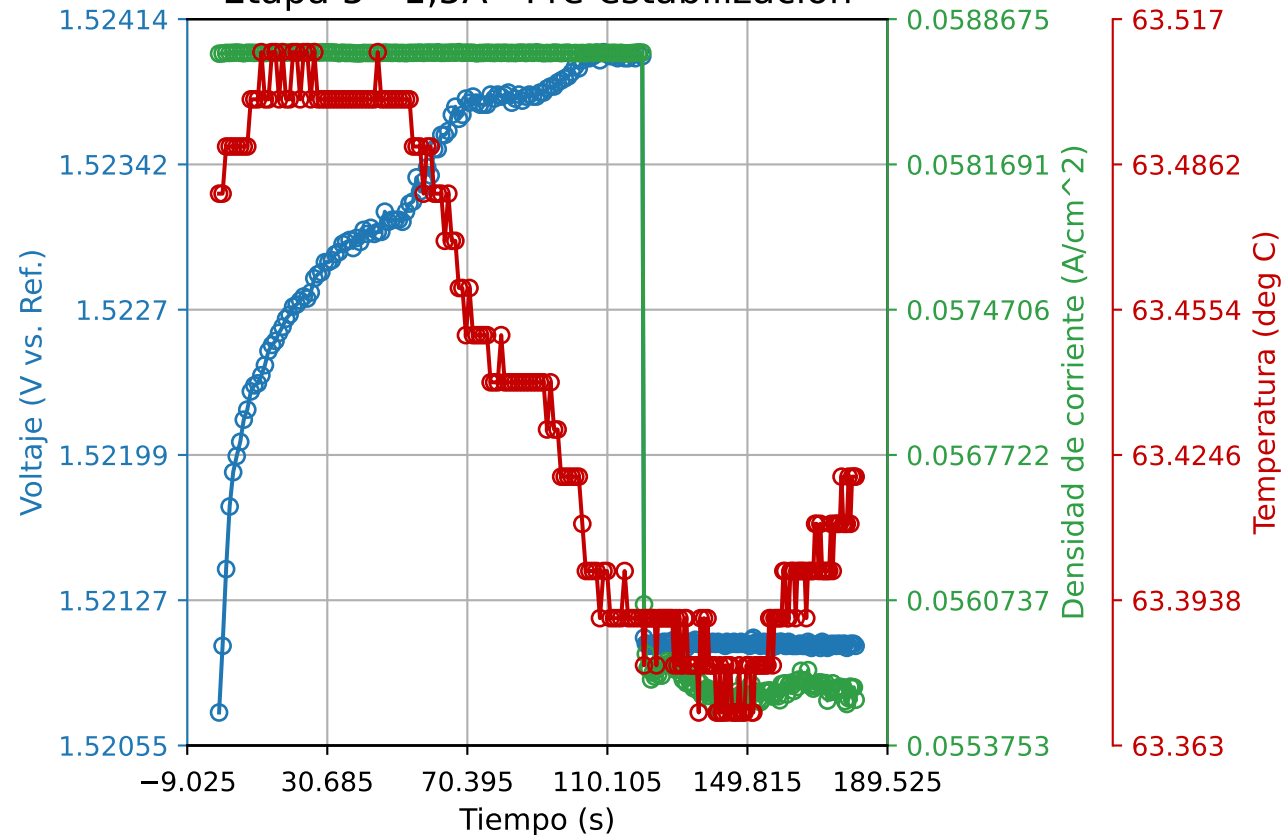
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	14/7/2026	
Hora	3:33:59	
Vdc	0	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	1000	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

Indicadores Series por Pt

Nombre	Valor	Unidad
T min	62.79068	°C
f @ T mín.	100078.1	Hz
V @ T min	1.31953	V
I @ T min	0.000149	A
T max	62.83641	°C
f @ T máx.	25171.88	Hz
V @ T max	1.319522	V
I @ T max	0.001109	A
Delta V máx.	0.000021	V
Delta I máx.	0.002496	A

Etapa 5 - 1,5A - Pre-estabilización



Reporte EIS Pre-estabilización - Etapa 5 - 1,5A

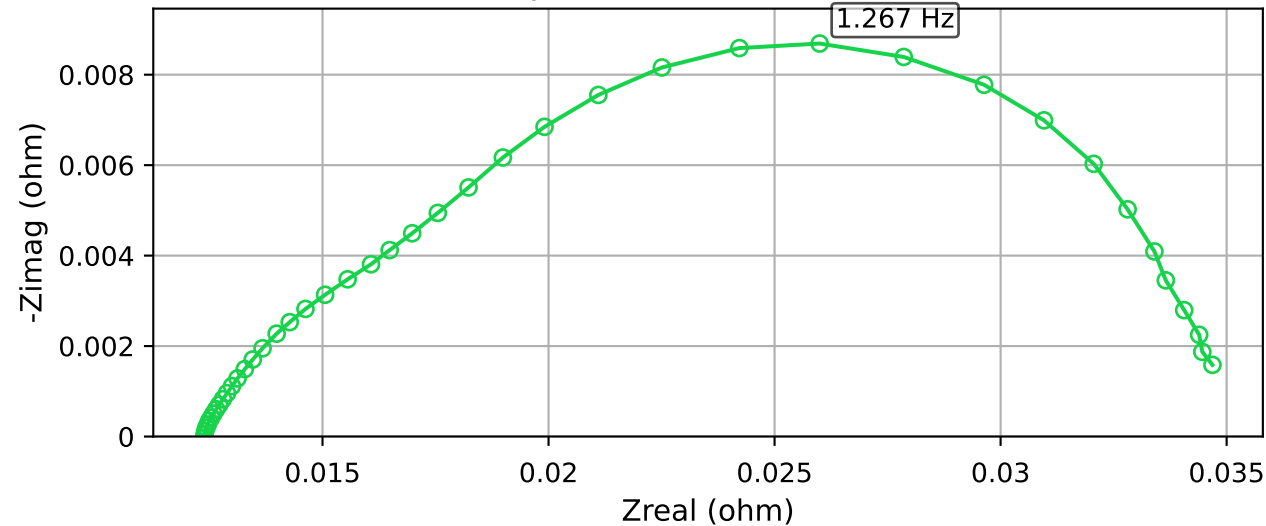
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	21/7/2026	
Hora	19:25:38	
Paso de corriente	1.5	A
Duración del paso	120	s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm ²

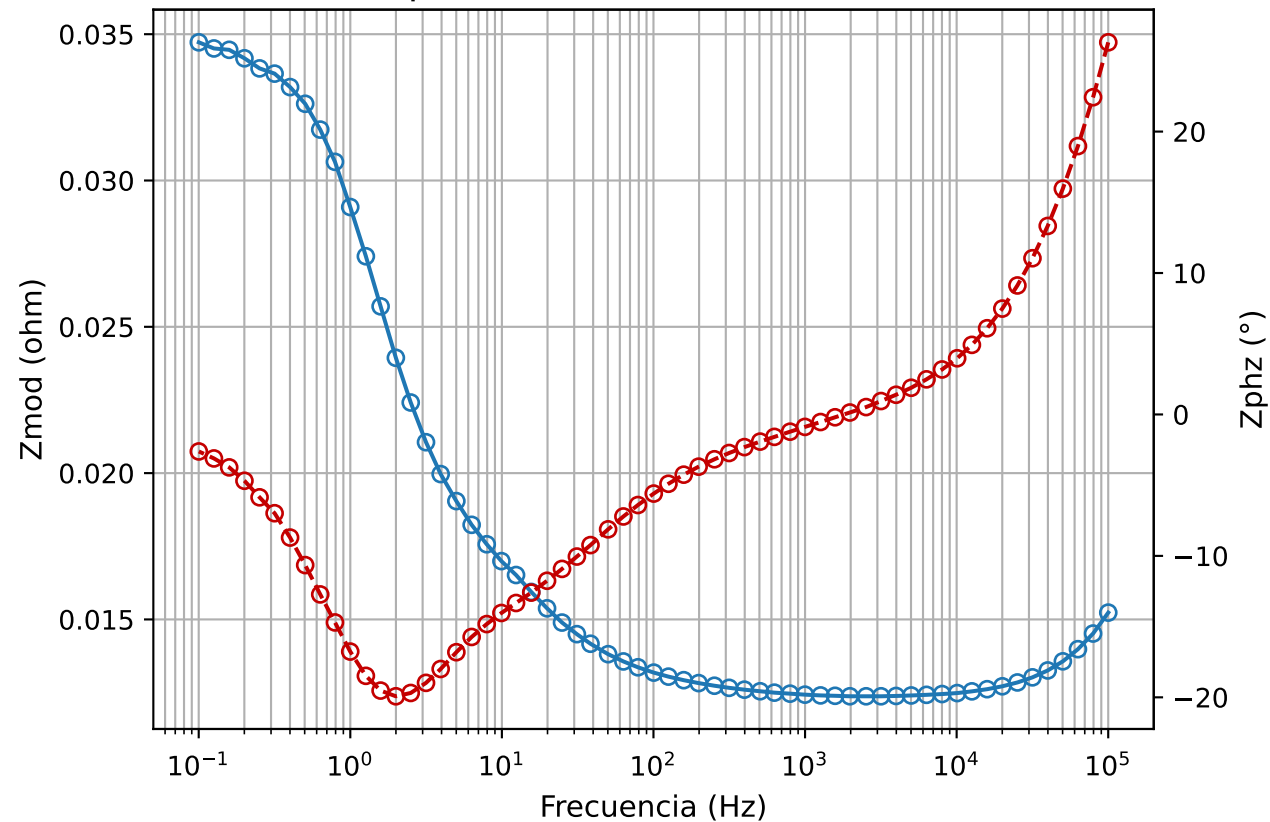
Indicadores Pre-estabilización

Nombre	Valor	Unidad
T min	63.37	deg C
t @ T min	136	s
V @ T min	1.52105	V vs. Ref.
j @ T min	0.055637	A/cm ²
T max	63.51	deg C
t @ T max	12	s
V @ T max	1.52238	V vs. Ref.
j @ T max	0.058706	A/cm ²
Galv. Delta V	0.00327	V vs. Ref.
Galv. Delta j	0.000007	A/cm ²
Pot. Delta V	0.00005	V vs. Ref.
Pot. Delta j	0.00052	A/cm ²
Delta V prom. Pot-Galv	-0.002221	V vs. Ref.
Delta j prom. Pot-Galv	-0.003043	A/cm ²

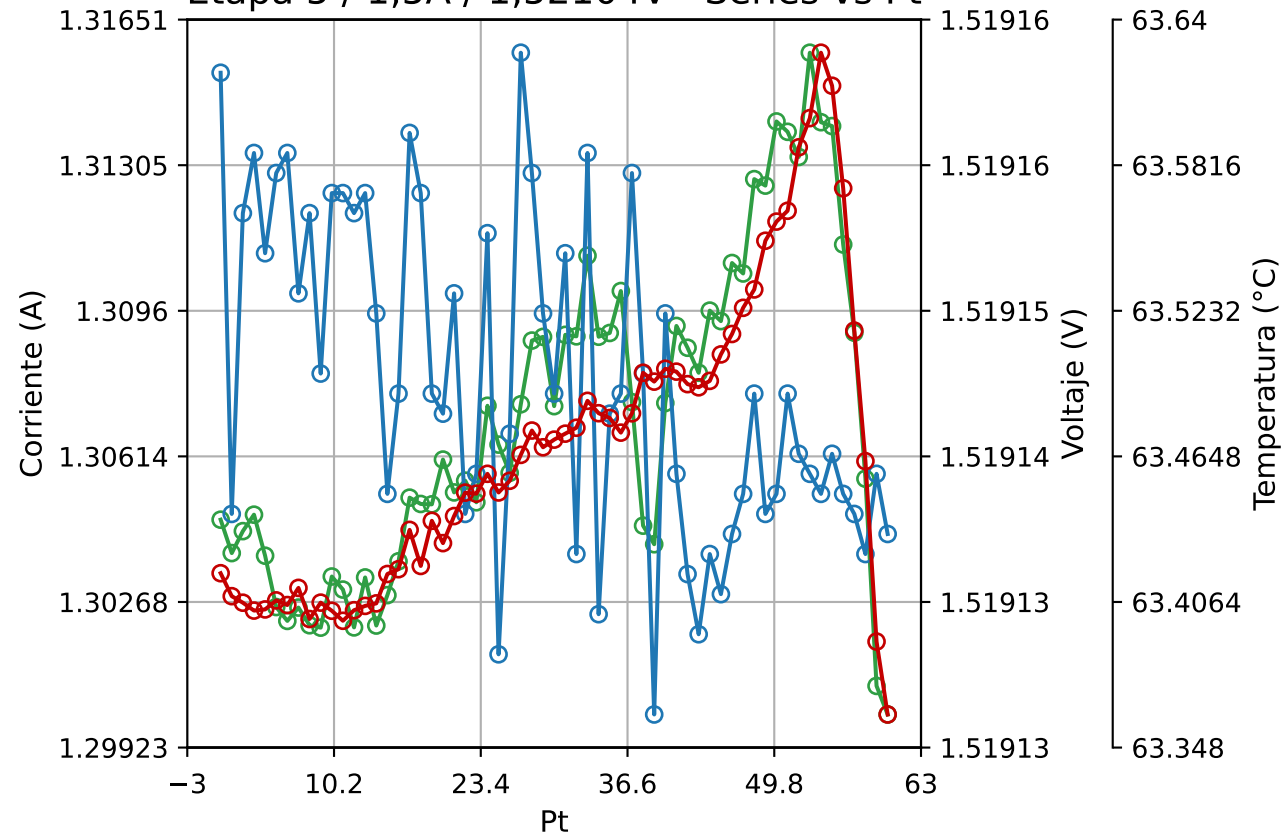
Etapa 5 / 1,5A / 1,52104V



Etapa 5 / 1,5A / 1,52104V - Bode



Etapa 5 / 1,5A / 1,52104V - Series vs Pt



EIS - Etapa 5 / 1,5A / 1,52104V

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	21/7/2026	
Hora	19:28:41	
Vdc	1.52104	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm ²

Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Zimag=0	0.012	ohm
-Zimag máx.	0.008689	ohm
f @ -Zimag máx.	1.266892	Hz

Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.012374	ohm
f @ Zmod mín.	2527.573	Hz
Zmod máx.	0.034722	ohm
f @ Zmod máx.	0.10016	Hz
Zphz mín.	-19.92643	°
f @ Zphz mín.	1.998082	Hz
Zphz máx.	26.31031	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

Reporte EIS Series por Pt - Etapa 5 / 1,5A / 1,52104V

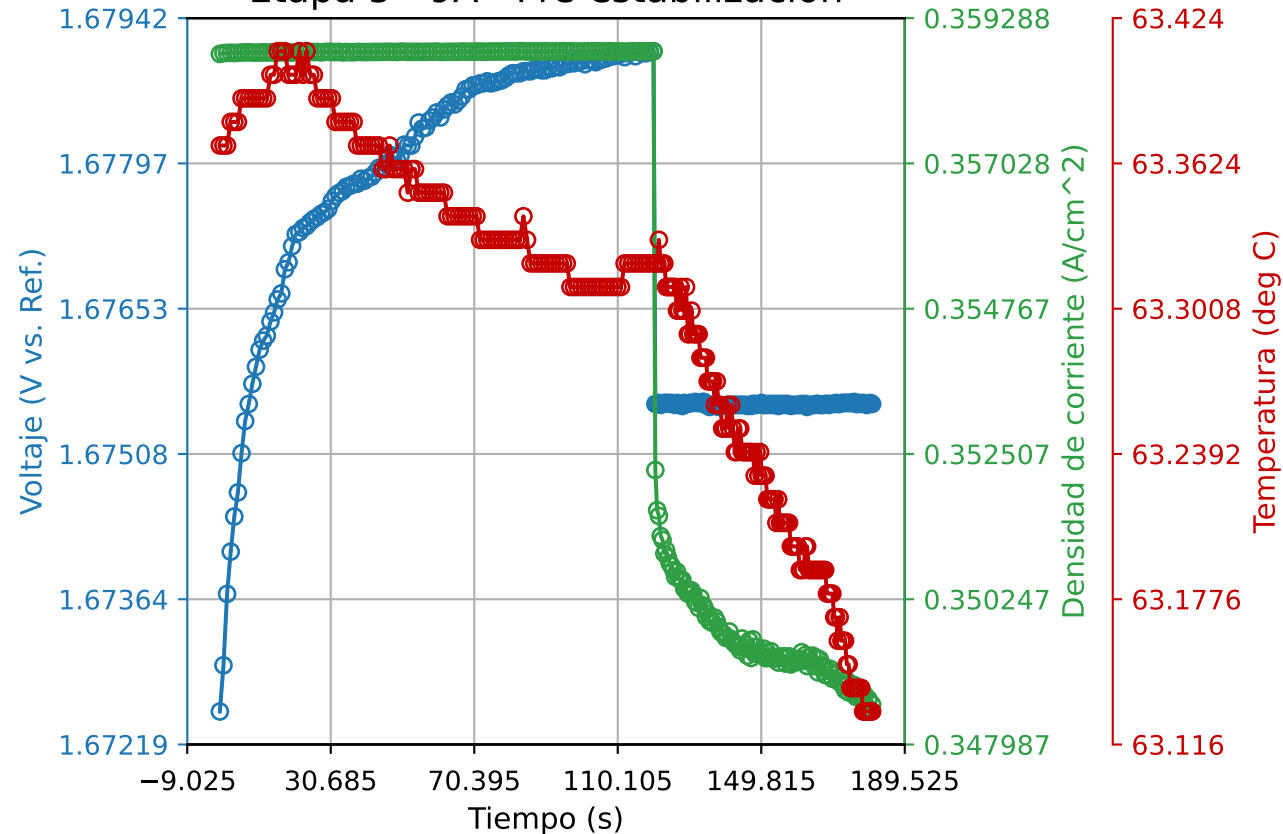
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	21/7/2026	
Hora	19:28:41	
Vdc	1.52104	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

Indicadores Series por Pt

Nombre	Valor	Unidad
T min	63.36125	°C
f @ T mín.	0.10016	Hz
V @ T min	1.519137	V
I @ T min	1.300014	A
T max	63.62674	°C
f @ T máx.	0.400641	Hz
V @ T max	1.519139	V
I @ T max	1.314073	A
Delta V máx.	0.000033	V
Delta I máx.	0.015709	A

Etapa 5 - 9A - Pre-estabilización



Reporte EIS Pre-estabilización - Etapa 5 - 9A

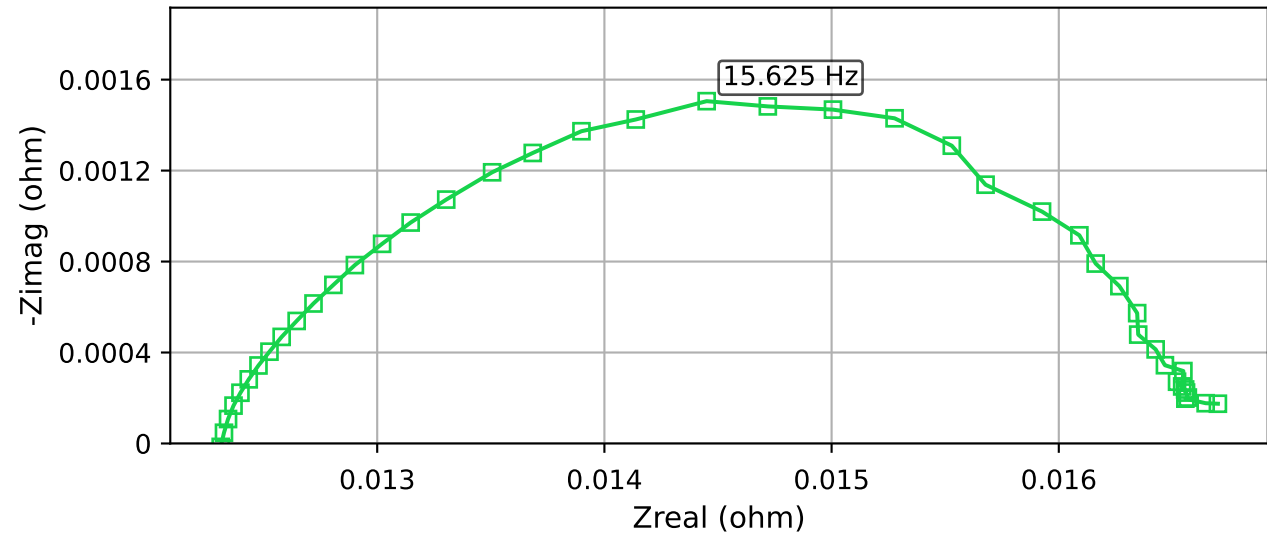
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	21/7/2026	
Hora	19:33:45	
Paso de corriente	9	A
Duración del paso	120	s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm ²

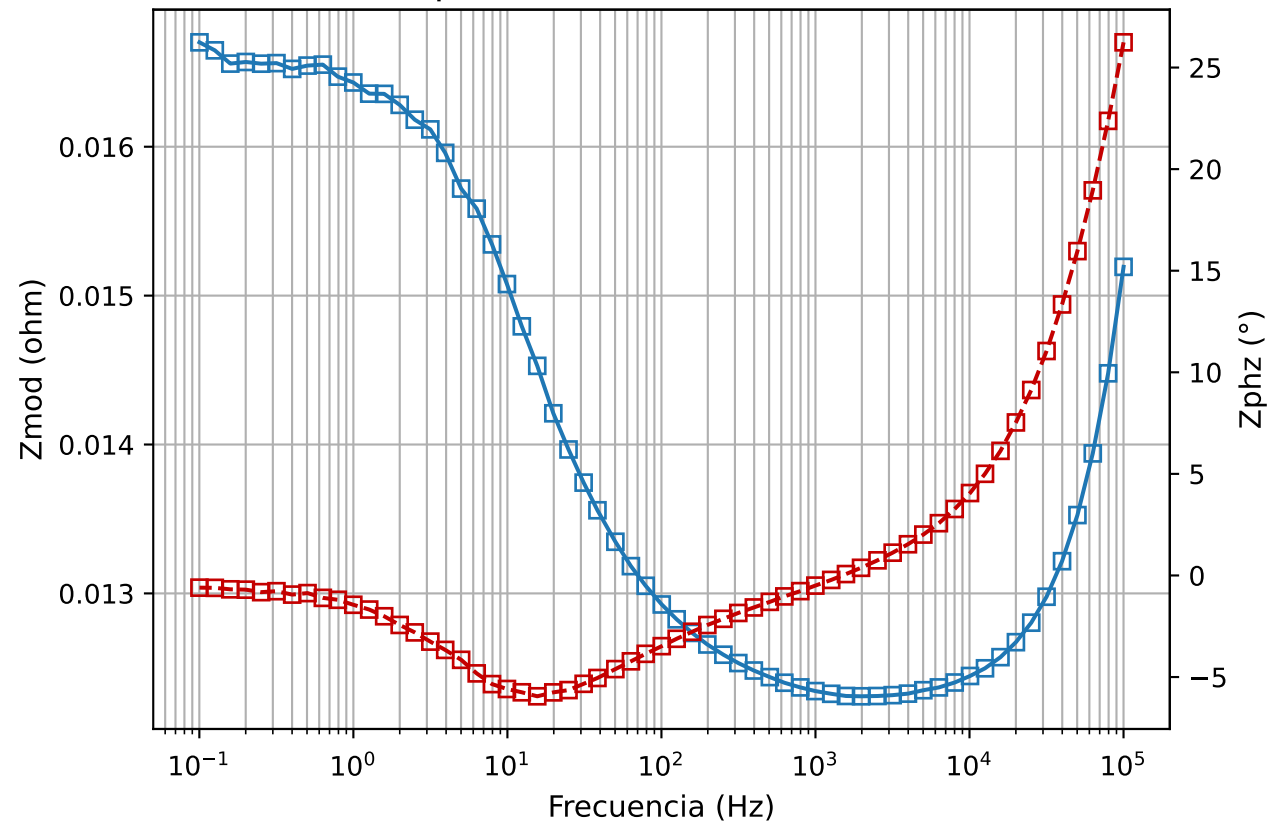
Indicadores Pre-estabilización

Nombre	Valor	Unidad
T min	63.13	deg C
t @ T min	178	s
V @ T min	1.67559	V vs. Ref.
j @ T min	0.348746	A/cm ²
T max	63.41	deg C
t @ T max	16	s
V @ T max	1.67662	V vs. Ref.
j @ T max	0.358755	A/cm ²
Galv. Delta V	0.00657	V vs. Ref.
Galv. Delta j	0.000044	A/cm ²
Pot. Delta V	0.00005	V vs. Ref.
Pot. Delta j	0.003757	A/cm ²
Delta V prom. Pot-Galv	-0.002383	V vs. Ref.
Delta j prom. Pot-Galv	-0.009146	A/cm ²

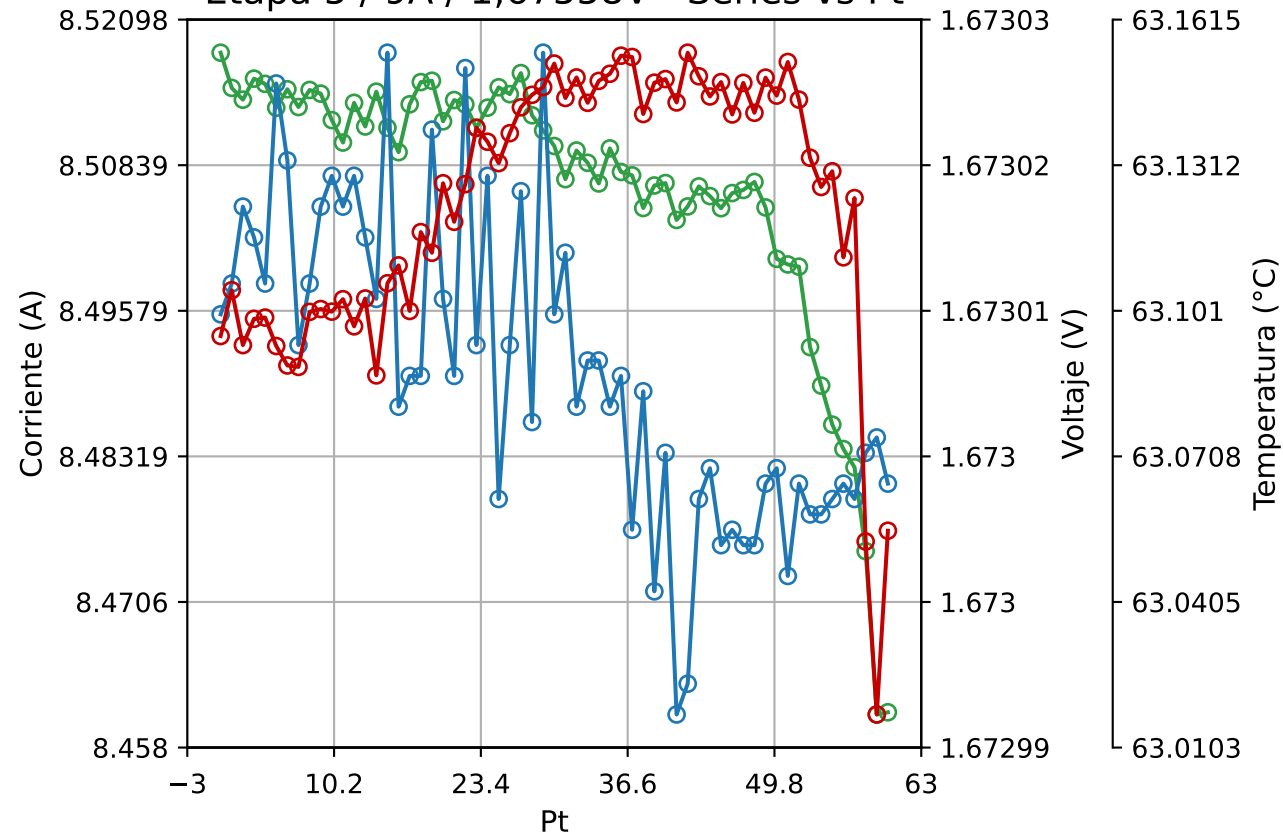
Etapa 5 / 9A / 1,67558V



Etapa 5 / 9A / 1,67558V - Bode



Etapa 5 / 9A / 1,67558V - Series vs Pt



EIS - Etapa 5 / 9A / 1,67558V

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	21/7/2026	
Hora	19:36:48	
Vdc	1.67558	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm ²

Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Zimag=0	0.012	ohm
-Zimag máx.	0.001505	ohm
f @ -Zimag máx.	15.625	Hz

Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.012309	ohm
f @ Zmod mín.	1976.103	Hz
Zmod máx.	0.016701	ohm
f @ Zmod máx.	0.10016	Hz
Zphz mín.	-5.94723	°
f @ Zphz mín.	15.625	Hz
Zphz máx.	26.24139	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

Reporte EIS Series por Pt - Etapa 5 / 9A / 1,67558V

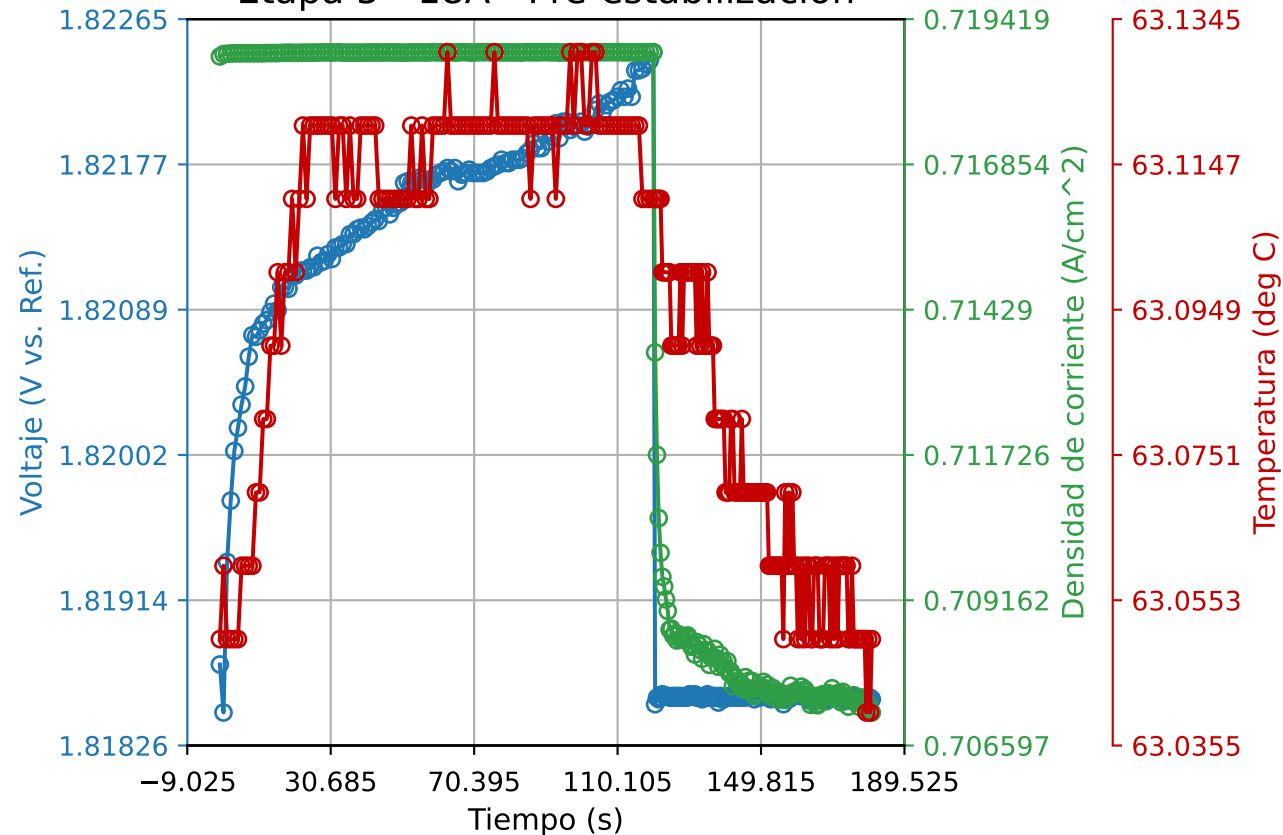
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	21/7/2026	
Hora	19:36:48	
Vdc	1.67558	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

Indicadores Series por Pt

Nombre	Valor	Unidad
T min	63.01714	°C
f @ T mín.	0.126008	Hz
V @ T min	1.673006	V
I @ T min	8.460865	A
T max	63.15461	°C
f @ T máx.	6.317385	Hz
V @ T max	1.67299	V
I @ T max	8.504819	A
Delta V máx.	0.000043	V
Delta I máx.	0.057256	A

Etapa 5 - 18A - Pre-estabilización



Reporte EIS Pre-estabilización - Etapa 5 - 18A

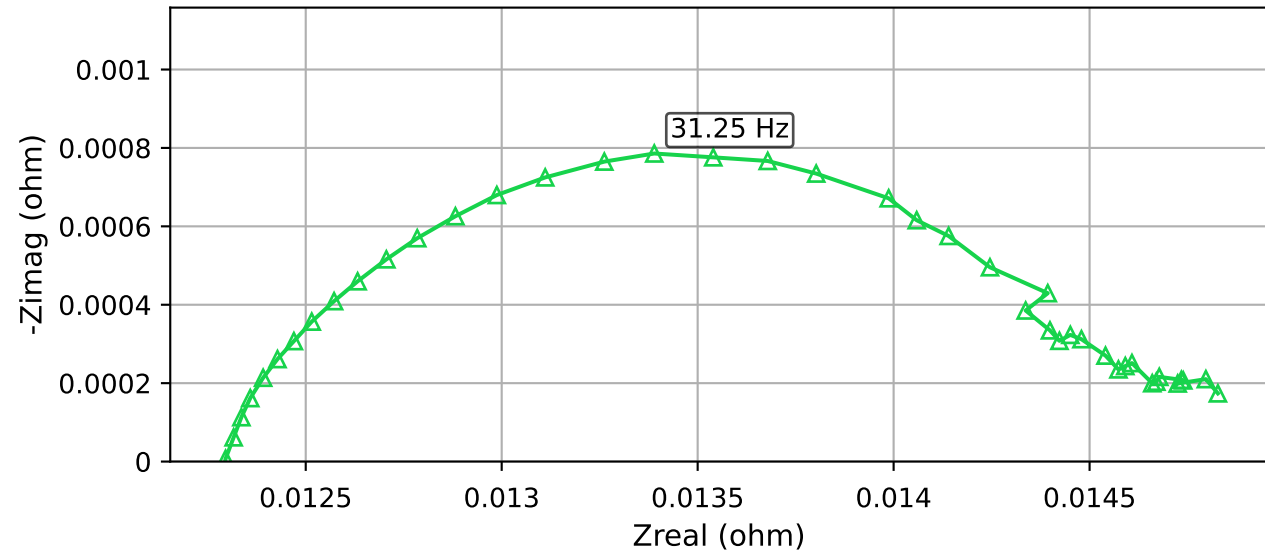
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	21/7/2026	
Hora	19:42:13	
Paso de corriente	18	A
Duración del paso	120	s
Tiempo de muestreo	1	s
Área	25	cm ²

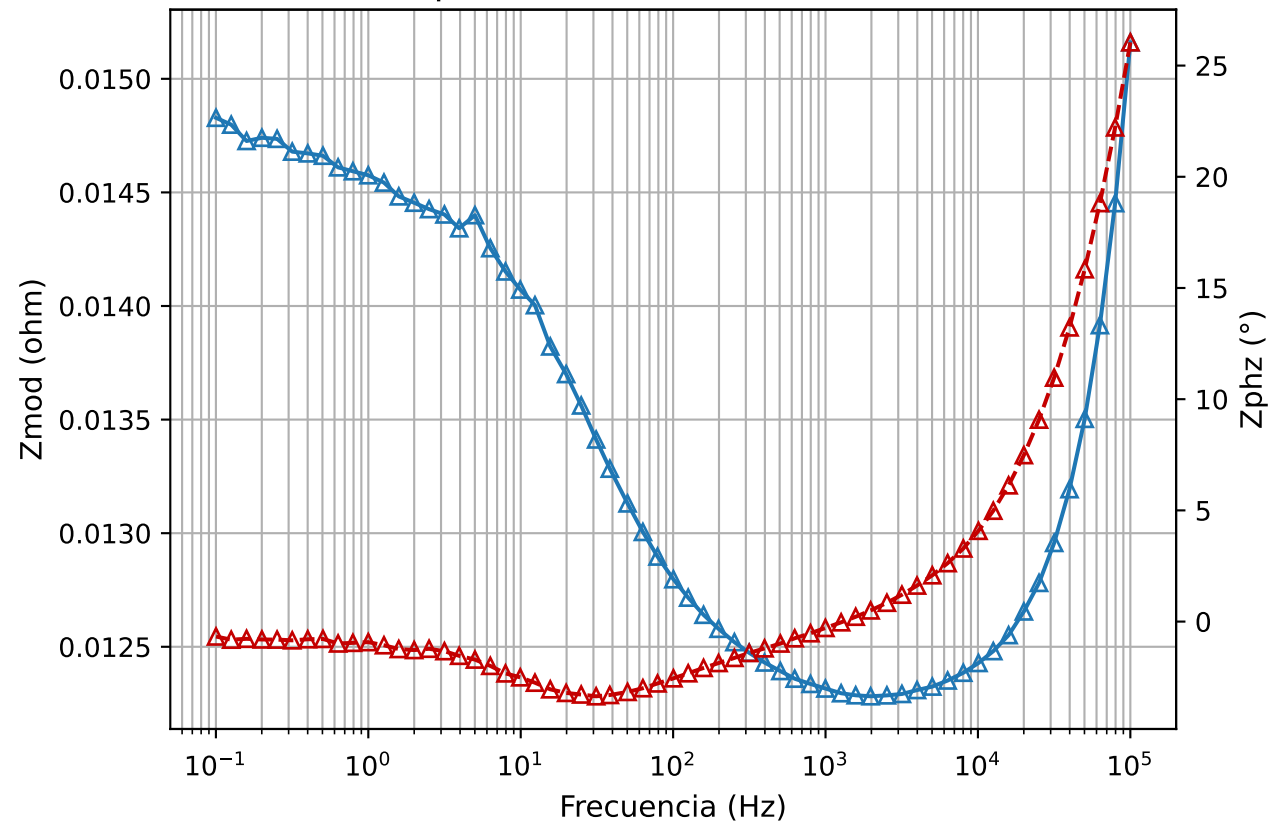
Indicadores Pre-estabilización

Nombre	Valor	Unidad
T min	63.04	deg C
t @ T min	179	s
V @ T min	1.81855	V vs. Ref.
j @ T min	0.707244	A/cm ²
T max	63.13	deg C
t @ T max	63	s
V @ T max	1.82175	V vs. Ref.
j @ T max	0.718832	A/cm ²
Galv. Delta V	0.00399	V vs. Ref.
Galv. Delta j	0.000076	A/cm ²
Pot. Delta V	0.00007	V vs. Ref.
Pot. Delta j	0.006356	A/cm ²
Delta V prom. Pot-Galv	-0.002953	V vs. Ref.
Delta j prom. Pot-Galv	-0.010908	A/cm ²

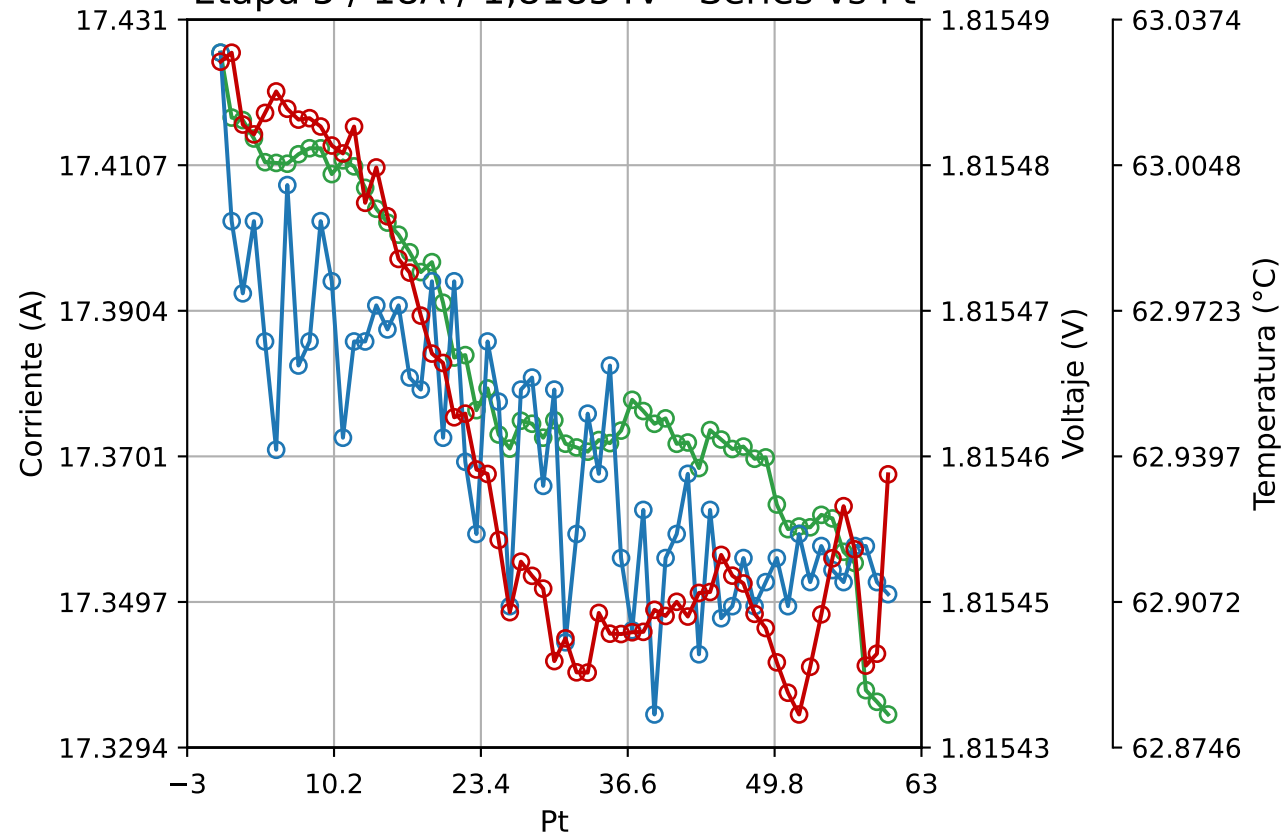
Etapa 5 / 18A / 1,81854V



Etapa 5 / 18A / 1,81854V - Bode



Etapa 5 / 18A / 1,81854V - Series vs Pt



EIS - Etapa 5 / 18A / 1,81854V

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	21/7/2026	
Hora	19:45:15	
Vdc	1.81854	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Zimag=0	0.012	ohm
-Zimag máx.	0.000786	ohm
f @ -Zimag máx.	31.25	Hz

Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.012282	ohm
f @ Zmod mín.	1976.103	Hz
Zmod máx.	0.015161	ohm
f @ Zmod máx.	100078.1	Hz
Zphz mín.	-3.358962	°
f @ Zphz mín.	31.25	Hz
Zphz máx.	26.04553	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

Reporte EIS Series por Pt - Etapa 5 / 18A / 1,81854V

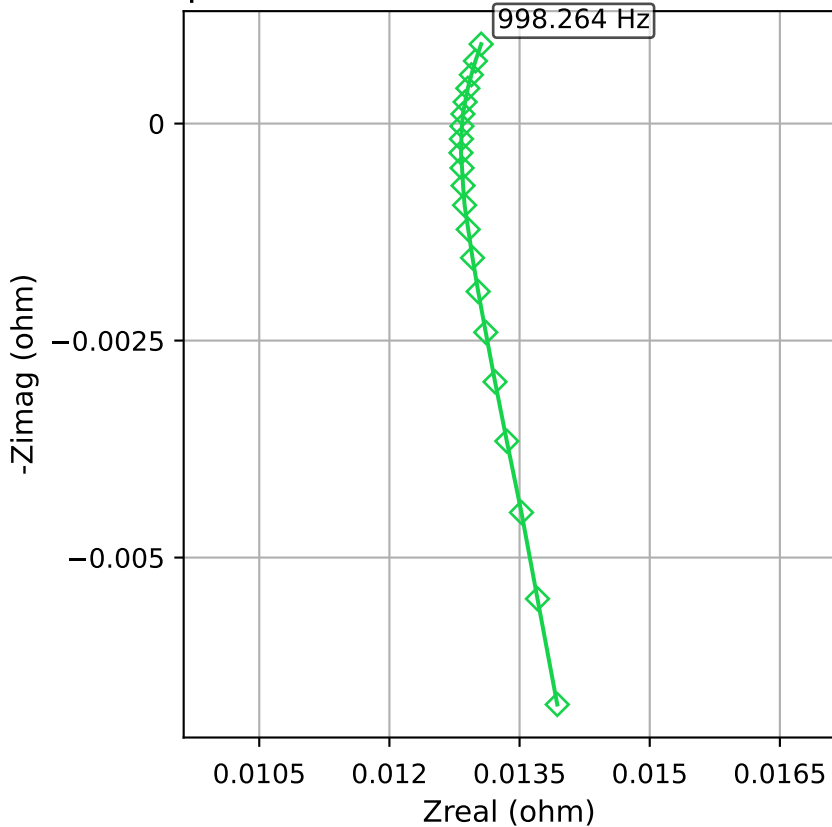
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	21/7/2026	
Hora	19:45:15	
Vdc	1.81854	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	0.1	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

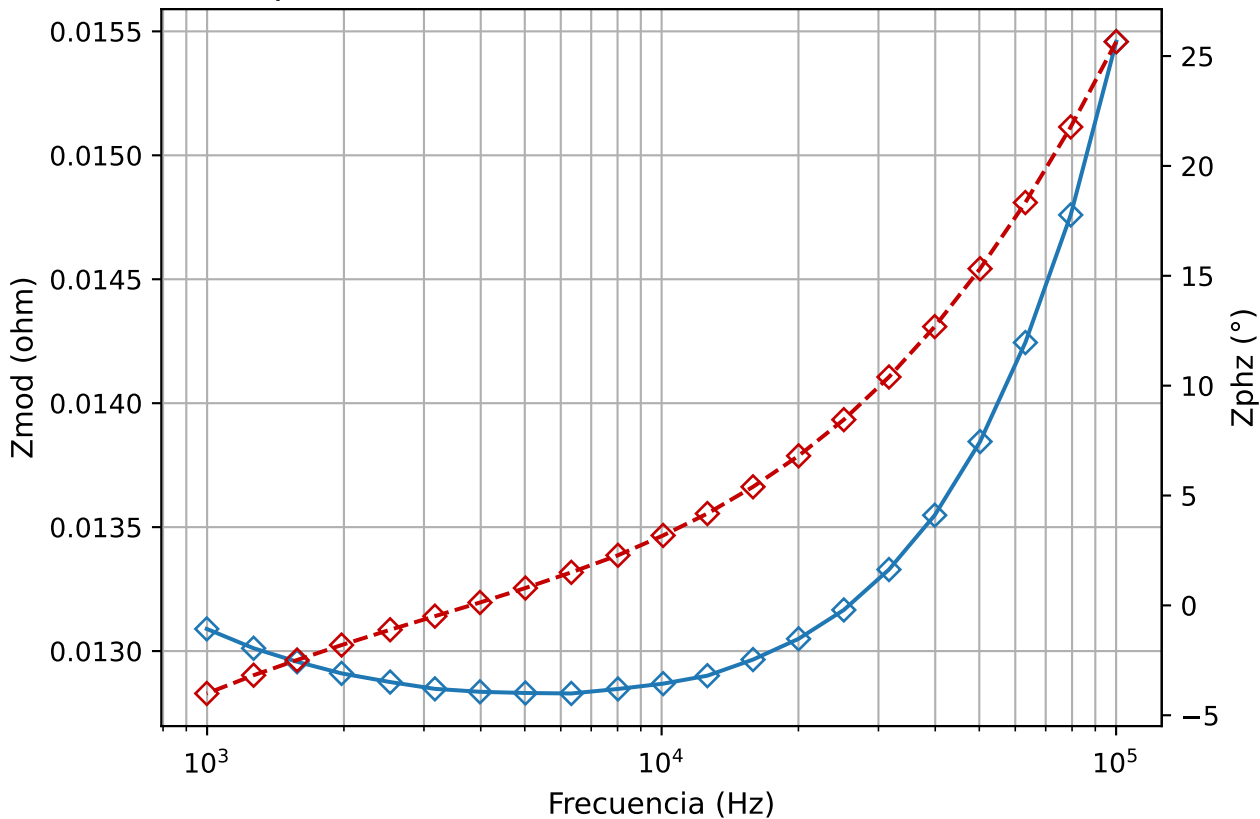
Indicadores Series por Pt

Nombre	Valor	Unidad
T min	62.88203	°C
f @ T mín.	0.633446	Hz
V @ T min	1.815451	V
I @ T min	17.36027	A
T max	63.02996	°C
f @ T máx.	79453.13	Hz
V @ T max	1.815477	V
I @ T max	17.41736	A
Delta V máx.	0.000055	V
Delta I máx.	0.09239	A

Etapa 5 / 0V vs OCP / Pre-caracterización



Etapa 5 / 0V vs OCP / Pre-caracterización - Bode



Etapa 5 / 0V vs OCP / Pre-caracterización - Series vs Pt

0.00135319

0.610899

63.8864

0.00111562

0.610896

63.8807

0.000878039

0.610893

63.8751

0.000640461

0.610889

63.8694

0.000402883

0.610886

63.8638

0.000165305

0.610883

63.8582

Corriente (A)

Voltaje (V)

Temperatura (°C)

-1

3.4

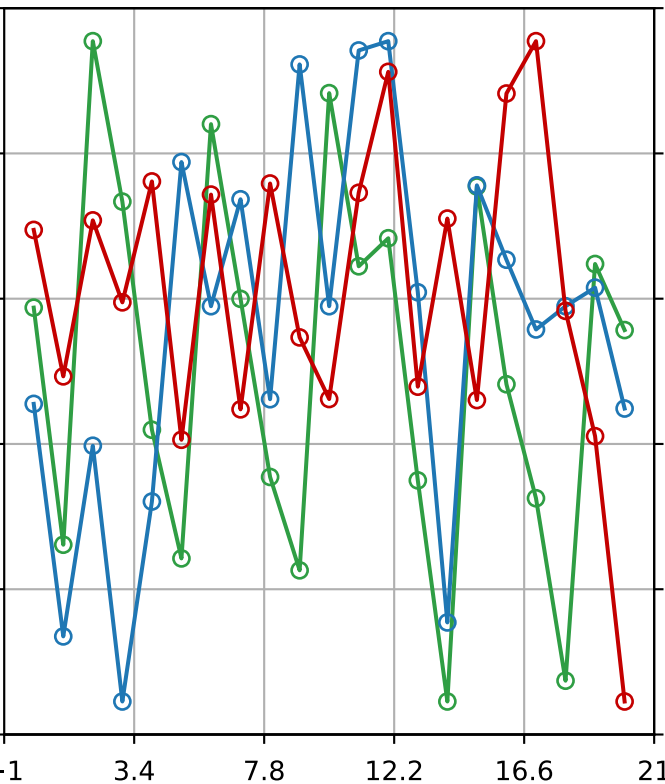
7.8

12.2

16.6

21

Pt



EIS - Etapa 5 / 0V vs OCP / Pre-caracterización

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	21/7/2026	
Hora	15:45:06	
Vdc	0	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	1000	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm ²

Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Zimag=0	0.013	ohm
-Zimag máx.	0.000915	ohm
f @ -Zimag máx.	998.264	Hz

Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.012829	ohm
f @ Zmod mín.	6328.125	Hz
Zmod máx.	0.015458	ohm
f @ Zmod máx.	100078.1	Hz
Zphz mín.	-4.008672	°
f @ Zphz mín.	998.264	Hz
Zphz máx.	25.65495	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

Reporte EIS Series por Pt - Etapa 5 / 0V vs OCP / Pre-caracterización

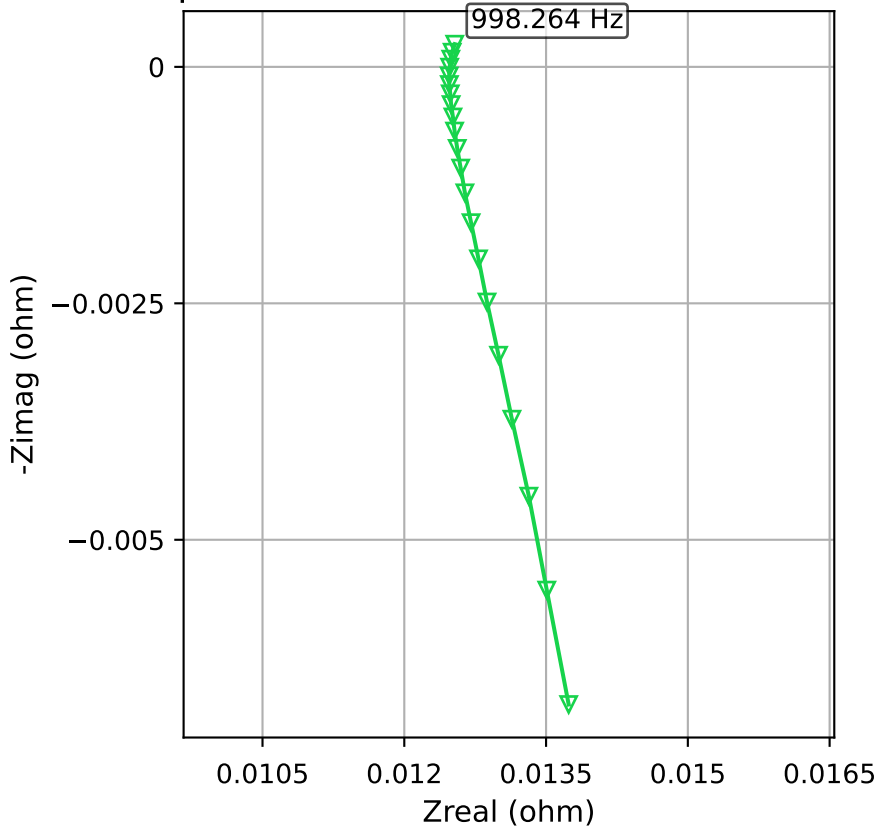
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	21/7/2026	
Hora	15:45:06	
Vdc	0	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	1000	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

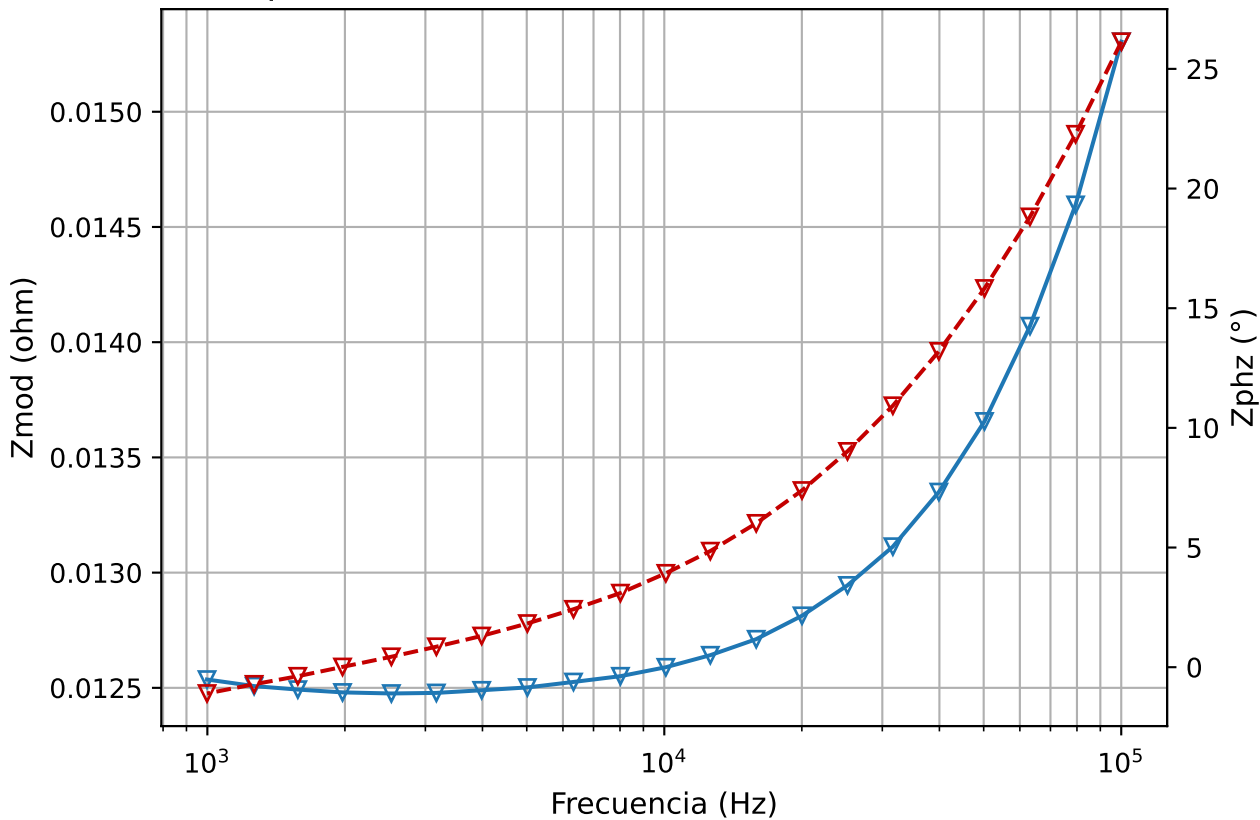
Indicadores Series por Pt

Nombre	Valor	Unidad
T min	63.85946	°C
f @ T mín.	998.264	Hz
V @ T min	0.61089	V
I @ T min	0.000827	A
T max	63.88507	°C
f @ T máx.	1976.103	Hz
V @ T max	0.610892	V
I @ T max	0.000552	A
Delta V máx.	0.000014	V
Delta I máx.	0.00108	A

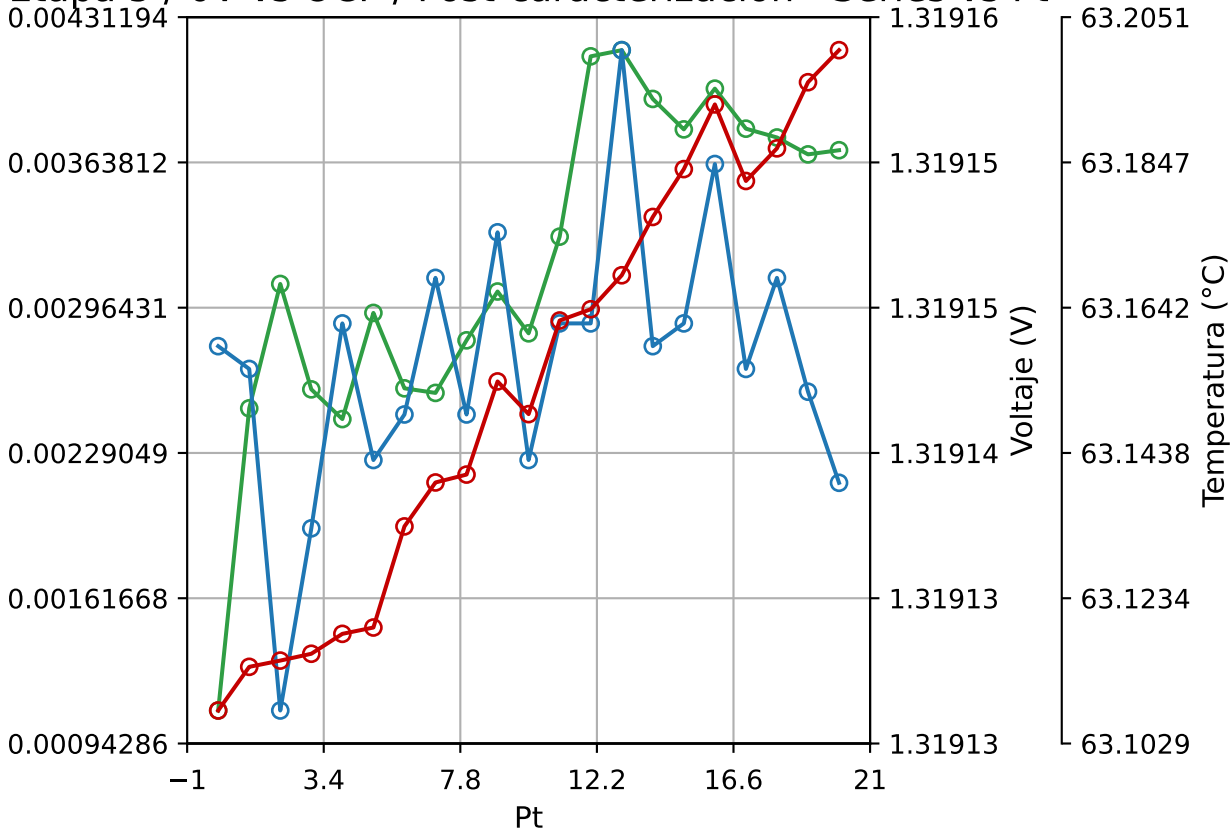
Etapa 5 / 0V vs OCP / Post-caracterización



Etapa 5 / 0V vs OCP / Post-caracterización - Bode



Etapa 5 / 0V vs OCP / Post-caracterización - Series vs Pt



EIS - Etapa 5 / 0V vs OCP / Post-caracterización

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	21/7/2026	
Hora	19:51:28	
Vdc	0	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	1000	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm ²

Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Zimag=0	0.012	ohm
-Zimag máx.	0.00024	ohm
f @ -Zimag máx.	998.264	Hz

Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.012476	ohm
f @ Zmod mín.	2527.573	Hz
Zmod máx.	0.015304	ohm
f @ Zmod máx.	100078.1	Hz
Zphz mín.	-1.097792	°
f @ Zphz mín.	998.264	Hz
Zphz máx.	26.13625	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

Reporte EIS Series por Pt - Etapa 5 / 0V vs OCP / Post-caracterización

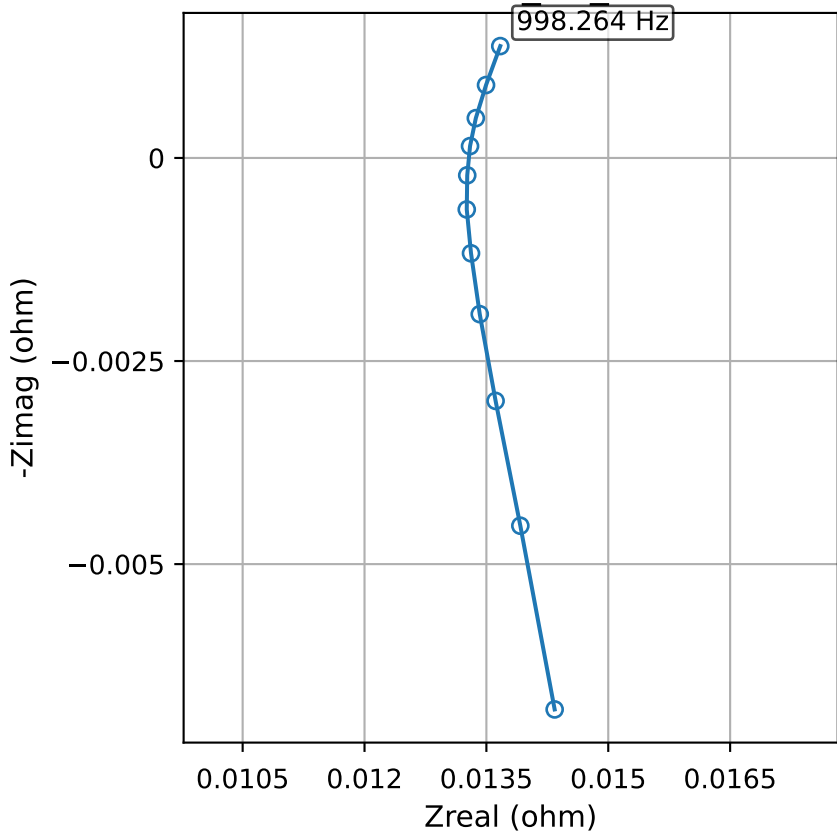
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	21/7/2026	
Hora	19:51:28	
Vdc	0	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	1000	Hz
Puntos por década	10	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

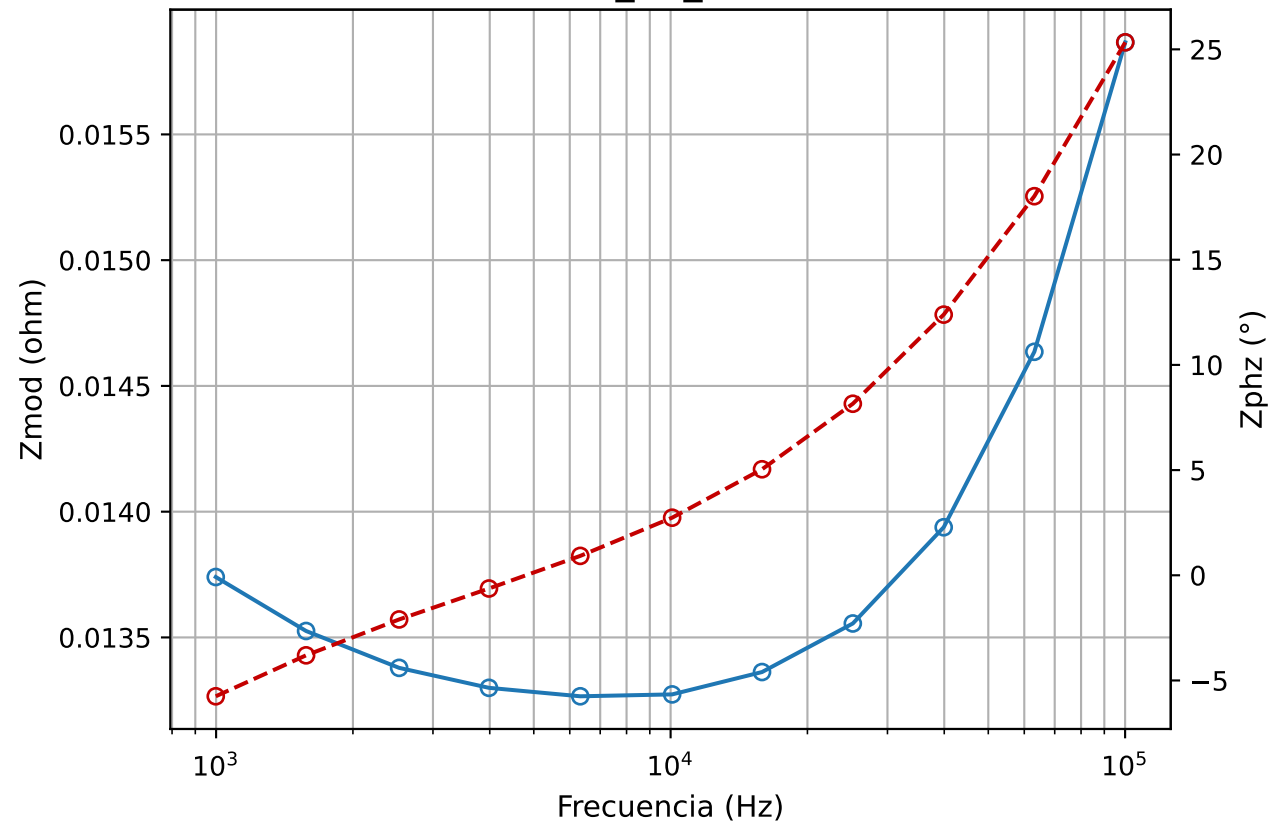
Indicadores Series por Pt

Nombre	Valor	Unidad
T min	63.10757	°C
f @ T mín.	100078.1	Hz
V @ T min	1.319144	V
I @ T min	0.001096	A
T max	63.20044	°C
f @ T máx.	998.264	Hz
V @ T max	1.319138	V
I @ T max	0.003695	A
Delta V máx.	0.000029	V
Delta I máx.	0.003063	A

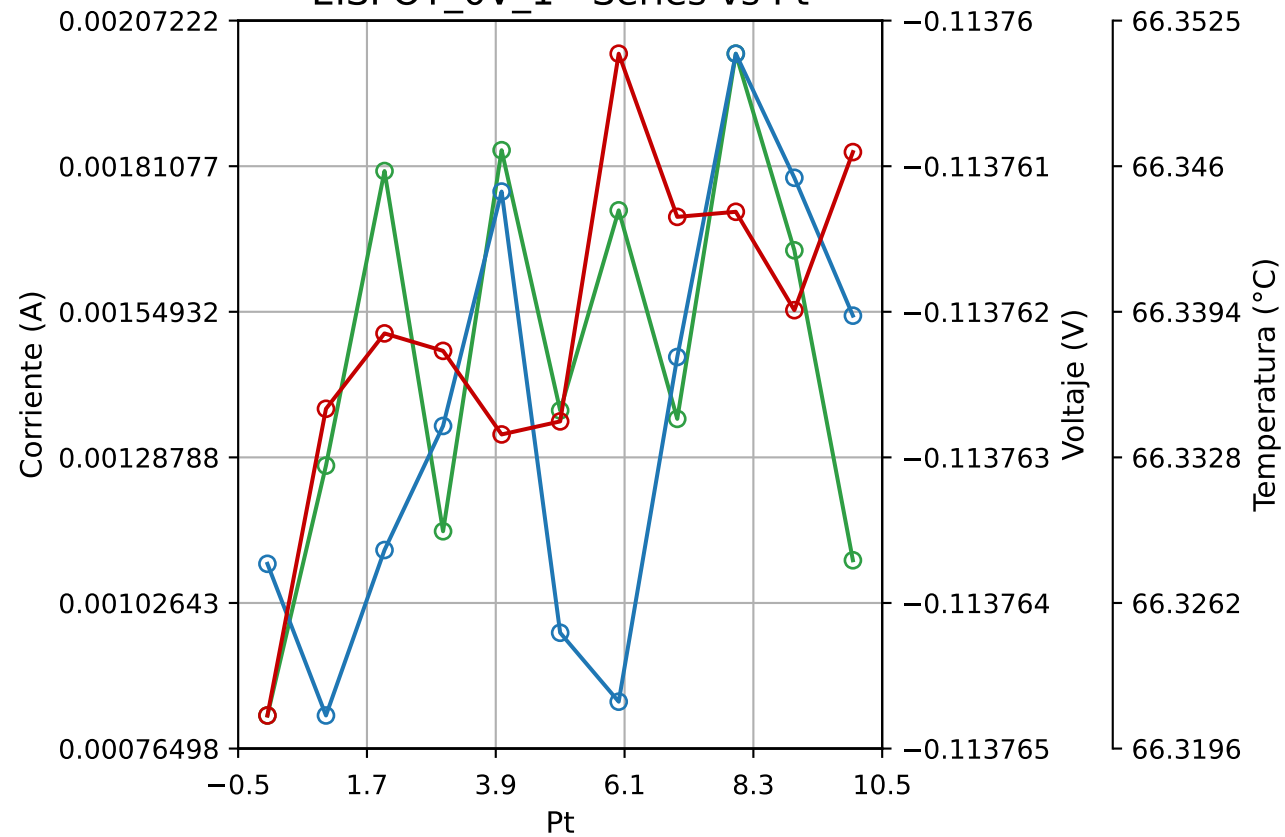
EIS POT 0V 1



EIS POT_0V_1 - Bode



EISPT_0V_1 - Series vs Pt



EIS - EISPOT_0V_1

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	18/6/2026	
Hora	11:03:12	
Vdc	0	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	1000	Hz
Puntos por década	5	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

Indicadores Nyquist

Nombre	Valor	Unidad
Zimag=0	0.013	ohm
-Zimag máx.	0.001377	ohm
f @ -Zimag máx.	998.264	Hz

Indicadores Bode

Nombre	Valor	Unidad
Zmod mín.	0.013266	ohm
f @ Zmod mín.	6328.125	Hz
Zmod máx.	0.015866	ohm
f @ Zmod máx.	100078.1	Hz
Zphz mín.	-5.7519	°
f @ Zphz mín.	998.264	Hz
Zphz máx.	25.33376	°
f @ Zphz máx.	100078.1	Hz

Reporte EIS Series por Pt - EISPOT_0V_1

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Potentiostatic EIS	
Fecha	18/6/2026	
Hora	11:03:12	
Vdc	0	V
Frecuencia inicial	100000	Hz
Frecuencia final	1000	Hz
Puntos por década	5	puntos/década
Amplitud	5	mV rms
Área	25	cm^2

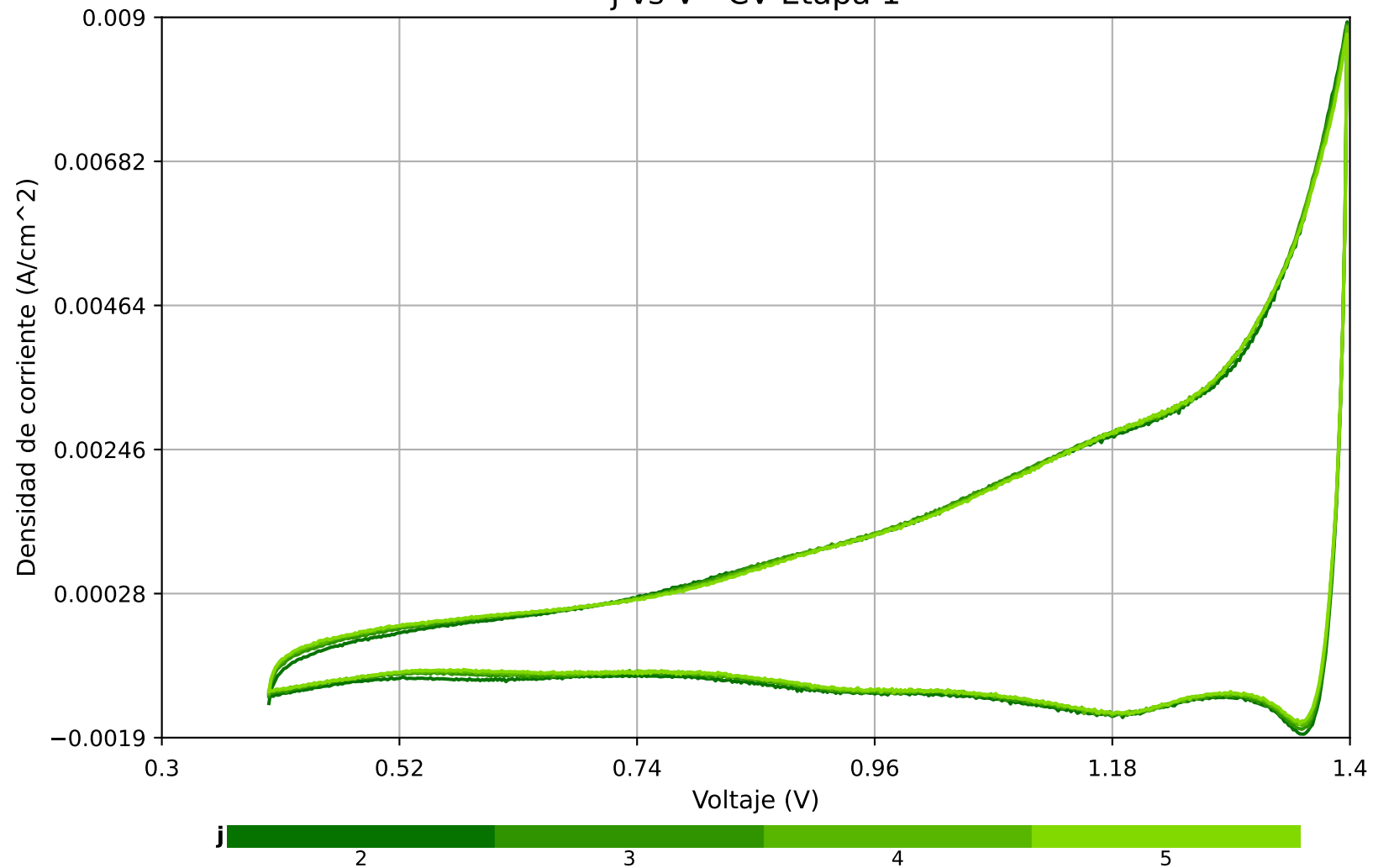
Indicadores Series por Pt

Nombre	Valor	Unidad
T min	66.32111	°C
f @ T mín.	100078.1	Hz
V @ T min	-0.113764	V
I @ T min	0.000824	A
T max	66.35104	°C
f @ T máx.	6328.125	Hz
V @ T max	-0.113765	V
I @ T max	0.001731	A
Delta V máx.	0.000005	V
Delta I máx.	0.001188	A

CV

Gráficos e indicadores individuais.

j vs V - CV Etapa 1



Reporte CV j vs V - Etapa 1

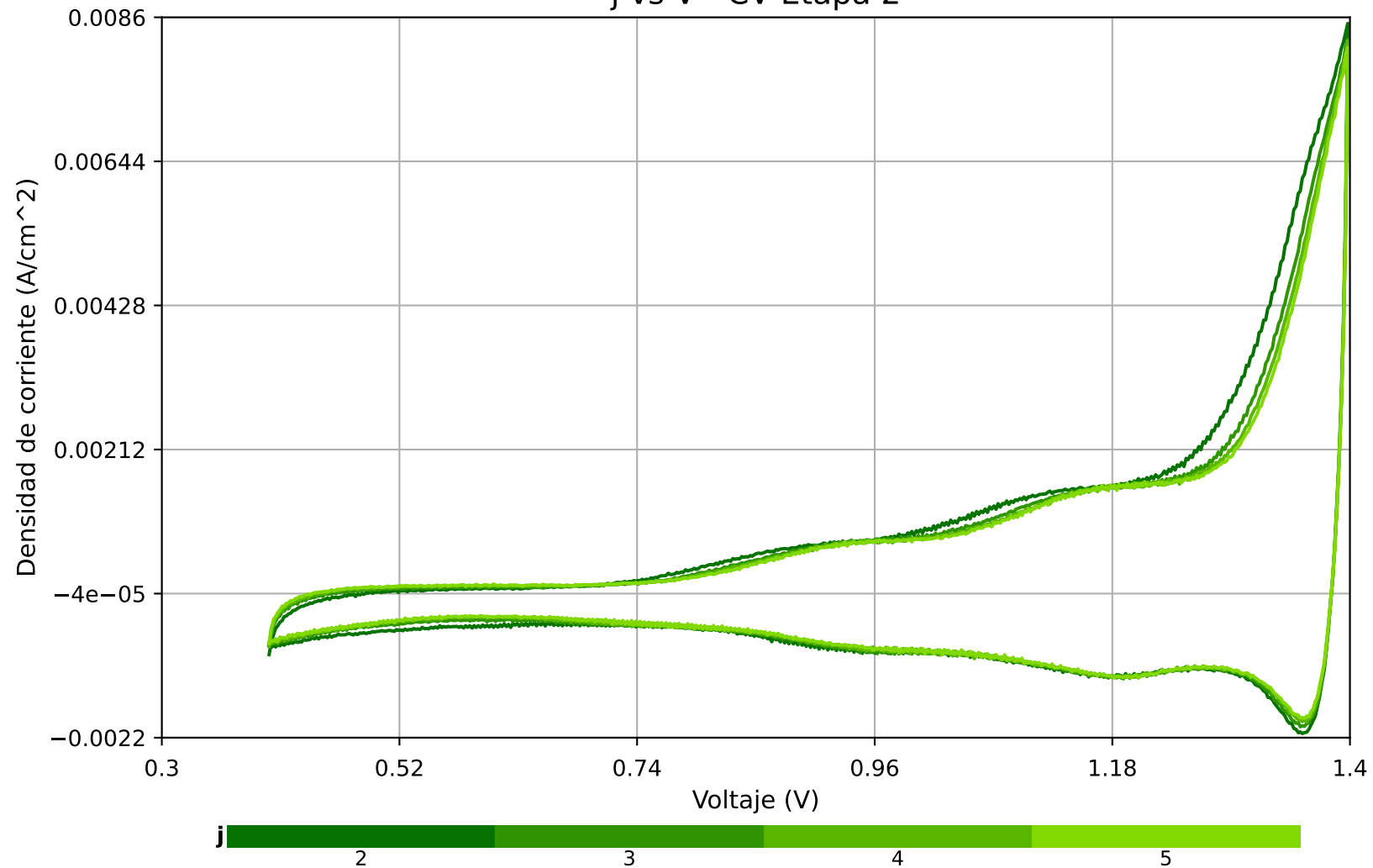
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Cyclic Voltammetry	
Fecha	18/6/2026	
Hora	14:14:42	
Límite V 1	0.4	V
Límite V 2	1.4	V
Vel. barrido	20	mV/s
Tamaño paso	2	mV
Ciclos	5	#
Área	25	cm ²

Indicadores CV

Nombre	Valor	Unidad
T prom. ciclos	63.552542	deg C
Delta T máx. ciclo	0.27	deg C

j vs V - CV Etapa 2



Reporte CV j vs V - Etapa 2

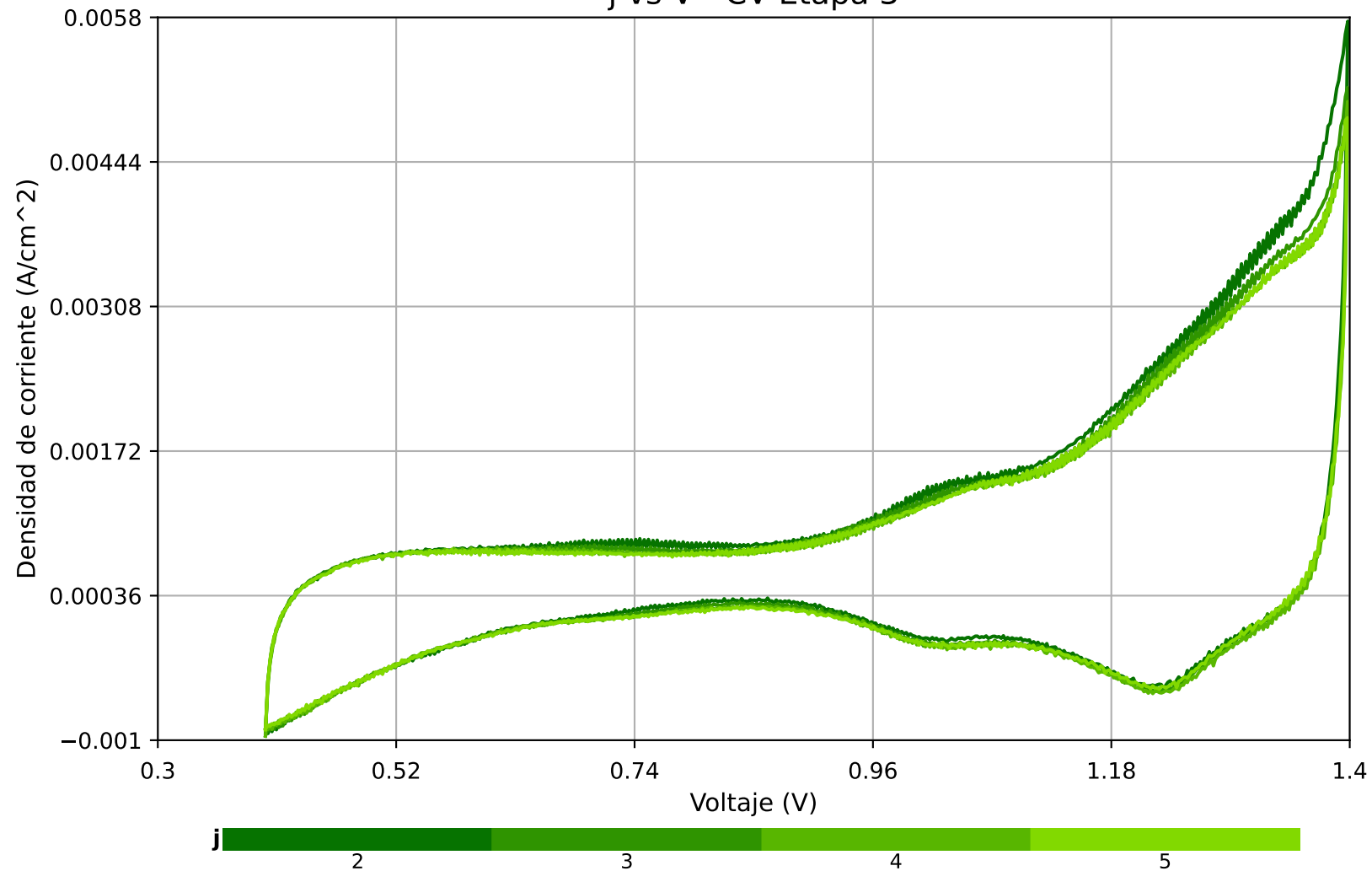
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Cyclic Voltammetry	
Fecha	26/6/2026	
Hora	6:32:00	
Límite V 1	0.4	V
Límite V 2	1.4	V
Vel. barrido	20	mV/s
Tamaño paso	2	mV
Ciclos	5	#
Área	25	cm^2

Indicadores CV

Nombre	Valor	Unidad
T prom. ciclos	63.865047	deg C
Delta T máx. ciclo	0.14	deg C

j vs V - CV Etapa 3



Reporte CV j vs V - Etapa 3

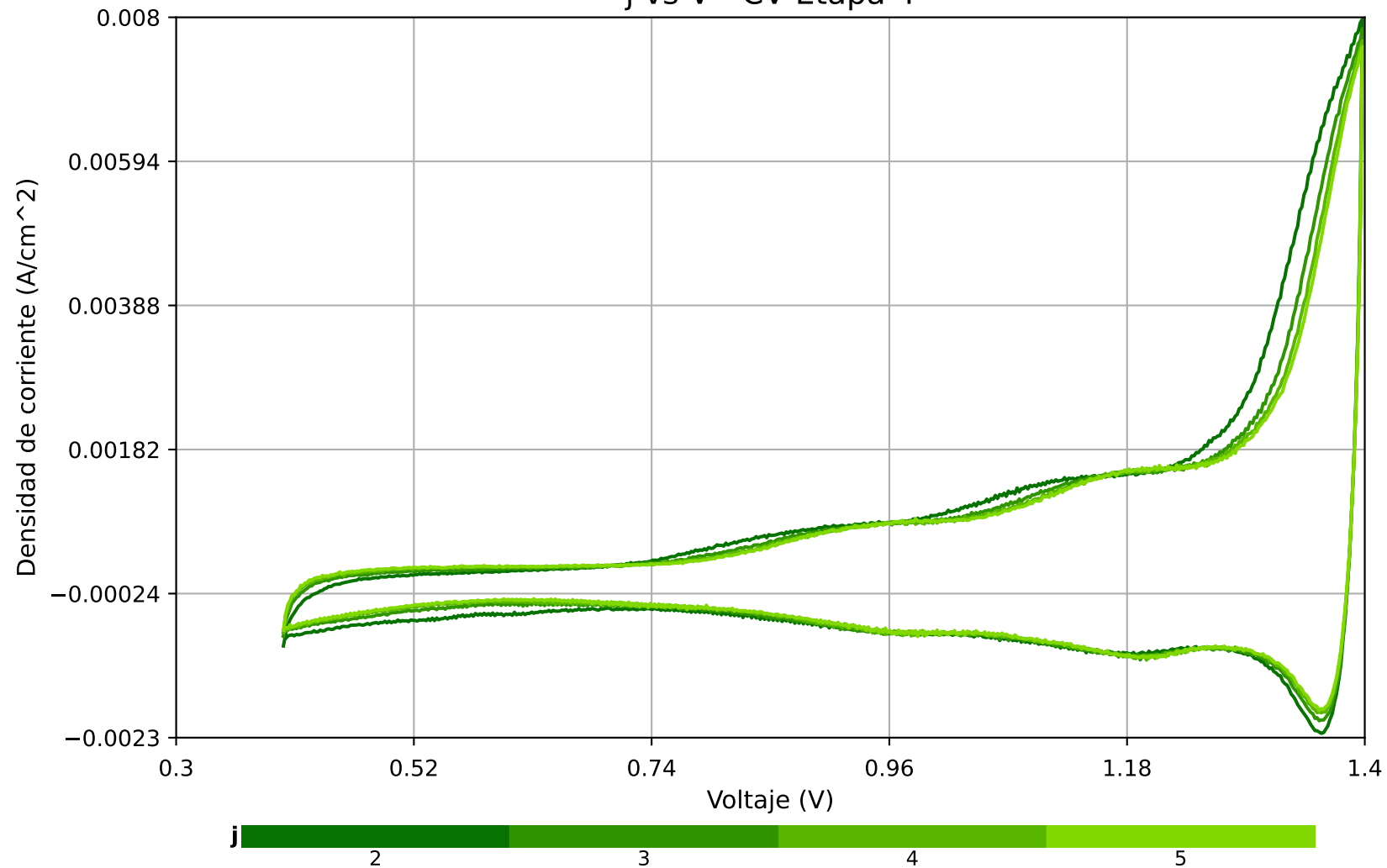
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Cyclic Voltammetry	
Fecha	4/7/2026	
Hora	9:24:44	
Límite V 1	0.4	V
Límite V 2	1.4	V
Vel. barrido	20	mV/s
Tamaño paso	2	mV
Ciclos	5	#
Área	25	cm ²

Indicadores CV

Nombre	Valor	Unidad
T prom. ciclos	65.070015	deg C
Delta T máx. ciclo	0.22	deg C

j vs V - CV Etapa 4



Reporte CV j vs V - Etapa 4

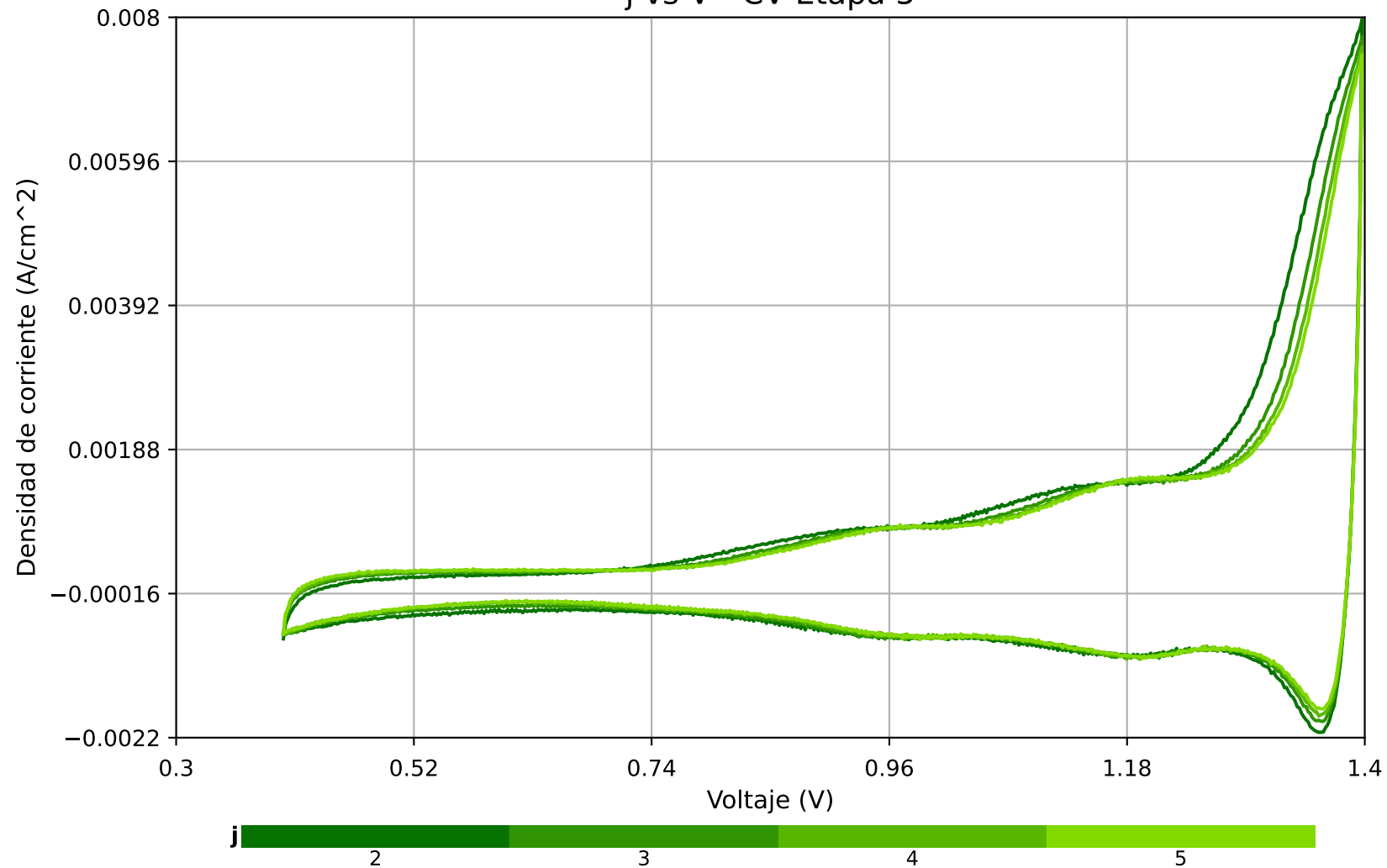
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Cyclic Voltammetry	
Fecha	13/7/2026	
Hora	23:17:59	
Límite V 1	0.4	V
Límite V 2	1.4	V
Vel. barrido	20	mV/s
Tamaño paso	2	mV
Ciclos	5	#
Área	25	cm^2

Indicadores CV

Nombre	Valor	Unidad
T prom. ciclos	63.865636	deg C
Delta T máx. ciclo	0.09	deg C

j vs V - CV Etapa 5



Reporte CV j vs V - Etapa 5

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Técnica	Cyclic Voltammetry	
Fecha	21/7/2026	
Hora	15:35:45	
Límite V 1	0.4	V
Límite V 2	1.4	V
Vel. barrido	20	mV/s
Tamaño paso	2	mV
Ciclos	5	#
Área	25	cm^2

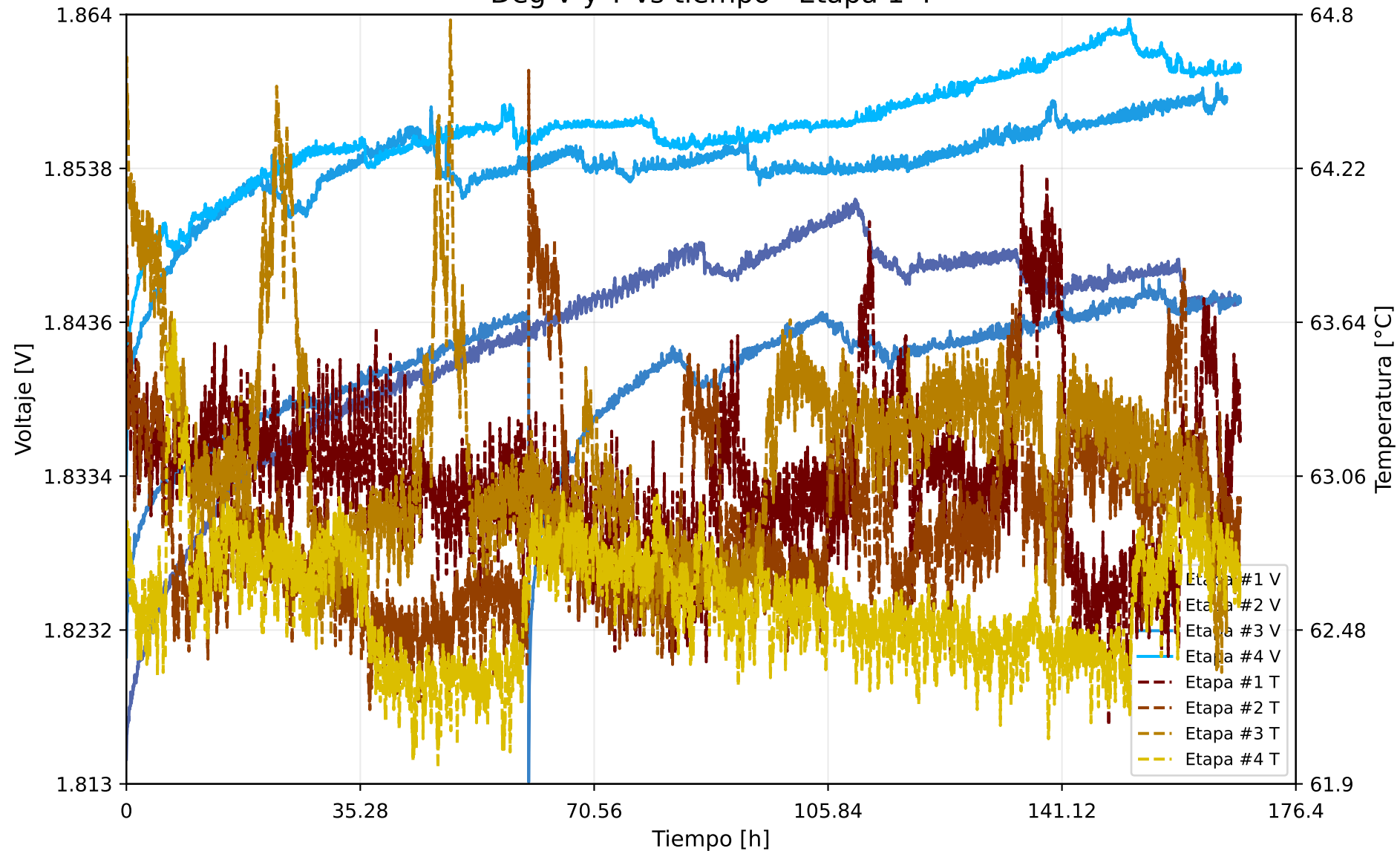
Indicadores CV

Nombre	Valor	Unidad
T prom. ciclos	63.944261	deg C
Delta T máx. ciclo	0.12	deg C

Deg

Gráficos e indicadores individuais.

Deg V y T vs tiempo - Etapa 1-4



Reporte Deg - Etapa 1-4

Metadatos e indicadores de degradación

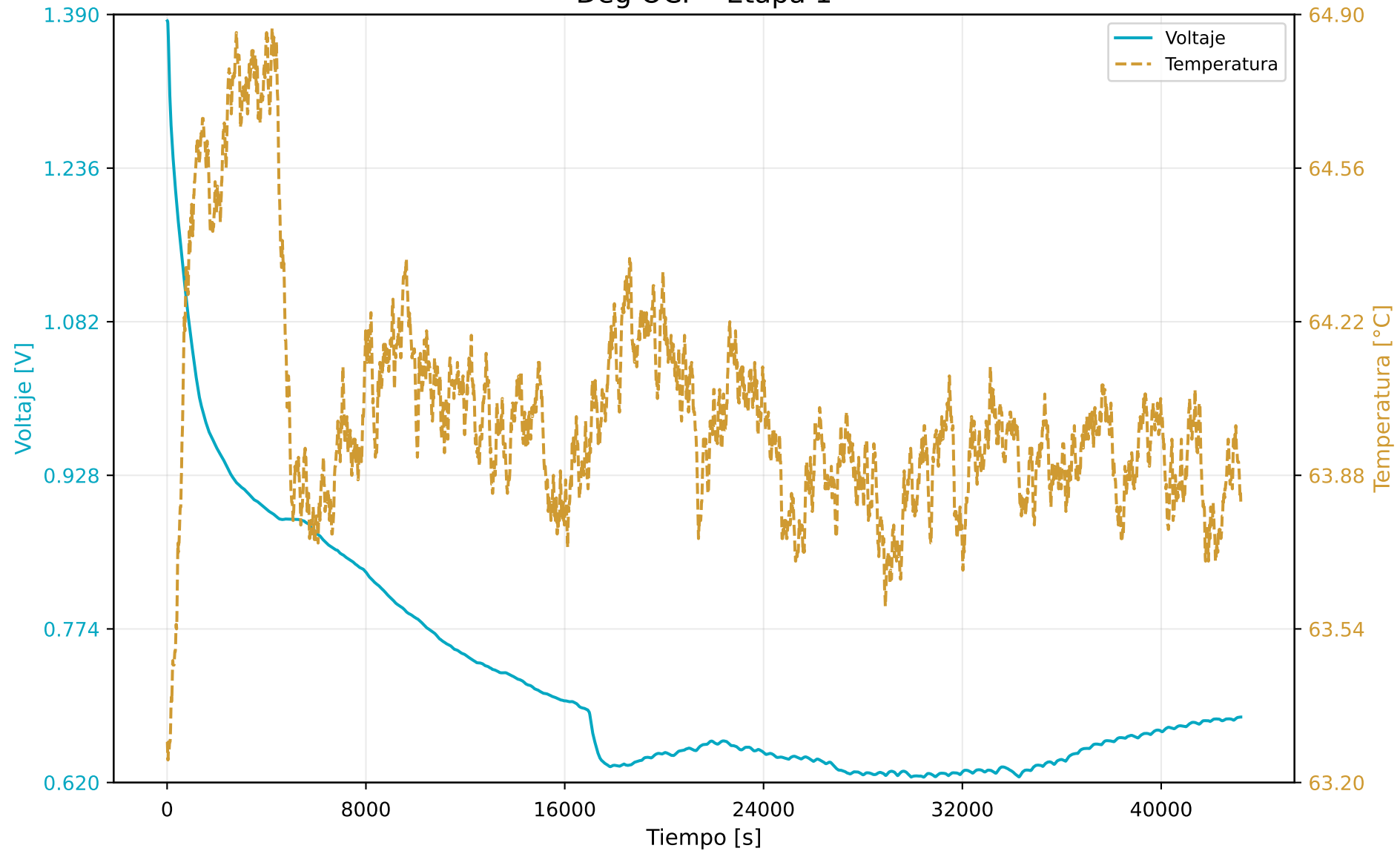
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Etapas	4	
Técnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	18/6/2026	
Hora	18:30:52	
Corriente	19	A
Duración del paso	604800	s
Tiempo de muestreo	60	s
Área	25	cm^2

Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
Pendiente prom.	152.045	μV/h
Delta V máx.	0.03714	V
Delta T máx.	2.46	C
T máx.	64.8	C

Deg OCP - Etapa 1



Reporte OCP V vs t - Deg OCP - Etapa 1

Metadatos e indicadores OCP

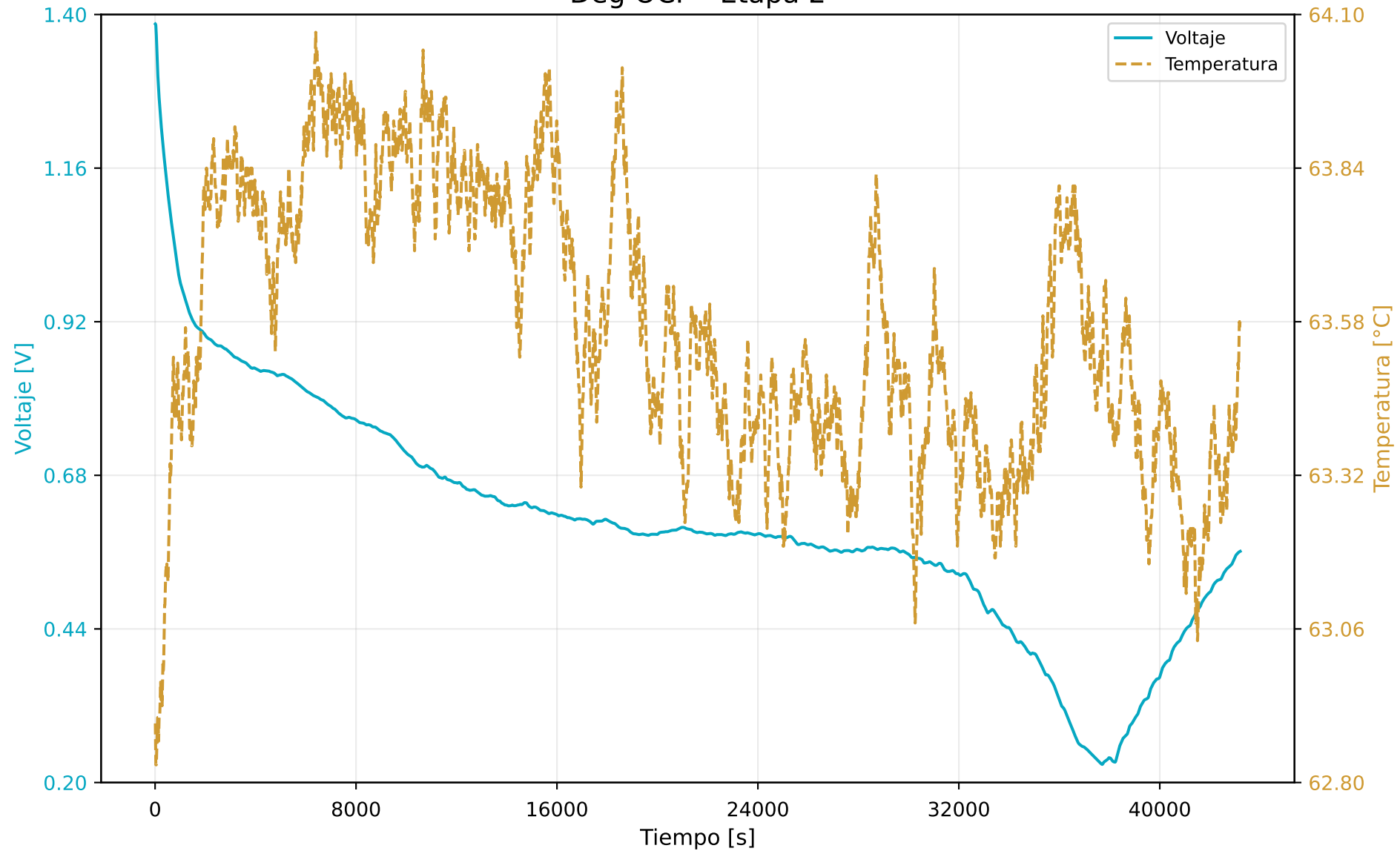
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Archivo	Deg OCP - Etapa 1	
Técnica	Open Circuit Potential	
Fecha	25/6/2026	
Hora	18:31:55	
Duración	43200	s
Tiempo de muestreo	10	s
Estabilización	0	mV/s
Área	25	cm^2

Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
Tiempo total	43193.2	s
V inicial	1.3837	V
V final	0.685678	V
Delta V	-0.698022	V
V min	0.625377	V
V max	1.3837	V
T prom.	64	C
T min	63.2	C
T max	64.9	C

Deg OCP - Etapa 2



Reporte OCP V vs t - Deg OCP - Etapa 2

Metadatos e indicadores OCP

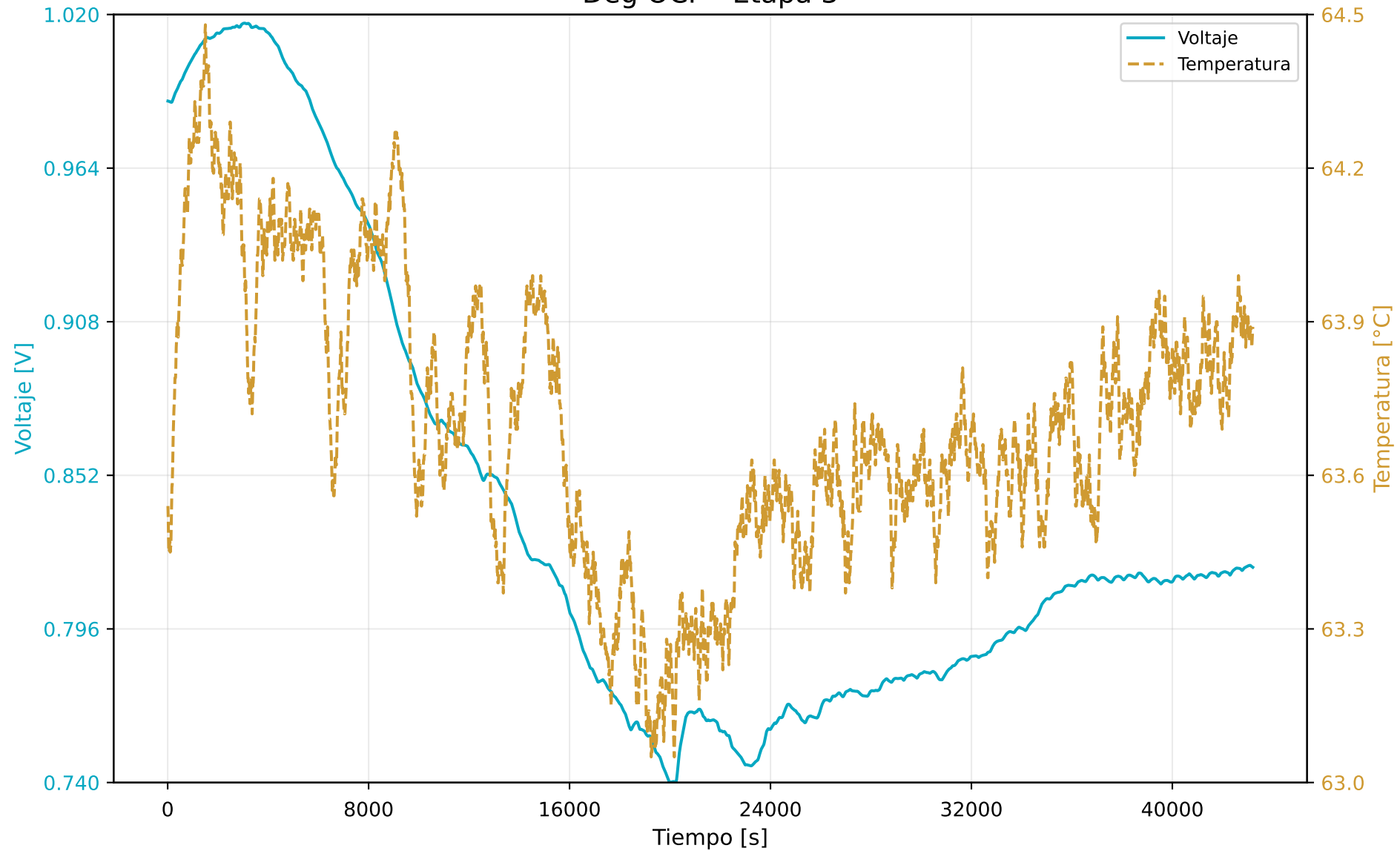
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Archivo	Deg OCP - Etapa 2	
Técnica	Open Circuit Potential	
Fecha	3/7/2026	
Hora	21:24:39	
Duración	43200	s
Tiempo de muestreo	10	s
Estabilización	0	mV/s
Área	25	cm^2

Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
Tiempo total	43193.2	s
V inicial	1.38529	V
V final	0.561257	V
Delta V	-0.824033	V
V min	0.228262	V
V max	1.38529	V
T prom.	63.6	C
T min	62.8	C
T max	64.1	C

Deg OCP - Etapa 3



Reporte OCP V vs t - Deg OCP - Etapa 3

Metadatos e indicadores OCP

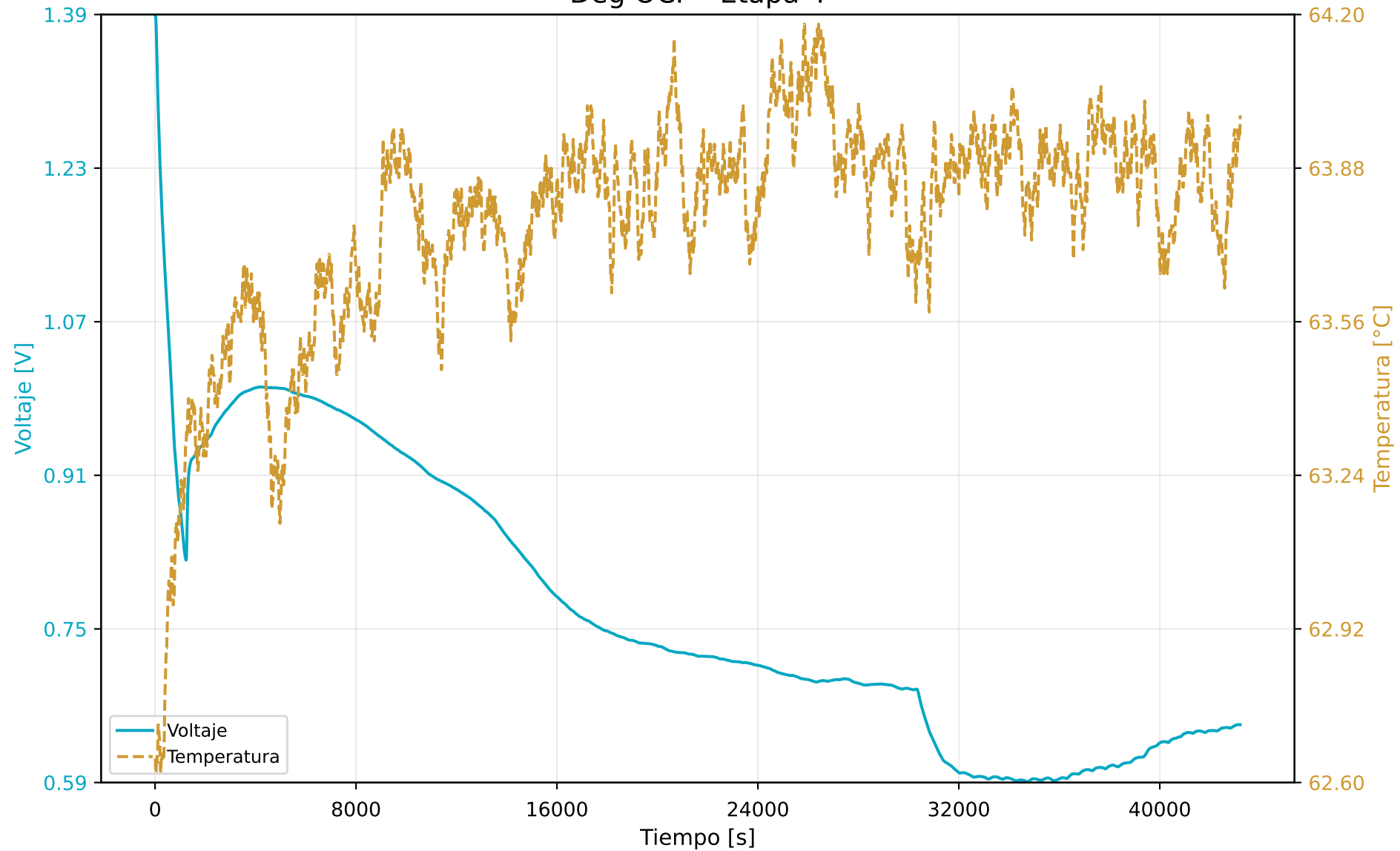
Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Archivo	Deg OCP - Etapa 3	
Técnica	Open Circuit Potential	
Fecha	13/7/2026	
Hora	11:17:54	
Duración	43200	s
Tiempo de muestreo	10	s
Estabilización	0	mV/s
Área	25	cm^2

Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
Tiempo total	43193.2	s
V inicial	0.988448	V
V final	0.818468	V
Delta V	-0.16998	V
V min	0.740134	V
V max	1.01686	V
T prom.	63.7	C
T min	63	C
T max	64.5	C

Deg OCP - Etapa 4



Reporte OCP V vs t - Deg OCP - Etapa 4

Metadatos e indicadores OCP

Metadatos

Nombre	Valor	Unidad
Archivo	Deg OCP - Etapa 4	
Técnica	Open Circuit Potential	
Fecha	21/7/2026	
Hora	3:35:40	
Duración	43200	s
Tiempo de muestreo	10	s
Estabilización	0	mV/s
Área	25	cm^2

Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
Tiempo total	43193.2	s
V inicial	1.38859	V
V final	0.650202	V
Delta V	-0.738388	V
V min	0.590824	V
V max	1.38859	V
T prom.	63.8	C
T min	62.6	C
T max	64.2	C